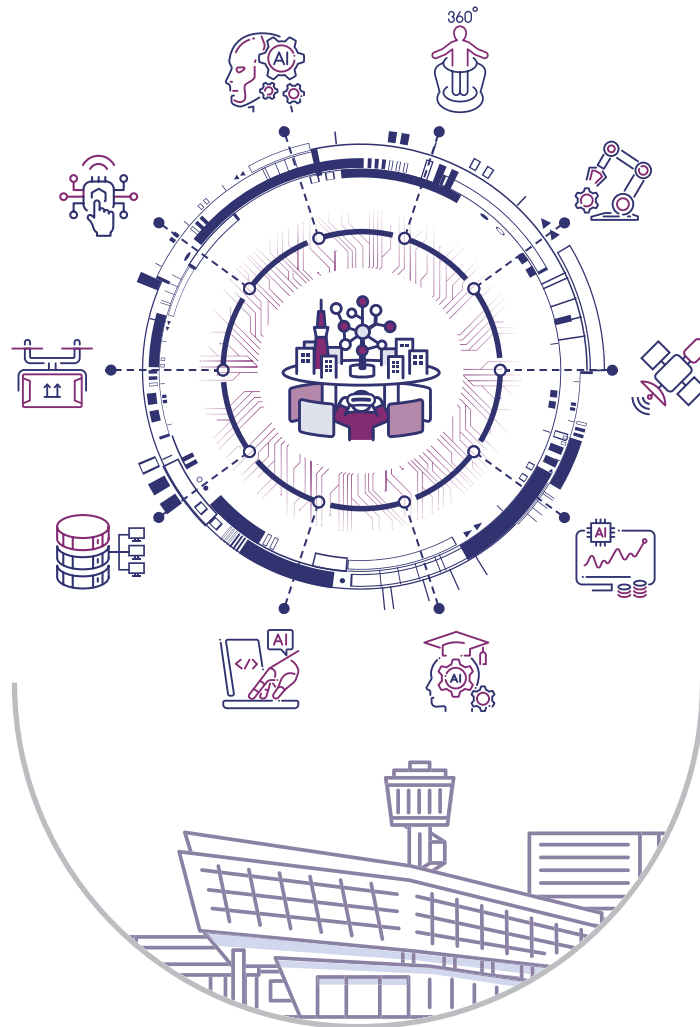
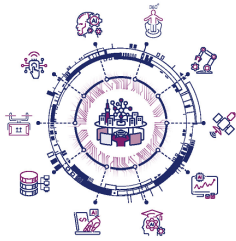


세종시 4차 산업혁명 종합계획

2024. 12.





CONTENTS

제1장 연구의 개요

- 1. 연구배경 및 목적 3
- 2. 연구범위 및 방법 5

제2장 4차 산업혁명 개념 및 국내외 주요 동향

- 1. 4차 산업혁명의 정의와 범위 9
- 2. 4차 산업혁명 핵심 유망 기술 19
- 3. 국외 기술·정책 동향 35
- 4. 국내 기술·정책 동향 53

제3장 세종시 중소기업의 4차 산업혁명 대응 실태와 문제점

- 1. 경제·산업 현황 81
 - 1) 경제 현황 81
 - 2) 산업 현황 85
- 2. 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023) 추진현황 93
- 3. 중소기업의 4차 산업혁명 대응 실태 102
 - 1) 기업 실태 102
 - 2) 기업 수요 108
- 4. 시사점 113

제4장 세종시의 4차 산업혁명 대응 정책 비전과 목표

- 1. SWOT 분석 118
- 2. 비전과 목표 121

제5장 세종시 4차 산업혁명 대응 추진전략과 과제

- 1. 기본방향 125
- 2. 단기 추진과제 128
- 3. 중장기 추진과제 130
- 4. 정책적 제언 133

붙임 4차 산업혁명 세부과제 현황

- 1. 예산투자계획 137
- 2. 4차 산업혁명 세부과제 현황 139

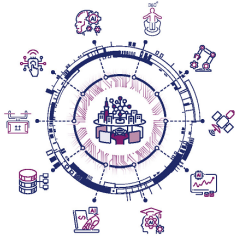


표 목차

[표 1] 주요 연구내용 및 방법	6
[표 2] 연구 수행절차	6
[표 3] 초기의 4차 산업혁명 정의	10
[표 4] 산업혁명의 단계별 특징 비교	11
[표 5] 4차 산업혁명 핵심테마(기술)	13
[표 6] 가트너의 2024년 기술 트렌드 키워드	14
[표 7] 가트너의 2024년 10대 기술 트렌드	15
[표 8] 맥킨지의 2024년 15개 기술 트렌드 키워드	17
[표 9] 맥킨지의 2024년 15개 기술 트렌드	17
[표 10] 디지털 헬스케어의 정의	28
[표 11] 커넥티드카 서비스 내용	30
[표 12] 자율주행 단계별 구분	31
[표 13] 정책관점 우주산업 범위 및 분류	33
[표 14] 생성형 AI 세계시장 규모 및 전망	37
[표 15] 엣지 컴퓨팅 분야 세계시장 규모 및 전망	40
[표 16] 국내 양자산업 기술수준	41
[표 17] 글로벌 양자기술시장 전망	42
[표 18] 영국 Digital Catapult 주요 지원사항	43
[표 19] 디지털콘텐츠 분야별 세계시장 규모 및 전망	44
[표 20] 주요국의 디지털헬스케어산업 육성 정책	45

[표 21] 국외 신재생에너지 시장전망	48
[표 22] 주요국의 드론산업 규제개선 현황	49
[표 23] UAM 및 부품 세계시장 규모 및 전망	50
[표 24] 주요국의 우주개발 예산 동향(2021)	50
[표 25] 세계 지능형 로봇시장 규모	52
[표 26] 국내 데이터 관련 기술 현황	53
[표 27] 정부의 양자산업 육성 단계별 목표 및 주요 내용	56
[표 28] 국내 양자기술 시장 전망	56
[표 29] 국내 실감콘텐츠의 산업 기반 확충 정책	57
[표 30] 디지털콘텐츠 분야별 세계시장 규모 및 전망	58
[표 31] 국내 우주항공 관련 주요 정책	61
[표 32] 국내 로봇시장 규모	62
[표 33] 국내 로봇시장 분야별 규모	62
[표 34] 대한민국 디지털 전략 세부전략 및 추진과제	65
[표 35] 지방 디지털 경쟁력 강화 방안	69
[표 36] 지역별 4차 산업혁명 주요 추진동향	77
[표 37] 세종시 지역내총생산 추이(2014~2021년)	81
[표 38] 세종시 1인당 지역내총생산 추이(2014~2021년)	81
[표 39] 세종시 주민등록인구 현황(2015~2022년)	82
[표 40] 지역별 인구증가율 및 평균연령(2015~2022년)	82

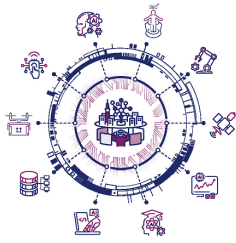


표 목차

[표 41] 세종시 고용현황(2017~2022년)	83
[표 42] 지역별 고용률, 실업률, 청년고용률, 청년실업률(2022년 기준) ..	83
[표 43] 세종시 인구변동 현황	84
[표 44] 지역별 재정자립도 및 재정자주도(2022년 기준)	84
[표 45] 세종시 산업구조(2021년 기준)	85
[표 46] 지역별 사업체 및 종사자 전국대비 비중(2021년)	85
[표 47] 세종시 제조업 사업체 및 종사자수(2017~2021년)	86
[표 48] 세종시 제조업 생산액 및 부가가치(2017~2021년)	88
[표 49] 세종시 중소기업 창업기업 수(2017~2022년)	90
[표 50] 세종시 폐업자 수(2014~2021년)	91
[표 51] 세종시 기업규모별 기업수 추이(2015~2020년)	91
[표 52] 세종시 기업규모별 종사자수 추이(2015~2020년)	92
[표 53] 세종시 기업규모별 매출액 추이(2015~2020년)	92
[표 54] 세종시 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023년) 세부과제 ·	100
[표 55] 전체 산업 설립 연도 및 기업 유형	102
[표 56] 전체 산업 최근 3년 매출액 및 연구개발비	103
[표 57] 전체 산업 3년 종사자 수 및 연구인력	104
[표 58] 전체 산업 기술개발 추진 현황 및 R&D 전담조직	105
[표 59] 지역별 디지털산업 경쟁력 종합 평가	107
[표 60] 세종시 디지털 성숙도	107

[표 61] 디지털 성숙도 단계 분류	107
[표 62] 전체 산업 R&D 수행 여부 및 애로사항 1순위	108
[표 63] 전체 산업 사업상의 애로요인 1순위	109
[표 64] 전체 산업 기업지원 프로그램 1순위	110
[표 65] 세종지역 4차 산업혁명 추진여건	119
[표 66] 세종시 4차 산업혁명 SWOT 분석	120
[표 67] 세종시 4차 산업혁명 추진전략 체계	121
[표 68] 중점 추진과제 로드맵	126
[표 69] 연도별 투자계획(안)	137

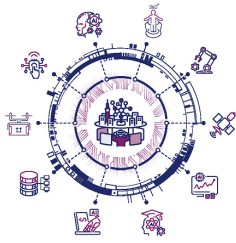


그림 목차

〈그림 1〉 4차 산업혁명 시대 제조업의 변화	9
〈그림 2〉 맥킨지의 15개 기술 트렌드 평가 툴	16
〈그림 3〉 세종시 4차 산업혁명 핵심테마(기술) 선정(안)	20
〈그림 4〉 인공지능 분야 핵심사건	22
〈그림 5〉 클라우드와 엣지 컴퓨팅의 차이	23
〈그림 6〉 양자산업의 범위	24
〈그림 7〉 The Four Stages of an Adaptive Security Architecture ·	25
〈그림 8〉 사이버 보안 관련 기술로드맵	26
〈그림 9〉 디지털 헬스케어산업 분류	29
〈그림 10〉 C.A.S.E의 본격 확산시점과 발전방향	32
〈그림 11〉 시기별 UAM 시장 변화 형태	49
〈그림 12〉 우주산업 시장규모	51
〈그림 13〉 글로벌 로봇시장 현황 및 한국 현황	52
〈그림 14〉 국내 기업 AI 마케팅 준비도	54
〈그림 15〉 국내 인공지능(AI) 시장 전망(2023~2027)	55
〈그림 16〉 바이오헬스 글로벌 중심국가 5대 핵심과제	59
〈그림 17〉 국내 UAM 시장규모 전망	60
〈그림 18〉 대한민국 디지털 5대 추진전략 및 19개 세부과제	64
〈그림 19〉 제1차 지방시대 종합계획(2023~2027) 비전	71
〈그림 20〉 AI · 디지털 혁신성장 전략 비전 체계	75

〈그림 21〉 세종시 4차 산업혁명 촉진 전략체계	93
〈그림 22〉 세종지역산업육성사업 성과(2019~2023)	99
〈그림 23〉 디지털 전환 이해수준 및 필요성	106
〈그림 24〉 디지털 전환 대응 준비(추진)	106
〈그림 25〉 전체 산업 사업 운영에 어려움을 겪은 경험 및 주요내용	109
〈그림 26〉 디지털 전환 추진 애로사항	111
〈그림 27〉 디지털 전환 추진을 위한 정부 추진 희망 정책	111

세종시 4차 산업혁명 종합계획



제1장

연구 개요

1. 연구배경 및 목적
2. 연구범위 및 배경

제1장 연구의 개요

1 연구배경 및 목적

■ 추진배경

- 4차 산업혁명 시대에는 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 로봇, 가상현실 등으로 대변되는 미래의 다양한 신기술의 융합과 새로운 가치 창출을 통한 지역성장동력의 발굴이 가능
 - » 초기 4차 산업혁명 당시 중앙정부와 각 지자체들은 4차 산업혁명 기술을 활용하여 퍼스트 무버가 되어 '세상에 없는 새로운 가치를 만들어 내 가장 먼저 시장에 진입함으로써 새로운 기회를 획득하려는 경제주체'가 되기 위한 전략들을 마련
- 중앙정부는 지방소멸 이슈와 국가균형발전과 관련하여 지방경쟁력 강화를 위한 정책을 마련하고 있으며, 지자체도 이에 대응하여 지역에 적합한 산업분야를 선정하고 육성 계획 마련 중
 - » 국토의 12%를 차지하는 수도권의 지역내총생산(GRDP) 비중이 전체의 절반을 초과, 수도권 집중 현상과 지방의 일자리 부족으로 인해 청년 인구가 수도권으로 빠져나가면서 지방소멸 위험지수는 갈수록 심각한 수준이며 지방소멸을 막기 위한 장기적이고 지속적인 대책 마련 필요
 - » 전문인력과 산업기술 및 기반의 수도권 집중이 지속적으로 심화됨에 따라 지역의 경쟁력을 강화하고 국가균형발전 측면에서 지역의 4차 산업혁명 기술 및 인프라를 기반으로 지역의 성장을 도모할 필요
- 세종시가 4차 산업혁명 중점도시로서의 위상을 확보하고 4차 산업혁명을 주도하기 위해서는 AI 융합기술 역량 강화와 디지털 전환기반 구축, 5G-6G의 고속 통신망 등 4차 산업혁명 기반 인프라의 구축 추진
 - » 세종시는 정부세종청사, 국책연구단지 등 미래 신산업기술 기반 4차 산업혁명을 선도할 수 있는 잠재력과 성장 가능성을 보유
 - » 4차 산업혁명의 주력이 되는 신기술 산업화를 위한 신산업 생태계의 조성, 빅데이터 형성 및 지능화 기술 도입을 위한 기술 플랫폼 구축 등의 전략적인 추진이 필요
 - » 4차 산업혁명의 주역이 될 미래 수요기반 핵심인재의 부족 해소와 고용구조 재편 가능성에 대응한 일자리 안전망의 구축, 4차 산업혁명의 잠재적 역기능에 대한 선제적 대응도 중요한 이슈

I

II

III

IV

V

연구목적

- 지역 현안 및 문제 해결을 위한 4차 산업혁명 기술 확보전략과 육성방향 수립
 - » 정부는 지역 디지털 혁신으로 지역 간에 불균형을 해소하고 사회문제 해결과 신성장 동력 창출을 목표로 지역별 디지털산업 진흥전략을 마련, SW 융합클러스터 등 디지털기술의 융합을 지원
 - » 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 클라우드, 빅데이터 등 정보통신기술(ICT)을 활용한 디지털 혁신은 지역 행정 효율성을 높이고, 미래 성장동력 산업으로도 육성 가능
 - » 정부는 초광역 디지털 생태계 조성과 디지털 인재 육성 등 민간, 지방자치단체, 중앙정부를 3대 축으로 지역 디지털 혁신 추진
 - » 지방시대 종합계획(2023~27)을 수립, 기존 특구 고도화·재편, 지방 디지털 경쟁력 강화 등을 중점 추진과제로 선정
 - » 이러한 정부와 세종시의 4차 산업혁명 행보에 발맞추기 위해 지역 환경분석을 통한 지역 4차 산업혁명 산업생태계 조성방안 수립 필요
- 尹정부는 새로운 디지털 질서를 제시한 뉴욕 구상('22.9.21)의 구체적 실현을 위한 디지털 정책 마스터플랜으로 「대한민국 디지털 전략」('22.9.28)을 발표하고 국민과 함께 세계 모범이 되는 디지털 강국 대한민국 실현을 비전으로 한 5대 전략 수립
 - » 또한 지방 디지털화를 위한 최초의 범정부 종합계획인 「지방 디지털 경쟁력 강화 방안」('23.11.1)을 수립하였으며, 지방 디지털 경제 총생산액 30조 원, 디지털 인재 정착률 50%를 목표로 디지털 중심 지방발전체계 DREAM(Digitized REgional Advancement Mechanism)을 구축
- 정부 기조에 발맞춘 전략 수립과 함께 세종시가 보유한 4차 산업혁명 관련 혁신자원을 활용하여 융합·혁신을 통해 신성장 거점으로 자리매김하기 위한 전략수립이 필요함
 - » 중장기 관점에서 4차 산업혁명 기본계획을 수립하고 추진전략별 실행력을 담보할 수 있는 세부과제의 기획과 연차별 이행방안을 도출

2 연구범위 및 방법

1) 연구범위

□ 연구개요

- 연구명 : 세종시 4차 산업혁명 종합계획 수립
- 연구기간 : 2024. 5. ~ 2024. 11.
- 연구내용 : 4차 산업혁명 관련 대내외 환경분석, 지역별 현황 파악, 세종시 4차 산업혁명 추진방향 및 계획 수립, 추진과제·사업 연계방안 모색 등
- 연구목표 : 4차 산업혁명 동향, 세종시 추진현황, 지역 현안 및 경쟁력 분석을 통한 세종시 4차 산업혁명 추진을 위한 중장기 비전 및 전략 수립

□ 연구내용 및 범위

- 공간적 범위 : 세종특별자치시
- 시간적 범위 : 2024~28
- 내용적 범위
 - » 국내외 동향분석
 - 국내외 4차 산업혁명 동향조사 · 분석
 - 지역별 4차 산업혁명 대응현황 분석
 - » 세종시 현황분석 및 시사점 도출
 - 세종시 4차 산업혁명 관련 현황분석, 기추진사항 점검
 - 세종시 4차 산업혁명 추진을 위한 지역 경쟁력 현황
 - » 4차 산업혁명의 추진을 위한 비전 체계도 마련
 - 비전 및 추진전략 도출, 추진방향 및 계획 수립
 - 정부부처 정책 및 추진과제 · 사업 연계방안 모색
 - 세종시 4차 산업혁명 육성 로드맵에 의거한 세부 추진과제 도출

I

II

III

IV

V

연구
개요

2) 연구방법

- 본 연구는 세종시 4차 산업혁명 추진전략과 세부과제 도출을 목적으로 국내외 동향분석, 지역 현황 및 경쟁력 분석, 시사점 도출 등의 프로세스를 거쳐 세종시의 4차 산업혁명 종합계획을 수립
- 국내외 4차 산업혁명 관련 정책·산업·기술 동향을 조사하고, 세종시 4차 산업혁명 추진현황, 세종시 기업 실태 및 수요, 경쟁력을 파악하여 시사점 도출
- 도출된 시사점과 추진전략을 활용하여 지역 4차 산업혁명 추진방향 및 단계별 추진 계획, 타 사업 연계방안 수립

[표 1] 주요 연구내용 및 방법

No	연구분야	세부내용	수행내용	연구방법
①	국내외 동향분석	4차 산업혁명 동향조사	4차 산업혁명 정의와 범위 선정 - 국내외 4차 산업혁명 동향조사 - 지역별 대응현황	Desk 리서치
②	세종시 현황분석 및 시사점 도출	세종시 추진현황 및 경쟁력 조사	- 세종지역 4차 산업혁명 현황 조사 - 지역 경쟁력 조사 분석 - 세종시 기업 실태 및 현황 - 결론 및 시사점 도출	Desk 리서치
③	비전 및 추진전략	비전 및 추진전략 도출	- SWOT 분석 및 목표 도출 - 추진전략 및 로드맵 도출	SWOT, 전략 수립
④	세부 추진방안 도출	추진전략별 세부과제 도출	4차 산업혁명 추진과제 도출 - 세부과제별 주요 추진내용	전략수립, 사업기획

□ 연구 수행절차

- 국내외 동향, 지역현황 분석, 정책방향 설정, 중앙 및 지역 연계방향 설정, 추진전략 및 과제 설정

[표 2] 연구 수행절차



제2장

4차 산업혁명 개념 및 국내외 주요 동향

1. 4차 산업혁명의 정의와 범위
2. 4차 산업혁명 핵심 유망 기술
3. 국외 기술·정책 동향
4. 국내 기술·정책 동향

제2장 4차 산업혁명 개념 및 국내외 주요 동향

1 4차 산업혁명의 정의와 범위

1) 4차 산업혁명의 정의

4차 산업혁명이란?

○ **(정의)** 기존 산업에 AI, IoT, 로봇 등 **혁신 기술**이 융합되어 **경제·사회 모든 영역에 영향**을 미치는 현상

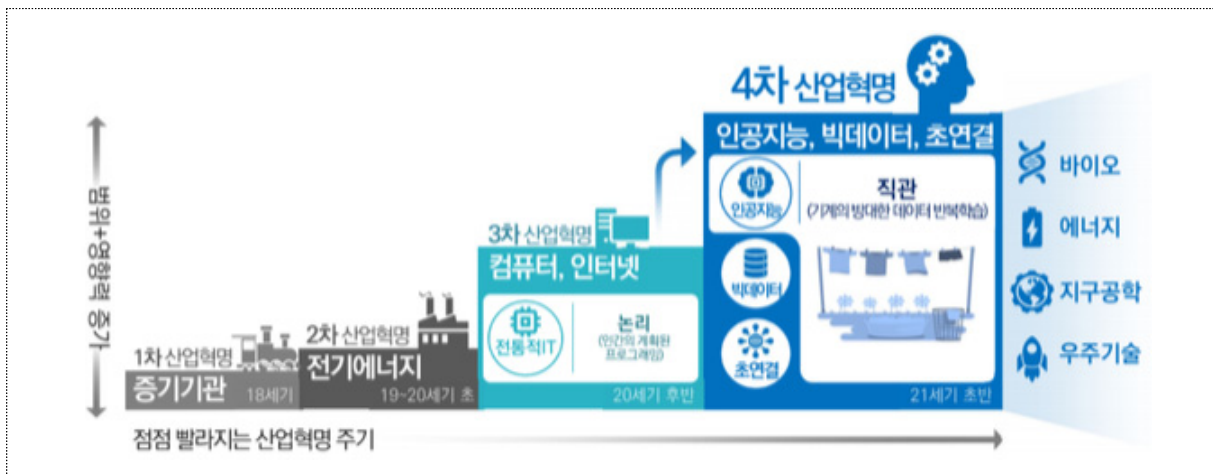
▶ 1차 산업혁명의 기계화, 2차 산업혁명의 대량생산화, 3차 산업혁명의 정보화에 이은 4차 산업혁명은 사물인터넷(IoT), 로봇공학, 가상현실(VR) 및 인공지능(AI)과 같은 혁신적 기술이 우리가 살고 일하는 방식을 변화시키는 것을 의미

▶ 디지털 혁명(Digital Revolution)이라고 하는 3차 산업혁명이 일으킨 컴퓨터와 정보 기술(IT)의 발전이 계속 이루어지고 있는 형태이지만 발전의 폭발성과 파괴성 때문에 3차 산업혁명의 연속보다는 4차 산업혁명은 새로운 시대로 정의, 참고로 독일에서는 산업 4.0(Industry 4.0)이라고 명명

• 자료 : 시사경제용어사전

○ **(클라우드 슈범)** 4차 산업혁명을 디지털 혁명인 3차 산업혁명에 기반을 두고, 디지털, 물리적, 생물학적인 기존 영역의 경계가 사라지면서 융복합되는 ‘사이버물리시스템(Cyber-Physical System)’으로 정의

〈그림 1〉 4차 산업혁명 시대 제조업의 변화



자료 : 4차 산업혁명위원회, 2020.

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

○ 2010년대 이후, 4차 산업혁명의 본격화와 함께 그 정의와 범위에 대한 다양한 개념과 해석이 존재

» 4차 산업혁명 초기에는 제조업 혁신에서 현재는 디지털·물리적·생물학적 경계를 넘어서는 기술적 융합으로 확장

[표 3] 초기의 4차 산업혁명 정의

자료	정의
매일경제	기업가들이 제조업과 ICT기술을 결합시켜 작업 경쟁력을 높이는 차세대 산업혁명. '인더스트리 4.0'이라고 표현
위키피디아 (wikipedia)	제조기술뿐만 아니라 데이터, 현대사회 전반의 자동화 등을 총칭하는 것으로 cyber-physical system과 IoT, 인터넷 서비스 등의 모든 개념을 포함
한국전자통신연구원 (ETRI)	초연결·초지능·초실감의 ICT 기술과 다양한 과학기술의 융합에 기반한 차세대 산업혁명으로, 인류의 사회·경제·문화에 걸쳐 새로운 대분기를 초래할 변혁
산업연구원 (KIET)	20세기 후반 이후 정보통신기술을 기반으로 한 인터넷 확산과 정보처리 능력의 획기적 발전이 기초 - IoT, 클라우드, 빅데이터 및 인공지능 등의 디지털화를 기반으로 물리적·생물학적 영역을 포함한 모든 영역의 경계가 없어지고 연결성이 극대화되는 한편, 융합이 가속화되어 기존과 완전히 다른 체계의 생산-소비 패러다임의 디지털 경제로 정의
다보스포럼 (Davos Forum)	디지털, 물리적, 생물학적 영역의 경계가 없어지면서 기술이 융합되는 인류가 경험해 보지 못한 새로운 시대
제이콥 모건 (Jacob Morgen)	실제 세계(real world)와 기술 세계(technological world)의 구분을 모호하게 만드는 컨셉
니콜라스 데이비스 (Nicolas Davis)	기계가 지능이 필요한 작업을 수행하고, 인간 신체에 컴퓨팅 기술이 직접 적용되고, 기업/정부 및 수요자 간의 소통을 새로운 차원으로 향상하는 등 '기술이 사회에 자리 잡는 방식'이 새로워지는 시대
클라우스 슈밥 (Klaus Schwab)	전례 없는 기술혁신과 발전의 속도(velocity), 범위(scope), 구조에의 충격(system impact) 등 3가지 측면에서 3차 산업혁명과 구분되는 변혁

자료 : 위키디피아, 현대경제연구원, 2016, 매일경제용어사전, 한세역, 2016. 등

4차 산업혁명의 특징

- 속도, 범위, 영향력의 측면에서 3차 산업혁명과 차별화되고, 인류가 한 번도 경험하지 못한 새로운 시대를 접하게 될 것임을 강조. 획기적인 기술 진보, 파괴적 기술에 의한 산업재편, 전반적인 시스템의 변화 등이 4차 산업혁명의 주요 특징

[표 4] 산업혁명의 단계별 특징 비교

〈산업혁명의 발전 단계별 특징〉		〈4차 산업혁명의 특징〉	
산업혁명	특징	구분	특징
제1차 (18C)	▶ 동력 • 수력 및 증기기관 • 기계식 생산설비	속도 (Velocity)	▶ 인류가 전혀 경험하지 못한 빠른 속도의 획기적 기술 진보
제2차 (19~20C)	▶ 자동화 • 노동 분업, 전기 • 대량생산	범위 (Scope)	▶ 각국 전 산업 분야에서 파괴적 기술(Disruptive Technology)에 의해 대대적으로 재편
제3차 (20C 후반)	▶ 디지털 • 전자기기, IT • 자동화 생산	시스템의 영향 (System Impact)	▶ 생산, 관리, 지배구조 등을 포함하여 전체적으로 시스템의 큰 변화가 예상
제4차 (2015~)	▶ 융합 • 사이버 물리 시스템 (Cyber-physical system)		

자료 : 현대경제연구원, 「4차 산업혁명의 등장과 시사점」, 2016.

- 4차 산업혁명의 정보통신기술을 바탕으로 한 3차 산업혁명의 연장선에 위치하면서도, 기존 산업혁명들과 차별화
 - ▶▶ 1차, 2차, 3차 산업혁명은 손과 발을 기계가 대체하여 자동화를 이루고, 연결성을 강화하는 과정이었지만, 4차 산업혁명은 인공지능 기술 등의 발전과 함께 사람의 두뇌를 대체하는 시대의 도래 포함
- 초연결성과 초지능화가 사회경제문화 전 영역에서 파괴적 혁신을 초래하며, 특히 가상과 현실의 경계가 붕괴되는 것이 가장 큰 특징
- 온·오프라인 공간의 통합, 산업과 비즈니스 분야 간의 융합, 생산과 소비, 수요와 공급의 결합을 가속화
- 획기적인 기술진보, 파괴적 기술에 의한 산업재편, 전반적인 시스템의 변화 등 속도, 범위, 영향력의 측면에서 3차 산업혁명과 차별화

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

4차 산업혁명의 파급효과

초연결화(Hyper-connection)

- ▶ 기존의 디지털변혁(Digital Transformation)의 범위가 전방위로 확대되면서 이루어지는 변화로서, '전면적 디지털화'가 핵심적인 기술적 특징
- ▶ 전면적 디지털화의 특징은 기존에 디지털화되지 않았던 분야들(오프라인)의 디지털화가 전개됨에 따라 오프라인에 대한 데이터 수집, 분석, 제어가 가능
- ▶ 기존의 디지털화는 미디어(기호/상징) 영역에 한정되어 이미 전개된 디지털화로서 미디어 영역 즉 온라인 내에서 연결의 확대였다면, O2O로 대표되는 오프라인 영역들 전반에 대한 디지털화 전개
- ▶ 기존의 디지털 데이터 수집은 온라인상의 사용자 활동 정보를 중심으로 이루어지는 반면 전면적 디지털화에 따른 초연결의 강화는 온라인뿐만 아니라 사물과 연계된 오프라인 등 인간 활동 전 영역의 활동 정보의 대규모 정보 저장인 빅데이터를 가능하게 함. 확보된 '빅데이터'는 딥러닝/기계학습 등을 통한 '초지능화' 기반 역할
- ▶ 초연결화를 통해 현실-가상 경계가 소멸되고 현실과 가상의 모든 데이터 수집이 가능

초지능화(Hyper-intelligence)

- ▶ 데이터 분석 및 기계학습을 통한 인공지능에 의한 기계의 자율적인 자동화의 확대로 기계가 인간의 육체노동뿐만 아니라 지식노동을 대체할 능력을 갖게 됨
- ▶ 인공지능이 컴퓨터의 신속·정확한 분류·계산·검색 능력에 더하여 인간의 의사결정 오류를 방지하고 대안을 제시하는 지식을 제공
- ▶ 인공지능이 개인 활동의 전면적 데이터화에 따른 빅데이터 분석을 통해 개인 맞춤형 추천 서비스 제공

초융복합화(Big Convergence)

- ▶ 초연결과 초지능의 확대는 결과적으로 기존에 분리되어 있던 다양한 영역들의 융복합으로 이어짐. '오프라인' 활동/에이전트들(상점, 서비스, 사물, 생체정보)의 '온라인화'와 이를 토대로 한 융복합화 및 증강(augment)/혼합 현실화 전개
- ▶ 초연결 환경은 독자적인 발전 동인에 의하여 진보해 온 바이오·나노·에너지·신소재 등에 있어 산업 및 기술 간 직접적인 융복합 확산의 기폭제로 작용
- ▶ 오프라인 영역으로서의 현실과 온라인 영역으로서의 가상이라는 이분법이 전면적 디지털화에 따라 해체되며, 현실-가상 감각(시각, 청각 등)을 통해 인지하는 방식에 있어서도 실감기술을 통해 그 경계가 소멸

» 물리학적, 디지털, 생물학적 기술이 사이버물리시스템으로 연결되면서 새로운 부가가치를 창출

○ 탈중양화와 분산화로 인한 지역의 중요성 증대

» 4차 산업혁명의 기술혁신은 탈중양적, 분산적 성격 : 재생에너지, 3D프린팅, 로봇, 블록체인, 식물공장 등

» 지역 생산/소비를 통한 경제의 자급화

- 동일 장소에서의 생산과 소비(production at the point of consumption)

» 지역 분권 강화 및 지역 공동체의 중요성 증대

- 기후변화 등 글로벌 이슈에 있어서 지방정부의 리더십 확대

2) 4차 산업혁명의 범위

□ 4차 산업혁명 초기의 기술 범위

○ 초기의 4차 산업혁명 기술은 빅데이터 분석, 인공지능, 로봇공학, 사물인터넷, 무인 운송 수단(무인 항공기, 무인 자동차), 3D 프린팅, 나노 기술과 같은 7대 분야를 지칭

○ 4차 산업혁명은 자동화와 연결성이 극대화되는 지능화 혁명으로, 다보스포럼의 회장인 클라우스 슈밥은 자율주행차 등의 테마를 언급한 이후, 여러 학자들이 4차 산업혁명 핵심기술을 제시

○ 슈밥 등 국제 연구자들은 비교적 다양한 기술을 4차 산업혁명의 핵심기술에 포함하고 있는데 반해 국내의 통계청과 특허청 등은 4차 산업혁명의 기본 정의에 근접한 초연결과 관련된 기술을 주로 4차 산업혁명 핵심기술로 정의

[표 5] 4차 산업혁명 핵심테마(기술)

테마(기술)	클라우스 슈밥	거쉬펠트의 26인	가트너 그룹	통계청	특허청
자율주행차	○	○		○	○
로봇	○	○		○	○
인공지능	○		○	○	○
빅데이터	○	○		○	○
사물인터넷	○	○	○	○	○
3D 프린팅	○	○		○	○
블록체인	○		○	○	
가상현실			○	○	
핀테크		○		○	
드론				○	
클라우드					
신소재, 에너지	○				
공유경제	○				
디지털헬스케어		○			
바이오헬스	○				
모바일	○	○			

자료 : 대전세종연구원, 「대전시 4차 산업혁명 대응 방안」, 2020.

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

4차 산업혁명 융합기술의 확장

- 최근 데이터·디지털 분야의 신산업 창출과 수요 확대 및 ICT·서비스 기술이 접목된 융합산업을 부각
 - » 인공지능, 빅데이터, 클라우드와 같은 지능정보기술의 발전은 전통산업 육성체계 및 방향성 변화를 촉진하여 디지털 경제로의 전환 유도
 - » AI·빅데이터 등 ICT 기술의 급속한 성장에 따라 제조업의 스마트공장 도입, 서비스업의 지능화 등 산업간 경계를 넘나드는 융합산업을 중요한 성장 패러다임으로 부상
- 글로벌리서치 기관인 가트너(Gartner)는 2024년 10대 기술 트렌드를 발표
 - » 선정된 10대 기술 트렌드는 향후 36개월 이내에 각 조직의 CIO를 포함한 IT 리더들에게 상당한 변화와 기회를 가져올 것으로 전망

[표 6] 가트너의 2024년 기술 트렌드 키워드

구 분		기술 트렌드 키워드
투자자 보호	기술투자의 지속적인 효과를 보장하기 위해서 투자수익률 계산, 지적 재산권 및 소유권 등 권리 강화가 필요	① AI 신뢰·리스크·보안 관리 ② 지속적인 위협노출 관리 ③ 지속가능한 기술 ⑥ 산업클라우드 플랫폼 ⑧ 보편화된 생성형
기술개발자들의 부상	애플리케이션과 솔루션을 구축하는 수많은 커뮤니티의 창의력을 발휘할 수 있는 기반을 조성	③ 지속가능한 기술 ④ 플랫폼 엔지니어링 ⑤ AI 증강 개발 ⑥ 산업클라우드 플랫폼 ⑦ 지능형 애플리케이션 ⑧ 보편화된 생성형
가치 전달	이해관계자와 경험을 개선하고 수익 창출 옵션을 확장하는 방법을 개선하고 가속해야 한다는 점이 강조	③ 지속가능한 기술 ⑦ 지능형 애플리케이션 ⑧ 보편화된 생성형 ⑨ 증강·연결된 인력 ⑩ 기계 고객

자료 : Gartner, Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2024.

- » 10대 기술 트렌드를 투자보호(Protect Your Investment), 기술개발자들의 부상(Rise of the Builders), 가치전달(Deliver the Value)의 3가지 테마로 분류

» 인공지능 시대에서 혁신을 통해 비즈니스 목표를 빠르게 달성하고 선별된 기술을 통합하여 가치를 창출하는 동시에 디지털 조직을 구축하고 보호할 수 있는 10대 기술 트렌드를 선정

[표 7] 가트너의 2024년 10대 기술 트렌드

10대 기술	세부내용
① AI 신뢰 리스크 및 보안관리 (AI Trust, Risk and Security Management)	AI의 사용과 접근이 보편화됨에 따라 AI TRiSM의 필요성은 더욱 중요해졌고, 모델옵스(ModelOps), 사전 예방적 데이터 보호, AI 전용 보안, 데이터 및 모델 드리프트와 의도되지 않은 결과를 포함한 모델 모니터링, 타사 모델 및 애플리케이션 입출력 리스크 제어 등이 대표 기술 언급
② 지속적인 위협 노출관리 (Continuous Threat Exposure Management, CTM)	사이버 보안 측면에서 기업의 디지털 및 물리적 자산의 접근성, 노출 및 악용 가능성을 지속적으로 평가하고 위협 노출을 줄이는 체계적인 접근 방식
③ 지속가능한 기술 (Sustainable Technology)	- 장기적인 생태 균형과 인권을 지원하는 환경·사회·기업 지배구조(ESG) - 성과 구현에 활용되는 디지털 솔루션 프레임 워크로 정의되며, 효율적이고 순환적이며 지속가능한 방식의 IT기술 사용을 강조
④ 플랫폼 엔지니어링 (Platform Engineering)	셀프서비스 내부 개발 플랫폼을 구축하고 운영하는 규정을 의미하며, 각 플랫폼은 전담 제품 팀에서 만들고 유지 관리하는 하나의 계층으로, 도구 및 프로세스와의 연동을 통해 사용자들의 요구사항을 지원
⑤ AI 증강개발 (AI-Augmented Development)	SW 엔지니어가 애플리케이션을 설계, 코딩, 테스트할 때 생성형 AI, 머신러닝(ML)과 같은 AI 기술을 활용하는 것을 의미하며, 개발자의 생산성을 향상시키고, 비즈니스 운영에 필요한 SW 수요 증가를 충족
⑥ 산업클라우드플랫폼 (Industry Cloud Platforms, ICP)	2023년 15% 미만이었던 기업의 ICP 사용률이 2027년 70% 이상으로 증가하며, 많은 기업들이 ICP를 활용해 비즈니스 이니셔티브를 가속화, 산업 데이터 패브릭, 패키지화된 비즈니스 기능 라이브러리, 구성 도구 및 기타 플랫폼 혁신이 포함
⑦ 지능형 애플리케이션 (Intelligent Applications)	지능적으로 적절하고 자율적으로 대응할 수 있는 학습된 적응력을 갖춘 애플리케이션이며, 머신러닝, 벡터 저장소, 커넥티드 데이터와 같은 다양한 AI기반 서비스를 구성하며 결과적으로 사용자에게 맞춰 유연하게 적응하는 경험을 제공
⑧ 보편화된 생성형 AI (Democratized Generative AI)	대거 사전 학습된 모델, 클라우드 컴퓨팅 및 오픈 소스의 결합으로 생성형 AI가 보편화되면서 전 세계 업무자들은 이러한 모델에 접근이 가능하며, 언어 모델(LLM)은 충분한 시맨틱(Semantic) 이해가 가능한 대화형 스타일로 직원들을 정보에 연결

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

세종시 4차 산업혁명 종합계획

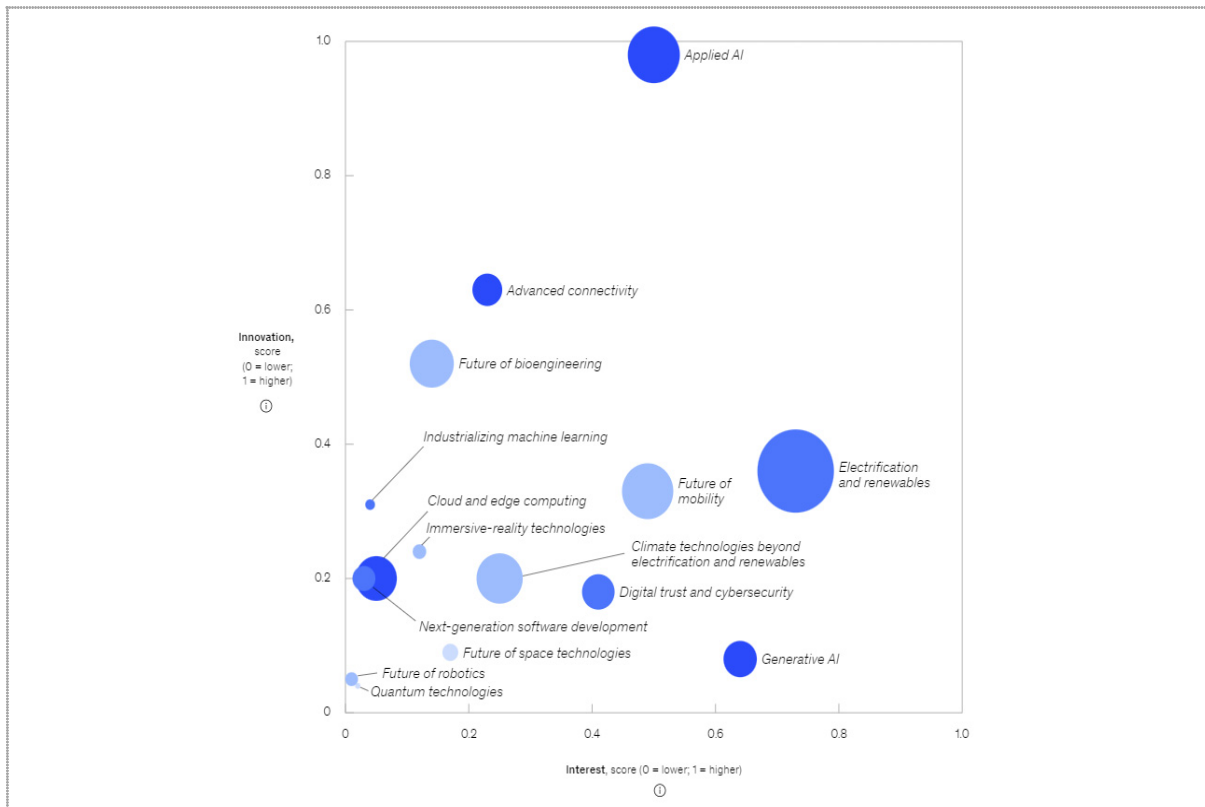
10대 기술	세부내용
⑨ 증강·연결된 인력 (Augmented Connected Workforce)	인간 근로자의 가치를 최적화하기 위한 전략으로, 역량을 가속화 및 확장해야 할 필요성에 의해 주도되는 기술이며, 비즈니스 성과를 창출하고 주요 이해관계자들에게 긍정적인 효과를 미침
⑩ 기계고객 (Machine Customers)	‘커스토봇(Custobot)’으로도 알려진 기계고객은 자율적으로 협상하고 대가를 지불하여 상품과 서비스를 구매할 수 있는 비인간 경제 행위자이며, 이러한 알고리즘 및 디바이스를 촉진하거나 새로운 기계 고객을 만들 기회를 전략적으로 활용

자료 : Gartner, Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2024.

○ 맥킨지는 2024년 기술 트렌드를 발표, 이 보고서에서는 15가지 기술 트렌드에 대한 고려 사항을 제시

» 맥킨지기술위원회의 새로운 분석은 첨단기술의 채택, 개발 및 산업 효과를 강조

〈그림 2〉 맥킨지의 15개 기술 트렌드 평가 툴



자료 : McKinsey, McKinsey Technology Trends Outlook 2024.

주 : Innovation score : 특허 및 연구에 대한 0-1 점수를 평가, Interest : 연구된 트렌드에 상대적인 뉴스와 검색에 대한 0~1 점수를 평가

[표 8] 맥킨지의 2024년 15개 기술 트렌드 키워드

분 야	15개 세부기술
① AI 혁명 (The AI Revolution)	• 생성형 AI(Generative AI) • 응용 AI(Applied AI) • 머신러닝의 산업화(Industrializing machine learning)
② 디지털 미래 구현 (Building the digital future)	• 차세대 소프트웨어 개발(Next-generation software development) • 디지털 신뢰와 사이버 보안(Digital trust and cybersecurity)
③ 컴퓨팅 및 연결성의 개척자 (Compute and connectivity frontiers)	• 고급 연결성(Advanced connectivity) • 몰입형-현실 기술(Immersive-reality technologies) • 클라우드 및 엣지 컴퓨팅(Cloud and edge computing) • 양자기술(Quantum technologies)
④ 최첨단 엔지니어링 (Cutting-edge engineering)	• 로봇공학의 미래(Future of robotics) • 모빌리티의 미래(Future of mobility) • 생명공학의 미래(Future of bioengineering) • 우주기술의 미래(Future of space technologies)
⑤ 지속 가능한 세상 (A sustainable world)	• 전기화 및 재생에너지(Electrification and renewables) • 전기화와 재생에너지를 넘어선 기후 기술(Climate technologies beyond electrification and renewables)

자료 : McKinsey, McKinsey Technology Trends Outlook 2024.

- » 5대 분야는 ① AI 혁명, ② 디지털 미래 구축, ③ 컴퓨팅 및 연결성의 최전선, ④ 최첨단 엔지니어링, ⑤ 지속 가능한 세상이라는 다섯 가지 큰 카테고리로 분류
- » 5대 분야, 15개 세부 기술 트렌드는 혁신(특허 및 연구기반)과 관심(뉴스 및 웹 검색 기반)에 대한 점수를 개발, 기술에 대한 투자규모를 평가하고 조직에서 채택 수준을 평가

[표 9] 맥킨지의 2024년 15개 기술 트렌드

15대 기술	세부내용
① 생성형 AI (Generative AI)	• 생성형 AI는 비정형 데이터(예: 자연어 및 이미지)를 입력받아 오디오, 코드, 이미지, 텍스트, 시뮬레이션, 동영상 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 알고리즘(예: ChatGPT)
② 응용 AI (Applied AI)	• 응용 AI 기술과 기법은 머신러닝을 통해 학습된 모델을 사용하여 분류, 예측 및 제어 문제를 해결함으로써 활동을 자동화하고, 기능과 서비스를 추가 또는 보강하며, 의사 결정을 개선
③ 머신러닝의 산업화 (Industrializing machine learning)	• 머신러닝 산업화 트렌드는 머신러닝 솔루션의 개발, 배포, 유지보수를 가속화하고 위험 요소를 제거할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션의 빠르게 진화하는 에코시스템을 구현
④ 차세대 소프트웨어 개발 (Next-generation software development)	• 차세대 소프트웨어 개발에는 최신 코드 구축 파이프라인과 자동화된 코드 생성, 테스트, 리팩토링 및 번역을 가능하게 하는 도구와 기술이 포함됨, 이를 통해 애플리케이션 품질과 개발 프로세스를 개선

세종시 4차 산업혁명 종합계획

15대 기술	세부내용
⑤ 디지털 신뢰와 사이버 보안 (Digital trust and cybersecurity)	- 디지털 신뢰 및 사이버 보안 트렌드는 신뢰 아키텍처와 디지털 신원, 사이버 보안 및 웹3의 기반이 되는 기술을 포괄 - 이러한 기술을 통해 조직은 이해관계자의 신뢰를 구축, 확장 및 유지
⑥ 고급 연결성 (Advanced connectivity)	고급 연결은 무선 저전력 네트워크, 5G 및 6G 셀룰러, 와이파이 6 및 7, 저지구 궤도 위성 및 기타 통신기술 포함
⑦ 몰입형-현실 기술 (Immersive-reality technologies)	- 몰입형 현실 기술은 3차원 가상세계(실제 물리적 세계를 통합할 수 있는)에서 실시간 상호작용 가능 - 가상세계는 컴퓨터로 완전히 생성된 공간인 가상현실(VR)부터 혼합현실(MR), 컴퓨터로 생성된 객체가 실제 세계에 겹쳐지는 증강현실(AR)에 이르기까지 다양 - 공간 컴퓨팅을 활용하여 물리적 공간을 해석하고(예: VR 헤드셋의 센서와 카메라를 활용하여 제스처를 인식하는 등) 가상세계에 데이터, 사물, 사람을 추가하는 것을 시뮬레이션
⑧ 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 (Cloud and edge computing)	클라우드 및 엣지 컴퓨팅은 자연 시간, 데이터 전송 비용, 데이터 주권 규정 준수, 데이터에 대한 자율성, 보안 고려 사항 등을 최적화하기 위해 하이퍼스케일 원격 데이터센터, 지역센터, 로컬 노드 등 여러 위치에 분산된 워크로드를 의미
⑨ 양자기술 (Quantum technologies)	양자기반 기술은 양자역학의 고유한 특성을 활용하여 특정 복잡한 계산을 기존 컴퓨터보다 기하급수적으로 빠르게 실행하고, 통신 네트워크를 보호하며, 기존 센서보다 더 높은 감도의 센서를 생산
⑩ 로봇공학의 미래 (Future of robotics)	로봇의 미래는 고정된 목적과 사전 프로그래밍된 작업을 처리하는 것에서 더 높은 수준의 자율성과 민첩성으로 새로운 실제 입력에 적응할 수 있는 로봇으로 발전하는 것을 의미
⑪ 모빌리티의 미래 (Future of mobility)	모빌리티 기술은 육상 및 항공 운송의 효율성과 지속 가능성을 개선하기 위해 자율주행 및 전기 자동차, 도심 항공 모빌리티, 자율주행, 연결성, 전기화, 공유 모빌리티(ACES) 기술을 포괄
⑫ 생명공학의 미래 (Future of bioengineering)	생명공학은 공학적 원리를 생물학에 적용하여 건강과 인간의 능력을 향상하고 식품 가치사슬을 변화시키며 혁신적인 제품을 만드는 데 기술발전을 활용하는 분야
⑬ 우주기술의 미래 (Future of space technologies)	우주기술은 혁신적인 우주 운영과 서비스를 가능하게 하는 위성, 발사체, 거주 기술 등을 포함
⑭ 전기화 및 재생에너지 (Electrification and renewables)	전기화 및 재생에너지 트렌드는 전체 에너지 생산, 저장, 유통 가치 사슬 포괄, 여기에는 태양광, 풍력 등의 재생 가능 에너지원, 원자력, 수소, 지속 가능한 연료, 바이오 에너지 등의 청정 에너지원, 장기 배터리 시스템, 스마트 그리드 등의 에너지 저장 및 분배 솔루션 등의 기술이 포함
⑮ 전기화와 재생 에너지를 넘어선 기후 기술 (Climate technologies beyond electrification and renewables)	전기화 및 재생 에너지를 넘어선 기후 기술은 대기에서 이산화탄소를 제거하거나 탄소 배출량이 적은 기존 재료와 투입물을 생산하여 자원 소비가 기후에 미치는 부정적인 영향을 완화하는 솔루션에 중점

자료 : McKinsey, McKinsey Technology Trends Outlook 2024.

2 4차 산업혁명 핵심 유망기술

1) 4차 산업혁명 핵심기술 선정(안)

4차 산업혁명 관련 기술 트렌드 변화

- 4차 산업혁명은 다양한 기술과 서로 융합되어 새로운 가치를 창출하고 있으며, 초기 4차 산업혁명 핵심기술은 ICBM·SA로 각각의 기술은 매우 중요한 역할을 담당
 - » ICBM·SA : 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data), 모바일(Mobile), 소프트웨어 분석(Software Analysis)을 의미
- 최근 4차 산업혁명 기술은 COVID-19, 디지털 전환 등을 거쳐 많은 변화의 양상을 보이고 있어 최근 기술 트렌드를 반영한 세종시 4차 산업혁명의 추진이 필요

세종시 4차 산업혁명 핵심기술 선정 방향

- 세종시가 4차 산업혁명 핵심기술을 선정하고 집중적으로 육성하는 것은 단순한 기술 발전을 넘어, 도시의 미래 성장 동력 확보, 경제 활성화, 지속가능한 도시 모델 구현을 실현하기 위한 필수적인 전략
- 4차 산업혁명 시대에 세종시의 발전과 경쟁력을 강화하기 위해 핵심기술을 선정하고 지역의 특성과 정책목표를 고려한 테마분야를 도출
 - » 세종시는 미래전략산업(5+1), 주축산업을 중심으로 육성하고 있으며 스마트시티 프로젝트를 통해 다양한 4차 산업혁명 기술을 도입하고 관련 기술의 실증을 위한 테스트베드 마련
 - » 이를 기반으로 관련 기술들을 종합적으로 통합하여 세종시를 미래 도시의 모델로 발전시킬 수 있을 수 있는 핵심기술의 선정과 육성 필요
- 최근 기술 트렌드를 검토하고 세종시 미래전략산업과 연계가능한 기술을 핵심테마(기술)을 선정하고 신산업 및 신기술의 확보를 통한 지역 성장을 위한 동력으로 활용
 - » 최신 기술 트렌드는 인공지능 기술의 발전과 세분화, 몰입형 증강현실 서비스 강화, 디지털·사이버 보안의 필요성 증대, 디지털 헬스케어 시장의 확장, 양자기술의 성장
 - 최근 각 지자체는 4차 산업혁명 관련 신기술 및 AI 융합산업을 육성하려는 정책으로 변화
- 최신 변화된 기술 트렌드를 반영한 핵심테마를 그룹핑하고 기존 세종시 중점육성분야와 연계성을 검토하고 세종시 핵심테마(기술) 선정

I

II

III

IV

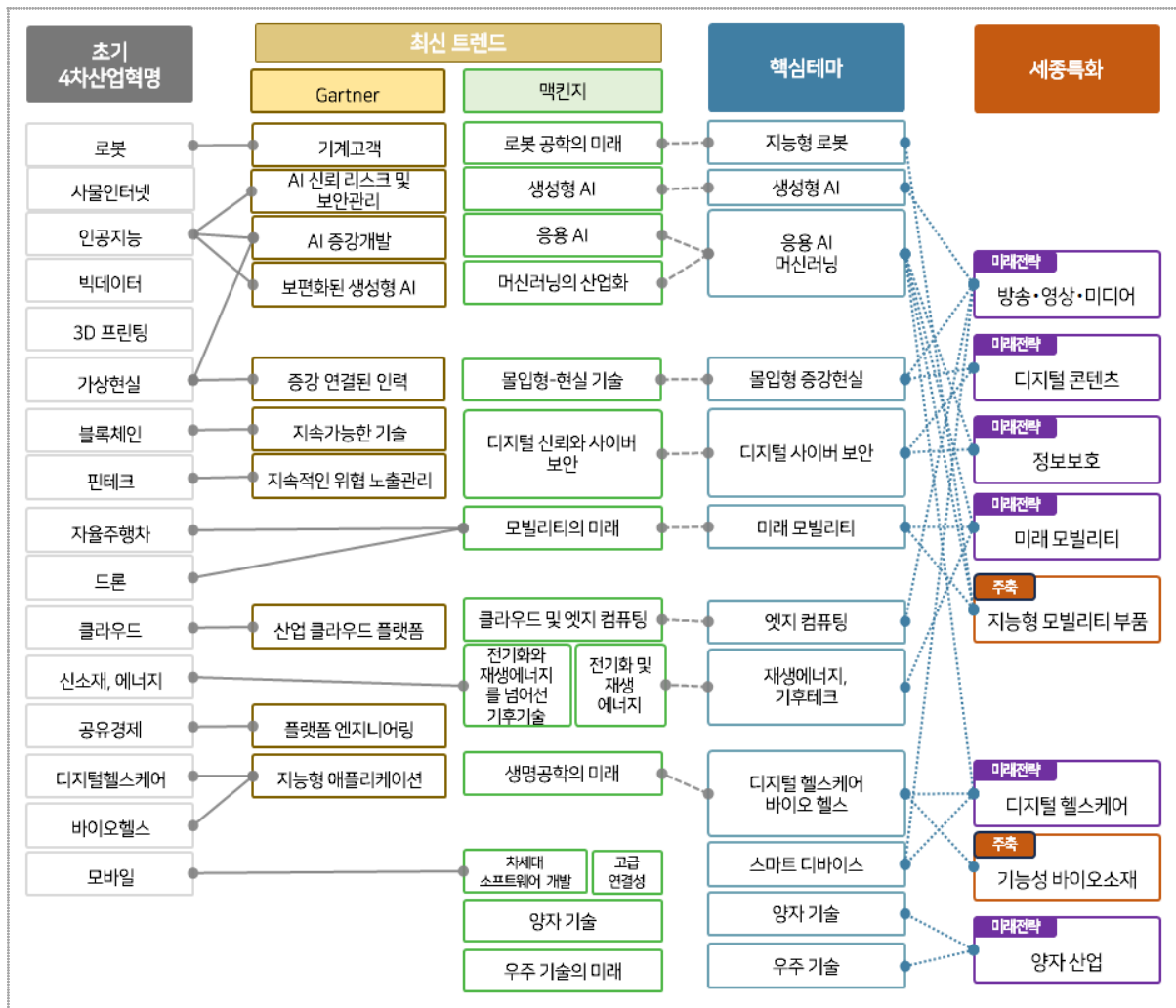
V

현
황
및
동
향

세종시 4차 산업혁명 핵심기술(안)

- 4차 산업혁명은 자동화와 연결성이 극대화되는 지능화 혁명으로 세종시는 핵심테마(기술, 산업)를 선정하여 세종시의 미래 성장동력으로 활용
- 세종시 6대 미래전략산업, 주축산업 등을 고려하여 연계발전 전략을 수립
 - 세종시 주축산업(2) : 지능형 모빌리티 부품, 기능성 바이오소재
 - 세종시 미래전략산업(6) : ① 정보보호산업, ② 양자산업, ③ 미래모빌리티산업, ④ 방송·영상·미디어산업, ⑤ 디지털콘텐츠산업, ⑥ 디지털헬스케어산업

〈그림 3〉 세종시 4차 산업혁명 핵심테마(기술) 선정(안)



2) 4차 산업혁명 핵심기술 현황

인공지능

- 생성형 AI는 머신러닝 알고리즘을 활용하여 텍스트, 비디오, 오디오 및 이미지 등 기존 콘텐츠를 활용한 학습 데이터를 기반으로 유사한 콘텐츠를 새롭게 만들어 내는 인공지능(AI) 기술
 - 대형 언어 모델이나 이미지 생성 모델 등을 활용해 사용자가 원하는 새로운 창작물을 생성하는 모든 기술을 의미
 - ▶▶ 인간의 행위를 대체하거나 보조하던 역할에서 인간 고유의 영역으로 여겨졌던 '창작'의 영역까지 인간과 경쟁
 - 생성 AI는 2014년 GAN(Generative Adversarial Networks)이라는 인공지능망 기술이 등장하면서 본격적으로 인기를 끌기 시작
 - ▶▶ 이전에도 VAE(Variational Auto-encoder) 등의 생성 모델이 있었지만, GAN이 생성 AI의 시대를 본격적으로 오픈
 - ▶▶ 이후 '대형 언어 모델' GPT-3 로의 발전, DALL-E, Stable Diffusion 등과 같은 이미지 생성 AI(Generative AI)가 공개되면서 세간의 주목
 - 가트너의 2019년부터 2022년까지의 인공지능 하이프 사이클을 통해 생성 AI(Generative AI)의 기술 민감도를 살펴보면 생성 AI는 2019년까지는 인식하지 못하였고, 2020년에 처음으로 등장
 - 2021년 혁신촉발 단계(Innovation Trigger)의 마지막 단계까지 발전, 2022년 기대 정점 단계(Peak of Inflated Expectation)의 초기 단계로 향후 2~5년 이내 주류 기술로 자리 잡을 것으로 예측
 - 생성 AI의 마지막 단계인 주류 기술화(Plateau of Productivity) 시점은 2~5년 이내 일 것으로 전망
 - ▶▶ ChatGPT에 대한 대중의 관심으로 불과 2년 만에 혁신촉발(Innovation Trigger) 단계를 지나 기대정점(Peak of Inflated Expectation)으로 발전
- 자료 : 한국저작권위원회(2023), 「생성형 인공지능(Generative AI) 산업 현황 보고서」

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

〈그림 4〉 인공지능 분야 핵심사건

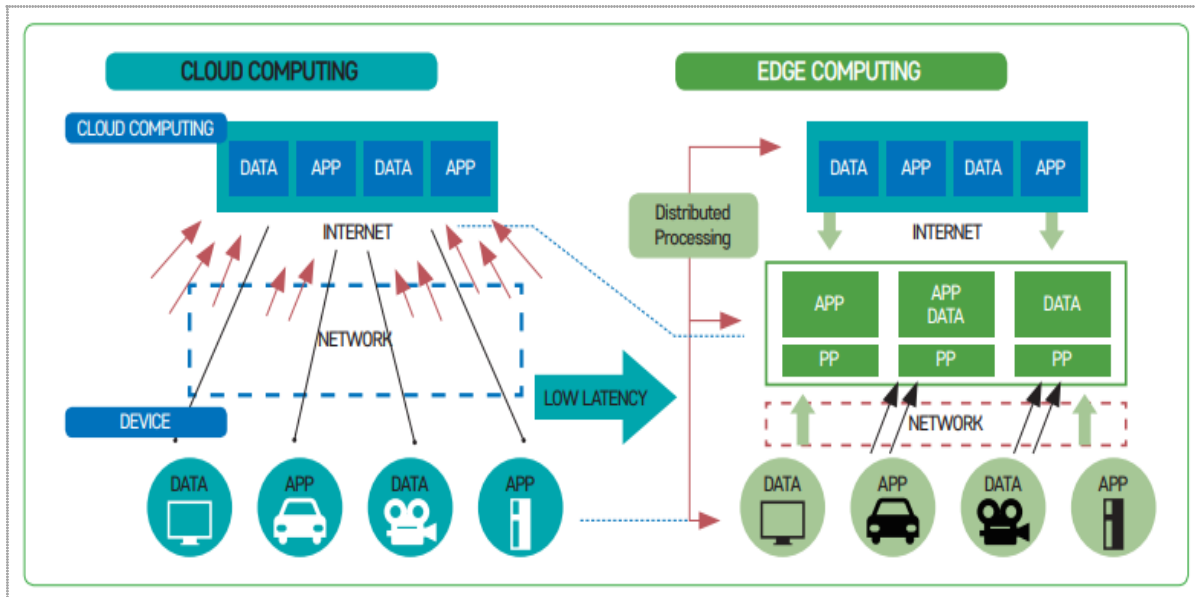


자료 : 한국저적권위원회, 「생성형 인공지능(Generative AI) 산업 현황 보고서」, 2023.

에지 컴퓨팅

- 에지 컴퓨팅은 클라우드 컴퓨팅처럼 중앙 집중형 처리 방식이 아닌, 데이터가 생성되는 네트워크의 단말에서 가까운 곳(에지=가장자리)에서 데이터를 처리하는 방식
- 생성된 데이터를 중앙 서버에 전송할 필요 없이 단말 근처에서 처리함으로써 즉각적으로 대응이 필요한 서비스에 적합하고 네트워크의 부하 또한 줄일 수 있다는 점에서 현재 주목
- 에지 컴퓨팅은 다양한 종단기기에서 발생하는 데이터를 중앙 집중식 데이터센터와 같은 클라우드로 보내지 않고 데이터가 발생한 기기 또는 근거리에 있는 서버에서 실시간으로 처리하여 데이터 처리 시간을 큰 폭으로 단축하고 인터넷 대역폭 사용량 또한 감소시키는 새로운 산업용 데이터 처리 패러다임
- 컴퓨팅 자원을 단말기기 주변으로 이동시킴으로써 IoT 관리, 데이터 저장, 콘텐츠 캐시, 컴퓨팅 오프로드 및 서비스 딜리버리 제공

〈그림 5〉 클라우드와 엣지 컴퓨팅의 차이



자료 : www.cognixia.com

실시간 데이터 처리를 위한 엣지/네트워크

- ▶ 엣지 컴퓨팅의 핵심은 중앙 클라우드로 전송되는 데이터의 양을 줄여서 불필요한 데이터 전송을 없애고, 네트워크와 시스템의 응답 시간을 최대한 감소
- ▶ 제조 데이터 처리용 엣지 컴퓨팅 기술은 빠르고 정확한 서비스를 위한 연결 안정성, 데이터의 최적화와 지능적 분석, 보안성, 실시간성을 추구
- ▶ 엣지 클러스터 간의 물리적인 레벨의 통신을 위한 표준이 필요하며, 이더넷(Ethernet) 기반의 와이파이(Wi-Fi), 근거리 통신인 블루투스 등에서 저전력 장거리 통신(LPWA), LTE-MTC, LTE-A 등으로 통신의 진화가 필요

인공지능과 엣지/네트워크

- ▶ 지능화된 서비스 제공에는 정확한 데이터의 분석과 학습을 통한 판단이 필요하며, 기존의 휘발성 사물 데이터와는 달리 사물로부터 수집되는 데이터의 IoT 엣지 플랫폼 저장 및 분석이 필요
- ▶ 엣지 컴퓨팅을 통해 IoT 서비스의 실시간성을 보장하기 위해서는 서비스 인터페이스 기술, HW와 SW의 뒷받침 기능, 인공지능의 활용이 요구

보안 문제와 엣지/네트워크

- ▶ 엣지 컴퓨팅은 상대적으로 근거리인 로컬네트워크 내에서 데이터를 수집하고 처리하여 중간에 데이터를 갈취당할 부담을 줄임으로써 IoT 분야에서 야기될 수 있는 보안문제를 완화

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

중소기업이 기술개발하기 적합한 엣지/네트워크

- ▶ 진입장벽이 상대적으로 낮으며 초기 기술이기 때문에 국내 중소기업의 접근이 용이한 분야
- ▶ 엣지 컴퓨팅은 IoT, ABC(AI, Bigdata, Cloud)산업과 연관이 매우 깊을 뿐만 아니라 IoT와 엣지 노드에 필요한 센서, CPU, 메모리 등 반도체산업을 근간으로 하는 분야

양자기술

양자산업은 양자과학기술* 또는 양자지원기술** 관련 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 산업으로 정의

* 양자역학적 특성에 기반하여 시스템을 만들거나 정보를 생성·제어·계측·전송·저장·처리하는 기술

** 양자과학기술의 구현을 위하여 필요한 소재, 부품, 장비, 시스템 및 소프트웨어와 관련된 기술

넓은 의미의 양자기술은 양자역학적 현상의 결과로 일어나는 대부분의 반도체 기술, 신소재 기술, 정밀계측 기술 등을 모두 포함

〈그림 6〉 양자산업의 범위



자료 : 과학기술정보통신부, 「양자기술 전략 로드맵」, 2022.

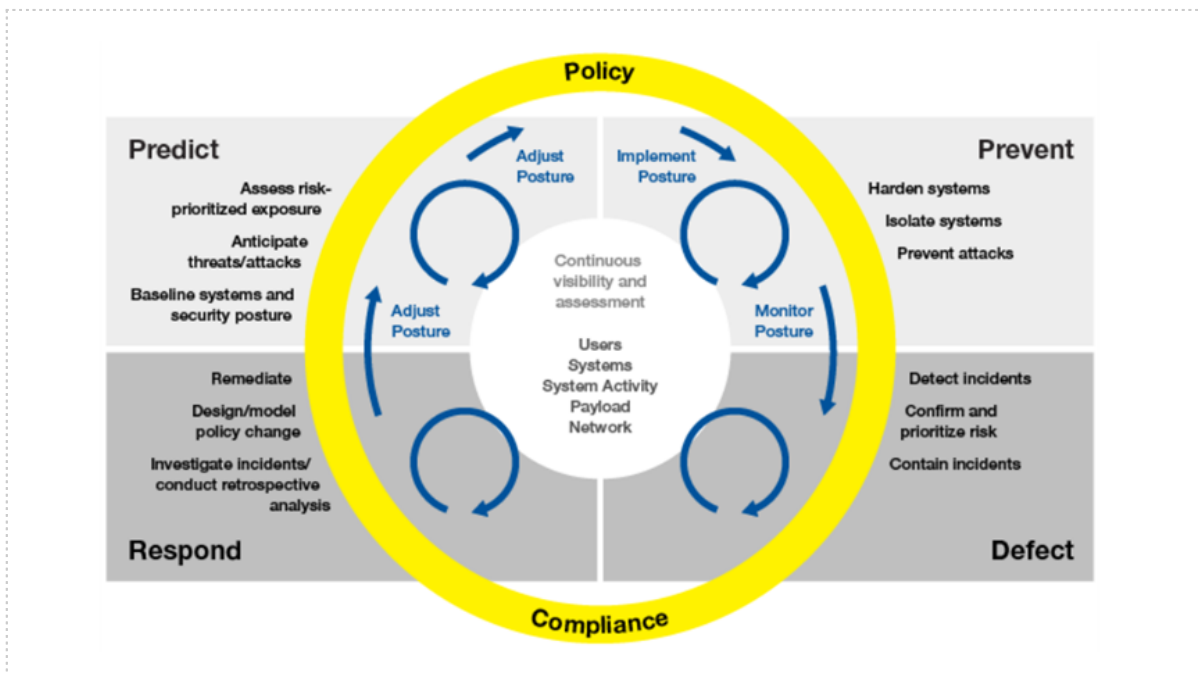
양자컴퓨터는 중첩(superposition), 얽힘(entanglement) 등 양자역학의 고유한 물리학적 특성을 이용하여, 다수의 정보를 동시에 처리할 수 있는 새로운 개념의 컴퓨터로 기존 고전적 디지털 컴퓨터로 해결이 어려운 문제를 풀 수 있는 강점을 보유

- 양자컴퓨터는 정보처리의 기본 단위로 큐비트(qubit)를 사용. 큐비트는 “0”이면서 동시에 “1”도 될 수 있는 중첩(superposition)상태를 가질 수 있으며, 다중 큐비트 상태를 단일 큐비트 상태로 분리해 낼 수 없는 얽힘(entanglement)현상을 보임. 이는 양자역학의 고유의 특성으로 양자컴퓨터 구동의 기반

■ 사이버 보안

- 지능화 사이버 공격에 대응하기 위한 애플리케이션, 클라우드 워크로드 및 자산보호를 위해 차세대 기술을 이용한 사이버 위협 식별·예방·탐지·대응 기술
 - » 마중 갈등 격화로 인한 글로벌 정세 불안이 심화되고 국가 주도형 공급망 공격이 현실화되면서 이에 대응하기 위한 지능형 사이버보안 관리 체제
 - » 공격 표면 최소화 및 위협 식별을 통해 디지털 생태계의 복잡성을 이용한 공격 예방 기술
 - » Gartner가 발표한 적응형 보안구조 처리 절차는 지능형 사이버보안 관리 품목과 관련된 대표적 보안구조 형태
- 지능형 사이버보안 관리 대표기술은 지능형 사이버 보안관제, 지능형 사이버 위협 분석, 사이버 범죄 예측 및 추적, 클라우드 보안 관리, 보안 제어 관리, 공격 표면 관리, 자동화 침투 공격 시뮬레이션, 자산 취약점 관리 기술

〈그림 7〉 The Four Stages of an Adaptive Security Architecture



자료 : Build Adaptive Security Architecture Into Your Organization_Gartner, 2017. 6.

I

II

III

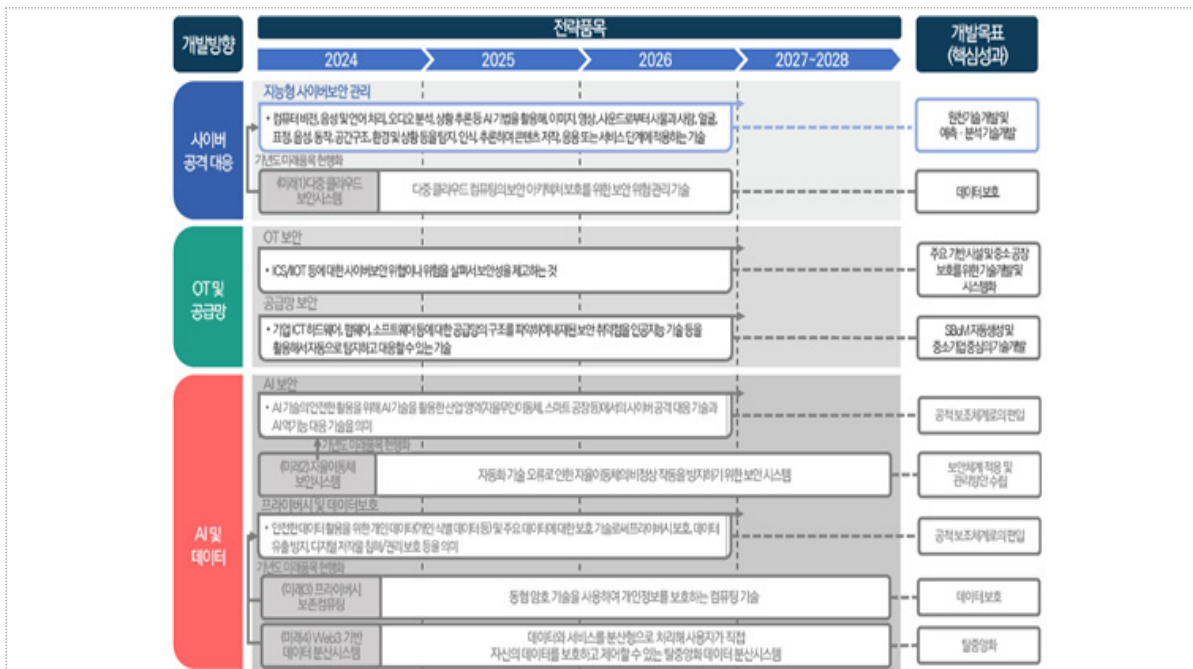
IV

V

현
황
및
동
향

- ▶▶▶ (지능형 사이버보안 관제) 이기종 산업환경에서 발생하는 이벤트와 위협정보 등의 식별 및 대응을 목적으로 Mesh Security 구현을 위한 차세대 보안관리 기술
- ▶▶▶ (지능형 사이버 위협분석) AI 보편화로 인한 지능화 공격행위를 분석하고 국가 주도 공격 및 범죄 행위에 대한 식별·예방·탐지·분석·대응의 위협 프로파일링 기술
- ▶▶▶ (사이버 범죄 예측 및 추적) 블랙 트라이앵글을 구성하는 사이버범죄 정보 및 위협 정보의 수집 및 도메인별 교차분석을 이용한 신종 사이버범죄 예측 및 추적기술
- ▶▶▶ (클라우드 보안 관리) 데이터 침해, 잘못된 구성, 내부자 위협, 악의적 공격 등 클라우드 보안 아키텍처의 안전성을 저해하는 사이버공격에 대응하기 위한 보안 위협 관리 기술
- ▶▶▶ (보안 제어 관리) 자산 인프라의 잘못된 구성을 수정함으로써 취약점을 가시화하고 크리덴셜 손상 및 잘못된 권한 등을 신원추적하여 우선순위에 기반해 제어 및 관리 하는 기술
- ▶▶▶ (공격 표면 관리) 내외부 자산 가시성 분석으로 공격 표면 악용 요소의 분석 대응기술
- ▶▶▶ (자동화 침투 공격 시뮬레이션) 공격 표면 식별을 위해 위협 벡터의 테스트 자동화를 도입하여 비속적인 보안 약점을 식별하는 기술
- ▶▶▶ (자산 취약점 관리) 이기종 환경의 자산 취약점을 자동분석·탐지하는 위협대응 및 관리 기술

〈그림 8〉 사이버 보안 관련 기술로드맵



자료 : 중소기업로드맵

■ 몰입형 증강현실

- 가상증강현실 산업은 가상 혹은 증강된 환경을 통해 사용자에게 다양한 경험을 제공하는 기술과 서비스를 개발·제공하는 산업
- 가상현실(Virtual Reality, VR)은 사용자를 가상공간으로 이동시켜 몰입감 있는 경험을 제공하는 것으로, VR 헤드셋 혹은 안경 등을 착용함으로써 사용자가 시각적으로 완전한 가상환경 속에 집중할 수 있게 하며 컨트롤러 등을 통한 상호작용 가능
- 증강현실(Augmented Reality, AR)은 실제 세계를 바탕으로 가상의 요소를 추가하여 혼합된 현실 환경을 제공하는 것으로, 스마트폰, 태블릿 등과 같은 디바이스를 사용하여 실제 환경을 보면서 추가 정보나 3D 객체를 시각적으로 구현
- 혼합현실(Mixed Reality, MR)은 가상 요소와 실제 요소를 함께 활용, 가상 세계와 실제 세계가 상호작용하는 공간을 만들어 내는 것으로 시각, 청각, 촉각 등을 다양하게 접목 가능
- 더 나아가 확장현실(eXtended reality, XR)은 VR, AR, MR을 모두 포함, 향후에 등장할 수 있는 새로운 형태의 현실까지 포괄할 수 있는 용어
- 증강현실(AR) 기술은 현실 세계에 가상 요소를 추가하여 인간의 감각을 확장시키는 혁신적인 기술로 최근 급격한 발전
- AR은 게임산업뿐만 아니라 교육, 의료, 제조업, 마케팅 등 다양한 분야에서 혁신을 가져오고 있으며, 기술이 계속 발전함에 따라 증강현실(AR)이 마케팅 환경의 판도를 바꾸는 요소로 부상
- 현재의 증강현실 기술은 이미 많은 분야에서 혁신을 이루고 있지만, 미래에는 더욱 발전하여 더 많은 분야에 적용될 것으로 전망
- 특히 인공지능(AI) 기술과의 융합을 통해 증강현실은 더욱 진화할 것으로 예상되며, AI 기술을 활용하면 증강현실 기기가 사람의 행동을 더욱 정확하게 인식하고, 보다 효율적인 사용자 경험이 제공
- 또한 인공지능과 증강현실을 결합하면 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 등 다양한 혁신적인 서비스가 개발될 것으로 전망

- 소프트웨어정책연구소, 「2023년 소프트웨어산업 연간보고서」

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

디지털 헬스케어

- ICT 기술이 적용된 AI, 빅데이터, IoT 기반의 스크리닝·진단, 치료·처방, 예방·증진, 사후관리 등을 통한 개인의 건강증진과 건강관리 관련 신기술 및 제품개발, 서비스 등 다양한 고부가가치를 창출하는 산업을 의미
- 디지털 헬스케어는 건강관련 서비스와 의료 IT가 융합된 종합 의료서비스이며 국내외 각 기관별 디지털 헬스케어에 대한 정의는 세부적 차이가 존재하지만, 디지털기술과 융합된 종합 의료서비스를 의미
- 기존 의료시스템이 환자의 치료에만 초점을 맞춘 대응적·사후적 관리였다면, 디지털 헬스케어는 IT 기술과의 융합을 통해 치료뿐만 아니라 미래 예측을 통한 질병 예방까지, 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤형의학(Personalized)을 제공하는 것이 궁극적 목표

[표 10] 디지털 헬스케어의 정의

구분	출처	정의
국외	WHO (2020)	- 디지털 헬스케어는 건강분야에 ICT를 사용하는 eHealth 용어에서 기원 - eHealth(mHealth 포함) 분야를 비롯한 빅데이터, 유전체학, 인공지능과 같은 첨단 컴퓨터 과학분야를 포함
	미국 FDA (2020)	- 디지털 헬스케어의 범위는 모바일 헬스케어, 건강 정보기술, 웨어러블 기기, 원격의료와 원격진료, 개인맞춤형 의료 - 디지털 헬스 기술은 헬스케어와 관련된 플랫폼, 소프트웨어, 센서 등에 사용되는 기술임
	Wikipedia (2020)	- 헬스, 헬스케어, 생활, 사회 속에 디지털 기술이 융합된 형태로 의료전달체계의 효율성을 향상시키고 의료의 정밀화 및 개인 맞춤형을 지향 - 관련 기술은 하드웨어, 소프트웨어 솔루션, 서비스로 구성되며, 원격의료, 웨어러블 디바이스, 가상현실 등이 포함
국내	한국보건산업진흥원	- 광의의 개념: ICT 기술이 적용된 모든 헬스케어 분야 - 협의의 개념: 모바일 헬스케어, 원격의료, 인공지능 등이 포함되는 헬스케어 분야
	과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원 (2020)	- 의료와 ICT 융합을 디지털 헬스케어로 정의 - 디지털 헬스는 e헬스, u헬스, 모바일 헬스케어, 스마트 헬스케어 등을 모두 포괄하는 광의의 개념

자료 : 위키디피아, 한국보건산업진흥원, 삼일 PwC 경영연구원.

- 디지털 헬스케어가 원격진료, 스마트헬스, 모바일헬스를 포괄하는 ‘디지털기술이 적용된 헬스케어’라는 광의의 개념으로 해석되면서 참여자는 의료영역(의료기관, 환자)에서 일상적 건강관리 영역(일반기업 및 소비자)까지 확대되는 추세

- » 디지털 헬스케어 영역을 분류하는 방식 또한 산업을 바라보는 관점과 국가별 의료 서비스 발전 양상과 특성, 연구 목적에 따라 상이하며, 디지털 헬스케어를 서비스별, 구성요소별, 데이터 밸류체인에 따라 분류

〈그림 9〉 디지털 헬스케어산업 분류



자료 : 산업통상자원부, 「2021년 국내 디지털헬스케어산업 실태조사」, 2023.

■ 신재생에너지, 기후테크

- 신재생에너지는 재생에너지를 이용하는 에너지로 전환수단과 에너지원에 따른 신에너지, 에너지원의 종류에 따른 재생에너지로 분류
 - » 국내에서는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조에 의거해 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 총 11개 분야로 정의
- 에너지 사용의 증가는 온실가스 배출 증가의 결정적인 원인으로 작용하고 있으며, 온실가스 감축 및 국제 환경 규제 대응이 필수
 - » 화석에너지 고갈, 국제 환경규제 강화로 인해 신재생에너지는 향후에 주요 에너지원으로 부상될 전망이다. 온실가스 감축의무를 준수하고 지속가능한 경제발전을 위해, 신재생에너지 개발보급 목표를 정하여 중점적으로 투자 진행
- 우리나라는 에너지 대외 의존도가 높고 유가변동에 의한 영향의 폭이 크고 깊어서, 안정적 에너지 공급이 중요한 과제로 대두
 - » 에너지의 해외 의존도를 낮추고 에너지 공급의 불안정에 대비한 장기적 경제개발 정책 추진
 - » 화석연료 고갈과 에너지수요 급증, 기후변화 문제로 인한 새로운 에너지원 개발의 필요성이 제기되어, 에너지 다각화 정책의 일환으로 신재생에너지 산업 개발 추진

- 신재생에너지 산업의 가격경쟁력 확보 시 미래 성장동력산업으로 급성장이 예상
 - ▶ 미래 신 에너지 산업과 녹색기술의 개발로 새로운 기술과 사업, 시장 및 일자리 창출이 가능하여, 산업의 새로운 돌파구로 주목
 - ▶ 주요 선진국은 경제성장과 온실가스 감축의 동시 달성을 목표로, 자국 특성에 맞는 에너지·기후변화 대응 분야의 신성장동력 창출에 주력

□ 미래 모빌리티

- 모빌리티(Mobility)는 사전적으로 직역하면 ‘이동성’으로 해석되나, ‘이동하기 위한 수단’이나 ‘그러한 수단을 제공하는 서비스’ 등에 총칭하여 사용
- 모빌리티 산업은 에너지를 이용하지 않고 동물과 사람의 힘으로 움직이는 1세대 동력 모빌리티(마차, 인력거 등)에서, 증기기관차처럼 석탄 등을 태워 움직이는 2세대를 거쳐, 내연기관을 통해 에너지 효율을 높이고 대량생산을 통해 대중 침투성을 높인 자동차 중심의 3세대 모빌리티 시대로 발전
- 미래 모빌리티의 특징적인 트렌드인 C.A.S.E는 최근 다양한 방식으로 정의되고 있으나, ‘커넥티드(Connected), 자율주행(Autonomous), 차량공유·서비스(Shared & Service), 전동화(Electric)’로 특징지어지는 것이 가장 일반적
 - ▶ 커넥티드카는 각 차량이 서로 소통함으로써 교통흐름이나 날씨 정보와 같은 주행 정보를 수신하는 수준을 넘어, 스마트폰이나 집·사무실·도시의 다양한 인프라 시설들과 상호 통신하는 사물인터넷(IoT)의 일부
 - ▶ 자동차라는 이동수단이 개별적으로 움직이던 내연기관차에서 통신으로 연결되는 전기 스마트카로 바뀌게 될 것이며, 궁극적으로는 자율주행이 가능한 공유자동차가 미래 자동차시장을 주도하게 될 것으로 전망

[표 11] 커넥티드카 서비스 내용

구분	수행내용
원격제어	• 스마트폰을 이용해 원격으로 차량공조·충전·도어·창문 제어, 주차위치 확인, 목적지 전송, 차량 상태 확인, 홈투카·카투홈(집에서 차량기능 제어, 차에서 집안 가전 제어), 음성인식 차량제어 등
차량안전	• 사고·위급상황 시 자동으로 긴급구조·출동 및 지원, 도난 추적 및 경보 알림, 에어백 전개 자동 통보, 운전자 주의 알림 등
차량관리	• 차량진단, 운행정보, 무선 업데이트, 운전습관, 소모품 관리 등 정보표시
길안내	• 실시간 최적의 경로탐색, 교통정보 제공, 위치 공유 등

자료 : 삼일PwC경영연구원

- ▶ 차량공유·서비스는 자동차와 사용자를 연결해 최적화된 이동을 제공하는 것으로, 스마트폰 보급과 함께 탐색 비용과 거래 리스크가 크게 감소하면서 모빌리티 산업 중에서 가장 성장이 주목되는 영역
 - 차량공유 비즈니스는 향후 커넥티드카, 자율주행과 결합해 수익모델을 극대화할 것으로 예상
- ▶ 자율주행은 운전자 또는 승객의 조작 없이, 자동차가 사람의 인지·판단·제어 기능을 대체하여 운전하는 것을 의미
- ▶ 자율주행은 운전자가 운전에 어떻게 관여하는지에 따라 비자동화에서 완전자동화까지 점진적으로 구분
 - 2022년 기준 자율주행 기술은 Level 3(운전자가 있는 상태하에 필요 구간만 조건부 자동화)의 상용화 목전 단계로, 상시 완전 자율주행 가능한 Level 5의 상용화는 향후 10년 이상 소요될 것이라는 관측이 우세

[표 12] 자율주행 단계별 구분

단계	수행내용	주행제어 주체	주행 중 변수 감시	차량 운행 주체
Level 0	- 전통적 주행 (No Automation) - 운전자가 모든 것을 통제 - 시스템은 경고와 일시적인 개입만 수행	인간	인간	인간
Level 1	- 부분 보조 주행 (Driver Assistance) - 속도 및 차간거리 유지, 차선 유지 등 시스템이 일정 부분 개입	인간/시스템	인간	인간
Level 2	- 보조 주행 - 특정 상황에서 일정 시간 동안 보조 주행 - 필요시 운전자가 즉시 개입	시스템	인간	인간
Level 3	- 부분 자율주행 - 고속도로와 같은 조건에서 자율주행 - 필요시 운전자가 즉시 개입	시스템	시스템	인간
Level 4	- 고도 자율주행 - 제한 상황을 제외한 대부분의 도로에서 자율주행	시스템	시스템	시스템
Level 5	- 완전 자율주행 - 탑승자는 목적지만 입력 - 운전대와 페달 제거 가능하며 무인 주행도 가능	시스템	시스템	시스템

자료 : 미국 자동차공학회(SAE), 삼일PwC경영연구원

- C.A.S.E의 발전단계는 각 항목별 변화 시기에 다소 차이가 있을 것으로 판단됨
 - ▶ C(커넥티드)와 E(전동화)가 먼저 진행, S(차량공유·서비스)가 발전하고 A(자율주행)가 구현되면서 모빌리티 혁명이 완성되고 MaaS(Mobility as a Service) 산업이 부상할 것으로 전망

I

II

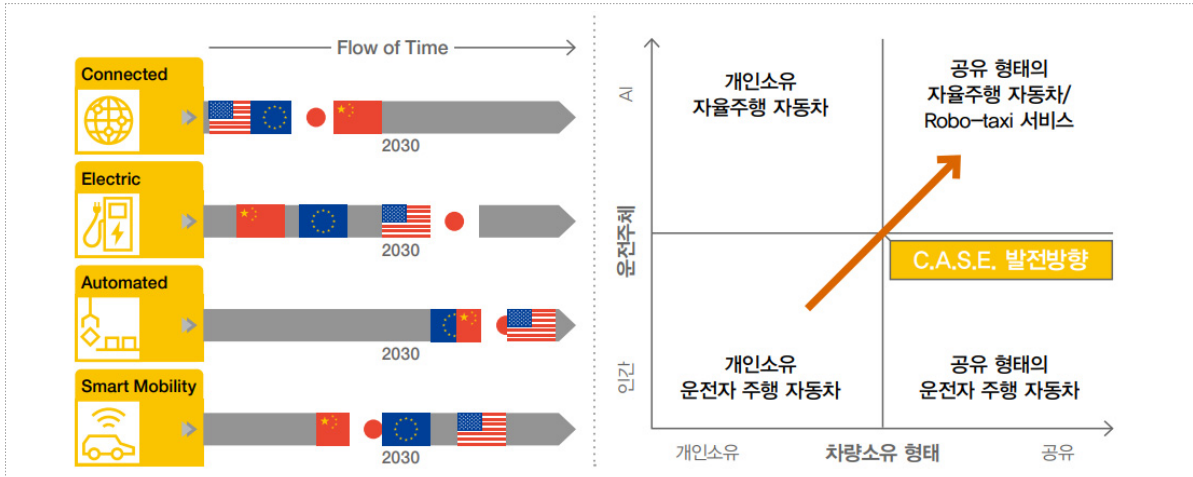
III

IV

V

현
황
및
동
향

〈그림 10〉 C.A.S.E의 본격 확산시점과 발전방향



자료 : 삼일PwC경영연구원, PwC Strategy&, 2021,

우주항공

- 우리나라는 우주산업을 ‘우주개발을 위한 산업 및 우주개발을 통해 창출되는 재화와 서비스’로 정의하고 있으며, OECD는 우주산업 이외에도 우주경제까지 확장하여 정의
- 항공우주산업개발촉진법과 우주산업실태조사 보고서를 통해 우주산업의 개념과 범위를 우주산업과 직접적으로 연관된 영역으로 한정하여 상대적으로 좁은 의미에서 정의
 - ▶▶ 항공우주산업개발촉진법 제2조(정의)에서 ‘항공우주산업’은 ‘항공기·우주비행체·관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 생산하는 사업과 항공기·우주 비행체를 이용하는 응용사업’으로 정의
 - 국내 우주관련 법령으로는 우주개발진흥법, 우주손해배상법, 항공우주산업개발촉진법 등이 있으나 이 중 항공우주산업개발촉진법에서만 항공우주산업을 정의
- 과학기술정보통신부에서 매년 발간하고 있는 「우주산업실태조사」 보고서에서는 우주산업을 ‘우주개발을 위한 산업 및 우주개발을 통해 창출되는 재화와 서비스’로 정의
- 해외에서는 ‘우주기기 제작 및 관련하여 창출되는 제품·서비스’를 포함하여 우주활동 전 영역과 이에 따라 파생적으로 창출되는 지식과 사회편익 등을 가리키는 ‘우주경제’를 포함하여 정의
 - ▶▶ 우주개발이 기존 국가주도의 과학적 탐사와 군사용 개발에서 민간부문이 적극 참여하는 경제적 경쟁의 장으로 변화함에 따라 우주산업 개념 내 우주경제 부각 추세
 - ▶▶ OECD(2016)는 우주산업을 발사체, 위성 등 우주기기의 제작 및 운용, 관련 정보를 활용한 제품 및 서비스의 개발, 공급과 관련된 모든 산업을 의미하는 것으로 정의
 - ‘우주경제’에 대해 우주의 탐사, 이해, 관리 및 이용 과정에서 인류에게 가치를 창조하고 공헌

하는 일련의 활동으로 정의

- 우주경제는 우주활동 전 영역과 그에 따른 파급효과(spillover), 지식창출, 사회에 미치는 편익 등을 모두 포함하는 영역으로 우주산업보다 더 넓은 의미로 활용

○ 우주경제 가치사슬을 바탕으로 위성/우주선의 제조·발사 및 운영, 위성/우주선이 제공하는 데이터를 활용하는 부가가치 서비스, 우주연구 등을 포함

» 국내는 직접 우주산업(우주기기 제작 + 우주서비스)과 우주경제 가치사슬 영역을 일부 포함한 간접 우주산업으로 범위를 구성

» 직접 우주산업은 우주기기 발사, 운용과 위성을 활용한 서비스를 제공하는 산업이며, 간접 우주산업은 우주기술을 접목하여 새로운 부가가치를 창출하는 산업

- (우주기기 제작) 우주개발에 필요한 기기 및 설비를 생산하는 산업으로 정부, 공공기관의 관여도가 높고 공공수요가 직접적 시장을 창출
- (우주서비스) 위성정보를 바탕으로 서비스를 제공하는 산업으로 대규모 민간시장이 형성되어 있으며, 재사용 로켓, 초소형 위성, 우주관광 등 새로운 서비스를 창출
- (간접 우주산업) 우주기술 Spin-off를 통해 기존 산업의 발전을 견인하는 영역

[표 13] 정책관점 우주산업 범위 및 분류

구 분		위성	발사	탐사·활용
직접 우주산업	우주기기 제작	탑재체, 본체, 시스템 등	추진기관, 구조체, 시스템 등	달·행성 탐사선, 탐사용 탑재체, 천문관측 기기 등
		위성관제, 시험장치 등	발사대, 시험설비 등	
	우주 서비스	위성영상, 위성방송·통신, 위성항법서비스 등	발사서비스 등	우주수송, 우주관광 등
간접 우주산업		우주기술 접목 의료·식품·섬유·제조 등 산업, 우주기술 기반 관광산업 등 다양		

자료 : 관계부처합동, 「대한민국 우주산업전략」, 2018.12.

○ 우주경제 가치사슬을 고려한 넓은 범위의 우주산업은 직접 우주산업과 파생산업 영역을 포함함으로써 산업, 상업, 공공, 방위·안보 등 다양한 분야의 범위를 고려

» 우주산업은 우주 활용 및 탐사를 위해 물체를 발사하는 분야인 Up-Stream 영역과 우주 발사 물체를 활용하는 기술 및 연구 분야인 Down-Stream 영역으로 범위 구성

- (Up-Stream) 위성시스템 개발 관련 부품/재료 공급, 지상부문 운영 및 공급, 연구 및 기획, 제품 및 서비스 지원 등
- (Down-Stream) 위성 방송·통신 및 네비게이션, 지구관측, 장비 공급, 제품 및 서비스 지원 등

» 우주활동에서 산출되는 데이터 등을 통해 파생되는 다양한 영역의 서비스를 포함하여 우주산업의 범위를 확장하여 재구성

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

□ 지능형 로봇

- 인공지능 기술의 발전으로 인해 지능형 로봇 기술도 빠르게 발전, 최근에는 머신러닝과 딥러닝 기술을 적용하여 로봇이 더욱 뛰어난 지능을 갖추는 추세
 - » 머신러닝과 딥러닝은 인공지능 로봇의 핵심기술로, 이를 통해 로봇은 주변 환경을 인식하고 판단하여 행동
 - » 머신러닝은 로봇이 데이터를 학습하고 경험을 쌓아가며 스스로 패턴을 파악하는 기술을 의미하며, 딥러닝은 인간 뇌의 신경망을 모방하여 더욱 정교한 학습 기능
- 최근 기술의 발전으로 인해 지능형 로봇은 이전보다 다양한 작업을 수행하고 인간과의 상호작용이 더욱 발전하는 추세

3 국외 기술 · 정책동향

- ◆ 세계 주요국은 기술경쟁력 확보나 국가전략적 차원에서 4차 산업혁명 관련 디지털 기술 주도권 확보 정책을 수립·추진하고, 자국의 이익 실현 극대화를 위해 총력
- ◆ 4차 산업혁명 관련 기술이 경제·산업·안보 전반에 걸쳐 무기화되면서 글로벌 각국은 국가적 역량을 집중하여 기술우위 확보를 위해 경쟁적으로 전략 발표
- ◆ 그간 세계 주요국의 관련 정책은 대상 중심적이고 개별 산업육성에 중점을 두고 추진해 왔으나, 최근 기술 안보, 글로벌 공급망 등과 연결된 범국가 차원의 글로벌 전략을 마련하는 추세

가. 인공지능(AI)

■ 인공지능(AI)

- 인공지능(AI)의 급속한 발전으로 전 세계는 산업과 사회(삶) 모든 영역에 패러다임의 변화를 촉발함으로써 거대한 문명사적 변화에 직면
 - ▶ 이에, 세계 주요국들은 AI에 국운을 걸고 글로벌 주도권 선점을 위해 국가적 노력을 경주하고 있는 상황
- 미국은 인공지능 분야의 첨단 기술경쟁력 확보를 통한 글로벌 패권경쟁 선도를 위해 제도적 기반 마련 및 국가적 R&D 전략 수립
 - ▶ 「국가 AI 이니셔티브 법」 제정 및 전담 실행조직인 ‘국가 AI 이니셔티브실(NAIIO)’을 출범, 인공지능 분야 국가전략 추진을 위한 거버넌스 및 제도적 기반 확립(21.~)
 - 대통령실 산하 NAIIO(National Artificial Intelligence Initiative Office)는 최상위 컨트롤 타워로 부처 및 연방정부의 중복 투자를 막고, 혁신주체 간 협력을 강화하는 역할을 수행
 - ▶ 과학기술정책국(OSTP)은 「국가 AI R&D 전략 계획(National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 2023 Update)」을 업데이트·발표(23.5)
 - ▶ 국가 우선순위로서 윤리·신뢰·안전·공익·책임 있는 인공지능 시스템을 발전시키기 위해 R&D에 대한 연방정부의 광범위한 지원 강조
 - 지속적인 AI연구개발 환경 마련을 위해 NSF를 중심으로 미국 내 11개의 AI연구소를 설치하고, 민간 부문과의 합동 연구를 통해 차세대 AI기술개발 추진

I

II

III

IV

V

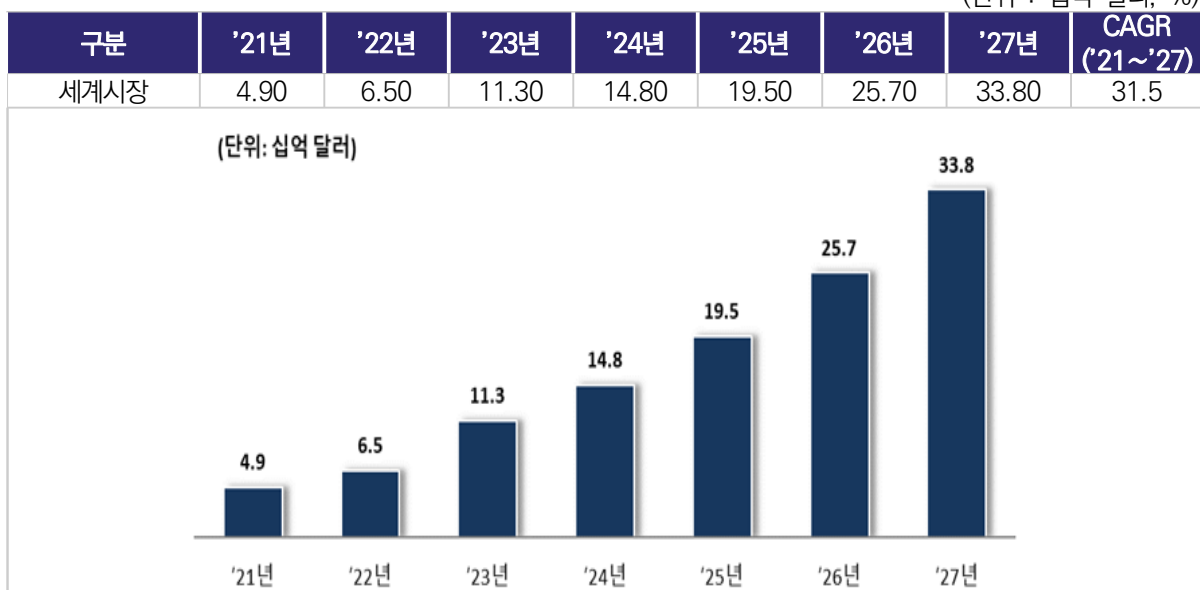
현
황
및
동
향

- EU는 미국 대비 다소 열위, 중국과 동등 수준에서 「EU를 위한 AI(Artificial Intelligence for Europe)」를 발표('18.4.)하며 EU 차원의 AI 정책을 본격적으로 시작
 - ▶▶ 구체화한 추진계획으로 「AI에 관한 협력 계획(Coordinated Plan on AI)」는 '19~20년 간 EU 회원국이 공동으로 추진해야 할 단계적 이행방안 제시
 - ▶▶ '인공지능 백서(WHITE PAPER - On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust)'를 발간('20.2)하며 '우수성을 위한 생태계'와 '신뢰기반 생태계' 조성 필요성 천명
 - ▶▶ '21년 EU 집행위원회에서 초안을 발표한 「EU 인공지능(AI) 법안(이하 EU AI법)」의 수정안 발표('22.12) 및 유럽의회 본회의에서 가결('23.6)하며 강력한 규제를 시사
 - 최근 통과된 'EU AI법'은 위험 수준*에 따라 인공지능 관련 기술·제품·서비스의 활동을 제약·금지하고, 생성형 인공지능 관련한 규제 및 필수 준수 의무 등을 명확히 제시
- 중국은 경제 및 안보 측면에서 차세대 인공지능 확보를 위한 혁신과 제도 환경 조성을 위해 '17년 이후 대대적인 국가 AI 전략 수립
 - ▶▶ 「차세대 AI 발전계획」('17.7)과 「차세대 AI 개발을 위한 3개년 실행계획」('17.12)을 발표하며 본격적인 국가 인공지능 정책 이행에 착수
 - 「차세대 인공지능 발전계획」은 5년 단위로 기술, 산업, 이용환경 등 3개 영역에서의 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 6개 주요 과제를 제시
 - 「차세대 AI 개발을 위한 3개년 실행계획」은 '20년까지의 단기적 목표 달성을 위한 스마트 제품, 핵심기술, 스마트 제조, 지원시스템 분야의 구체적인 이행방안을 제시
 - ▶▶ 「14차 5개년 계획」('21.12), 「인공지능 시나리오 혁신 가속화 방안」('22.8), 「디지털 차이나 건설계획」('23.3) 등 국가 차원의 집중 지원을 위한 전략을 지속적으로 발표
 - 「14차 5개년 계획」에서는 대규모 국가 선행투자로 디지털 핵심기술 확보, 전산업 영역에 걸친 인공지능 영향력 확대, 전후방 산업 연계 등 국가 차원의 인공지능 전략 제시
 - 「인공지능 시나리오 혁신 가속화 방안」은 경제 고품질 발전 촉진 및 차세대 인공지능 발전 수준 향상을 목표로 4대 분야 15대 중점 임무를 제시
 - 「디지털 차이나 건설 계획」은 인공지능을 포함한 7개 분야(클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷, 산업통신망, 블록체인, 인공지능, 가상현실)에 집중하여 2035년까지 세계 최고 수준의 디지털화 달성 목표를 제시
- 일본 정부는 '인간 존중', '다양성', '지속 가능'의 세 가지 이념하에 인공지능(AI)을 활용하여 일본의 사회과제 극복 및 산업경쟁력 향상을 목표로 하는 'AI전략 2022'를 발표('22.4)
 - ▶▶ 코로나19로 인한 팬데믹 등 보다 명백해지는 많은 위험 요인 등을 반영해 기존 AI 전략보다 확장된 전략방침을 제시하고 AI 상용화 추진 강화

- 》 5대 전략 목표 : 닥쳐올 위기에 대한 대응, 인재, 사업경쟁력 확보, 기술체계 확립, AI 분야의 국제적인 연구·교육·사회 기반 네트워크 구축
- (생성형 인공지능) 대형 인공지능의 성능은 단순한 인지능력(시각, 청각 등)의 모방을 넘어서 스스로 이미지·텍스트 등 콘텐츠를 생산하는 생성적 인공지능으로 진화
 - 》 (생성적 인공지능) 대규모 멀티모달 AI는 다양한 형태의 데이터를 배움으로써 사람의 명령에 따라 원하는 형태의 콘텐츠를 생산할 수 있는 생성적 인공지능의 형태로 진화
 - 》 (이미지 생성) 생성적 인공지능의 가장 대표적인 활용 예시는 텍스트 기반 이미지 생성 인공지능으로 인공지능에 키워드를 제시하면 그에 맞는 이미지를 생성하는 형태가 일반적
- 생성형 AI 기반의 ‘대규모 멀티모달 모델(LMM)’ 경쟁 본격화
 - 》 2023년 챗GPT 열풍으로 주목받은 생성형 AI의 대규모 언어모델(LLM) 개발 경쟁은 대규모 멀티모달 모델(LMM) 개발 경쟁으로 진화
 - 》 글로벌 멀티모달 AI 시장은 2023년 10억 달러에서 연평균 성장률 35.0%로 2028년에는 45억 달러로 성장할 전망
 - 》 세계 생성형 AI 시장 규모는 2021년 49억 달러에서 2027년 338억 달러로 연평균 31.5% 성장할 것으로 전망
 - 》 다양한 산업에서 AI 채택을 확대하며 예측 및 추천 솔루션 고도화, 생성형 AI를 통한 새로운 비즈니스 기대 수요 등이 AI 시장 성장을 가속화

[표 15] 생성형 AI 세계시장 규모 및 전망

(단위 : 십억 달러, %)



자료 : Generative AI Market_global forecast to 2030_marketsandmarkets, 2023.

- (AutoML 기술) 데이터 과학자의 도움없이 기계 스스로 ML 모델을 자동 생성하여 인공지능을 만드는 AutoML 기술에 대한 개발 확대 추세
 - ▶ 머신러닝 개발과정에서 소모적이고 반복되는 작업을 자동화하는 프로세스인 AutoML의 지속적인 부상으로 기업의 수요 또한 빠르게 증가할 것으로 전망
 - ▶ AutoML 기술로 데이터 수집/전처리, 특징 추출/선택, 모델 선택/튜닝/최적화 등의 과정을 자동화하여 비전문가들의 인공지능 서비스 개발 진입장벽을 크게 낮춤으로써 인공지능 전문인력의 부족 문제를 완화할 것으로 기대
- (딥러닝 기술) 온 디바이스 인공지능을 위한 경량 딥러닝 기술에 관심 집중
 - ▶ 기존 대용량 데이터와 고성능 컴퓨팅 자원을 가진 중앙 클라우드 서버 기반의 딥러닝 기술을 대용량의 데이터를 처리하기에 충분한 하드웨어를 지원하지 못하는 엣지 디바이스에 적합한 경량 딥러닝 기술개발 진행
- (대규모 언어모형) 글로벌 빅테크 기업들은 경쟁적으로 대규모 언어모형을 발표하고 있으며 규모가 기하급수적으로 증가
 - ▶ (언어모형) 언어모형은 컴퓨터가 글이나 대화를 이해하도록 만드는 인공지능을 뜻하며 사람과의 협업 및 교류에서 혁신적인 변화를 야기(예 : 번역, 문장생성, 챗봇 등)
 - ▶ (대규모 언어모형: large language model, LLM) 언어모형은 성능의 향상과 범용성을 늘리기 위하여 점점 더 커지고 있으며 최근에는 실제 사람과 유사한 수준의 대화를 할 정도로 발전
 - ▶ (언어모형의 규모) 언어 학습을 위해 일반적으로 변환기(transformer) 기반의 모형을 사용, 언어모형의 규모는 해당 모형에서 학습하는 매개변수(파라미터 혹은 가중치)의 개수를 지칭
 - ▶ (규모적 확장 이유) 규모적 확장은 모형의 성능향상(딥러닝 모형은 일반적으로 매개변수 개수에 비례하여 정확도가 상승)뿐만 아니라 다양한 임무(번역, 문장생성 감정 분석 등)를 수행할 수 있는 범용성을 개선하는 과정
 - ▶ (대표모형) 오픈 AI GPT-3의 등장으로 AI가 인간 수준의 언어능력 구현이 가능한 것으로 확인되며 구글의 PaLM, 네이버의 하이퍼클로바, 화웨이의 PanGu-Alpha 등 대규모 언어모형들이 차례로 등장
 - ▶ (소규모 언어모형) 대규모 언어모형의 학습에는 엄청난 비용이 필요하고 실생활에서 사용하기에는 너무 무거우므로 이를 보완하기 위한 소규모 모형 80억 개 이하 파라미터에 대한 연구가 진행
- (멀티모달 학습) 성능향상을 위해 한 종류의 데이터 외에 여러 형태의 데이터를 종합적으로 활용하여 학습을 진행하는 방식인 멀티모달 학습이 제안되었으며 뛰어난 성과

- » 멀티모달이란 한 종류의 데이터 외에 여러 형태의 데이터를 종합적으로 활용하여 학습을 진행하는 방식으로 고객과 다양한 접점에서 원하는 검색 결과를 제공하거나 고객의 질문에 자연스럽게 대화하고 상담할 수 있는 멀티모달 AI 원천기술 개발 및 상용 서비스 등장
- » 글로벌 AI 기업들은 학습데이터에 이미지를 추가해 대규모 언어모형을 대규모 멀티모달 모형으로 확장

- (인공지능의 편향성 문제 발생) 인종·성별·정치·종교적으로 편향된 기존 사회의 데이터를 학습한 인공지능은 편향된 결과물을 생성하며 이는 확장된 인공지능에서 더욱 발생

■ 엣지 컴퓨팅

- (GE, 미국) 프리딕스(Predix)라는 제조용 IoT 플랫폼을 출시하여 자사의 1조 개의 관리자산에 부착된 1천만 개가 넘는 센서에서 발생하는 대용량 데이터를 분산 저장하여 수집, 분석, 모니터링 수행
- (Amazon, 미국) 그린그래스(Greengrass)는 AWS(Amazon Web Service)의 주요 IoT 관련 서비스를 엣지로 확장해주는 게이트웨이용 소프트웨어로 디바이스에서 생성되는 데이터를 클라우드로 모두 전송하지 않고, IoT 엣지에서 메시징, 동기화, AWS 랍다, 머신러닝 등을 실행
- (Hewlett-Packard Company, 미국) 통신사 특화 엣지 컴퓨팅 플랫폼 출시
- (IBM, 미국) IBM이 보유한 멀티클라우드 환경에서의 전문성과 레드햇(Red Hat)의 업계 선도적인 오픈소스 기술을 결합해 5G 시대를 맞아 기업들이 엣지 컴퓨팅으로 빠르게 전환할 수 있도록 돕는 새로운 서비스와 솔루션 발표
- (Mitsubishi, 일본) 전기기기 분야의 강점을 활용한 엣지 컴퓨팅을 바탕으로 제조업 스마트화 추진
- (MS, 미국) 자체 개발한 AI 반도체 브레인웨이브(Brainwave)를 기반으로 고객사의 앤드포인트 환경에서 사업화
- (Cisco, 미국) 네트워크 전문기업으로 스위치, 클라우드, 스토리지 네트워킹, 라우터, 소프트웨어 등 다양한 통신 관련 제품을 보유하고 있으며 엔터프라이즈 네트워크 서비스, 클라우드 서비스, 통합 컴퓨팅 서비스 등을 제공
- (Schneider Electric, 프랑스) 자체 개발한 통합 솔루션인 '에코스트럭처 인터스트리'는 산업용 사물인터넷(IIoT)을 접목해 산업 전반에 걸친 에너지 관리, 공정 자동화, 소프트웨어까지 종합 포트폴리오를 제공

I

II

III

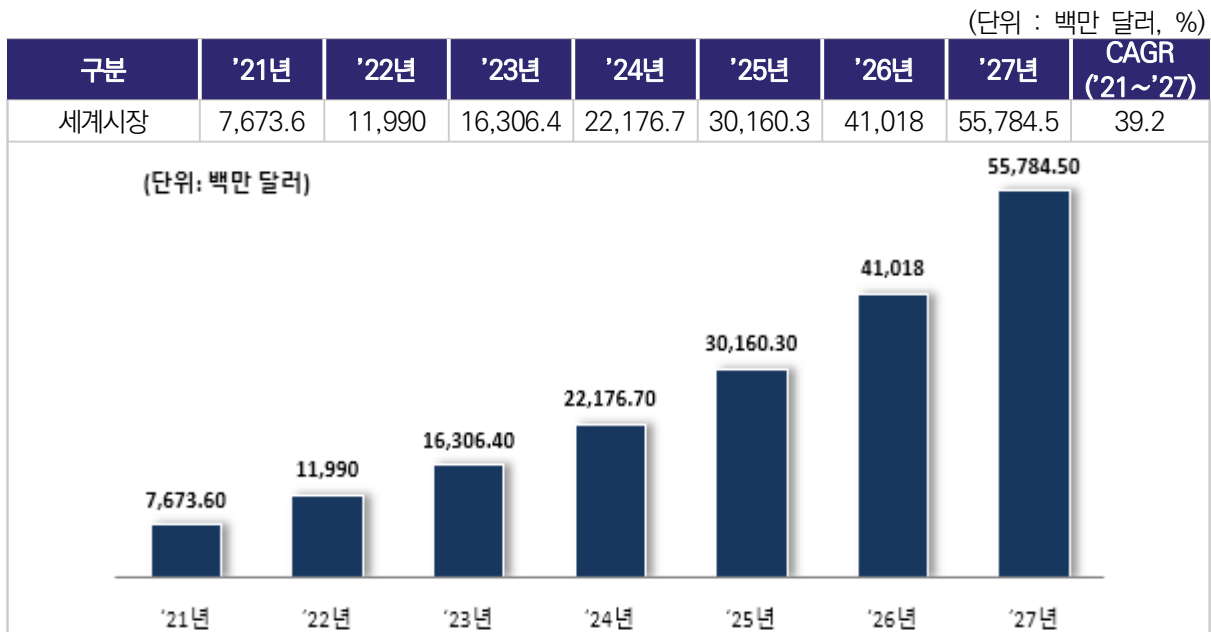
IV

V

현
황
및
동
향

- (Dell, 미국) EMC ‘엣지 게이트웨이’는 산업현장의 다양한 기기에서 발생하는 데이터를 수집 및 전송 가능
- (Intel, 미국) 산업용 IoT(IIoT)와 엣지 컴퓨팅을 통해 반도체 생산 설비의 팬필터 (FFU) 상태 모니터링을 위한 사전 유지 관리를 적용하여, 기술자에게 잠재적인 문제에 대해 경고하고, 사전 예방적 유지보수 일정을 고지하며 예기치 않은 다운타임을 절감
- (AT&T, 미국) MEC 제조공장 솔루션(Stadium Solution) 개발
- (BOSCH, 독일) BOSCH는 독일 정부로부터 산업용 로컬 5G 주파수를 할당받아 Ericsson 장비를 통해 5G 특화망을 구성하였으며 사내 MEC에서의 비디오 분석 처리 등을 통해 공장 내 무인화, TSN(Time Sensitive Networking) 등 제공
- 미국, 우주 클라우드 컴퓨팅시장 주도, 아마존 웹서비스, 우주 클라우드 컴퓨팅 협력 확대
 - » 아마존 웹서비스는 최근 LEO cloud 및 Axiom Space와의 협력을 통해 우주에서 클라우드 스토리지 및 컴퓨팅 기능을 확장하여 우주 데이터를 접근하기 쉽게 만드는 중요한 진전을 달성
- 전 세계 엣지 컴퓨팅시장은 2021년 76억 7,360만 달러 규모에서 2027년 557억 8,450만 달러 규모로 연평균 39.2% 성장할 것으로 전망
 - » 클라우드 엣지 컴퓨팅시장 규모는 작지만, 연평균 성장률과 도입증가율, 적용 분야의 확대 등을 보았을 때, 시장의 규모는 지속해서 확대될 전망

[표 15] 엣지 컴퓨팅 분야 세계시장 규모 및 전망



자료 : The global edge computing market 2022 ~ 2023_Fortune business insights, 2023.3.

양자기술

- 미국과 유럽의 기술수준이 매우 높고 중국은 정부의 전폭적인 R&D 지원을 통해 선진국과 기술격차는 점차 축소
- ▶ 우리나라는 최고기술 보유국인 미국 대비 기술 수준은 73.6%로 2.6년의 기술격차가 있는 것으로 분석
 - 국내 양자기술 중 양자통신 분야의 기술력이 가장 높고, 상대적으로 양자컴퓨팅 분야의 기술 수준이 낮음

[표 16] 국내 양자산업 기술수준

구분	기술수준		최고기술보유국
	상대수준(%)	격차(년)	
양자통신·암호	78.3	2.0	미국
양자센서·계측	75.7	2.7	미국
양자컴퓨팅	65.8	3.0	미국
전체(합계)	73.6	2.6	미국

자료 : 정보통신기획평가원, 「양자정보기술로드맵」, 2021.

- 유럽은 고성능 컴퓨팅 공동 사업(EuroHPC JU)에 1억 유로 이상을 투입하여 최초로 유럽 양자컴퓨터 호스팅용 6개 사이트(체코, 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 폴란드)를 선정하고 다음과 같은 응용 사례 추진(22.10)
- 인체 디지털 트윈을 구축하여 신속하고 효율적인 신약 개발, 기업의 복잡한 물류 관리 업무의 소요시간 및 연료 절감, 비행기용 신소재·자동차용 촉매 변환기·태양 전지 등의 첨단 신소재의 가상 환경 테스트 등
- 이번 사업을 통해 'EU 디지털10년' 비전에 발맞추어 2030년 최첨단 양자컴퓨팅 역량 확보를 위한 목표를 단계적으로 달성할 수 있을 것으로 기대
- 일본정부는 민관이 협력하여 양자기술의 개발을 추진하기 위한 새로운 전략인 「양자미래사회비전」 공표(22.4)
 - 양자기술의 연구개발에 관한 전략이었던 「양자기술혁신전략」(20.1)에 비해 '양자 미래사회비전'은 양자기술에 의한 성장기회 창출, 사회과제 해결 등에 대한 기술
 - (30년 추진목표) ① 일본 내 양자기술 이용자 1,000만 명, ② 양자기술로 부가가치 1.3조 엔, 생산액 50조 엔 달성, ③ 미래시장을 개척할 양자유니콘 벤처기업 창출
 - (3대 기본관점) ① 양자 기술을 사회경제 시스템 전체에 도입하고, 기존 기술시스템과의 융합을 통해 일본 산업의 성장 기회 창출·사회 과제 해결, ② 최첨단 양자

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

기술의 활용 촉진(양자컴퓨터·통신 등의 테스트베드 정비 등), ③ 양자기술을 활용한 신산업·스타트업 기업 창출·활성화

》 (양자컴퓨터) ① 양자·고전 하이브리드 컴퓨팅시스템 서비스의 실현, ② 세계적 수준의 일본산 양자컴퓨터 연구개발 강화, ③ 산업계에 대한 종합적 지원

》 (양자소프트웨어) ① 양자컴퓨터 이용환경 정비, ② 타 분야 산업·기술과의 융합, ③ 양자소프트웨어 국가 프로젝트의 근본적 강화

》 (양자 보안·네트워크) ① 양자·기존 컴퓨터의 종합적 보안 실현, ② 기술도입을 뒷받침하기 위한 평가·인증제도 등 지원, ③ 양자 인터넷의 국가 프로젝트 개시

》 (양자 계측·센싱) ① 응용 분야의 확대, 이용환경 정비, ② 기술기반 강화, ③ 기업 발굴·사업화 지원, ④ 세계 최첨단 양자 물질개발 및 공급 기반 정비

○ 국내 양자기술은 관련 역량확대를 위한 투자가 진행 중이나 인력, 인프라, 연구환경, 정책적 지원 모두 선진국 대비 부족한 수준

○ 전 세계 양자기술 시장의 총규모는 2022년 8조 6,655억 원이며, 연평균 36.0%의 높은 성장률을 지속해 2030년에는 101조 2,414억 원 규모로 전망

- (양자기술 수준) 유럽을 100으로 볼 때 미국 99.7 > 중국 99 > 일본 91.9 > 한국 85.2

[표 17] 글로벌 양자기술시장 전망

(단위 : 억 원, %)

구분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR
양자통신	16,886	54,086	35,998	47,255	69,115	100,400	126,319	175,130	245,793	39.8
양자센서	19,111	21,596	24,511	27,845	31,660	36,029	41,073	47,028	65,450	16.6
양자컴퓨팅	50,658	69,377	99,484	132,471	186,533	276,723	363,640	519,725	701,171	38.9
합계	86,655	115,059	159,993	207,571	287,308	413,152	531,032	741,883	1,012,414	36.0

자료 : 과학기술정보통신부·NIA, 미래양자융합포럼, 「양자정보기술백서」, 2022.

나. 디지털(Digital)

물입형 증강현실

○ 주요국들은 콘텐츠산업 시장환경 조성 및 XR, 인공지능, 블록체인, 네트워크, 데이터, 디지털트윈 등 가상융합기술과 디지털콘텐츠 관련 핵심기술에 중점 투자

》 (미국) 정부의 시장개입을 최소화하고, 민간 자율성을 보장하는 정책적 방향성을 통해 산업 활성화 모색

- 디지털시장의 공정한 시장환경 조성을 위해 온라인 플랫폼 관련 5개 법안 발의
- 미국음반산업협회(RIAA), 엔터테인먼트소프트웨어협회(ESA)와 같은 민간단체에서도 저작권이나

확률형 아이템 등과 관련하여 자율적인 규제 노력

- 실감콘텐츠 정책은 관련 기술을 개발하여 공공영역 적용과 여타 기술의 융합으로 진화

▶▶ (유럽) 디지털콘텐츠 관련 법률 제정을 통해 이용자 보호와 경쟁력 제고를 모색하는 한편, 실감기술 활용도 적극 추진

- 디지털콘텐츠와 관련하여 플랫폼 이용자의 기본권 보호를 위한 디지털 공간 확보와 혁신, 성장 및 경쟁력 제고를 위한 공정경쟁을 목표로, 2020년 12월 디지털시장법과 디지털서비스법 초안 발표
- 시청각 미디어 서비스(Audiovisual Media Services, AVMS) 지침 개정, 온라인 플랫폼 및 비즈니스 사용자 공정성 촉진 규제 등도 발표
- 실감콘텐츠 정책은 XR 등 디지털기술 관련 연구개발 지원과 활용 장려를 목적으로 Horizon Europe 발표
- 영국에서는 창조산업 중심의 지원프로그램인 Digital Catapult와 응용산업 내 XR 기술의 융합 발전 촉진을 지원하는 창의산업 클러스터 프로그램 등 운영

[표 18] 영국 Digital Catapult 주요 지원사항

구분	주요 내용
프로토타입 자금 지원	• 몰입형 proof-of-concept 프로토타입 개발 자금 지원
전문가 네트워크 지원	• 업계 전문가 및 관련 기관 등과 네트워크 지원
몰입형 랩 사용 지원	• Belfast, Brighton, London, Media City UK, North East Tees Valley에 위치
에픽 게임스 멘토링	• 언리얼엔진 활용에 관한 Epic Games 기술 지원
Story Futures Academy Mentoring	• 국립 몰입형 스토리텔링센터의 스토리텔링 교육
기술 모니터링	• 프로토타입 제작 신뢰도 향상을 위한 Digital Catapult AI 및 5G 기술자의 맞춤형 멘토링

자료 : Digital Catapult 홈페이지(과학기술정보통신부, 소프트웨어정책연구소), 2022.

▶▶ (일본) 플랫폼의 투명성과 공정성, 저작권 보호에 더해 변화하는 미래에 대한 대응 노력

- 2020년에는 디지털 플랫폼 거래 투명화법을 제정하여 디지털 플랫폼의 투명성과 공정성을 확보하고, 저작권법 개정을 통해 저작물 보호 대상을 확대하는 등 디지털콘텐츠산업 활성화에 주력
- 2021년 디지털 개혁 추진을 위해 디지털사회형성기본법 등 6개 법률 제정 및 시행
- 가상공간과 물리적 현상공간을 결합하는 Society 5.0 전략 발표, XR의 응용 및 확산을 통한 신산업 창출은 변화하는 미래의 대응에 중요한 요소로 작용
- 경제산업성, 총무성, 문화청 등 부처별로 산업과 XR 기술의 결합 모색

▶▶ (중국) 자국 산업의 전반적 육성 정책을 추진하는 한편, 실감콘텐츠의 경우 지역 맞춤형 전략도 시행

- 중앙정부 주도하에 지방 특성에 부합하는 지역 맞춤형 전략 발표 및 시행
- XR뿐만 아니라 5G, AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 디지털트윈 등의 기술융합을 통한 산업 육성과 함께 제조, 문화 등 응용산업 내 XR 기술의 융합지원 모색

○ 디지털콘텐츠 분야의 세계시장은 2020년 8,310억 달러로, 2016~20년 동안 연평균 17.2%의 높은 증가율을 기록

▶ 분야별로는 디지털콘텐츠 서비스 플랫폼이 전체시장의 48.7%인 4,050억 달러, 디지털콘텐츠 SW 솔루션 분야가 48.0%인 3,990억 달러를 나타내고 있어, 서비스 플랫폼과 SW 솔루션 분야의 비중이 비슷한 규모

[표 19] 디지털콘텐츠 분야별 세계시장 규모 및 전망

(단위 : 십억 달러, %)

구분	2016		2020		2024		연평균 증가율		
		비중		비중		비중	2016~20	2020~24	2016~24
디지털콘텐츠 SW 솔루션	171	38.8	399	48.0	623	47.8	23.6	11.8	17.5
디지털콘텐츠 서비스플랫폼	264	59.9	405	48.7	578	44.4	7.1	6.8	7.0
실감콘텐츠	6	1.4	27	3.2	102	7.8	45.6	39.4	42.5
합계	441	100.0	831	100.0	1,303	100.0	17.2	11.9	14.5

자료 : 과학기술정보통신부, 소프트웨어정책연구소, 「2021 국외 디지털콘텐츠 시장조사」, 2022.

○ 글로벌 시장조사사업체인 프레시던스리서치에 따르면, 2022년 메타버스 시장규모는 약 684억 9,000만 달러로, 전년대비 44.5% 성장. 2030년에는 약 1조 3,000억 달러에 이를 것으로 전망

▶ 마이크로소프트, 구글, 엔비디아 등 글로벌 IT 기업들은 메타버스 플랫폼 구축과 투자에 적극적으로 나서면서 메타버스산업 성장을 견인

□ 디지털헬스케어

○ 주요국의 의료·건강서비스 분야 시장규모는 GDP 대비 10%를 상회하는 등 건강관리 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 사회문제 해결(인구구조 변화, 의료복지)을 위한 미래 신산업으로 디지털헬스케어를 꼽으며 의료서비스 디지털화 추진

- GDP 대비 비중 : 미국 17.0%, 일본 11.1%, 스웨덴 10.9%, 한국 8.0%(OECD, 2021.)

○ 또한 디지털헬스케어산업의 급격한 성장에 따라 관련 산업 육성을 위한 정책을 추진하고 있으며, 관련 기술 역량강화를 통한 신시장 선점에 노력

▶ (미국) 범부처 차원에서 인공지능 기술분야의 상용화 연구 및 관련 데이터 확보를 통한 정밀의료를 추진하고, 의료 빅데이터의 활성화 및 산학연 협력 강화

- 》 (중국) 국가 차원에서 전략적으로 인공지능, 클라우드, 모바일, 빅데이터 등을 활용하여 디지털 의료 활성화를 추진하고 헬스케어산업에 대한 투자 확대 및 데이터 활용 촉진
- 》 (유럽) 의료정보 기술플랫폼 구축, 중입자 의료용 가속기, 정밀의료 등 AI·의료 상용화를 위한 연구개발
- 》 (일본) IoT, 의료진단서비스 로봇, 맞춤형 치료, 중입자 의료용 가속기 등 의료분야의 다양한 데이터 확보 및 인공지능 기술의 활용 추진

[표 20] 주요국의 디지털헬스케어산업 육성 정책

구분	주요 정책	세부 내용
미국	브레인이니셔티브	- 정부차원에서 인공지능 기술분야의 상용화 연구 - 두뇌의 뉴런 활동지도 작성 등 원천기술 개발
	정밀의료 추진계획	환자의 유전정보, 환경, 생활습관 등의 차이를 종합적으로 고려한 개인맞춤형 질병 치료 및 예방법 개발 추진
중국	의료위생서비스시스템 기획 요강	인공지능, 클라우드, 모바일 인터넷, 사물인터넷, 웨어러블기기 등을 활용하여 디지털 의료 활성화
	건강중국 2030 기획 요강	바이오헬스케어산업에 대한 투자확대 및 플랫폼 구축, 빅데이터 활용 촉진
EU	인간 두뇌 프로젝트	의료정보 기술 플랫폼 구축을 목표로 인간의 두뇌 관련 기초 및 상용화 연구개발 촉진
영국	10만 명 유전체 분석 프로젝트	암, 감염질환 치료를 목적으로 정밀의료R&D 및 실용화를 위한 빅데이터의 개발과 인공지능의 유전체 분석에 투자 확대
일본	게놈의료의 실현화 프로젝트	유전체 정보를 활용하여 환자의 특성에 따른 최적의 맞춤형 치료 서비스 제공
	일본재흥전략	IoT를 활용한 의료진단 서비스, 로봇 및 센서를 활용한 간병 서비스 등 의료분야에 다양한 인공지능 활용 추진

자료 : 세종특별자치시, 「세종 미래전략산업 개편과 중장기 육성전략」, 2023,

- 전 세계 디지털헬스케어시장, 2026년 약 827조 원 규모로 ‘전망’되고, 디지털 AI 기술로 개인화된 건강관리 효용성 ‘증대’ 예상
 - 》 지난 2019년 1,063억 달러(약 137조 원) 규모였던 전 세계 디지털 헬스케어 시장은 연평균 약 30%씩 성장해 2026년 6,394억 달러(약 827조 원) 규모까지 커질 전망
 - 》 이러한 전망과 맞물려 인공지능(AI)과 웨어러블 제품의 기술 고도화로 개인화된 건강 관리의 효용성이 높아질 것으로 기대
- (4차 산업혁명 및 신기술 혁신 급진전) ICT 기술이 의료서비스 분야에 적용됨에 따라 과거 병원 중심의 치료 관점에서 개인 스스로 일상에서 관리하는 소비자 중심의 예방적 관점으로 의료 패러다임의 변화
 - 》 인공지능, 빅데이터를 활용한 진단 보조용 소프트웨어, 디지털 치료제와 같은 제품이 출시되고 있으며, 인허가 제도 마련도 동시에 진행되고 있는 추세

I
II
III
IV
V

현
황
및
동
향

» 데이터 기반의 디지털헬스케어산업은 의료인의 업무량을 감소시키고 진료비용과 위험도를 줄일 수 있는 솔루션으로 혁신적인 디지털헬스케어 제품의 개발은 투자 대비 높은 성과를 기대할 수 있는 분야

○ (도시화의 진전과 고령화 등 인구구조의 급속한 변화) 인구 고령화의 심화가 의료비 및 만성질환자 비중 증가로 이어지고 있으며, 건강관리에 대한 수요가 함께 증가

» 특히 우리나라는 초고령 사회로의 급속한 진입으로 개인 건강관리에 대한 관심이 고조되면서 그 수요가 더욱 클 것으로 예측

• 고령 인구(65세 이상) 비중(전방) : (2021)16.5% → (2040)33.8% → (2060)43.9%(자료 : 통계청, 2021)

» 노령층·만성질환자 등 일상생활에서의 건강관리 수요 증가로 진단·치료에서 예방·관리를 강화하는 의료패러다임 변화 필요성 대두

○ (포스트 코로나 시대의 질병예방에 대한 관심 고조) 코로나19로 인한 비대면 경제 확산, 감염병에 대한 대응 등 사회적 변화로 그 필요성이 점차 확대되는 추세

» 삶의 질 향상, 비대면 서비스 수요증가에 대응하여 코로나 이후 유망할 것으로 전망되는 신산업으로 디지털헬스케어산업에 대한 관심 고조

• 코로나 이후 유망 신산업 : 1위 헬스케어(31.9%), 2위 교육(19.4%), 3위 AI(8.3%)(자료 : 전경련, 2020)

○ (디지털 경제로의 전환 가속화) 인공지능, 빅데이터, 클라우드와 같은 지능정보기술의 발전은 전통 의료·헬스케어산업의 디지털 전환 유도 가속화

» 급속한 디지털화는 비대면 원격의료·의료서비스, ICT 융합 의료기기, 웨어러블 디바이스 등 기술개발의 트렌드 변화를 견인

□ 신재생에너지

○ 탄소중립 실현을 위한 글로벌 트렌드로 인해 신재생에너지를 필두로 하는 에너지 시스템의 통합 필요성 증대

» 선진국을 중심으로 건물, 산업, 수송 부문에서 전기화(electrification)를 촉진하고, 더 많은 가변성 재생에너지(풍력, 태양광, 수소 등)를 전력시스템에 반영하기 위한 전력망 확충을 위해 투자 증대

» 에너지 및 기후 위기에 대응하기 위해 전 세계적으로 청정에너지 공급설비에 대한 수요가 지속 증가하면서 2023년 상반기 글로벌 재생에너지부문 투자액이 3,580억 달러로 사상 최고치(전년대비 14% 증가)를 기록

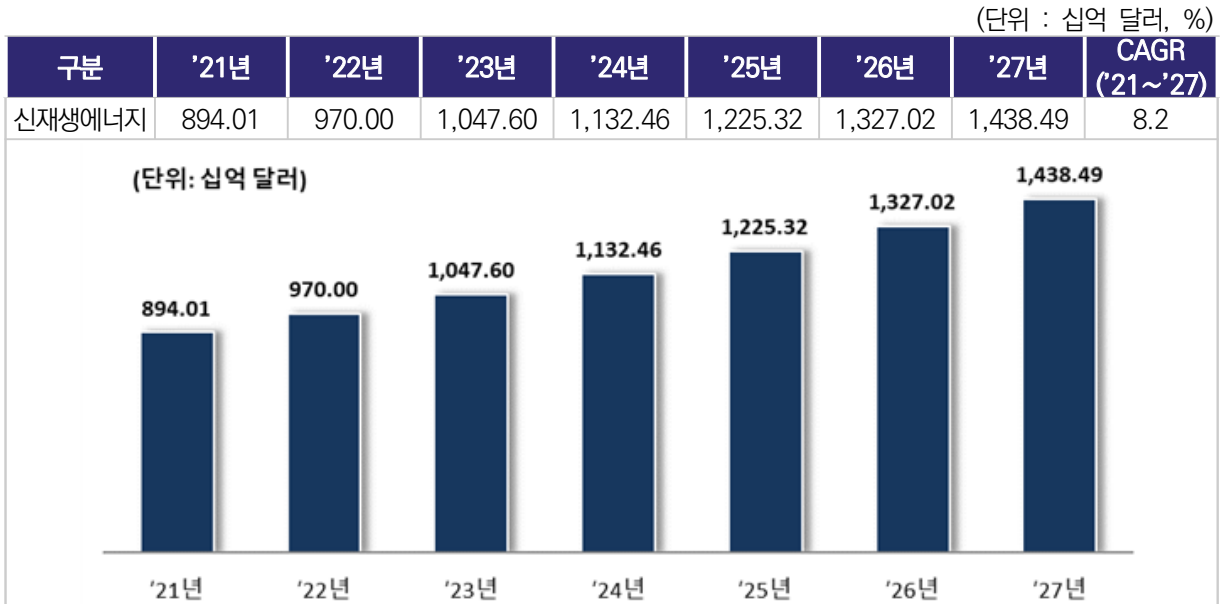
» 태양광 발전은 전체 재생에너지 투자의 66.8%로 가장 많은 부분을 차지

- ▶▶ 중국도 재생에너지 투자가 크게 증가했는데, 글로벌 투자액에서 중국이 약 절반의 비중을 차지하면서 세계에서 재생에너지부문 투자를 가장 많이 하고 있는 것으로 확인(미국은 360억 달러, 독일은 119억 달러)
- 러시아의 우크라이나 침공 이후 재생에너지 관련 원자재 및 설비의 가격과 운송요금의 상승, 각국 중앙은행의 긴축정책으로 인한 자금조달 비용의 상승 등은 재생에너지 프로젝트 확대를 어렵게 하는 요인으로 작용
- ▶▶ IEA(International Energy Agency)는 2022년에 가변성 재생에너지(풍력, 태양광 등)의 균등화발전원가가 2020년 대비 20~30% 상승할 것으로 추정
- ▶▶ 그러나 국제시장에서 가스 및 석탄 가격이 역대 최고치를 기록할 만큼 상승하였다는 점을 고려하면 재생에너지 발전은 여전히 비용 측면의 경쟁력이 클 것으로 예측
- 우크라이나 위기와 전력수급 불안에 따라 에너지 안보 및 탈탄소화 대응이 중요 과제로 부상하며 각국의 정책 대응의 가속화
- ▶▶ (일본) 총리 기자회견에서 재생에너지·원자력 등 에너지 안보 및 탈탄소 효과가 높은 전원을 최대한 활용하여 에너지의 안정적 공급에 집중하고, 탈탄소 대응을 가속화하겠다는 방침 공표
 - 기존의 중장기 탈탄소 이행 전 단계에서 러시아 의존도 저감이라는 새로운 이행 목표 추가로, 그 어느 때보다 에너지 비용 상승을 억제하기 위한 정책 총동원을 시사
- ▶▶ (미국/유럽) 단기적으로는 러시아 의존을 급속히 줄이는 가스 공급처 다변화, 원자력 활용 등을 추진하고, 중장기적으로는 화석연료 의존을 단계적으로 감축하여 청정 에너지로의 이행을 가속화
- ▶▶ (유럽) 역내 배출권거래제(EU-ETS), 탄소국경조정제도(CBAM) 도입과 대규모 정부 지출을 통한 산업경쟁력 강화를 더욱 강력하게 추진
- 독일과 중동 3국은 LNG 계약 및 수소·재생에너지 부문에서 협정 체결
 - ▶▶ (독일) 러시아 가스 의존도를 줄이고자 카타르와 LNG 가스공급 장기계약 체결(22.3)
 - ▶▶ 중동 3국은 정상회담을 통해 LNG, 수소, 재생에너지 분야에서 협력을 협의
 - 중동 3국 : UAE, 사우디아라비아, 카타르
 - ▶▶ 사우디 왕세자 빈 살만과 솔츠(Scholz) 총리 간 회담에서, 양국은 에너지협력을 강화하고 수소와 재생에너지까지 협력 분야를 확대
- 우크라이나-러시아 전쟁이 장기화되면서 에너지 위기가 EU에서는 재생에너지 공급의 가속화 기회 요인으로 작용
- ▶▶ 영국의 글로벌 에너지싱크탱크 '엠버'는 2030년까지 유럽연합 재생에너지가 최종

에너지 소비에서 차지하는 비중이 45%가 될 것이라고 전망('23.2)

- ▶▶▶ 2021년 대비 47% 증가한 40GW(기가와트) 이상의 새로운 태양광 설비가 '22년에 추가('21년 28.1GW → '22년 41.4GW)

[표 21] 국외 신재생에너지 시장전망



자료 : Precedence Research, 2023.10, Renewable Energy Marke, 2023~2032.

지능형 이동체

- 주요국은 미래 도심항공 모빌리티(UAM) 산업 육성을 로드맵과 표준 확립을 위한 기준 마련
 - ▶▶▶ 미국(FAA) 및 유럽(EASA)은 우선 기체기술 기준에 관한 기준을 마련 중이며 FAA의 경우 항공기, 영공권, 운영, 인프라, 커뮤니티 등 5가지 항목에 대하여 표준 확립을 위해 노력
 - (FAA) 기존 기술 수준 중 필요한 부분만 발체·취합, 산업표준 준용
 - (EASA) 포괄적 기술기준 제정 후 세부 기술기준 제정 중
 - 인프라 등 기준은 추후 마련할 예정이고 기존 항공 교통관리와 무인기 교통관리 통합과 같은 장기이슈는 R&D 진행 중
- 중국은 10대 중점분야 기술로드맵에 드론을 포함하여 산업화 추진
 - ▶▶▶ '중국제조 2025'에 드론 산업화를 포함하고, 각 지역 및 군 수요로 전환 등을 통해 육성 중
- 미래 드론배송 상용화를 위한 안전기준 마련 및 인프라 구축

▶▶ 글로벌 주요국들은 미래 드론배송 상용화를 위해 야간·비가시권 비행에 대해 국가별 안전성 평가기준 등을 마련하여 시행 중

[표 22] 주요국의 드론산업 규제개선 현황

구분	미국	유럽	일본
규제당국	항공운송사업자 증명을 활용, 배송드론 비가시권 비행 승인	드론 운용을 위한 EU 공통규칙(EU 2019/947)을 제정·시행	드론배송을 위한 주거지 상공 비가시권비행 허가('22.12)

자료 : 관계부처 합동, 「제2차 드론산업발전 기본계획(2023~2032)」

■ UAM은 다양한 분야가 연관된 산업으로 거대시장 형성 예상

○ UAM은 기체(부품) 제작, MRO, 운항·관제, 인프라, 서비스 및 보험 등 종합적인 산업 생태계를 기반으로 향후 거대 시장 형성 전망

▶▶ 2040년까지 세계 누적 시장 규모 731조 원(국내 13조 원), 일자리 16만 명, 생산 유발 23조 원, 부가가치 11조 원을 창출할 것으로 전망

〈그림 11〉 시기별 UAM 시장 변화 형태



자료 : 국토교통부, 2020.

○ PAV(Personal Air Vehicle) 등 개인 수송용 드론은 차세대 핵심 모빌리티로 부상하면서 주요 시장을 형성할 것으로 예상

▶▶ 대도시의 교통혼잡 현상을 해소할 UAM은 교통형태의 변화와 기술발전으로 인한 실현 가능성이 증대함에 따라 미래 교통수단으로 혁신을 유발할 전망

- ▶▶ 산업/상업용 UAM에서부터 최종적으로 개인보유 항공기 형태로 발전할 전망
- ▶▶ 모건스탠리가 예측한 UAM 보급 곡선에 따르면, 실제 상용화는 약 2025 ~ 30년으로 예상 중이며 2025년부터 UAM 산업의 폭발적인 성장 예상
- 2021년 33억 달러였던 UAM 및 부품 세계시장 규모는 연평균 성장률 13.5%로 성장하여 2026년까지 63억 달러로 증가할 것으로 전망
- ▶▶ 아직 상용화되지 않은 UAM 시장 특성상 시장을 조기 선점하고 새로운 성장동력을 얻기 위해 기업들은 PAV의 연구개발과 투자를 확대하고 있는 추세

[표 23] UAM 및 부품 세계시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR ('20~'26)
UAM 및 부품	3,000	3,300	3,800	4,300	4,900	5,600	6,356	13.50

자료 : Marketsandmarkets, Urban Air Mobility Market, 2022 자료를 재구성하여 추산

□ 우주항공

- 우주산업 선진국은 정부 중심의 정책 마련을 통해 민간기업의 우주산업 진출 지원
 - ▶▶ 미국은 '우주 내 서비스, 조립 및 생산(ISAM)' 제도를 통해 정부가 우주 관련 수요 시그널을 산업계에 지속적으로 발신하고 기업의 지속적인 참여 유도
- 우주 선진국은 우주산업의 민간주도 전환을 위해 각종 정책을 수립하여 민간의 우주산업 진출을 적극 지원
 - ▶▶ 우주 선진국들은 우주산업의 핵심기술 개발을 기술개발에 머무르지 않고 이의 응용 및 활용을 통해 신산업 창출 및 경제효과 극대화에 두고 우주개발 적극적인 투자 추진

[표 24] 주요국의 우주개발 예산 동향(2021)

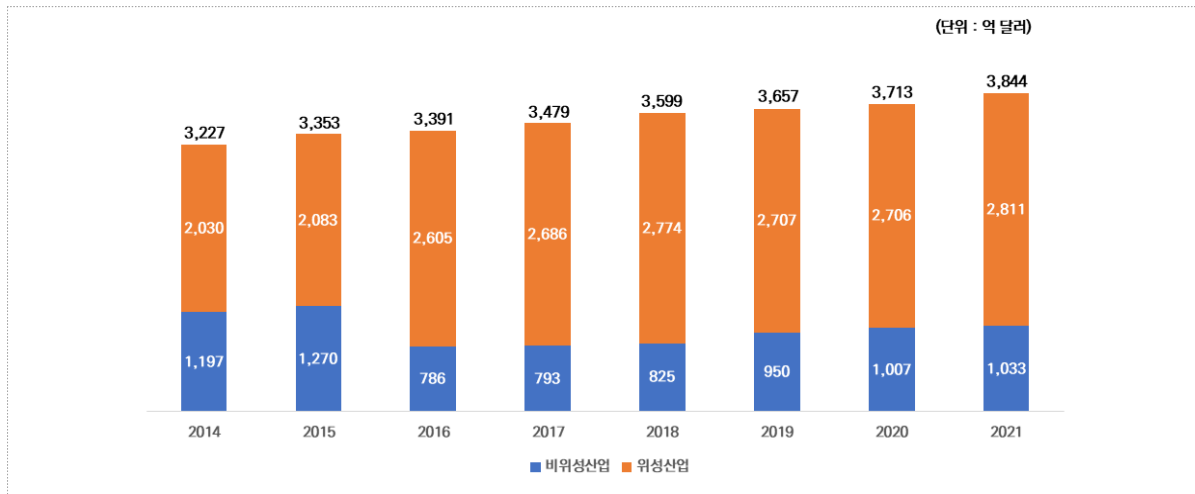
(단위 : 억 달러, %)

국가	미국	유럽	중국	일본	러시아	한국	기타	합계
투자금액	546	191	103	42	36	7	33	958
비중	57.0	19.9	10.8	4.4	3.8	0.7	3.4	100.0

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주개발 동향과 전망」, 2022.11.

- 미국위성산업협회(SIA)에 의하면, 2021년 세계 우주산업 경제규모는 정부와 민간 영역 전체를 아울러 3,844억 달러로 전년 3,713억 달러 대비 3.5% 성장

〈그림 12〉 우주산업 시장규모



자료 : State of the Satellite Industry Report, Satellite Industry Association(2015~2022)

지능형 로봇

- (중국) 로봇기술과 산업 발전의 글로벌 리더로 만들기 위한 목표로 산업정보기술부가 “제14차 로봇산업 발전 5개년 계획”(21.12.21)을 발표
 - ▶ 향후 5년간 8대 핵심 산업에 포함하고, '22년 4월 국가 핵심 연구개발계획에 따라 핵심 특별 프로그램으로 '지능형 로봇'에 4,350만 달러를 지원
 - ▶ IFR 통계 연보에 따르면 중국의 제조업 노동자 10,000명당 322대의 로봇밀도에 달하고 있으며, '18년 20위에서 '20년 세계 5위로 비약적 상승
- (일본) 세계 로봇 혁신의 허브로 만드는 것을 목표로 하고 있는 “신로봇전략” 운영
 - ▶ 제조업 7,780만 달러, 간호 및 의료 5,500만 달러, 인프라 6억 4,320만 달러 등 '22년 9억 3,050만 달러 이상을 지원
 - ▶ 제조 및 서비스에 대한 실행계획에 차세대 인공지능 및 로봇의 핵심이 될 자율주행 첨단 항공 모빌리티, 통합 기술개발 등의 프로젝트가 포함
 - ▶ “문샷 R&D 프로그램”에 로봇 관련 프로젝트로 '20~'25년까지 5년간 4억 4,000만 달러의 예산 할당
- (EU) 호라이즌 유럽 프로그램을 통해 '21~'27년까지 943억 달러의 예산을 투입할 계획
 - ▶ EU의 과학 및 기술기반 강화, 유럽의 혁신 역량, 경쟁력 및 일자리 강화, 사회 경제적 모델의 가치 유지를 최우선 목표로 설정
 - ▶ 유럽집행위원회는 '21~'22년에 걸쳐 로봇 관련 업무 프로그램에 총 1억 9,850만 달러의 자금을 지원

I

II

III

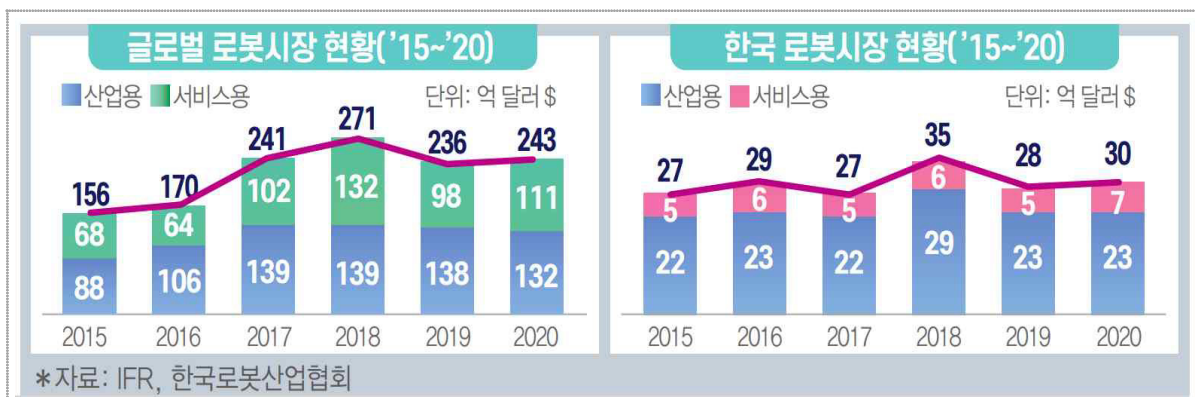
IV

V

현
황
및
동
향

- (미국) NRI(National Robotics Initiative)로부터 미국정부가 지원하는 기초 로봇 연구개발이 시작되었으며, '21년 NRI-3.0에 1,400만 달러 규모의 기금 지원
- ▶ 구글, 아마존, 엔비디아, 메타 등 인공지능 및 클라우드 플랫폼을 보유한 글로벌 기업들은 로봇 인공지능/서비스 개발 및 활용 플랫폼 선점 집중
- ▶ '20년 기준, 글로벌시장은 243억 달러 규모로 연평균 9%('15~'20년)의 성장세를 보이고 있고, 우리나라는 30억 달러 규모로 글로벌시장의 12.3% 점유
- ▶ 글로벌 서비스용 로봇 매출은 13% 증가한 111억 달러 규모이며, 판매는 전년대비 3% 증가한 1,921만 대 수준 ('20년 기준)

〈그림 13〉 글로벌 로봇시장 현황 및 한국 현황



자료 : 한국경제인협회, 「글로벌 로봇산업과 한국의 현황」, 2022.9.15

- 글로벌 기업들이 앞다투어 지능형 로봇시장에 뛰어드는 가운데, 글로벌시장 조사기관인 프레시던스리서치(Precendence Research)는 글로벌 지능형 로봇시장이 '20년 708억 달러에서 '26년 1,419억 달러로 연평균 12.2% 성장할 것으로 전망

[표 25] 세계 지능형 로봇시장 규모

		(단위 : 십억 달러, %)						
연도	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
지능형 로봇	70.8	79.5	89.3	100.2	112.6	126.4	141.9	12.2

자료 : Precendence Research, 「Robotics Technology Market Forecast 2022~2030」, 2022.

4 국내 기술·정책 동향

가. 인공지능(AI)

인공지능

- 국내 인공지능 기술은 해외 선진 국가의 기술력에 비해 다소 한계를 보이고 있으나 해외 선진 국가의 기술 트렌드 빠르게 적용
 - ▶ '23년 AI 기술을 활용한 서비스가 해외에서 선보이며 산업적 붐을 이루고 있는 가운데 국내에서도 이 같은 트렌드를 따라잡기 위해 데이터 저장 처리 기술을 개발하려는 움직임이 일고 있음(삼성전자-네이버, AI 반도체 솔루션 개발 협력, '23.2)
 - ▶ 디지털 전환에 대한 기업의 인식이 확대되고 있으나 데이터 활용 기술은 자동차, 금융, 의료, 통신 산업 분야 제품 및 서비스에 주로 적용
 - ▶ 향후 AI 기술을 활용한 서비스가 증강할 것으로 예상됨에 따라 머신러닝과 딥러닝, 클라우드컴퓨팅과 관련한 분야의 기술이 더욱 발전 할 것으로 예상
- 코로나19 팬데믹 기간 디지털 전환에 대한 기업의 요구사항이 증가함에 따라 빅데이터, 클라우드 관련 기술의 혁신적인 발전을 기대하였으나 엔데믹과 함께 데이터 기술 발전에 대한 기대감은 팬데믹 이전 수준으로 다소 회귀
 - ▶ 그러나 팬데믹 기간 기업들은 정형/비정형 데이터를 확보하고 이를 분석하여 활용하려는 많은 움직임을 보임으로써 이에 따라 데이터 운영의 중요성이 커지면서 데이터 오피스 개념이 부각

[표 26] 국내 데이터 관련 기술 현황

구분	주요 내용
포스코ICT	· 현재 운영 중인 스마트팩토리 시스템에 3D 시뮬레이션, 제어 인터페이스 기술 등을 접목해 자율생산 운전체계 구현
삼성전자	· 기업용 생성형 AI인 '삼성 전용 챗GPT'를 네이버와 공동 개발
현대글로비스	· 스마트 물류기술 확보 및 운송 플랫폼 구축을 통한 스마트 물류 사업 추진
삼양	· 제조이력 추적, 작업지시 관리, 실시간 통합 모니터링체계 구축

ChatGPT로 촉발된 초거대 AI 기반 생성형 AI 기술경쟁 격화

- ▶ OpenAI에서 개발한 ChatGPT와 같은 생성형 AI(Generative AI) 기술이 의료, 엔터테인먼트, 교육, 금융 등 산업계에 영향
- ▶ 대기업들은 장기적인 관점에서 자체적인 LLM 구축과 기존 서비스 플랫폼 기반하에 생성형 AI와의 결합을 통해서 특화된 서비스 출시 가속화

I

II

III

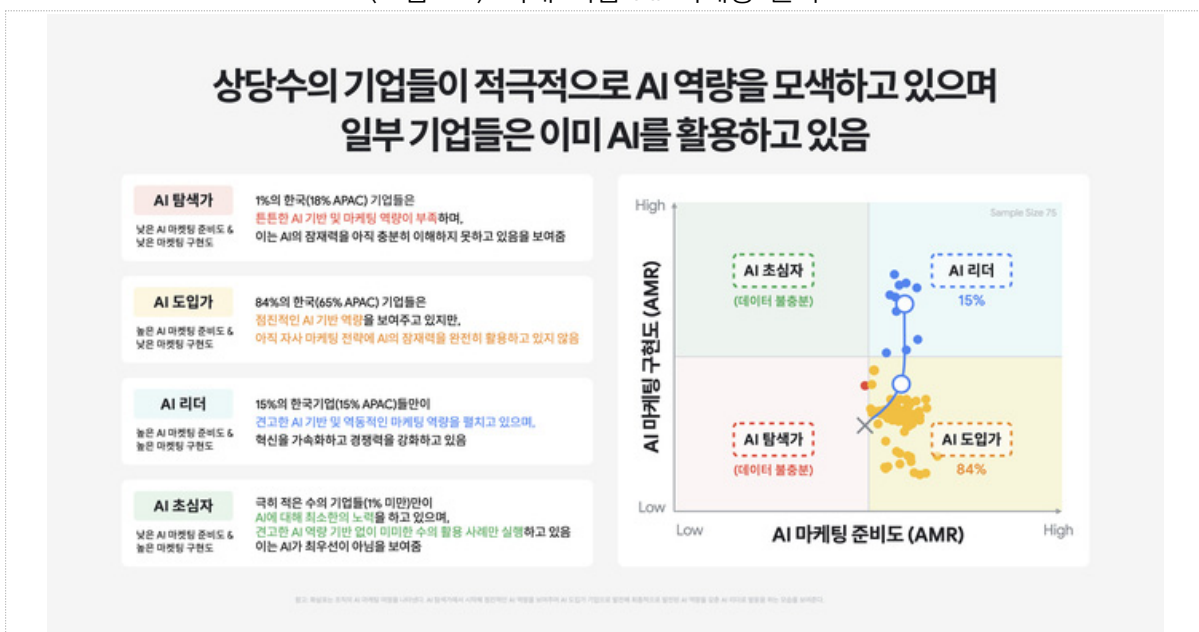
IV

V

현
황
및
동
향

- ▶ 중소기업 및 스타트업 기업들은 주로 LLM을 이용한 응용서비스 구현, 프롬프트 엔지니어링 등 ChatGPT를 더 효율적으로 활용할 수 있는 부가서비스 개발에 집중
- 한국 생성형 AI 시장 규모는 지난해 10억달러에서 2030년 40억달러로 늘어날 것으로 추정
- ▶ 한국의 연평균 생성형 AI 시장 성장률은 26%로 특히 소비재와 유통 영역에서 주도적으로 생성형 AI 활용 전략을 기획·실행하고 있는 것으로 분석
- ▶ 생성형 AI 시장은 북미가 주도하고 있지만, 2030년까지 예상되는 연평균 성장률로 보면 아태지역이 28%로 가장 높음
- 국내에서는 디지털화와 비즈니스에 대한 인식이 확산되면서 많은 대기업과 중소기업 등에서 생성형 AI를 사용하며 지속적인 성장

〈그림 14〉 국내 기업 AI 마케팅 준비도

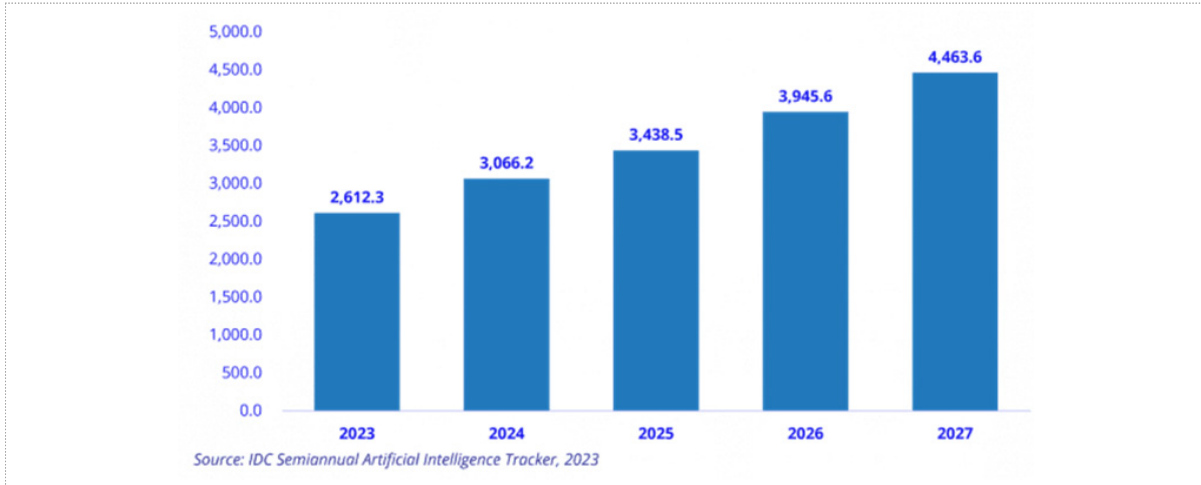


* 자료 : 경향신문, 「한국 생성형 AI 연평균 26% 성장…마케팅 분야는 아직」, 구글 코리아, 2024.7.

- 한국IDC는 2023년 발간한 「국내 인공지능 분석 시장 전망, 2023-2027」 보고서에서 국내 AI 시장은 2023년 전년 대비 17.2% 성장해 2조 6,123억 원의 매출 규모를 형성할 것으로 전망
- » 국내 AI 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 14.9%를 기록하며 2027년까지 4조 4,636억 원 규모에 이를 것으로 전망. 디지털기술과 산업기술이 융합된 AI 생태계가 강화되고 여러 서비스사업 혁신이 이루어지면서 해당 시장 성장을 견인할 것으로 분석

〈그림 15〉 국내 인공지능(AI) 시장 전망(2023-2027)

(단위 : 십억 원)



* 자료 : 한국IDC, 「국내 인공지능 2023-2027시장 전망」, 2023.4.

양자기술

- 국내 양자기술 수준은 양자 R&D 후발국으로 미국, EU 등 양자 주요국 대비 현격한 기술격차 확인
 - ▶ 양자기술 전문인력, 양자 특화연구 및 실증 인프라 등이 양자 주요국 대비 열악한 수준이며, 양자소자 제작, 양자컴퓨팅 서비스 등 양자기술 수요대비 양자 특화연구 및 실증 인프라 미비
- 우리나라는 2021년 4월 범부처 「양자기술 R&D 투자 전략」을 발표하고 2021년 10월 국가과학기술자문회의 산하 양자기술특별위원회를 구성하여 운영
 - 2021년 양자 R&D 후발국으로서 효율적 투자 추진을 위한 추격형 R&D 투자전략 마련
 - 2030년대 양자기술 4대 강국 진입을 위한 비전을 제시하고 양자컴퓨팅, 양자통신 및 양자 센싱 분야별·단계별 연구개발 추진목표를 발표
- ▶ 투자전략에는 도전적 원천 연구 강화, 전문인력 확보 및 국내외 협력기반 구축, 특화 연구인프라 확충 및 연계·고도화, 양자기술의 활용 및 산업혁신 촉진, R&D 사업 투자전략 강화 등 제시
- ▶ 또한 양자기술특별위원회는 양자기술의 체계적 육성전략 마련을 위해 4개 기술, 2개 활용 분과와 산하 실무위원회 구성
 - 4개 기술 : 컴퓨팅, 통신, 센싱, 기초·기반, 2개 활용분과 : 경제, 안보
 - 민·관이 함께 참여하는 강력한 추진체계를 구축하여 양자기술·산업 발전을 위한 전략을 구체화하고 핵심 추진과제의 집중 추진을 목표로 운영
 - 양자기술 분야 주요 계획 및 발전 전략 심의·조정, 지원·협력체계 구축·운영에 관한 사항 조정, 산업·공공·국방 전 분야에 있어 양자기술 활용·확산을 위한 시책 등 심의

- 과학기술정보통신부는 ‘대한민국 양자기술 전략 보고회(2023.6.27)’를 통해 2035년까지 양자산업 육성의 비전과 정책 목표를 발표함
- ▶ 양자과학기술의 3단계 발전전략 및 7대 추진 방향 제시, 인력 양성과 각각의 양자 기술별·단계별 목표 제시
- ‘양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률안(대안)’이 국회에서 의결(2023.10)되어 우리나라 역시 양자산업 육성을 위한 국가 차원의 법제도 마련
- ▶ 5년 단위 양자종합계획 및 연도별 시행계획 수립·시행, 창업 및 기업육성, 양자팹 구축 및 양자과학기술연구센터 지정, 인력양성사업 지원 등의 근거 마련

[표 27] 정부의 양자산업 육성 단계별 목표 및 주요 내용

구분	1단계(2023~27)	2단계(2028~31)	3단계(2032~35)
목표	• 기초 양자생태계 집중조성 및 양자 센서·양자암호통신 산업화	• 양자컴퓨팅 시스템 국산화 추진 및 양자과학기술·산업 강국 도약	• 글로벌 양자시스템 선도기반 세계 양자경제 주도 및 국방강국 구현
인력	700명	1,400명	2,500명
양자컴퓨팅	• 50큐비트급 양자컴퓨터 구축 및 클라우드 서비스 개시	• 1,000큐비트급(오류율 0.5% 이하) 양자컴퓨터 구축 및 클라우드 서비스 개시	• 양자컴퓨터 상용화
양자통신	• 양자네트워크 요소기술 개발 (양자전송, 양자메모리 원천기술)	• 도시 간 양자 네트워크 초기 실증 (양자 메모리 기반 양자 중계기 시 작품)	• 전국망 기반 양자인터넷 시범 구축
양자센서	• 이차전지 등 첨단산업 활용 양자 센서 상용화	• 국방, 의료, 반도체 활용 세계 최고 수준 양자센서 융복합시스템 (시작품) 개발	• 양자센서로 양자산업 기반 마련
인프라	• 권역별 공공개방형 양자팹 확충, 공정인력 집중 양성	• 공공 전문생산 양자팹(파운드리) 구축·운영	• 민간 전문생산 양자팹(파운드리) 확산

자료 : 과학기술정보통신부, 「양자기술 연구개발 투자전략(안)」, 2021.

- 우리나라 양자기술 시장규모는 2022년 719억 원이며, 연평균 38.3%의 높은 성장률을 지속해 2030년에는 9,609억 원으로 시장규모가 확대될 것으로 전망

[표 28] 국내 양자기술 시장 전망

(단위 : 억 원, %)

구분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR
양자통신	150	245	380	495	650	1,000	1,350	1,600	2,407	41.4
양자센서	118	127	137	153	171	196	229	275	336	14.0
양자컴퓨팅	451	645	958	1,306	1,861	2,823	3,593	4,957	6,866	40.5
합계	719	1017	1,475	1,954	2,682	4,019	5,172	6,832	9,609	38.3

자료 : 과학기술정보통신부·NIA, 미래양자융합포럼, 「양자정보기술백서」, 2022.

나. 디지털(Digital)

■ 몰입형 증강현실

🌀 정부는 과학기술정보통신부를 중심으로 다양한 정책 제시

» 디지털콘텐츠의 기술과 융합이라는 차원에서 과학기술정보통신부가 정책적 지원 수행

- 2019년 이후 제시된 정책에는 XR, 디지털트윈과 같은 신기술과 융합을 통해 나타나는 새로운 산업 또는 시장의 대응이나 활성화에 초점
- 실감콘텐츠, 메타버스 신산업, 디지털트윈 초혁신 프로젝트, 가상 융합경제 등이 주도하는 미래 모습 제시

[표 29] 국내 실감콘텐츠의 산업 기반 확충 정책

정책		주요 내용
실감콘텐츠산업 활성화 전략(2019. 9. 17) 정보통신전략위원회	비전	• 세계 최초 5G 상용화를 기반으로 2023년 실감콘텐츠 선도국가 실현
	전략	• 신수요 창출, 기술·인프라 고도화, 산업성장 지원, 산업생태계 조성
	업종	• 3대 분야 실감프로젝트 - XR+공공서비스(국방, 교육, 의료·복지(디지털트윈 기반), 재난·안전), XR+산업(제조·설계, 정비, 공간정보), XR+과학기술(생명공학연구 등)
가상 융합경제 발전전략 (2020. 12. 10) (관계부처 합동)	비전	• 2025년 가상 융합경제 선도국가 실현
	전략	• 경제사회 전반의 XR 활용 확산, 선도형 XR 인프라 확충 및 제도정비, XR 기업 세계적 경쟁력 확보 지원
	업종	• 6대 산업 XR 플래그십 프로젝트 - 제조, 의료, 건설, 교육, 유통, 국방
디지털트윈 활성화 전략 (2021. 9. 6) (관계부처 합동)	비전	• 디지털트윈 초혁신 프로젝트
	전략	• 산업성장기반 조성, 대규모 선도시장 창출, 기술경쟁력 강화, 표준화·제도 개선
	업종	• 주력산업 경쟁력 향상- 제조, 물류, 건설, 의료
메타버스 신산업 선도전략 (2022. 1. 21) (관계부처 합동)	비전	• 디지털 신대륙, 메타버스로 도약하는 대한민국
	전략	• 선진국 수준의 메타버스 플랫폼에 도전, 메타버스 시대에 활약할 주인공 양성, 메타버스산업을 주도하는 전문기업 육성, 국민이 공감하는 메타버스 세상 조성
	업종	• 메타버스 콘텐츠 대상 분야 - 전통문화·예술, 게임·애니메이션, 패션, 스포츠, 한국 관광, 한국문화 홍보
메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 (2023. 3. 2) (관계부처 합동)	비전	• 선제적 규제혁신을 통한 메타버스 생태계 활성화
	전략	• 산업활성화 기반 조성, 데이터 활용 개인정보보호, 공정한 생태계, 사회적 수용 이 용자 보호
	업종	• 엔터·문화, 교육, 교통, 디지털 거래·유통, 금융(NFT 관련), 공공(경찰업무 중 AR)

자료 : 세종특별자치시, 「세종 미래전략산업 개편과 중장기 육성전략」, 2023.

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

- 우리나라의 콘텐츠시장은 2016년 12조 9,980억 원에서 2020년 18조 1,230억 원으로 2016~20년 기간 동안 연평균 8.7%의 증가율 기록
 - 분야별 연평균 성장률 : 디지털콘텐츠 서비스플랫폼(10.7%), 실감콘텐츠-VR·AR(9.2%), 디지털콘텐츠 SW 솔루션(5.3%) 순
 - 2020~24년 동안의 성장률이 2010년대 하반기와 유사하게 나타나면서, 우리나라 콘텐츠시장 역시 확산세 지속 전망
- » 콘텐츠산업은 디지털기술과 융합을 통한 영역을 확대함으로써 우리나라 서비스산업의 핵심으로 자리매김하였으며, 수출 및 무역수지 흑자 측면에서도 지속적인 증가 추세
- » 이처럼 콘텐츠산업은 그 자체로 가치 창출에 기여할 뿐만 아니라 연관 산업의 수출을 견인함으로써 사회경제적 파급효과에도 일정 수준 영향

[표 30] 디지털콘텐츠 분야별 세계시장 규모 및 전망

(단위 : 십억 원, %)

구분	2016		2020		2024		연평균 증가율		
		비중		비중		비중	2016~20	2020~24	2016~24
디지털콘텐츠 서비스플랫폼	6,525	50.2	9,797	54.1	12,398	52.2	10.7	6.1	8.4
디지털콘텐츠 SW 솔루션	4,584	35.3	5,635	31.1	7,075	29.8	5.3	5.9	5.6
실감콘텐츠 - VR·AR	1,889	14.5	2,690	14.8	4,283	18.0	9.2	12.3	10.8
합계	12,998	100.0	18,123	100.0	23,755	100.0	8.7	7.0	7.8

자료 : 한국콘텐츠진흥원, 「2022 콘텐츠산업 중장기 시장 전망 연구」, 2022.

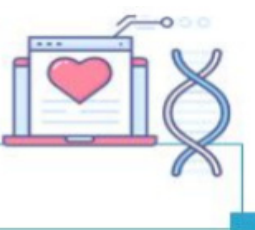
□ 디지털 헬스케어

- 우리나라는 바이오헬스산업혁신전략(2019.5), 한국판뉴딜 종합계획(2020.7), 디지털 헬스케어 서비스산업 육성전략(2022.2)을 통해 의료 빅데이터 구축, 정밀의료, 스마트 병원 구축을 추진 중
- (과기부) 12대 국가전략기술 중 미래도전 분야로 첨단바이오 분야 지정
 - 미래도전 분야 : 급격한 성장과 국가안보 관점에서 핵심이익 좌우 기술군
 - » 첨단바이오 분야의 세부 중점기술로 디지털헬스 데이터 분석 및 활용을 제시하였으며, 이를 위한 전략으로 한국인 특유 유전체·바이오 빅데이터 구축을 제시
- (관계부처 합동) ‘신성장 4.0전략(2022.12)’에서는 미래 기술 분야 개척*, AI 제품·서비스 개발·보급**, 바이오혁신***을 통해 디지털헬스케어산업 육성 제시
 - * 디지털치료기기 5개 이상 제품화(~2025)
 - ** 공공·지역 의료기관 대상 의료 AI-SW 적용·확산 등 AI 제품·서비스 개발·보급
 - *** 100만 명 규모 바이오 데이터를 수집·생성하여 데이터 बैं크 구축, 산·학·병·연 등 연계를 통해 바이오 스타트업을 특화 지원하는 K-바이오 랩허브 구축 등

○ (보건복지부) 최근 바이오헬스 신시장 창출 전략*과 바이오헬스 글로벌 중심국가 5대 핵심과제 등을 발표(2023. 2)

* (바이오헬스 신시장 창출 전략) 디지털 신시장 창출 및 바이오헬스 수출 활성화 목표 달성을 위해 5대 핵심과제 발표

〈그림 16〉 바이오헬스 글로벌 중심국가 5대 핵심과제

비전	VISION 의료·건강·돌봄 디지털 전환으로 국민건강 향상 디지털·바이오헬스 글로벌 중심국가 도약	
목표	디지털 신시장 창출, 바이오헬스 수출 활성화	
5대 핵심과제	주요 내용	
1. 의료·건강·돌봄 서비스 혁신	• 의료 마이데이터 추진, 디지털·인공지능 기술 확산, 바이오 빅데이터 활용	
2. 바이오헬스산업 수출 활성화	• 제약·바이오산업 수출지원, 의료기기산업 글로벌화	
3. 첨단 융복합기술 연구개발 강화	• 디지털기술 활용·활성화로 신시장 창출, 데이터·인공지능 활용 현장 중심 기술개발	
4. 바이오헬스 첨단 전문인력 양성, 창업 지원 강화	• 맞춤형 전문 인재양성, 바이오헬스 창업 지원 강화	
5. 법·제도 및 인프라 구축	• 디지털헬스케어법 제정, 바이오헬스 규제 혁신 추진	

자료 : 보건복지부, 「바이오헬스 신시장 창출전략」, 2023.

» 보건복지부는 디지털헬스케어 활용에 필요한 실증 데이터를 축적하기 위해 「의료 기관 기반 디지털헬스케어 실증 및 도입(R&D)」 사업(2023.7~25.12)에 선정된 31개 과제*를 지원

* 비대면 의료서비스 활성화 기술 실증, 혁신 디지털헬스케어 기술 실증, 홈스피탈 구현 기술 실증 등 세 가지 분야로 구성, 주관·공동·실증을 위해 총 135개 의료기관과 기업이 참여

○ 국내 디지털헬스케어산업은 2021년 3조 원에서 2026년 6조 4,000억 원 규모로 성장 전망(연평균성장률 16.4%)

- 국내 디지털헬스케어산업은 세계시장 대비 약 1.2% 수준(2022년 기준)

■ 신재생에너지

○ 정부는 탄소중립 비전 선포 1주년을 맞이해 관계부처 합동으로 「산업·에너지 탄소중립 대전환 비전과 전략」(‘21.12)을 발표

» 탄소중립은 우리 경제의 새로운 도약 기회이나, 그 도전 과정에서 ‘죽음의 계곡’과 ‘다윈의 바다’를 건너야 하는 기업의 부담감 확인

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

» 지난 1여 년간 소통과 공감대를 바탕으로 중장기적으로 추진해 나가야 할 과제와 정책 방향성을 담은 종합전략을 마련

○ 국내 재생에너지 보급을 위한 제반 환경이 주요국 대비 불리하여 현 정부는 이를 위해 「탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략」(22.10)을 발표

» 혁신기술 개발을 위하여 에너지 수요 관리(2조 원, 27.8%), 에너지 저장(1.9조 원, 26%), 재생에너지(1.4조 원, 19.5%) 등 에너지 분야에 집중적으로 투자를 확대

» 에너지원, 에너지 저장 등 관련 신기술 육성을 위해 재생에너지, 자원 순환 등 전 과정에 걸친 기업 창업 지원과 지원프로그램 운영 계획

» 국내 자원의 한계로 글로벌 선도국과 협력을 확대하여 기술 주도권 필요성 강조

지능형 이동체

○ 모빌리티는 디지털기술이 결합되며 교통체계 · 운송수단 · 배송방식 등 이동성 전반을 혁신하는 수단으로 의미가 확장

○ 지구온난화 · 디지털기술 발전으로 미래 모빌리티 형태는 ‘전기전동화’와 ‘자율화 · 무인화’ 두 가지 방향으로 귀결, ‘전기전동화된 자율행동체’로의 진화가 예상

○ 국내 UAM 시장은 2025년 2.1억 달러에서 연평균 25.8% 이상 성장해 2040년 109억 달러 규모에 이를 것으로 예상

» 부문별로는 '40년 기준 기체(제조)가 9.5%, 인프라가 15.5%, 서비스가 75%의 비중 차지하면서 서비스시장 비중이 크게 확대될 전망

〈그림 17〉 국내 UAM 시장규모 전망

(단위 : 백만 달러)



자료 : KAIA·NRF, Morgan Stanley, 2021.

- 한국은 정부 차원의 정책 지원과 규제완화를 통해 관련 기업을 육성하고 글로벌 UAM 시장을 선점하기 위해 적극적인 정책 추진 중
 - ▶ 정부는 UAM 선진국 도약 및 도시경쟁력 강화, 교통 서비스 혁신, 미래형 일자리 창출을 위한 K-UAM 로드맵을 발표('20.6)
- “제2차 드론산업발전 기본계획”에 따라 안전한 도심지 드론 운영환경 조성을 위해 2027년까지 드론교통관리시스템(UTM), 배송로, 이착륙장 등을 구축
 - ▶ 드론보험상품 다양화 등 사업자 부담을 완화하여, 도서벽지를 시작으로 드론배송 지역을 점차 확대해 나갈 계획
 - ▶ 이를 기반으로 2032년에는 다양한 드론생활서비스가 정착되도록 추진하며, 그 외에도 신기술 개발, 전문인력 양성 등 다양한 산업육성 방안도 담고 있음
 - Unmanned aerial system Traffic Management : 실시간 비행승인, 교통관리 등

□ 우주항공

○ 국내 우주항공 관련 주요 정책

[표 31] 국내 우주항공 관련 주요 정책

상위계획	주요 내용
정부 110대 국정과제	• (국정과제 28) 모빌리티 시대 본격 개막 및 국토교통산업의 미래 전략산업화 - (미래모빌리티 육성) UAM('25) 상용화를 위한 인프라, 법제도, 실증기반 마련 - (항공강국 도약) 항공산업의 조속 정상화 지원 및 정비산업 육성/해외 공항 수주 등을 통해 글로벌 항공위상 제고 • (국정과제 78) 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막 - (우주산업 활성화) 공공부문 기술의 민간이전 촉진, 기업 참여 확대를 위한 제도개선을 통한 우주개발 역량 고도화 - (독자 기술역량) 독자 발사체 확보, 한국형 위성항법시스템 개발 등 우주개발 핵심분야 기술 역량 확보
제5차 과학기술 기본계획	• 우주항공을 12대 국가전략기술 분야로 선정하고 우주개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화 과제 제시 • 추진내용 - 우주영토 확장을 위한 도전적 탐사 및 역량 개발, 경쟁력 있는 위성시스템 구축 및 국가 우주 수송력 향상, 민관이 함께하는 우주산업 생태계 구축 및 활용서비스 확대
제4차 우주개발진흥 기본계획	• '45년 우주경제 강국 실현을 비전으로 우주탐사 영역 확장, 우주개발 투자 확대, 민간 우주 산업 창출의 성과목표 제시 • 5대 주요 임무 - 우주탐사 확대, 우주수송 완성, 우주산업 창출, 우주안보 확립, 우주과학 확장 • 2대 실천전략 - 우주경제 실현 기반 구축, 선도형 첨단우주기술 확보
제3차 항공산업발전 기본계획	• '30년 항공 G7 진입을 비전으로 항공산업 고도화로 신시장 개척, R&D 선진화로 미래 항공 산업 도약 기반 구축 목표 제시 • 4대 전략 - 산업위기 극복을 위한 인프라 강화, 시장경쟁력 강화 및 부품산업 고도화, 도심항공 교통 생태계 조성 및 산업융합 촉진, 항공선진기술개발로 산업고도화 기여

지능형 로봇

○ 글로벌 로봇시장은 서비스용 로봇 중심으로 성장 중이며, 우리나라도 전문서비스용 로봇의 성장세가 높은 추세

» '22년 국내 로봇산업 매출액 규모는 전년대비 5.1% 증가한 5조 8,933억 원, 생산액 규모는 7.1% 증가한 5조 5,265억 원을 기록

[표 32] 국내 로봇시장 규모

(단위 : 억 원, %)

구 분	2020년	2021년	2022년	증감
매 출	54,736	56,083	58,933	5.1
생 산	50,280	51,609	55,265	7.1
수 출	11,290	11,546	12,248	6.1
수 입	5,592	5,833	6,380	9.4

자료 : 한국로봇산업협회, 「2021년 기준 로봇산업 실태조사」, 2022.

» 2022년 국내 제조업용 로봇의 매출액은 전년대비 3.5% 증가한 2조 9,747억 원이며, 수출은 3.9% 증가한 9,327억 원을 기록, 수입은 8.5% 증가한 4,582억 원을 기록

[표 33] 국내 로봇시장 분야별 규모

(단위 : 억 원, %)

구 분	매출액				생산액			
	2020	2021	2022	'21년 대비 증감률	2020	2021	2022	'21년 대비 증감률
제조	28,658	28,740	29,747	3.5	25,949	26,514	27,319	3.0
전문 서비스	4,611	5,091	5,417	6.4	4,332	4,478	5,081	13.5
개인 서비스	3,966	3,985	4,406	10.6	3,564	3,679	4,144	12.6
부품	17,501	18,266	19,363	6.0	16,436	16,938	18,721	10.5
총 계	54,736	56,083	58,933	5.1	50,280	51,609	55,265	7.1

자료 : 한국로봇산업협회, 「2021년 기준 로봇산업 실태조사」, 2022.

○ 우리나라의 로봇산업 종합경쟁력은 미국, 일본, 중국 등 주요국에 비해 부족한 경향을 보이며, R&D 역량도 중국에 추격당하고 있는 것으로 분석

» 특히 지능형 로봇의 경우, 기술수준 순위가 미국(100%), 유럽(95.9%), 일본(95.8%), 한국(85.6%), 중국(81.6%)순으로 나타났으며, 우리나라의 기술수준은 미국 대비 0.9년의 기술격차가 있는 것으로 조사

- '19. 8월 발표된 “제3차 지능형 로봇 기본계획” 추진 방향에 맞춰 로봇 R&D 종합 역량 제고, 로봇 수요 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성, 범국가적 로봇 융합 네트워크 구축 등 세부과제 수립
- ▶▶ '22년 “지능형 로봇 실행계획”을 수립하고 1억 7,220만 달러의 예산을 배정
- ▶▶ 서빙, 조리, 교육 등 비대면 수요 맞춤형 신 비즈니스모델 발굴 및 수요자 문제 해결을 위한 로봇서비스 모델 확대 지원 등 로봇활용 모델 발굴, 개발을 통해 전 산업 로봇 전환 기반 마련
- ▶▶ 1인 가구 생활편의를 위한 가정 내 헬스케어 로봇, 정서교감 반려로봇 등 일상 맞춤형 로봇 보급 강화 등 실증 다변화를 통한 로봇 대중화 시대 조기 구현
- ▶▶ 5G, AI, 빅데이터 등 첨단기술이 융합된 고부가가치 로봇제품의 상용화 촉진을 위해 실증인프라 및 기술지원체계 구축 등 선제적 규제개선 및 첨단기술 실증을 통한 혁신성장 분야 육성
- ▶▶ 월드 로봇틱스에 따르면 우리나라는 1만 명당 산업용 로봇 1,000대로 역대 최고치를 기록하고 있으며, 전 세계적으로 로봇 밀도가 가장 높은 국가를 차지

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

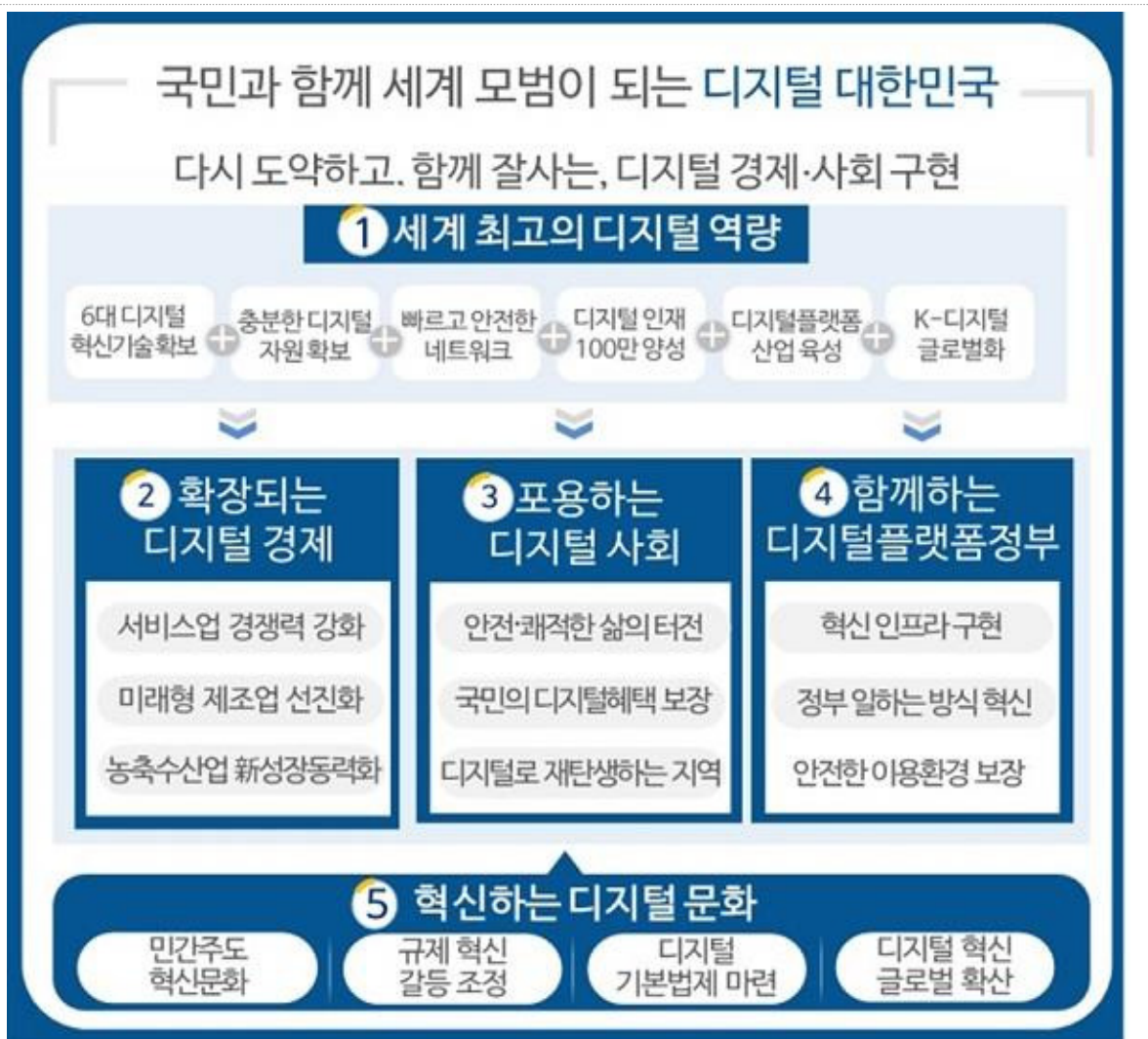
다. 국내 주요정책

[대한민국 디지털 전략]

▣ 정부의 ‘뉴욕 구상’을 구체적으로 실현하기 위한 정책 로드맵

- (비전) “국민과 함께 세계 모범이 되는 디지털 강국 대한민국 실현”
- (목표) “다시 도약하고, 함께 잘 사는, 디지털 경제·사회 구현”
- (추진과제) ① 세계 최고의 디지털 역량 강화, ② 확장되는 디지털 경제, ③ 포용하는 디지털사회, ④ 함께하는 디지털플랫폼 정부, ⑤ 혁신하는 디지털 문화 등 5대 추진전략, 19개 세부과제를 추진

〈그림 18〉 대한민국 디지털 5대 추진전략 및 19개 세부과제



자료 : 관계부처 합동, 「대한민국 디지털 전략」, 2022.9.

추진방향 및 주요내용

- 다시 도약하고, 함께 잘 사는, 디지털 경제·사회 구현을 가장 빠르고, 강력하게 추동하기 위한 혁신의 동력, 범위, 방식 전반을 재설계
- 디지털 전환의 ① 혁신동력으로서 세계 최고의 디지털 역량을 확보하고, 경제·사회·정부 전반으로 디지털 ② 혁신범위 확대
- 디지털 혁신가치의 빠른 확산을 위한 ③ 혁신방식으로서 민간이 주도하는 디지털 혁신 문화를 조성·확산

[표 34] 대한민국 디지털 전략 세부전략 및 추진과제

대한민국 디지털 전략	
[전략 I] 세계 최고의 디지털 역량	
① 기술패권에 대응한 '6대 디지털 혁신기술' 확보	- 국가 R&D 자원의 선택과 집중, 목표달성에 최적화된 R&D 방식 및 지원체계 도입을 통해 초격차 기술 확보 추진
② 충분한 디지털 자원 확보	- (AI) 빠르게 좁혀지지 않는 기술격차 해소를 위해 산업계의 초고난도 AI R&D 지원, AI 활용을 넘어 본격적 AI 시대 개막을 위한 전 분야 AI 융합·확산 - (데이터) 안전한 데이터 축적·개방을 바탕으로 데이터가 자원으로 가치 보장받고 양질의 데이터가 연계·결합되며 누구든지 접근, 혁신서비스를 창출하는 기반 마련 - (클라우드) 국가 전반의 클라우드 활용 확산을 위해 재정지원과 규제혁신, 인식개선 등을 추진 - (SW) 민간 SW 혁신 촉진과 신시장 창출의 적극적 지원자로서 공공역할 확대
③ 더 빠르고, 더 안전한 네트워크 구축	- 세계 최고 품질의 5G 전국망을 완성하고, 6G·양자 등 최첨단 네트워크 기술 선점을 위해 민관협업으로 원천기술 개발 및 핵심 특허 조기 확보 주력
④ 100만 인재 양성으로 디지털 인재 부국 달성	- 미래세대에 충분한 디지털교육을 제공하는 한편, 대학의 교육 유연화를 위한 제도개선과 재정적 지원을 병행하여 교육체계의 전면적 혁신을 유도
⑤ 경계를 뛰어넘는 디지털 플랫폼 산업 육성	- 메타버스 경제시대에 대비, 글로벌 수준의 메타버스 산업경쟁력을 초기에 확보하고, 지속 가능하고 건전한 생태계 조성을 위한 제도적 기반 마련도 병행 - 디지털 자산의 생성·유통·거래의 신뢰성을 담보하기 위해 블록체인 및 디지털 인증 기술 고도화 및 제도적 기반 마련 추진
⑥ 글로벌 시장을 주도하는 K-디지털 실현	- AI · 반도체 등 혁신기술 기반 투자 및 성공사례를 중심으로 지원을 강화하고, 해외 인재와의 협력을 통한 글로벌 창업 네트워크 형성 추진
[전략 II] 확장하는 디지털 경제	
① 서비스업 경쟁력 강화	- (미래형 헬스케어산업 전면화) 기존 병원시스템과 의료서비스의 디지털 전환을 촉진하기 위한 인프라 구축과 제도 기반을 마련하고, AI 접목 확대로 정밀의료 서비스 구현

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

- ② 미래형 제조업으로 선진화
 - (밸류체인 생산성 혁신) 데이터·AI를 중심으로 기업 간 연계·협력을 강화하여 경쟁력을 제고하고, 상호협력을 통해 역량이 부족한 중소기업까지 디지털 전환 달성
 - (고부가가치 신제품 육성) 차, 선박 등 산업변화에 따른 신시장 선점을 위해 가치사슬 전반의 디지털 전환 가속화 추진 및 미래형 제조업(신약, 의약품 등) 발굴·육성
- ③ 농축수산업의 신성장동력화
 - (디지털 기반 농축수산업 혁신) 디지털 기술에 기반한 생산·유통, 위험 관리, 행정의 스마트화로 성장과 혁신이 선순환하는 농촌경제 구현

[전략 III] 포용하는 디지털 사회

- ① 더 안전하고 쾌적한 삶의 터전 조성
 - (디지털 안전) 디지털을 활용하여 모든 사고로부터 국민의 생명과 재산을 지키는 꼼꼼한 안전망 구축 추진
 - (디지털 복지) 저출산 고령화, 1인 가구 증가에 따른 응급사고 등 다양한 사회문제에 대응하는 복지정책들을 디지털로 구현하여 정책 도달성·실효성 제고
- ② 국민 누구나 디지털 혜택 보장
 - 디지털 활용을 '보편적 권리'로서 보장하고, 디지털 접근권과 리터러시(literacy) 확보를 통해 모두가 디지털의 혜택을 누리는 사회 구현
- ③ 디지털로 재탄생하는 지역사회 구현
 - 지역의 디지털산업 기반을 마련하여 기업성장과 인재유치의 선순환 생태계를 조성하고, 초광역 디지털 협력으로 디지털 전환 효과 극대화

[전략 M] 함께하는 디지털 플랫폼 정부

- ① 혁신 인프라 구현 및 데이터 전면 개방·활용 촉진
 - 부처 중심의 칸막이 구조와 데이터·서비스 분절화를 극복하고, 민간의 혁신역량을 최대한 활용할 수 있는 디지털 플랫폼 정부 혁신생태계 조성
- ② AI·데이터 기술 기반 정부의 일하는 방식 혁신
 - 기존 아날로그 방식의 공무원 일하는 업무방식을 인공지능·데이터 등 디지털 업무방식으로 전환하여 과학적 국정운영 실현
- ③ 안전하고 신뢰할 수 있는 이용환경 보장
 - 망 분리, 클라우드 보안인증 등 획일적인 사이버보안 규제는 정비하고, 활용과 보안을 동시에 제고하는 신보안체계 구축 및 이용 기반 마련

[전략 V] 혁신하는 디지털 문화

- ① 민간이 주도하는 디지털 혁신문화 정착
 - 대한민국 디지털 혁신의 지속력·파급력을 높이기 위해 혁신의 주체인 기업·국민이 자발적으로 혁신에 참여하는 문화 확산 지원
- ② 디지털 경제·사회 기본법제 마련
 - ICT산업 육성 중심의 기존법제를 정비하고, 디지털 경제·사회시대 국가의 기본철학과 핵심가치를 반영한 새로운 디지털법제 마련 추진
- ③ 디지털 혁신의 글로벌 확산
 - 디지털 혁신의 모범 국가로서 대한민국의 디지털 혁신성과를 전 세계와 함께 공유하고, 디지털 혁신을 전 세계적으로 확산 추진

자료 : 관계부처 합동, 「대한민국 디지털 전략」, 2022.9.

[지방 디지털 경쟁력 강화방안]

❑ 지방 디지털 혁신생태계 조성

① 지방 디지털 신산업 허브(hub)로, 디지털 혁신지구 조성

» (개요) 지방 디지털 신산업의 전략적 육성 및 인근 산업단지를 디지털 전환 지원의 허브로 기능할 ‘디지털 혁신지구’ 조성

» (기본방향) 디지털 기업·인재의 수요와 일치하는 지역 내 최적 입지에 정부의 디지털 생태계 육성 관련 지원을 고밀도로 집약

- 지자체 주도로 입지 강점(예: 휴양지, 대학 등), 융합분야(예: 자동차, 물류, 로봇) 등이 특화된 중장기 조성계획 수립 및 범정부 지원 연계
- 지역 스타트업 육성 및 다양한 혁신서비스 개발을 위한 데이터·클라우드 기반의 ‘디지털플랫폼정부(DPG) 혁신네트워크’ 구축

» (핵심동력) 디지털 신산업 “성장축발”의 임계질량 형성을 위한 유무형의 핵심프로그램 추진

- (디지털 인프라) 디지털 신산업 특화 인프라를 집약적으로 구축
- (입주기업 지원) 디지털 혁신지구로의 입주 촉진·성장프로그램 운영
- (인재양성) 혁신지구 내 기업 인근에서 지방대학 학위과정 운영
- (R&D) 대학의 R&D 역량으로 디지털 혁신지구의 혁신활동 촉진

» (추진체계) 지자체 주도로 디지털 신산업 성장 입지 설정 및 발전수립

→ 정부는 적합성 검토 후 조성지역 지원

- (거버넌스) 지역 SW 진흥기관이 운영기관으로서 디지털 혁신지구 조성
- (법·제도) 「정보통신산업진흥법」 개정을 통해 디지털 혁신지구 지정·운영 근거 마련 및 관련 인센티브 신설

» (조성계획) 지자체가 ‘10년 이상 단위’의 단계별 성장계획을 수립하고, 권역 내 역량 ‘결집’(분산지원 지양) 및 ‘지속적’(단발성 지양) 지원

- (1단계 : 초기기반 구축) 특화 성장전략 및 브랜드를 완성하고, 앵커기관(거버넌스) 및 앵커 시설(디지털 인프라) 중심의 초기 네트워크 형성
- (2단계 : 성장 가속화) 자생가능한 규모 형성을 목표로 디지털기업 보육(창업·성장), 산학연 협력 등 프로그램에 대규모 투자(예타 등)
- (3단계 : 민간주도 이양, 글로벌화) 앵커기업, 연구자, 투자자 등 민간주도 거버넌스 전환 및 초격차 R&D, 유니콘기업 육성 등 추진

② 지방 주도로 차별화된 디지털 기술기반 확보

» (기초 디지털 역량) 사업 기획·추진에 관한 지자체의 자율성을 확대, 지역별 특성에 적합한 방향으로 기초 디지털 역량 강화

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

- ▶▶ (사이버 보안 역량) 지방 디지털 전환에 따른 사이버 침해 위협에 대비, 사이버 보안 거점으로 '지역 거점 정보보호 클러스터' 조성('23~)
- ▶▶ (AI 특화융합) 권역별로 강점을 가진 분야에 대한 AI 기술 융합을 선도하는 '5대 권역별 인공지능 융합 선도프로젝트' 추진('23~)
- ▶▶ (디지털 트윈 시범구역) 도심, 농어촌 등 특정 구역에 디지털 트윈 기술·서비스를 집약·연계하는 디지털 트윈 시범구역 조성('24~)
- ▶▶ (블록체인 특화 클러스터) 지역 주력산업과 블록체인 기술융합을 통한 혁신서비스의 발굴·실증 및 지역기업 육성 지원('24~)
- ▶▶ (메타버스) 메타버스 전문기업 육성, 인재양성의 거점인 '메타버스 허브'를 지역에 구축하여 지역 강점과 메타버스 융합 선도('23~)
- ▶▶ (전파 테스트베드) IoT기기 간 혼·간섭, 드론 방향탐지, 자율주행용 레이더 센서 등의 전파시험 시설인 '전파플레이 그라운드' 구축('23~)

□ 디지털 기반 지방 경제·사회 혁신 지원

○ 지방 먹거리산업의 디지털 전환 가속화

- ▶▶ 산업 디지털 전환의 수요처인 지역에서 특화 서비스(XaaS) 개발 및 도입·활용을 통해 지역 주력산업의 디지털 전환 촉진
 - 지방 주력산업 맞춤형 디지털 서비스 개발 추진
 - 지방 부문별 디지털 서비스·데이터 활용 촉진

○ 디지털로 지방 주민의 생활·안전 개선

- ▶▶ 2027년까지 기초 지자체 중심으로 디지털 SOC 300개 이상 신규 확충
 - 디지털로 지방 농어촌과 도심의 정주환경 재생
 - 메타버스를 통해 지방 문화의 매력도 증진
 - AI·데이터를 활용하여 의료·복지 접근성 제고

○ 지방 주민의 디지털 활용능력 제고

- ▶▶ 디지털 일상화 시대에 대비하여, 농어촌 주민의 디지털 활용능력을 일반 국민의 83% 수준까지 높이고 미래세대와 SW 교육격차 해소

□ 지방 혁신을 선도하는 디지털 인재양성체계 구축

○ 지방 디지털 생태계 성장에 대한 지방대학 역할 강화

- ▶▶ 디지털 인재양성 중점 지원을 통해 지방 디지털 생태계의 중추역할을 수행하는 디지털 선도 지방대학 육성

○ 지방기업 수요의 현장형 디지털 인재 확충

» 비학위 고급·전문 교육과정을 지방 중심으로 확산하여 편차 해소

□ 지방 디지털정책 추진체계 확립

○ 지방 디지털정책 거버넌스 구축

» 디지털 혁신을 지방발전의 핵심 아젠다로 격상하고, 이를 뒷받침하기 위한 추진체계 개편·강화 및 제도적 기반 조성

○ 지방 디지털사업 발굴·추진 절차 정립

» 지역별 특성·여건 및 정책수요에 따른 핵심적인 지방 디지털 혁신프로젝트의 기획·제안 및 사업화 절차를 체계·정례화

[표 35] 지방 디지털 경쟁력 강화 방안

지방 디지털 경쟁력 강화 방안

지방 디지털 혁신생태계 조성

- 지방 디지털 신산업 허브(hub)로, 디지털 혁신지구 조성
 - (개요) 지방 디지털 신산업의 전략적 육성 및 인근 산업단지 디지털 전환 지원의 허브로 기능할 ‘디지털 혁신지구’ 조성
 - (기본방향) 디지털 기업·인재의 수요와 일치하는 지역 내 최적 입지에 정부의 디지털 생태계 육성 관련 지원을 고밀도로 집약
 - (핵심동력) 디지털 신산업 “성장촉발”의 임계질량 형성을 위한 유무형의 핵심프로그램 추진
 - (추진체계) 지자체 주도로 디지털 신산업 성장 입지 설정 및 발전수립
 - 정부는 적합성 검토 후 조성지역 지원
 - (조성계획) 지자체가 ‘10년 이상 단위’의 단계별 성장계획을 수립하고, 권역 내 역량 ‘결집’ (분산지원 지양) 및 ‘지속적’(단발성 지양) 지원
- 지방 주도로 차별화된 디지털 기술기반 확보
 - (기초 디지털 역량) 사업 기획·추진에 관한 지자체의 자율성을 확대, 지역별 특성에 적합한 방향으로 기초 디지털 역량 강화
 - (사이버 보안 역량) 지방 디지털 전환에 따른 사이버 침해 위협에 대비, 사이버 보안 거점으로 ‘지역 거점 정보보호 클러스터’ 조성(‘23~)
 - (AI 특화융합) 권역별로 강점을 가진 분야에 대한 AI 기술 융합을 선도하는 ‘5대 권역별 인공지능 융합 선도프로젝트’ 추진(‘23~)
 - (디지털 트윈 시범구역) 도심, 농어촌 등 특정 구역에 디지털 트윈 기술·서비스를 집약·연계하는 디지털 트윈 시범구역 조성(‘24~)
 - (블록체인 특화 클러스터) 지역 주력산업과 블록체인 기술융합을 통한 혁신서비스의 발굴·실증 및 지역기업 육성 지원(‘24~)
 - (메타버스) 메타버스 전문기업 육성, 인재양성의 거점인 ‘메타버스 허브’를 지역에 구축하여 지역 강점과 메타버스 융합 선도(‘23~)
 - (전파 테스트베드) IoT기기 간 혼·간섭, 드론 방향탐지, 자율주행용 레이다 센서 등의 전파시험 시설인 ‘전파플레이 그라운드’ 구축(‘23~)

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

지방 디지털 경쟁력 강화 방안

디지털 기반 지방 경제·사회 혁신 지원

- 지방 먹거리산업의 디지털 전환 가속화
 - 산업 디지털 전환의 수요처인 지역에서 특화 서비스(XaaS) 개발 및 도입·활용을 통해 지역 주력산업의 디지털 전환 촉진
- 디지털로 지방 주민의 생활·안전 개선
 - 2027년까지 기초 지자체 중심으로 디지털 SOC 300개 이상 신규 확충
- 지방 주민의 디지털 활용능력 제고
 - 디지털 일상화 시대에 대비하여, 농어촌 주민의 디지털 활용능력을 일반 국민의 83% 수준 까지 높이고 미래세대와 SW교육격차 해소

지방 혁신을 선도하는 디지털 인재 양성체계 구축

- 지방 디지털 생태계 성장에 대한 지방대학 역할 강화
 - 디지털 인재양성 중점 지원을 통해 지방 디지털 생태계의 중추역할을 수행하는 디지털 선도 지방대학 육성
- 지방기업 수요의 현장형 디지털 인재 확충
 - 비학위 고급·전문 교육과정을 지방 중심으로 확산하여 편차 해소

지방 디지털 정책 추진체계 확립

- 지방 디지털 정책 거버넌스 구축
 - 디지털 혁신을 지방발전의 핵심 아젠다로 격상하고, 이를 뒷받침하기 위한 추진체계 개편·강화 및 제도적 기반 조성
- 지방 디지털사업 발굴·추진 절차 정립
 - 지역별 특성·여건 및 정책수요에 따른 핵심적인 지방 디지털 혁신 프로젝트의 기획·제안 및 사업화 절차를 체계·정례화

[제1차 지방시대 종합계획 (2023~2027)]

■ 비전 및 목표

- ① 자율성 키우는 과감한 지방분권, ② 인재를 기르는 담대한 교육개혁, ③ 일자리 늘리는 창조적 혁신성장, ④ 개성을 살리는 주도적 특화발전, ⑤ 삶의 질 높이는 맞춤형 생활복지

〈그림 19〉 제1차 지방시대 종합계획(2023~2027) 비전



자료 : 지방시대위원회, 「제1차 지방시대 종합계획(2023~2027)」

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

▣ 지방이 주도하는 첨단전략산업 중심 지방경제 성장

- (첨단전략산업 거점) 첨단산업이 국가경쟁력 향상과 지역경제 활력 회복의 구심점이 되도록 지역별로 특화된 첨단전략산업 거점 육성
 - 15개 국가 첨단산업 신규 조성(26년부터 착공), 7개 '국가첨단전략산업 특화단지' 지정(23.7)
- (산업 제도혁신) 첨단 · 신산업의 기존 산업단지 입주 확대, 청년들이 선호하는 정주여건으로의 획기적 개선 등 30년 만에 산업제도 혁신
- (지방 과학기술 혁신) 지역별 과학기술기반 발전전략인 「지역 과학기술혁신계획」을 지방 주도로 수립할 수 있도록 지원(23.8~)
 - [지방정부] 집중 육성할 기술분야거점연구기관 설정 → 신규 핵심사업 추진계획 제시 + [과기부] 계획수립 희망하는 지방정부에 컨설팅 지원, 예산 연계 추진
- 지역 혁신 메가프로젝트 지원*(시범 '23~'25, 327억 원) 및 연구산업 밀집 지역을 '연구산업 진흥단지'로 지정하여 기술사업화 지원(23~'26, 420억 원)
 - * 이차전지(대구·경북), 첨단모빌리티(경남·울산), 인공지능(광주·전남), 해양바이오(충남), 농생명(전북)

▣ 디지털 재창조로 지방 신산업 혁신역량 강화

- (혁신지구) 지방에서 창업하여 혁신기업으로 성장할 수 있도록 디지털 기업·인재가 집적된 '디지털 혁신지구'를 '30년까지 5개 이상 조성 추진
 - » 지방정부가 주도하여 지역에 최적화된 중장기 조성 계획을 수립하고, 중앙부처 간 협력을 통해 체계적이고 과감한 지원 추진
 - 인프라 구축, 규제 특례, 산학연 협력, 정부 R&D, 청년선호 정주환경 제공 등
- (인재양성) '디지털 선도 지방대학 육성'과 산·학 협력을 통해 지방기업 수요와 연계한 '현장형 고숙련 디지털 핵심 인재' 양성
 - » '27년까지 SW 중심대학 100개로 확대('22년 44개), 지방 주도로 수립하는 'RISE 계획' 및 '글로벌대학 혁신계획'과 연계하여 전문인력 양성
 - » 비학위 고급·전문 교육과정을 확산하여 지방기업 수요 중심의 지역 맞춤형 전문인력 양성, 과기원 부설 AI 영재학교 '27년까지 2개 신설
- (강소기업 육성) 선도지역 중심으로 디지털 신기술 역량을 확보하는 한편, 지역 주력 산업의 디지털 전환을 주도하는 디지털 서비스 강소기업 육성
 - 충청권 AI 활용 재난관리, 대구·경북·강원 메타버스 실증, 부울경 정보보호클러스터 등
 - » 중소기업 · 소상공인이 활용하는 디지털 전환서비스(SW) 개발 · 실증을 통한 전환 촉진, 지역 디지털 서비스 강소기업 100개 이상 육성

■ 세종시 추진방향

- 행정수도 완성 및 도시와 농촌이 함께 발전하는 지능형 자족도시 육성
- 창의적 인재양성체계 구축 및 세종형 한글·문화 특화 도시 구현

■ 세종시 5대 전략별 역점과제

- 〈전략 1〉 지역이 중심이 되는 실질적 자치분권 도시, 세종
 - ▶▶▶ 세종특별자치시의 특화형 지방주도적 발전모델 마련 : 특별자치시의 선도적 자치분권 모델 구현(세종시법 개정 등), 지역 여건에 맞는 주민자치 활성화
- 〈전략 2〉 세계적 수준의 인재를 키우는 교육개혁 도시, 세종
 - ▶▶▶ 교육발전특구 등을 통한 세계적 수준의 인재 양성 : 교육발전특구 지정·운영, 세계적 수준의 글로벌대학 육성
 - ▶▶▶ 대학의 지역혁신역량 강화 및 지방시대를 선도할 거점대학 육성 : 세종 공동캠퍼스 조성, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 구축, 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업
- 〈전략 3〉 미래산업과 일자리가 창출되는 창조적 혁신성장 도시, 세종
 - ▶▶▶ 기회발전특구 조성 및 기업 유치를 통한 지역 자족성 강화 : 사이버보안 기회발전특구 육성, 지역투자 촉진
 - ▶▶▶ 디지털트윈, 미래모빌리티 등 세종형 혁신산업 육성 및 일자리 창출기반 마련 : 디지털트윈 등 스마트시티 조성, 드론실증도시 구축, 캠퍼스 혁신파크 조성, 충청권 자율주행 상용화 지구 조성, 규제자유특구 혁신사업 등 추진
 - ▶▶▶ 산업단지 조성 등을 통한 성장거점 마련 및 지역발전 선도 : 벤처밸리·스마트그린·복합·전동 일반산업단지 및 스마트 국가산업단지 조성 등 추진
- 〈전략 4〉 지역 주도의 차별화된 특화발전 도시, 세종
 - ▶▶▶ 글로벌 청년창업빌리지 등을 통한 자생적 창조역량 및 자족기능 강화 : 글로벌청년창업빌리지(예: 양자기술창업 허브공간 퀀텀빌리지) 조성, 세종·대전 경제자유구역 지정
 - ▶▶▶ 한글, 금강(비단강) 등 지역특성을 활용한 문화관광기반 구축 및 일상 속 문화향유 기회 확대 : 한글문화단지 및 4대 관문 조성, 2026 국제정원도시박람회 개최, 비단강 금빛 프로젝트, 세종 디지털 미디어단지 조성, 세종 문학관 조성
 - ▶▶▶ 대중교통 중심도시 실현 및 미래전략수도에 걸맞은 도로 교통망 구축 : 충청권 광역철도망 구축, 세종~서울 · 세종~청주 고속도로, 대중교통 확산 인센티브제

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

○ 〈전략 5〉 지방시대 균형발전을 선도하는 기회의 도시, 세종

- » 지방시대 균형발전을 선도하는 행정수도 완성 기반 조성 : 국회세종의사당·대통령 제2집무실 건립, 세종지방법원·행정법원 설치, 중앙행정기관 추가 이전
- » 농촌 인구소멸 방지를 위한 주민 주도의 특성화된 미래마을 조성 : 세종 미래마을 조성(빈집 정비 등), 세종형 반값 1인 가구 임대주택 공급
- » 저출산에 대응하는 세종형 보건·복지체계 강화 및 중부권 의료 허브도시 도약 : 국공립 어린이집, 공동육아나눔터 운영, 국립 중입자 가속기 암치료센터 설립

[AI · 디지털 혁신성장 전략]

■ 비전 및 목표

- ① 세계 최고의 AI 혁신생태계를 토대로 ② 산업 ③ 사회 전반의 AI 대전환을 촉진하고, 변화의 온전한 수용을 위한 ④ 새로운 질서 정립

〈그림 20〉 AI · 디지털 혁신성장 전략 비전 체계



자료 : 관계부처 합동, 「AI·디지털 혁신성장 전략」, 2024.4.

I

II

III

IV

V

현
황
및
동
향

중점 추진과제

○ (혁신) AI 기술혁신

- ① (기술) AI 기술력 도약을 위한 대형 R&D 프로젝트
- ② (인재) 산업계 AI 전문가 교원 활용 등 AI 분야 고급인재 양성
- ③ (인프라) AI 데이터 등 트래픽 폭증, 초공간 서비스 등장 등에 대응하여 기존 한계를 극복한 세계 최고 수준 AI-Native 네트워크 구축

○ (산업) AI 역동경제 실현을 위한 전 산업 AI 대전환 가속화

- ① (업종분석) 산업 분야별로 상이한 AI 기술의 도입에 따른 파급효과 및 속도, 장애 요인 등 분석
- ② (전략수립) AI·데이터 전문기업, 주요 기업이 참여하는 분야별 총괄협의체를 구성하여 대한민국 AI 대전환을 위한 전략 수립
- ③ (AI+데이터 기반) AI 전환 혁신생태계 조성을 전담 지원하는 전담센터를 업종별로 구축하고 전문화된 AI 플랫폼 육성, 데이터 구축 등

○ (사회) 국민 일상에 선도적 AI 도입 추진

- ① (생활) 장애인·어르신 돌봄* 등 민간 투자가 어려운 분야, 보육·교육·주거 등 일상 속 체감효과 높은 분야의 AI 도입을 정책적으로 지원

* 예 : 독거노인의 정서·인지·생활 지원이 가능한 AI 반려로봇 개발·보급

- ② (일터) 제조 노동자·농민 등 근로현장에서의 AI 융합·접목을 촉진하고 법률* 등 업무보조 효과가 높은 분야도 적극 발굴·지원

* 예 : 생성형 AI기반 법률문서 자동작성 플랫폼 구축 및 법률·판례 Q&A 챗봇 서비스 제공 등

- ③ (정부) 재난대비*, 공공행정 에 AI 내재화, 사회현안 해결을 위한 AI 활용 등 과학적 정부를 구현하고 대국민 서비스의 질적·양적 제고

* 예 : AI 기반 실시간 산불(불꽃, 연기 분석), 홍수(경보시간, 침수지역 예측 등) 감시·분석·통보

- ④ (기반) 국민 AI 활용역량·접근성 강화, AI 윤리, 생성형 AI 안전 확보 등 AI 시대에 맞는 국민역량* 및 AI 윤리 확보** 지원

* AI 리터러시 교육(초중고), AI 제품 체험(고령층), AI 개발교육(청년층) 등 전국민 AI 활용역량 강화

** 고위험 AI 대상 신뢰성 검·인증 실시 의무화, AI 윤리 영향평가 시행검토 등

○ (제도) 디지털 심화의 온전한 수용을 위한 새로운 디지털 질서 정립

» (새로운 디지털 질서 정립) 전 부처가 합심하여 핵심과제에 대한 사회적 공론화, 정책연구를 통해 가시적 성과를 창출하고 OECD, UN 등 글로벌 논의 주도

» (디지털 포용) 디지털 혁신의 혜택을 모두가 함께 향유하고 디지털 기술이 사회문제 해결에 기여할 수 있도록 디지털 포용정책 재설계

라. 지자체별 대응현황

지자체별 4차 산업혁명 대응 특징

4차 산업혁명 추진을 위한 동력 상실

» 초기 전담조직 신설, 관련 지원제도 마련 등 적극적인 모습이었으나, 지역별 4차 산업혁명 기본계획 수립(1단계) 이후 추가적인 계획은 수립하고 있지 못한 실정

4차 산업혁명 관련 신기술 및 AI 융합산업 육성정책으로 변화

» 지자체 대부분이 공통적으로 선택한 산업분야는 핵심기술(인공지능, 빅데이터, IoT) 기반의 미래 신산업 육성분야에 집중

» 산업 육성과 관련된 중앙정부 사업과 예산유치를 위해 지역 경쟁구조가 심화됨에 따라 지역주력(전략) 산업과 연계한 지역별 특화전략을 마련하고 육성하는 등 차별화 전략을 추진 중

지자체별 4차 산업혁명 추진현황

» 각 지자체는 디지털산업 육성 기본계획 수립, 디지털 혁신거점 조성, 첨단전략산업 육성계획 마련 등 4차 산업혁명 관련 산업 및 기술 육성 추진 중

» 중앙부처 사업과 연계하여 지역 내 산업육성 인프라를 구축하고 혁신자원의 집적화를 통해 신기술 확보와 산업육성 추진

[표 36] 지역별 4차 산업혁명 주요 추진동향

구분	주요 추진내용	비고
강원	• 춘천시에 데이터산업 융합밸리를 조성하여, 의료 인공지능산업 및 디지털 헬스케어 메카로 육성 • 2025 강원특별자치도 첨단산업 중장기 계획 수립 - 그린에너지, 헬스케어, ICT/빅데이터, 신소재/부품 미래모빌리티산업 중점 육성	첨단산업 플랫폼 운영
경기	• 경기도-세계경제포럼, '4차 산업혁명센터' 판교 개소 협약(10월 개소 예정) - AI 기반의 스타트업 육성, 스마트 제조, 기후변화 대응 등과 관련한 세계경제포럼 등의 분석보고서(연간 100건 이상)를 확보해 1만 개 이상의 스타트업·대학·공공기관·연구소 등과 공유	
경남	• 주력산업 디지털 전환을 위한 신산업 육성 및 디지털 생태계 조성 - 경남 디지털 혁신밸리 조성, 과기부 디지털 혁신거점 조성지원사업과 연계 - 김해 미래차 디지털기술 연구단지 조성	창원, 김해
경북	• 경상북도 디지털 전환 기본계획 수립('23.12) - 공공서비스 클라우드 인프라, 5대 분야 전환 확산, 대전환 지원단, 융합얼라이언스 커뮤니티 등 추진 - 「경상북도 디지털 전환 및 가상융합경제 활성화 조례」 운영	

세종시 4차 산업혁명 종합계획

구분	주요 추진내용	비고
광주	세계적 수준의 인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성	인공지능 클러스터
대구	- ABB 기반 디지털 전환 혁신모델 구축 - ABB(AI·빅데이터·블록체인) 기반 제조산업 디지털 전환 혁신모델 - 수성 알파시티를 디지털 기업·인재의 유입 및 성장을 위한 거점으로 조성	수성 알파시티 조성사업
대전	- 도심융합특구로 지정된 대전 원도심 일대의 일부를 디지털기업 특화 클러스터로 조성 계획 - 도심융합 R&D(국토부)사업 추진, 도심 내 수요기술의 개발과 실증 지원 4대 신기술의 선도지역 중심 확산 및 주력산업 맞춤형 디지털서비스 개발·실증	대전역 인근 (도심융합 특구)
부산	- 디지털 경제혁신 전략 2030 수립 - 센텀자구에 디지털 혁신거점 조성으로 디지털 융합과 확산 주도 및 AI, 클라우드 기반 디지털 대전환 추진	해운대 센텀
세종	- 세종 미래전략산업 '5+1' 개편 및 육성전략 - 미래모빌리티, 디지털헬스케어, 정보보호 등 5대 산업과 함께 '양자산업'을 미래기술혁신 사업으로 선정 육성 - 네이버데이터센터와 추진 중인 디지털 미디어단지를 통해 데이터, 인공지능 등 연관 산업 육성 - 세종 스마트시티 국가시범도시 운영	4-2 생활권
인천	- 제물포 도시재생사업과 연계하여 디지털 신산업 육성 추진 - 지역 디지털 혁신 인프라 집적화 및 거점 조성	제물포역 일원
전북	- 전주 첨단벤처단지 내 디지털 혁신거점 조성 - 타 지역 전략산업단지와 연계한 전 산업 및 사회 전반에 디지털기술 확산 - 새만금 SK 데이터센터 조성과 연계한 데이터센터 추가 유치 및 연관산업 육성	
울산	- 조선해양 플랜트산업의 침체기를 극복하기 위한 디지털 융복합 기술개발 추진 - 글로벌 디지털 콘텐츠산업 육성 등	
전남	- 나주혁신도시 중심 국가혁신클러스터로 에너지 신산업 선도 - 중기부 글로벌 혁신특구 지정	
제주	바이오산업과 연계한 맞춤형 화장품 실증연구 시행 및 AI 융합 지역특화산업을 육성하여 AI 솔루션 개발 및 실증랩 구축	
충남	- 디지털산업 육성 및 활성화 기본계획 수립 - 디지털 혁신기반 조성, ICT와 소프트웨어(SW) 분야에 대한 투자 확대 - 메타버스·인공지능융합 지역특화산업 지원사업, 선도 사업 진행 및 천안 미래 모빌리티 첨단 국가산업단지 조성 추진	
충북	- 오창과학산업단지 내 디지털 혁신거점 조성(과기부), 연구개발, 네트워크 집약 추진 - 다목적 방사광 가속기 구축	오창

제3장

세종시 중소기업의 4차 산업혁명 대응 실태와 문제점

1. 경제·산업 현황
2. 4차 산업혁명 촉진종합계획
(2019~2023) 추진현황
3. 중소기업의 4차 산업혁명 대응 실태
4. 시사점

제3장 세종시 중소기업의 4차 산업혁명 대응 실태와 문제점

1 경제·산업 현황

1) 경제 현황

■ 세종시 지역내총생산(GRDP)

- 세종시의 지역내총생산은 2021년 기준 12조 5,094억 원으로, 전년대비 7.40% 증가
- ▶▶ 세종시 지역내총생산의 2014~21년 연평균증가율은 5.44%로 전국 1위인 반면 2021년 기준 세종시 지역내총생산 전국대비 비중은 0.65%로 전국 17위

[표 37] 세종시 지역내총생산 추이(2014~2021년)

(단위 : 십억 원, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR ('14~'21)
지역내총생산	8,635.1	9,261.5	9,729.9	10,140.2	10,423.6	11,091.0	11,648.0	12,509.4	5.44
총부가가치	8,010.1	8,516.9	8,985.8	9,298.0	9,615.5	10,272.6	10,818.6	11,664.8	5.52
제조업	2,366.5	2,284.4	2,292.4	2,247.6	2,236.6	2,391.2	2,706.8	2,972.8	3.31

자료 : 국가통계포털, 국민계정 - 지역소득 - 시도별 경제활동별 지역내총생산(실질 기준)

- 1인당 지역내총생산은 2021년 기준 3,816만 원으로 2014~21년 연평균증가율은 -6.90%로 감소 추세
- ▶▶ 1인당 지역총소득은 2021년 기준 4,023만 원, 2014년 대비 감소 추세, 2014년 4,969만 원 → 2021년 4,023만 원
- ▶▶ 1인당 개인소득은 2021년 기준 2,216만 원 → 2013~2021년 증가율은 -0.49%

[표 38] 세종시 1인당 지역내총생산 추이(2014~2021년)

(단위 : 만 원, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR ('14~'21)
1인당 지역내총생산	6,294	4,947	4,257	4,004	3,657	3,580	3,647	3,816	-6.90
1인당 지역총소득	4,969	4,446	4,102	4,088	3,724	3,819	3,787	4,023	-2.97
1인당 개인소득	2,294	2,196	2,100	2,140	2,099	2,067	2,141	2,216	-0.49

자료 : 국가통계포털, 국민계정 - 지역소득 - 시도별 1인당 지역내총생산, 지역총소득, 개인소득

I

II

III

IV

V

추진 현황

세종시 일자리 추이

- (인구현황) 세종시의 2022년 기준 총인구는 38만 3,591명으로 출범 이후 8.9%의 높은 인구증가율
- 65세 이상 인구는 2015년 2만 2,399명에서 2022년 4만 219명으로 증가하여 고령화가 급속도로 진행 중(연평균증가율 8.7%)
- 2022년 경제활동인구는 20만 1,000명이며, 연평균증가율(2017~2022)은 8.8%로 같은 기간 인구증가율(8.9%)과 유사한 수준

[표 39] 세종시 주민등록인구 현황(2015~2022년)

(단위 : 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR (15~22)
총인구	210,884	243,048	280,100	314,126	340,575	355,831	371,895	383,591	8.92
남자	105,752	121,505	139,734	156,831	169,845	177,568	185,678	191,389	8.84
여자	105,132	121,543	140,366	157,295	170,730	178,263	186,217	192,202	9.00
65세 이상 인구	22,399	24,197	26,851	29,178	31,949	34,881	37,463	40,219	8.72
경제활동인구	-	-	132,000	152,000	172,000	185,000	189,000	201,000	8.77

자료 : (총인구) 국가통계포털, 인구-주민등록인구현황-행정구역(시군구별), 성별 인구수 및 1세대별 주민등록인구
(경제활동인구) 국가통계포털, 노동-경제활동인구조사-경제활동인구 총괄

주 : 총인구는 외국인 수가 제외된 수치

- 세종시 인구증가율은 8.9%로 2015~2022년 기준 전국 1위, 평균연령은 38.1세로 전국에서 가장 젊은 도시

[표 40] 지역별 인구증가율 및 평균연령(2015~2022년)

(단위 : %, 세)

지역	인구성장률(2015~2022년)	지역	전체	남성	여성
전국	-0.03	전국	44.2	43.1	45.3
서울특별시	-0.87	서울특별시	44.0	43.1	44.7
부산광역시	-0.82	부산광역시	46.1	44.8	47.3
대구광역시	-0.73	대구광역시	44.6	43.2	46.0
인천광역시	0.20	인천광역시	43.3	42.4	44.3
광주광역시	-0.40	광주광역시	42.4	41.2	43.6
대전광역시	-0.70	대전광역시	42.9	41.8	44.0
울산광역시	-0.78	울산광역시	43.0	42.0	44.0
세종특별자치시	8.92	세종특별자치시	38.1	37.6	38.6
경기도	1.17	경기도	42.4	41.5	43.3
강원도	-0.12	강원도	47.0	45.5	48.5
충청북도	0.10	충청북도	45.2	43.9	46.6
충청남도	0.31	충청남도	45.3	43.9	46.7
전라북도	-0.78	전라북도	46.8	45.2	48.3
전라남도	-0.70	전라남도	48.0	46.2	49.8
경상북도	-0.55	경상북도	47.5	45.8	49.3
경상남도	-0.36	경상남도	45.2	43.8	46.7
제주특별자치도	1.19	제주특별자치도	43.4	42.2	44.6

자료 : 국가통계포털, 인구-주민등록인구현황-행정구역(시군구별), 성별 인구수 및 1세대별 주민등록인구

○ **(고용현황)** 2022년 기준 세종시 경제활동인구는 20만 1,000명, 취업자 수 19만 7,000명, 실업자 수 4,000명으로 최근 6년간 연평균성장률은 각각 8.7%, 8.8%, 5.9%

[표 41] 세종시 고용현황(2017~2022년)

(단위 : 명, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR (17~22)
경제활동인구	132,000	152,000	172,000	185,000	189,000	201,000	8.77
취업자 수	129,000	148,000	168,000	180,000	185,000	197,000	8.84
실업자 수	3,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	5.92
실업률	2.3	2.3	2.7	2.8	2.1	2.0	-2.76
고용률	61.2	61.8	62.5	62.7	62.6	63.7	0.80
청년실업률	7.2	5.9	8.7	7.7	3.9	3.1	-10.29
청년고용률	37.5	38.1	35.1	36.6	35.1	33.9	-2.00

자료 : 국가통계포털, 노동-경제활동인구조사-경제활동인구 총괄

» 세종시 고용률은 2022년 기준 63.7%로 전국 6위이며, 실업률은 2.0%로 전국에서 가장 낮음

» 세종시 청년고용률은 33.9%로 전국에서 가장 낮지만, 청년실업률 또한 3.1%로 전국에서 가장 낮음

[표 42] 지역별 고용률, 실업률, 청년고용률, 청년실업률(2022년 기준)

(단위 : %)

지역	고용률	지역	실업률	지역	청년고용률	지역	청년실업률
전국	62.1	전국	2.9	전국	46.6	전국	6.4
서울특별시	60.4	서울특별시	3.4	서울특별시	51.5	서울특별시	6.8
부산광역시	57.1	부산광역시	3.0	부산광역시	42.0	부산광역시	6.8
대구광역시	59.1	대구광역시	2.9	대구광역시	41.3	대구광역시	6.9
인천광역시	62.7	인천광역시	3.3	인천광역시	50.6	인천광역시	6.7
광주광역시	58.6	광주광역시	2.9	광주광역시	38.8	광주광역시	6.5
대전광역시	61.6	대전광역시	2.4	대전광역시	48.0	대전광역시	4.4
울산광역시	59.2	울산광역시	3.2	울산광역시	40.5	울산광역시	7.8
세종특별자치시	63.7	세종특별자치시	2.0	세종특별자치시	33.9	세종특별자치시	3.1
경기도	63.9	경기도	2.7	경기도	50.0	경기도	6.1
강원도	61.8	강원도	3.2	강원도	40.0	강원도	7.5
충청북도	64.9	충청북도	2.5	충청북도	49.4	충청북도	5.5
충청남도	64.3	충청남도	2.3	충청남도	45.2	충청남도	5.1
전라북도	62.2	전라북도	2.4	전라북도	38.6	전라북도	6.6
전라남도	66.3	전라남도	2.2	전라남도	40.1	전라남도	6.3
경상북도	62.9	경상북도	2.5	경상북도	42.1	경상북도	7.4
경상남도	61.1	경상남도	3.3	경상남도	39.9	경상남도	6.9
제주특별자치도	69.9	제주특별자치도	2.1	제주특별자치도	47.5	제주특별자치도	5.1

자료 : 국가통계포털, 노동-경제활동인구조사-경제활동인구 총괄

I

II

III

IV

V

추진현황

○ (순인구 변동) 세종시 순인구 변동은 2022년 기준 1만 128명으로 2017년 대비 2만 4,562명 감소

▶▶ (총전입) '22년 기준 6만 5,529명('17년 대비 16,544명 감소)이며, 연평균증가율 △4.4%

▶▶ (총전출) '22년 기준 5만 5,401명('17년 대비 8,018명 증가)이며, 연평균증가율 △3.2%

▶▶ (순이동) '22년 기준 1만 128명('17년 대비 24,562명 감소)이며, 연평균증가율 △21.8%

[표 43] 세종시 인구변동 현황

(단위 : 명, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR ('17~'22)
총전입	82,073	86,433	82,398	78,934	76,912	65,529	△4.40%
총전출	47,383	55,000	58,674	65,909	62,827	55,401	3.18%
순이동	34,690	31,433	23,724	13,025	14,085	10,128	△21.83%

자료 : 국가통계포털, 인구-국내인구이동통계-시군구별 이동자수

[표 44] 지역별 재정자립도 및 재정자주도(2022년 기준)

(단위 : %)

지역	재정자립도	지역	재정자주도
전국	69.0	전국	45.0
서울특별시	77.2	서울특별시	75.4
부산광역시	58.5	부산광역시	46.0
대구광역시	64.7	대구광역시	47.4
인천광역시	65.0	인천광역시	52.4
광주광역시	65.1	광주광역시	42.3
대전광역시	64.6	대전광역시	42.3
울산광역시	68.0	울산광역시	49.8
세종특별자치시	63.5	세종특별자치시	57.2
경기도	69.1	경기도	60.5
강원도	72.8	강원도	25.4
충청북도	68.6	충청북도	32.1
충청남도	68.3	충청남도	33.6
전라북도	67.1	전라북도	23.8
전라남도	67.7	전라남도	23.9
경상북도	70.7	경상북도	25.3
경상남도	67.1	경상남도	33.7
제주특별자치도	70.1	제주특별자치도	33.3

자료 : 통계청, e-지방지표, 성장과 안정, 재정자주도·재정자립도(세입과목 개편 후)

2) 산업 현황

■ 세종시 산업구조

2021년 기준 세종시의 사업체 수는 3만 478개이고, 종사자 수는 총 15만 2,974명으로 각각 연평균 증가율 22.2%, 11.26%의 높은 증가율로 조사

▶ 사업체 수 기준 지역 내 비중은 서비스업 84.9%, 건설업 7.3%, 제조업 6.1% 순

▶ 종사자 수 기준 지역 내 비중은 서비스업 78.5%, 제조업 13.8%, 건설업 6.4% 순으로 서비스업이 세종시 전체 산업구조에서 매우 높은 수준

전국평균 대비 높은 3차산업 중심의 산업구조 추세

▶ 사업체 수 기준 1차산업 비중 0.3%, 2차산업 비중 14.8%, 3차산업 비중 84.9%, 종사자 수 기준 1차산업 비중 0.2%, 2차산업 비중 21.4%, 3차산업의 비중 78.5% 차지

[표 45] 세종시 산업구조(2021년 기준)

(단위 : 개, 명, %)

구분	사업체	종사자	지역 내 비중		전국대비 비중	
			사업체	종사자	사업체	종사자
1차산업	87	294	0.3 (0.2)	0.2 (0.3)	0.4	0.5
2차산업	4,511	32,663	14.8 (19.2)	21.4 (26.1)	0.5	0.7
3차산업	25,880	120,017	84.9 (80.6)	78.5 (73.6)	0.5	0.6
전산업	30,478	152,974	100.0	100.0	0.7	0.4

자료 : 통계청, 국가통계포털, 국내통계, 경제일반·경기, 전국사업체조사(등록기반), 2022.

세종시의 전국대비 사업체 수 및 종사자 수 비중은 각각 0.5%, 0.6%로 전국 17위를 나타내고 있는 반면, 연평균 성장률은 각각 22.2%, 11.3%로 전국 1위를 차지

[표 46] 지역별 사업체 및 종사자 전국대비 비중(2021년)

(단위 : %)

지역	사업체 전국대비 비중	종사자 전국대비 비중	연평균성장률(2017~2021)	
			사업체	종사자
서울특별시	19.54	23.15	9.62	3.04
부산광역시	6.60	6.19	8.78	2.05
대구광역시	4.60	4.03	7.52	1.59
인천광역시	5.08	4.91	11.94	4.29
광주광역시	2.81	2.71	9.62	3.00
대전광역시	2.70	2.76	9.19	3.25
울산광역시	1.90	2.18	8.31	1.06
세종특별자치시	0.50	0.61	22.20	11.26
경기도	24.36	24.04	13.96	4.88
전국	100.00	100.00	10.90	3.62

자료 : 국가통계포털, 경제일반·경기 - 전국사업체조사(1인 이상), 2022.

I

II

III

IV

V

추진 현황

■ 세종시 제조업 현황

- 제조업 사업체는 2021년 기준 1,841개로 2017~21년 기간 동안 연평균 13.92%의 증가율로 조사
 - ▶▶ 사업체 수 비중이 가장 큰 산업은 ‘식료품 제조업’(21.7%)이며, 다음으로 ‘금속 가공제품 제조업’(8.0%), ‘인쇄 및 기록매체 복제업’(7.8%) 순
- 제조업 종사자 수는 2021년 기준 2만 1,081명으로 2017년 이후 연평균 2.49%의 증가율로 조사
 - ▶▶ 종사자 수 비중은 ‘식료품 제조업’(13.8%), ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업’(12.7%), ‘전기장비 제조업’(8.8%) 순
- 제조업 사업체 수 및 종사자 수는 높은 연평균증가율을 나타내고 있으나 전국대비 각각 0.3%, 0.5%로 광역자치단체 중 17위를 기록
- 제조업의 평균 종사자 수는 11.5명으로 전국 7.3명 대비 높게 나타났으나, 2017년 대비 6.3명 감소
 - ▶▶ 산업별 평균종사자 수 50인 이상 산업은 의약품 제조업(86.1명)과 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(59.4명)의 2개 산업
 - ▶▶ 평균종사자 수 20인 이상의 산업은 자동차 및 트레일러 제조업(26.7명), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(20.1명) 등으로 조사

[표 47] 세종시 제조업 사업체 및 종사자수(2017~2021년)

(단위 : 개, 명, %)

구분	사업체 수						종사자 수					
	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR (17~21)	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR (17~21)
제조업	1,093	1,233	1,300	1,764	1,841	13.9	19,107	20,248	20,555	20,429	21,081	2.5
식료품 제조업	227	284	301	369	399	15.1	2,387	2,762	2,824	2,965	2,910	5.1
음료 제조업	8	9	7	10	11	8.3	39	61	68	74	71	16.2
섬유제품 제조업	29	27	31	55	57	18.4	279	282	136	160	156	-13.5
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1	3	11	19	24	121.3	-	4	30	34	44	-
가죽, 가방 및 신발 제조업	3	4	3	13	14	47.0	10	17	126	93	92	74.2
목재 및 나무제품 제조업	22	24	26	37	36	13.1	122	166	162	128	122	0.00
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	31	37	36	52	46	10.4	745	777	778	794	759	0.5

(단위 : 개, 명, %)

구분	사업체 수						종사자 수					
	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR (17~21)	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR (17~21)
인쇄 및 기록매체 복제업	79	88	96	134	144	16.2	640	662	706	675	783	5.2
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
화학물질 및 화학제품 제조업	82	89	93	110	115	8.8	1,835	1,898	2,020	1,662	1,785	-13.5
의료용 물질 및 의약품 제조업	12	12	16	17	17	9.1	707	747	1,001	1,117	1,464	20.0
고무 및 플라스틱 제품 제조업	79	82	83	101	95	4.7	1,871	2,046	1,639	1,611	1,555	-4.5
비금속 광물제품 제조업	60	63	66	89	88	10.1	2,008	1,887	1,951	1,840	1,861	-1.9
1차 금속 제조업	28	34	32	42	41	10.0	415	466	599	571	530	6.39
금속가공제품 제조업	106	121	126	156	148	8.7	702	751	650	671	597	-4.0
전자제품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업	17	19	26	49	45	27.6	1,811	1,884	2,105	2,208	2,672	10.2
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	24	28	33	47	50	20.1	1,089	1,121	1,090	1,099	1,003	-2.0
전기장비 제조업	60	68	67	101	111	16.6	1,656	1,766	1,747	1,934	1,852	2.8
기타 기계 및 장비 제조업	66	69	67	95	101	11.2	636	605	593	550	575	-2.5
자동차 및 트레일러 제조업	38	44	49	61	61	12.6	1,671	1,780	1,753	1,659	1,628	-0.7
기타 운송장비 제조업	5	6	5	5	6	4.7	23	32	30	20	53	23.20
가구 제조업	22	27	27	39	41	16.8	59	72	67	80	69	4.0
기타 제품 제조업	53	52	59	107	129	24.9	293	298	303	327	359	5.2
산업용 기계 및 장비 수리업	41	43	40	55	61	10.4	108	164	177	155	139	6.5

자료 : 국가통계포털, 경제일반·경기 - 전국사업체조사(1인 이상), 2022.

주 : 2020년 조사부터 조사대상 사업체를 행정자료 등록기준으로 일원화하고 이에 따라 그동안 현장에서 파악할 수 없었던 사업체(예: 가구내 사업체)도 조사대상에 포함한 자료이므로, 이전에 공표한 자료(조사기반)와는 서로 다른 모집단 기준이므로 시계열 비교 시 주의 필요.

I

II

III

IV

V

추진현황

- **(생산액)** 제조업 생산액은 2021년 기준 9조 4,110억 원으로 2017~21년 기간 동안 연평균 6.96%의 증가율로 조사
 - ▶ 전국평균 연평균증가율은 4.08%로 세종시의 제조업 생산액 연평균증가율이 전국 평균을 크게 웃돌고 있으며 17개 광역자치단체 중 가장 높은 증가율
 - ▶ 2021년 기준 세종시 제조업의 생산액 비중이 가장 큰 산업은 ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업’(14.7%)이며 ‘화학물질 및 화학제품 제조업’(13.0%) 순
- **(부가가치)** 제조업 부가가치는 2021년 기준 3조 7,710억 원으로 2017~21년 기간 동안 연평균 8.57%의 증가율로 확인
 - ▶ 세종시의 제조업 부가가치 연평균증가율은 전국평균 14.23%를 상회하고 있으며, 부가가치 역시 생산액과 동일하게 17개 광역자치단체 중 가장 높은 증가율을 기록
 - ▶ 세종시 제조업의 부가가치율은 2021년 기준 40.09%로 전국평균 36.07%를 상회하고 있으며 17개 광역자치단체 중 6위 수준
 - ▶ 전국대비 산업임계 규모는 작지만 산업생산성은 전국평균을 상회하고 있어 제조업 사업체들의 생산능력은 전반적으로 양호한 실정
 - ▶ 2021년 기준 세종시 제조업 중 부가가치 비중이 가장 큰 산업 역시 생산액과 동일하게 ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업’(20.1%)이며, ‘화학물질 및 화학제품 제조업’(15.9%) 순으로 조사

[표 48] 세종시 제조업 생산액 및 부가가치(2017~2021년)

(단위 : 십억 원, %)

구분	생산액						부가가치					
	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR ('17~'21)	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR ('17~'21)
제조업	7,190	7,146	7,409	8,410	9,411	6.96	2,714	2,898	3,030	3,520	3,771	8.57
식료품 제조업	1,043	866	939	1,100	1,028	-0.36	292	289	323	447	339	3.80
음료 제조업	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	11	-
섬유제품 제조업	-	-	7	17	10	-	-	-	3	10	4	-
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가죽, 가방 및 신발 제조업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
목재 및 나무제품 제조업	20	12	10	7	7	-23.08	7	4	4	3	3	-19.09
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	644	684	640	610	733	3.29	123	239	211	170	164	7.46

(단위 : 십억 원, %)

구분	생산액						부가가치					
	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR (17~21)	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR (17~21)
인쇄 및 기록매체 복제업	60	62	75	90	55	-2.15	36	47	56	53	33	-2.15
화학물질 및 화학제품 제조업	686	721	794	1,078	1,223	15.55	275	331	220	543	600	21.54
의료용 물질 및 의약품 제조업	281	303	317	422	762	28.33	207	225	139	285	456	21.83
고무 및 플라스틱 제품 제조업	841	836	582	747	798	-1.30	276	226	362	194	195	-8.32
비금속 광물제품 제조업	886	790	813	786	826	-1.74	367	280	72	363	364	-0.20
1차 금속 제조업	212	204	214	205	283	7.49	44	35	36	59	93	20.58
금속가공제품 제조업	78	85	65	66	71	-2.32	33	35	476	32	27	-4.89
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	637	687	835	1,011	1,385	21.43	402	453	169	501	756	17.10
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	502	492	512	626	583	3.81	203	213	240	243	216	1.56
전기장비 제조업	602	615	725	880	870	9.64	195	203	16	266	230	4.21
기타 기계 및 장비 제조업	79	99	65	63	77	-0.64	37	31	188	28	30	-5.11
자동차 및 트레일러 제조업	533	597	587	564	572	1.78	189	2,535	-	212	176	-1.77
기타 운송장비 제조업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가구 제조업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 제품 제조업	18	18	19	25	23	6.32	11	11	13	17	14	6.21
산업용 기계 및 장비 수리업	-	8	-	10	-	-	-	3	-	6	-	-

자료 : 국가통계포털, 경제일반·경기 - 전국사업체조사(1인 이상), 2022.

주 : 2020년 조사부터 조사대상 사업체를 행정자료 등록기준으로 일원화하고 이에 따라 그동안 현장에서 파악할 수 없었던 사업체(예: 가구내 사업체)도 조사대상에 포함한 자료이므로, 이전에 공표한 자료(조사기반)와는 서로 다른 모집단 기준이므로 시계열 비교 시 주의 필요.

I

II

III

IV

V

추진현황

창업기업 현황

○ (창업기업) 2022년 기준 창업기업 수는 8,912개사이며, '17~'22년 연평균성장률은 -3.0%

» '도매 및 소매업'의 창업기업 수가 '22년 기준 3,394개사로 나타나, 세종시 내 비중이 38.1%로 가장 높았으며, '전문, 과학 및 기술 서비스업'의 연평균성장률이 18.7%로 조사

[표 49] 세종시 중소기업 창업기업 수(2017~2022년)

(단위 : 개사, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR ('17~'22)	비중
전산업	10,392	9,737	8,846	10,555	9,420	8,915	-3.02	100.0
농업, 임업, 어업 및 광업	45	34	51	76	80	81	12.47	0.91
제조업	212	219	191	209	193	141	-7.83	1.58
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	92	75	88	75	72	48	-12.20	0.54
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	6	5	9	6	3	5	-3.58	0.06
건설업	304	319	355	311	346	336	-2.02	3.77
서비스업	9,733	9,085	8,152	9,878	8,726	8,304	-3.13	93.15
도매 및 소매업	1,416	1,509	1,955	2,352	2,709	3,394	19.10	38.07
운수 및 창고업	261	281	189	254	284	371	7.29	4.16
숙박 및 음식점업	1,068	1,198	1,236	1,079	1,108	1,059	-0.17	11.88
정보통신업	116	143	170	211	220	244	16.03	2.74
금융 및 보험업	13	18	25	18	30	16	4.24	0.18
부동산업	5,212	4,138	2,635	4,194	2,434	1,248	-24.87	14.00
전문, 과학 및 기술 서비스업	168	246	393	365	389	396	18.71	4.44
사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업	231	247	281	268	279	263	2.63	2.95
교육 서비스업	632	692	689	540	602	665	1.02	7.46
보건업 및 사회복지 서비스업	81	51	43	43	37	30	-18.02	0.34
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	241	181	191	204	250	205	-3.18	2.30
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	294	381	345	350	384	413	7.03	4.63

자료 : 국가통계포털, 기업경영 - 창업기업동향 - 지역별·업종별 창업기업 수

○ (폐업기업) 2021년 세종시 폐업기업은 총 5,647개사로 '14년 3,398개사에서 2,249개사 증가

▶▶ '21년 폐업기업 비중은 법인은 381개사(6.7%), 개인 2,895개사(51.3%), 간이 1,510개사(26.7%), 면세 861개사(15.2%)

[표 50] 세종시 폐업자 수(2014~2021년)

(단위 : 개, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	비중	CAGR
폐업자 수	3,398	3,039	3,939	4,479	4,890	4,903	5,211	5,647	100	7.53
법인사업자	165	156	241	328	315	423	413	381	6.7	12.70
개인사업자	2,406	2,029	2,520	2,653	2,989	2,692	2,634	2,895	51.3	2.68
간이사업자	629	678	861	1,084	1,050	1,204	1,218	1,510	26.7	13.33
면세사업자	198	176	317	414	536	584	946	861	15.2	23.36

자료 : 국세청, 「국세통계연보」, 2023.

기업규모별 현황

○ (사업체) 2020년 기준 중소기업은 3만 8,190개사로 전체 기업 수에서 99.9%로 나타나 매우 높은 비중을 보였으며, 대기업은 46개사로 비중이 0.1%를 차지

▶▶ 2020년 기준 중소기업에서 소상공인은 3만 6,168개사로 중소기업의 94.7%를 차지하는 것으로 나타났으며, 소기업은 1,601개사, 중기업은 421개사로 조사

[표 51] 세종시 기업규모별 기업수 추이(2015~2020년)

(단위 : 개사, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR ('15~'20)
전체	19,463	23,251	26,937	31,094	34,660	38,236	14.46
중소기업	19,443	23,227	26,911	31,067	34,613	38,190	14.46
소상공인	18,048	21,728	25,301	29,239	32,657	36,168	14.92
소기업	1,128	1,179	1,260	1,438	1,542	1,601	7.25
중기업	267	320	350	390	414	421	9.54
대기업	20	24	26	27	47	46	18.13

자료 : 국가통계포털, 기업경영 - 중소기업기본통계

- 주 : 1) 해당자료는 기업단위로 작성되어 사업체조사 자료와는 수치가 상이함(물리적 사업장이 없는 기업과 상시근로자가 없는 기업도 포함하여 사업체조사에 비해 포괄범위가 넓음)
 2) 중소기업 범위 기준은 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조에 따른 중소기업을 의미하며, 업종별 3년 평균매출액이 다름
 3) 소기업은 최근 3년 평균매출액이 10억~120억 원 이하인 기업을 의미
 4) 소상공인은 소기업 중 상시근로자가 10인(광업, 제조업, 건설업, 운수업) 또는 5인(기타 업종) 미만인 기업을 의미

○ (종사자) 2020년 기준 전체 종사자수는 중소기업 7만 9,429명, 대기업 7,730명으로 전체 종사자수에서 차지하는 비중이 중소기업 91.1%, 대기업 8.9%로 조사

▶ 2020년 기준 중소기업 중 소상공인은 4만 3,237명으로 중소기업의 54.4%를 차지하는 것으로 나타났으며, 소기업은 1만 9,134명, 중기업은 1만 3,058개사로 조사

[표 52] 세종시 기업규모별 종사자수 추이(2015~2020년)

(단위 : 명, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR (‘15~’20)
전체	55,510	62,227	68,283	78,148	83,887	87,159	9.44
중소기업	49,982	56,158	61,776	69,256	73,177	79,429	9.71
소상공인	26,128	30,274	34,683	39,730	43,725	43,237	10.60
소기업	15,167	15,118	15,879	16,597	17,585	19,134	4.76
중기업	8,687	10,766	11,214	12,929	11,867	13,058	8.49
대기업	5,528	6,069	6,507	8,892	10,710	7,730	6.94

자료 : 국가통계포털, 기업경영 - 중소기업기본통계

- 주 : 1) 해당자료는 기업단위로 작성되어 사업체조사 자료와는 수치가 상이함(물리적 사업장이 없는 기업과 상시근로자가 없는 기업도 포함하여 사업체조사에 비해 포괄범위가 넓음)
 2) 중소기업 범위 기준은 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조에 따른 중소기업을 의미하며, 업종별 3년 평균매출액이 다름
 3) 소기업은 최근 3년 평균매출액이 10억~120억 원 이하인 기업을 의미함
 4) 소상공인은 소기업 중 상시근로자가 10인(광업, 제조업, 건설업, 운수업) 또는 5인(기타 업종) 미만인 기업을 의미함

○ (매출액) 전체 매출액에서 중소기업은 10조 1,678억 원으로 61.4%, 대기업은 6조 4,015억 원으로 38.6%의 비중

▶ 2020년 기준 중소기업 중 소상공인은 3조 8,512억 원으로 중소기업의 54.4를 차지한 것으로 나타났으며, 소기업은 2조 2,022억 원, 중기업은 4조 1,144억 원으로 확인

[표 53] 세종시 기업규모별 매출액 추이(2015~2020년)

(단위 : 억 원, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR (‘15~’20)
전체	121,696	144,102	153,068	162,489	191,456	165,693	6.37
중소기업	78,963	88,844	94,523	95,723	95,872	101,678	5.19
소상공인	22,950	25,646	29,509	31,732	34,787	38,512	10.91
소기업	17,677	18,820	18,924	20,711	21,297	22,022	4.49
중기업	38,336	44,378	46,089	43,280	39,788	41,144	1.42
대기업	42,732	55,258	58,544	66,766	95,584	64,015	8.42

자료 : 국가통계포털, 기업경영 - 중소기업기본통계

- 주 : 1) 해당자료는 기업단위로 작성되어 사업체조사 자료와는 수치가 상이함(물리적 사업장이 없는 기업과 상시근로자가 없는 기업도 포함하여 사업체조사에 비해 포괄범위가 넓음)
 2) 중소기업 범위 기준은 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조에 따른 중소기업을 의미하며, 업종별 3년 평균매출액이 다름
 3) 소기업은 최근 3년 평균매출액이 10억~120억 원 이하인 기업을 의미함
 4) 소상공인은 소기업 중 상시근로자가 10인(광업, 제조업, 건설업, 운수업) 또는 5인(기타 업종) 미만인 기업을 의미함

2 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023) 추진현황

1) 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023)의 주요내용

- ❑ (비전) 인간과 기술이 조화로운 스마트 세종
- ❑ (전략방향) 주력산업 고도화 대응, 지역특화 신산업 육성, 민간협력 생태계 조성, 4차 산업혁명 선제적 대응

〈그림 21〉 세종시 4차 산업혁명 촉진 전략체계



자료 : 세종특별자치시, 「세종시 4차 산업혁명 촉진 종합계획 수립」, 2019.

❑ 4대 전략목표

🌀 주력산업 고도화 대응

- » 기존에 세종시에서 추진하는 산업 육성을 위한 주력산업을 지속적으로 성장시켜, 대표 산업으로 자리매김할 수 있는 경쟁력을 확보하기 위한 산업의 고도화가 필요
- » 주력산업인 정밀의료산업, 첨단수송기기부품산업의 육성을 위해 해당 산업 자체를 전략과제로 선정하고, 해당 산업을 육성하기 위한 세부실행과제를 선정

I

II

III

IV

V

추진
현
황

○ 지역특화 신산업 육성

- » 세종시의 특성이 반영되면서도 발전 가능성이 높은 새로운 산업을 육성할 필요
- » 행정수도라는 이점을 살리고 이와 연계될 수 있는 산업을 검토한 결과 행정서비스 산업과 MICE(Meeting, Incentives, Convention, Exhibition) 산업을 새로운 신규 산업으로 선정

○ 민간협력 생태계 조성

- » 4차 산업혁명의 촉진을 위해서는 산업이 스스로 발전해 나갈 수 있는 체계가 구축되어야 하며, 이를 산업의 요구사항과 지원 필요사항에 대한 협의를 위해 거버넌스 구축과 산업 및 기술 인프라 마련을 위한 전략적인 접근이 필요하므로 생태계 조성이라는 전략방향을 설정
- » 생태계 조성을 위한 전략과제로 통합 거버넌스 구축, 핵심기반 조성, 산업기술 R&D 기초 마련을 선정

○ 4차 산업혁명 선제적 대응

- » 4차 산업혁명의 지속적인 발전을 위해서는 가장 핵심이 되는 사람(인재)과 기초 인프라, 인식개선 등 장기적 관점에서 밑거름이 되는 부분에 대한 경쟁력을 강화하여야 하는 관점에서 선제적 대응 방안을 마련
- » 선제적 대응을 위해서는 관련분야에 대한 인적자원을 육성하는 4차 산업혁명 핵심 인재 확보와 시민의 참여 유도 및 핵심기반인 데이터에 대한 보안을 강화하는 등 스마트 라이프의 기반을 조성하는 전략과제를 도출

[단계별 추진 로드맵]

■ 1단계: 기반 구축(2019~2020)

- 4차 산업혁명 대응을 위한 기본적인 조직, 인력, 인프라 등의 기반을 구축하는 것이 핵심 목표이며, 단기적으로 실행할 수 있는 기존 산업의 고도화도 실행
 - » 민간협력 통합 생태계 구축
 - 거버넌스 구축
 - 핵심기반 조성
 - 산업기술 R&D 생태계 구축
 - » 4차 산업혁명 선제적 대응
 - 4차 산업혁명 핵심인재 확보
 - 스마트라이프 기반 조성

》주력산업 고도화 대응

- 바이오 헬스산업 : 개인맞춤형 정밀의료 시범사업
- 자율자동차 : 스마트시티-자율주행차 융합기술개발, 시민참여형 자율주행차 규제샌드박스 조성

■ 2단계: 역량 고도화(2020~2021)

- 바이오헬스, 자율자동차 등 중기적인 기존 산업 고도화 과제 추진과 함께 지역특화 신산업 육성을 위한 기반 구축

》주력산업 고도화 대응

- 바이오 헬스산업: AI-바이오 혁신 플랫폼 구축, 맞춤형 헬스케어 서비스 플랫폼 구축
- 자율자동차: 자율주행차 MaaS 플랫폼 개발, 자율주행차 공공서비스 BM 발굴

》지역특화 신산업 육성

- 행정서비스지원산업: Smart Cloud Complex 조성, 공공(중앙, 세종)행정 지원업체 업무수행지원체계 마련
- MICE 산업: AR/VR 기반의 드림시티(Dream City) 조성

■ 3단계: 외연 확대(2021~)

- 행정서비스지원산업, MICE 산업 등의 지역특화 신산업의 확대가 목표

》지역특화 신산업 육성

- MICE 산업: AR/VR 기반의 Dream City 조성
- 행정서비스지원산업: 행정서비스 전용 하이브리드 클라우드 데이터센터 건립

2) 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023)의 추진현황

■ 주력산업 고도화 대응

- 지역전략산업 R&D 투자 활성화(주력 및 연고 · 전통산업)

- 》지역산업 경쟁력 확보를 위해 주력산업을 선도할 수 있는 역량을 갖춘 기업의 기술개발을 지원
- 》지역기업의 기술혁신, 일자리 창출을 위한 기술개발(R&D) 및 기업지원서비스(비 R&D) 등 기술집약형 기업육성을 위한 지원 확대
- 》경제파급효과를 극대화할 수 있는 시도간 협력 산업에 대해 중점 지원을 통해 광역적 산업생태계 육성
- 》지역 특화산업 분야의 경쟁력 있는 유망중소기업을 대상으로 대학 연구기관과 공동 기술개발 지원

- 2019년 산업부 스마트특성화 기반구축 사업(145억 원)에 선정되어 기업 공동 활용 장비를 구축(62종 79대 구축 완료(2023.2))

- 산업부 대전-세종-충남 지역협력혁신성장사업 기획 및 시범사업 추진
- 디지털헬스케어 R&D(2022~24) : (대전)의료기기, (충남)소재·부품, (세종)의료 데이터 및 실증

□ 지역특화 신산업 육성

- 미래형 신산업 육성지원 및 세종 스마트시티 기반 조성

» 4차 산업혁명 대응 신기술·신산업 기술혁신 거점 조성을 위한 자율주행차 서비스 산업 중점 육성 및 자생적 산업육성기반 마련

» '세종 자율주행실증 규제자유특구' 지정(중기부 고시 제2019-41호, '19.8.9)에 따라 국내 최초 자율차 상용화 실증을 위한 핵심 기반 장비·시설 구축 추진

» 2022년 스마트시티 SPC를 설립 및 착공하였으며 2030년 조성을 목표로 추진

- O1컨소시엄 : (공공사업자) 세종시, LH/(민간사업자) LG CNS, LG U+, KB증권, 한양 등 13개 기업
- 스마트시티 국제컨퍼런스 개최(50개국 6만 명 참여) 및 아카이브 구축 중
- 과기부 스마트빌리지 보급·확산 사업(37.5억 원) 선정(2022.7)을 통해 세종시 특성에 맞는 지능형 로봇 실증과 기업육성을 위한 상용화 기반 마련

» 시민체감형 스마트시티 서비스 확충 및 업무연속성 관리로 시민이 안전하고 편리한 스마트서비스 제공

» 산학연 개방형 연구 및 제품 상용화 전주기 지원을 위한 기반 구축

- 산업부, 중기부, 국토부 등 범부처 사업유치를 통한 미래차모빌리티산업 육성 기반을 조성 중

» 산업부 스마트 특성화 기반구축 사업 선정(1차 2018.4, 2차 2021.4)을 통해 기업 공동 활용 장비 구축(19종 21대 구축 완료, 29종 31대 구축 예정(2024))

» 중기부 규제자유특구사업으로 세종 빅데이터 관제센터 조성 및 자율주행 빅데이터 수집(누적데이터 110만 2,653건), SMFL(자율차 충전·정비·보관관리) 구축, 자율주행 실증(자율주행 차량 총 3,229명 탑승)

- 1차 자율주행실증 규제자유특구 선정(2019.7), 4차 자율주행 실외로봇 규제자유특구 선정(2020.11)

» 국토부 C-ITS* 인프라 사업 선정을 통해 세종~청주(오송역) 구간 약 22.4km 내 노변기지국 48개소, 차량단말기 400대 설치 추진

* C-ITS(Cooperative Intelligent Transport Systems : 협력 지능형 교통체계)

- 국토부 드론특별자유화구역 지정 및 실증도시 구축사업 2년 연속 추진
- (드론특별자유화구역) 1차 지정에 이어 2차 지정 기획(2022.11) 및 지정 완료(2023.6)

○ ‘2030 세종 미래먹거리산업 마스터플랜’을 수립(2020)

- ▶ 마스터플랜을 통해 스마트시티, 미래차모빌리티, 바이오헬스, 실감형콘텐츠, 스마트 그린융합부품소재 등 5대 전략산업을 선정하고, 10년간 중점추진할 73개 세부 추진과제 도출

○ 세종 미래전략산업 개편과 중장기 육성전략 마련(2023)

- ▶ 정부의 산업정책 방향성 변경, 급속한 산업트렌드 변화 등 산업환경 변화에 따라 지역의 산업육성 대응력 강화를 위해 기존 5대 전략산업의 개편 및 고도화
 - ① 정보보호산업, ② 양자산업, ③ 미래모빌리티산업, ④ 방송·영상·미디어산업, ⑤ 디지털 콘텐츠산업, ⑥ 디지털헬스케어산업

■ 민간협력 생태계 조성

○ 지역 과학기술 거버넌스 구축 및 혁신역량 강화

- ▶ 국가균형발전정책 지원을 위한 정책개발 및 현안대응, 시민참여와 자치역량강화 사업, 행정수도 기능강화 등에 필요한 사업 추진
- ▶ 지역 내 과학기술 분야 연구개발(R&D)과제 관리 전문조직 육성을 통한 지역 주도 R&D 기반 조성

○ 충청권 초광역 산업 도출 및 핵심과제 기획

- ▶ 세종시의 부족한 연구 인프라를 국제과학비즈니스벨트 거점 및 기능지구인 충청권 연계를 통해 확보
 - 대전의 대덕 연구개발특구와 충북 첨단의료복합단지, 충남의 천안·아산 대규모 기업입지를 연결하는 중심지로서 개발기술의 실증과 서비스 상용화가 가능한 세종을 거버넌스의 중심으로 육성
 - 충청권이 가지고 있는 연구역량을 결집하고, 세종 내 통합 허브 역할을 위한 거버넌스 기반 구축을 통해 신 수도권 혁신 클러스터 조성

■ 4차 산업혁명 선제적 대응

○ 4차 산업혁명 융복합 특화단지 조성계획을 수립하고 관내대학 캠퍼스 내 유희부지를 활용하여 4차 산업혁명 융복합 특화단지(캠퍼스 혁신파크) 조성을 추진

- ▶ 캠퍼스 내 도시첨단산업단지 조성, 기업 입주·창업지원 및 주거·문화시설 등 복합화, 정부 프로그램 종합 지원

○ 기능지구 활성화를 위한 기초·원천기술 사업화 지원 확대

- ▶ 산재되어 있는 세종 기능지구 지원사업 연계를 통해 세종기업 육성의 원스톱 지원 체계 구축 및 기술사업화의 시너지 제고

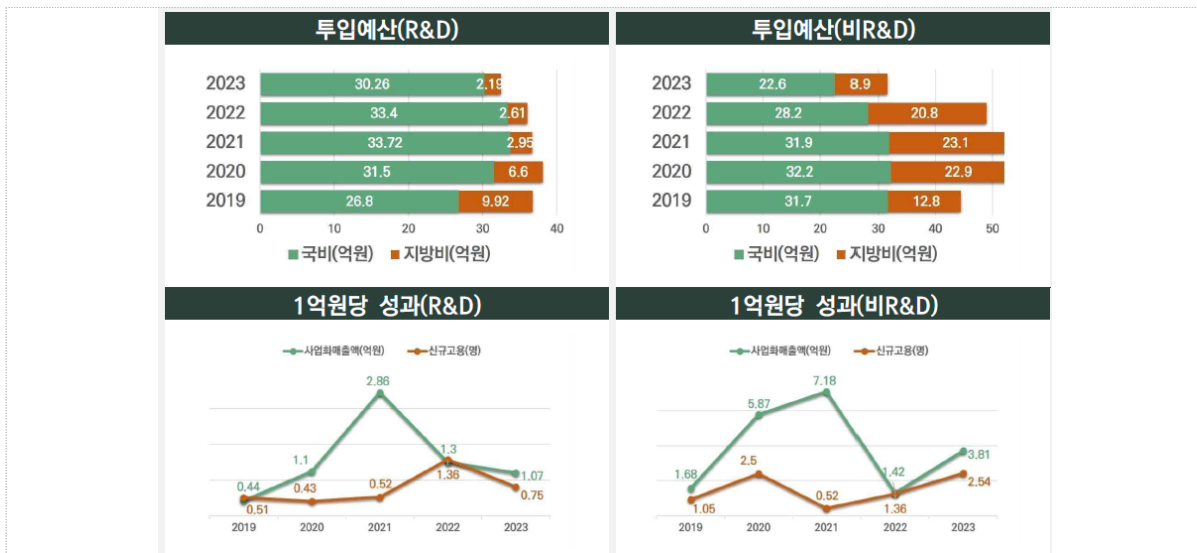
- ▶▶▶ 기능지구의 특정분야 연구그룹(집단연구) 지원을 통해 거점지구 기초연구성과의 사업화를 위한 중개연구 역량 강화
- ▶▶▶ 과학벨트 기능지구 대학 등의 혁신자원을 활용한 기능지구 내 창업 붐 조성, 예비 창업자 발굴을 통해 창업역량 강화
- ▶▶▶ 4차 산업혁명 대비 기업에서 원하는 실무능력을 갖춘 프로젝트 중심의 맞춤형 인력양성 지원
- 국내외 가속기 클러스터와 병원중심의 집적단지를 벤치마킹하여 (가칭)세종 의과학 비즈니스 클러스터 기본 구상안을 제시
 - ▶▶▶ 세종시를 응용연구·바이오헬스·창의교육·문화예술 등 국제적 위상을 갖춘 과학기술 도시로 조성
- 융복합 혁신기술 개발 및 세종시 특성을 활용한 실증 확대
 - ▶▶▶ 융합기술개발을 통해 중소기업들의 기술경쟁력 강화 및 스마트 시티 내 융합기술 적용
 - ▶▶▶ 세종시 혁신자원 활용 핵심산업 분야 실증 및 스마트시티 국가 시범도시 내 서비스 상용화
 - ▶▶▶ 세종이 보유한 테스트베드 조성을 위한 최적의 도시 인프라 및 산업연계 인프라를 활용하여 자율주행, 드론, 디지털헬스케어 등 실증 사업 확대
- 국가 핵심정책에 대응 가능한 세종시 과학기술 정책 수립
 - ▶▶▶ 정부 핵심정책(탄소중립, GVC, ESG, 디지털경제)에 대응하여 세종시의 과학기술 분야 대응전략 수립
- 세종시 인공지능산업 육성 및 지원 조례(안) 마련(2024.8)
 - ▶▶▶ 세종시 미래산업의 기반을 마련하고자 인공지능산업의 체계적인 육성과 지원에 관한 사항을 규정해 산업발전과 지역경제 활성화에 이바지할 수 있는 근거를 마련
 - ▶▶▶ 인공지능산업의 정의, 관련산업 육성을 위한 기본계획 수립, 클러스터 구축, 유망기업 및 연구소의 유치·육성, 실증 테스트베드 구축, 산·학·연 협력 지원 등 지원사업 추진을 위한 근거를 마련

3) 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023)의 한계점

- ▣ (주력산업 고도화) 주력산업 육성을 위한 투입예산 및 성과 감소
 - 주력산업 육성을 위한 투입예산은 2019년 이후 지속적으로 감소
 - ▶▶▶ R&D 투입예산은 '19년 36.72억원에서 '23년 32.45억원으로 △11.6% 감소
 - ▶▶▶ 비R&D 투입예산은 '19년 44.5억원에서 '23년 31.5억원으로 △29.2% 감소

- 주력산업 육성 성과는 2019~2021년 사이 증가하다가 2021~2023년 사이 감소
 - » 투입예산 1억원당 사업화매출액은 '19년 0.44억원, '21년 2.86억원, '23년 1.07억원
 - » 투입예산 1억원당 신규고용은 '19년 1.68명, '21년 7.18명, '23년 3.81명

〈그림 22〉 세종지역산업육성사업 성과(2019~2023)



자료 : 세종특별자치시, 「2024년(2023년 실적) 세종지역산업육성사업 성과보고서」, 2024.6.

□ (지역특화 신산업 육성) 행정서비스산업 및 MICE산업 육성 추진성과 미흡

- 세종시 미래 발전을 위해 지역 특성이 반영되고 발전 가능성이 높은 행정서비스산업과 MICE산업을 지역특화 신산업으로 선정하여 육성하고자 했으나, 추진 성과는 미흡
 - » 행정서비스 디지털 혁신도시 조성을 추진하고 있으나, Smart Cloud Complex 조성, 행정서비스 전용 하이브리드 클라우드 데이터센터 건립 등 기존 종합계획에 반영된 세부과제가 실제 정책에는 미반영
 - » MICE산업 활성화를 위해 세종시문화관광재단을 통해 국비를 확보하고 민관 협의체인 세종관광MICE얼라이언스를 발족(24.3)하는 등 MICE 분야 사업을 본격화하고 있으나, 지능형 MICE 통합센터 구축 등 MICE 인프라 조성에 관한 구체적인 계획은 부재

□ (민간협력 생태계 조성) 4차 산업혁명 촉진 추진과제의 관리체계 부재

- 세종시는 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023년) 수립을 통해 4개 전략방향, 9개 전략과제, 29개 세부과제를 마련
- 4차 산업혁명 촉진을 위한 노력에도 불구하고 세부과제 실행에 관한 관리체계가 부재하고, 체계적인 추진실적 및 성과 관리가 미흡

I

II

III

IV

V

추진현황

세종시 4차 산업혁명 종합계획

» 세부과제의 추진 이행과정에 관한 모니터링 시스템이 마련되어 있지 않고, 추진 실적을 평가하고 성과를 확인할 수 있는 지표가 부재

[표 54] 세종시 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023년) 세부과제

전략방향	전략과제	세부과제
주력산업 고도화 대응	바이오산업	AI-바이오 혁신 플랫폼 구축
		맞춤형 헬스케어 서비스 플랫폼 구축
		개인맞춤 정밀의료 시범사업
	첨단수송기기부품산업(자율자동차)	스마트시티-자율주행차 융합기술개발
		시민참여형 자율주행차 규제샌드박스 조성
		자율주행차 MaaS 플랫폼 개발
지역특화 신산업 육성	행정서비스산업	자율주행차 공공서비스 BM 발굴
		Smart Cloud Complex 조성
		행정서비스 전용 하이브리드 클라우드 데이터센터 건립
	MICE산업	공공행정 지원업체 스마트워크센터 구축
		지능형 MICE 통합센터 구축
		MICE 전문인력/기업 지원체계 구축
민간협력 생태계 조성	4차 산업혁명 촉진 거버넌스 구축	세종시 스마트 관광산업 활성화
		AR, VR 기반의 Dream City 조성
		4차 산업혁명 대응을 위한 통합 거버넌스 구축
	4차 산업혁명 대응역량 강화	지역 연구개발(R&D) 거버넌스 구축
		주요 산업별 빅데이터센터 건립
		4차 산업혁명 핵심테마(기술) 기반 조성
4차 산업혁명 선제적 대응	R&D 혁신성과 창출기반 마련	일과 삶이 균형 잡힌 산업단지 구축
		스마트공장 표준화 시범 실증사업
		R&D 연계기관 간의 협업 플랫폼 구축
	4차 산업혁명 핵심인재 확보	성과창출형 R&D 생태계 조성
		초연결, 지능화 핵심인재 육성
		미래산업 전문가 육성
	스마트 라이프 기반 조성	4차 산업혁명 기반 융합형 창의인재 육성기반 마련
		일자리 매칭을 위한 빅데이터 구축 및 활용
		농업 시스템 혁신으로 경쟁력 제고
		사이버 보안위협에 대비한 보안시스템 강화

자료 : 세종특별자치시, 「세종시 4차 산업혁명 촉진 종합계획(2019~2023년)」, 2019.7.

■ (4차 산업혁명 선제적 대응) 관내기업의 4차 산업혁명 대응 준비 미흡 및 인력 확보 애로

○ 4차 산업혁명 촉진 중장기 계획에 기반한 정책 추진에도 불구하고 관내기업의 4차 산업혁명 대응에 관한 인지와 준비는 미흡

» 4차 산업혁명 대응에 필요한 업종변경 및 사업다각화, 디지털 전환에 대하여 관내 기업의 인식 및 실행은 매우 낮은 수준

- 미래전략산업 기업 1,112개사 중 업종변경 및 사업다각화를 희망하는 기업 비중 2.0% 수준
 - 디지털산업 기업 400개사 중 디지털 전환을 추진하고 있는 기업 비중은 23.8%
- ④ 4차 산업혁명 대응을 위해 관련 전문인력 양성을 위한 다양한 사업을 추진 중이나 지역기업의 인력난 심화
- ▶▶ 대학(고려대, 홍익대, 영산대), 혁신기관(일자리진흥원, 세종TP 등)에서 미래전략산업 및 ICT·SW 등 4차 산업혁명에 대응한 전문인력 양성사업을 추진 중
 - ▶▶ 2024년 기업 인력부족률은 3.2%로 충북(3.9%), 제주(3.5%) 다음으로 높고, 2023년 관내 대학 졸업생의 지역 내 취업률은 고려대 3.9%, 홍익대 1.0%, 영산대 4.1%로 매우 저조

I

II

III

IV

V

추진
현
황

3 중소기업의 4차 산업혁명 대응 실태

1) 기업 실태

기업 일반현황

- (설립연도) 지역기업의 35.4%가 '2010년에서 2015년 사이'에 설립
- (기업유형) 기업유형은 중소기업이 99.2%, 중견 0.6%, 대기업은 0.2%의 비중

[표 55] 전체 산업 설립연도 및 기업 유형

(단위 : 개사, 명, %)

구분		사례 수	설립 연도					기업 유형		
			2000년 이전	2000 ~2010	2010 ~2015	2015 ~2020	2020년 이후	중소 기업	중견 기업	대기업
전 체		(1,122)	6.1	11.1	35.4	34.0	13.3	99.2	0.6	0.2
산업 구분	지능형 모빌리티	(69)	2.9	5.8	56.5	34.8	0.0	98.6	1.4	0.0
	가능성 바이오소재	(48)	10.4	25.0	20.8	31.3	12.5	93.8	4.2	2.1
	정보보호	(86)	1.2	2.3	26.7	50.0	19.8	100.0	0.0	0.0
	양자	(24)	8.3	16.7	20.8	41.7	12.5	95.8	0.0	4.2
	미래모빌리티	(161)	3.7	9.9	35.4	40.4	10.6	99.4	0.6	0.0
	방송영상미디어	(22)	0.0	9.1	27.3	45.5	18.2	100.0	0.0	0.0
	디지털콘텐츠	(113)	0.9	1.8	23.9	48.7	24.8	100.0	0.0	0.0
	디지털헬스케어	(95)	4.2	7.4	23.2	49.5	15.8	100.0	0.0	0.0
	기타산업	(814)	6.4	11.7	38.1	31.6	12.3	99.5	0.5	0.0
업력	5년 미만	(207)	0.0	0.0	0.0	28.0	72.0	100.0	0.0	0.0
	5~10년 미만	(380)	0.0	0.0	14.7	85.3	0.0	100.0	0.0	0.0
	10~20년 미만	(411)	0.0	17.0	83.0	0.0	0.0	98.3	1.5	0.2
	20년 이상	(124)	55.6	44.4	0.0	0.0	0.0	98.4	0.8	0.8
인력 규모	10인 미만	(943)	5.0	9.5	34.9	35.1	15.5	99.9	0.1	0.0
	10~50인 미만	(140)	9.3	17.1	38.6	32.9	2.1	97.9	2.1	0.0
	50~100인 미만	(19)	10.5	26.3	47.4	15.8	0.0	100.0	0.0	0.0
	100인 이상	(20)	35.0	30.0	25.0	10.0	0.0	75.0	15.0	10.0
매출 규모	5억 미만	(672)	4.6	8.6	31.8	36.8	18.2	99.9	0.1	0.0
	5억 이상 ~ 10억 미만	(130)	5.4	6.2	37.7	37.7	13.1	100.0	0.0	0.0
	10억 이상 ~ 50억 미만	(193)	7.8	16.1	44.0	28.0	4.1	100.0	0.0	0.0
	50억 이상 ~ 100억 미만	(60)	10.0	20.0	36.7	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0
	100억 이상	(60)	16.7	26.7	41.7	13.3	1.7	86.7	10.0	3.3

자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」, 2024.3.

○ (매출액) 지역기업의 최근 3년간 ‘평균 매출액은 44억 원’

▶▶ 가능성 바이오소재 산업(300억 원)의 최근 3년간 평균 매출액이 타 산업 대비 상대적으로 높은 반면, 디지털콘텐츠 산업의 최근 3년간 ‘평균 매출액이 16억원’으로 가장 낮게 조사

○ (연구개발비) 지역기업의 최근 3년간 ‘평균 연구개발비는 4억 원’

▶▶ 가능성 바이오소재 산업(38억 원)의 최근 3년간 평균 연구개발비가 타 산업 대비 상대적으로 높은 반면, 양자 산업의 최근 3년 ‘평균 연구개발비 1천만 원’으로 가장 낮게 조사

[표 56] 전체 산업 최근 3년 매출액 및 연구개발비

(단위 : 개사, 명, 백만 원)

구분		사례 수	매출액				연구개발비			
			2020	2021	2022	3년 평균	2020	2021	2022	3년 평균
전 체		(1,122)	3,975	4,435	4,773	4,395	205	448	586	413
산업 구분	지능형 모빌리티	(69)	11,693	12,684	13,935	12,771	207	218	205	210
	가능성 바이오소재	(48)	27,250	28,818	33,998	30,022	1,731	4,520	5,218	3,823
	정보보호	(86)	2,299	2,562	2,665	2,509	73	93	62	76
	양자	(24)	3,995	6,418	5,759	5,391	10	11	12	11
	미래모빌리티	(161)	6,800	7,588	8,612	7,667	118	1,175	1,109	800
	방송영상미디어	(22)	2,377	2,405	2,335	2,372	50	49	29	42
	디지털콘텐츠	(113)	1,452	1,646	1,741	1,608	37	44	35	39
	디지털헬스케어	(95)	1,958	2,680	2,742	2,460	237	206	355	266
	기타산업	(814)	2,235	2,505	2,478	2,410	176	229	433	279
업력	5년 미만	(207)	506	830	872	735	94	76	39	69
	5~10년 미만	(380)	1,451	1,560	1,795	1,612	151	689	1,159	666
	10~20년 미만	(411)	6,322	6,970	7,342	6,878	351	290	353	331
	20년 이상	(124)	7,740	8,201	8,718	8,220	191	222	224	212
인력 규모	10인 미만	(943)	738	790	793	778	25	202	182	136
	10~50인 미만	(140)	8,832	10,520	10,785	10,045	1,030	1,337	2,684	1,684
	50~100인 미만	(19)	18,011	19,090	18,928	18,676	145	133	152	143
	100인 이상	(20)	97,693	104,083	117,847	106,541	3,680	2,192	3,563	3,145
매출 규모	5억 미만	(672)	168	174	199	180	33	30	17	27
	5억 이상 ~ 10억 미만	(130)	675	742	776	731	10	12	10	11
	10억 이상 ~ 50억 미만	(193)	2,035	2,202	2,287	2,175	286	470	1,343	700
	50억 이상 ~ 100억 미만	(60)	6,444	6,932	7,811	7,063	41	2,859	3,058	1,986
	100억 이상	(60)	53,863	59,724	63,539	59,042	2,720	2,335	2,767	2,607

자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」, 2024.3.

I

II

III

IV

V

추
진
현
황

○ (종사자수) 지역기업의 최근 3년간 ‘평균 종사자 수는 11.6명’

▶▶ 기능성 바이오소재 산업의 최근 3년간 ‘평균 종사자 수가 72.4명’으로 가장 높은 반면, 기타산업의 최근 3년간 ‘평균 종사자 수는 5.4명’으로 가장 낮은 것으로 조사

○ (연구인력) 지역기업의 최근 3년간 ‘평균 연구인력은 0.6명’

▶▶ 기능성 바이오소재 산업은 최근 3년간 ‘평균 연구인력이 4.8명’으로 타 산업 대비 높은 반면, ‘기타산업은 0.2명’으로 낮은 것으로 확인

[표 57] 전체 산업 3년 종사자 수 및 연구인력

(단위 : 개사, 명, 백만원, %)

구분		사례 수	종사자 수				연구인력			
			2020	2021	2022	3년 평균	2020	2021	2022	3년 평균
전 체		(1122)	10.8	11.7	12.2	11.6	0.6	0.6	0.7	0.6
산업 구분	지능형 모빌리티	(69)	24.4	25.9	25.8	25.4	1.4	1.5	1.5	1.5
	기능성 바이오소재	(48)	67.0	73.6	76.5	72.4	4.4	4.7	5.3	4.8
	정보보호	(86)	11.5	11.5	13.4	12.1	1.2	0.9	1.3	1.1
	양자	(24)	17.5	31.6	31.5	26.9	0.4	0.5	0.5	0.5
	미래모빌리티	(161)	18.6	20.3	21.1	20.0	1.2	1.1	1.2	1.1
	방송영상미디어	(22)	11.6	11.9	11.5	11.7	0.5	0.5	0.5	0.5
	디지털콘텐츠	(113)	7.1	7.2	8.2	7.5	0.7	0.4	0.6	0.6
	디지털헬스케어	(95)	9.0	9.8	11.1	10.0	0.8	0.5	0.7	0.7
	기타산업	(814)	5.3	5.5	5.5	5.4	0.2	0.2	0.2	0.2
업력	5년 미만	(207)	2.4	2.8	3.4	2.9	0.1	0.2	0.3	0.2
	5~10년 미만	(380)	5.8	6.5	6.6	6.3	0.4	0.3	0.4	0.3
	10~20년 미만	(411)	11.4	12.1	12.4	12.0	0.5	0.6	0.6	0.6
	20년 이상	(124)	29.3	32.2	32.2	31.3	1.4	1.4	1.4	1.4
인력 규모	10인 미만	(943)	2.7	2.8	3.0	2.8	0.1	0.1	0.2	0.1
	10~50인 미만	(140)	19.1	20.4	20.5	20.0	0.9	0.9	1.0	0.9
	50~100인 미만	(19)	62.4	65.5	64.8	64.2	1.9	2.1	2.1	2.1
	100인 이상	(20)	230.7	263.6	267.8	254.0	12.9	13.4	14.5	13.6
매출 규모	5억 미만	(672)	3.0	3.3	3.3	3.2	0.2	0.1	0.1	0.1
	5억 이상 ~ 10억 미만	(130)	4.2	4.5	4.5	4.4	0.2	0.2	0.4	0.3
	10억 이상 ~ 50억 미만	(193)	9.2	9.3	9.9	9.4	0.3	0.4	0.5	0.4
	50억 이상 ~ 100억 미만	(60)	19.3	19.5	20.1	19.6	0.8	0.8	0.9	0.8
	100억 이상	(60)	91.0	103.5	105.3	99.9	5.0	5.2	5.6	5.3

자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」, 2024.3.

기술개발 현황

- 기술개발 추진계획은 85.7%가 ‘기존 경험 및 향후 계획 없음’
- ‘기존 경험은 있으나 당분간 계획 없음(6.6%)’, ‘준비 및 계획 중에 있음(6.1%)’, ‘최근 3년간 1~2건 이상 개발(1.7%)’ 등의 순으로 확인
- ▶▶ 지능형 모빌리티(31.9%) 및 기능성 바이오소재(33.3%) 산업은 ‘준비 및 계획 중에 있음’ 응답이 상대적으로 높게 확인
- 기술개발 추진계획이 있거나 경험이 있는 기업 중 63.4%(102개)가 ‘R&D전담 조직이 없다’고 응답, ‘R&D전담 조직이 있는 기업’은 59개(36.6%)로 조사

[표 58] 전체 산업 기술개발 추진 현황 및 R&D 전담조직

(단위 : 개사, 명, %)

구분		사례 수	기술개발 추진 현황								R&D전담조직			
			최근 3년간 1~2건 이상 개발		준비 및 계획 중에 있음		경험은 있으나 당분간 계획 없음		경험 및 향후 계획 없음		있음		없음	
전 체		(1122)	(19)	1.7	(68)	6.1	(74)	6.6	(961)	85.7	(59)	36.6	(102)	63.4
산업 구분	지능형 모빌리티	(69)	(1)	1.4	(22)	31.9	(1)	1.4	(45)	65.2	(8)	33.3	(16)	66.7
	기능성 바이오소재	(48)	(3)	6.3	(16)	33.3	(2)	4.2	(27)	56.3	(9)	42.9	(12)	57.1
	정보보호	(86)	(12)	14.0	(12)	14.0	(14)	16.3	(48)	55.8	(23)	60.5	(15)	39.5
	양자	(24)	(0)	0.0	(0)	0.0	(2)	8.3	(22)	91.7	(1)	50	(1)	50
	미래모빌리티	(161)	(11)	6.8	(29)	18.0	(17)	10.6	(104)	64.6	(29)	50.9	(28)	49.1
	방송영상미디어	(22)	(0)	0.0	(5)	22.7	(0)	0.0	(17)	77.3	(1)	20	(4)	80
	디지털콘텐츠	(113)	(9)	8.0	(9)	8.0	(12)	10.6	(83)	73.5	(17)	56.7	(13)	43.3
	디지털헬스케어	(95)	(9)	9.5	(10)	10.5	(12)	12.6	(64)	67.4	(17)	54.8	(14)	45.2
	기타산업	(814)	(3)	0.4	(22)	2.7	(53)	6.5	(736)	90.4	(19)	24.4	(59)	75.6
업력	5년 미만	(207)	(5)	2.4	(11)	5.3	(12)	5.8	(179)	86.5	(9)	32.1	(19)	67.9
	5~10년 미만	(380)	(9)	2.4	(17)	4.5	(26)	6.8	(328)	86.3	(20)	38.5	(32)	61.5
	10~20년 미만	(411)	(4)	1.0	(33)	8.0	(26)	6.3	(348)	84.7	(22)	34.9	(41)	65.1
	20년 이상	(124)	(1)	0.8	(7)	5.6	(10)	8.1	(106)	85.5	(8)	44.4	(10)	55.6
인력 규모	10인 미만	(943)	(11)	1.2	(32)	3.4	(40)	4.2	(860)	91.2	(23)	27.7	(60)	72.3
	10~50인 미만	(140)	(5)	3.6	(19)	13.6	(30)	21.4	(86)	61.4	(21)	38.9	(33)	61.1
	50~100인 미만	(19)	(0)	0.0	(6)	31.6	(3)	15.8	(10)	52.6	(4)	44.4	(5)	55.6
	100인 이상	(20)	(3)	15.0	(11)	55.0	(1)	5.0	(5)	25.0	(11)	73.3	(4)	26.7
매출 규모	5억 미만	(672)	(7)	1.0	(19)	2.8	(16)	2.4	(630)	93.8	(16)	38.1	(26)	61.9
	5억 이상 ~ 10억 미만	(130)	(4)	3.1	(9)	6.9	(5)	3.8	(112)	86.2	(7)	38.9	(11)	61.1
	10억 이상 ~ 50억 미만	(193)	(2)	1.0	(15)	7.8	(33)	17.1	(143)	74.1	(14)	28.0	(36)	72.0
	50억 이상 ~ 100억 미만	(60)	(2)	3.3	(7)	11.7	(11)	18.3	(40)	66.7	(8)	40.0	(12)	60.0
	100억 이상	(60)	(4)	6.7	(18)	30.0	(9)	15.0	(29)	48.3	(14)	45.2	(17)	54.8

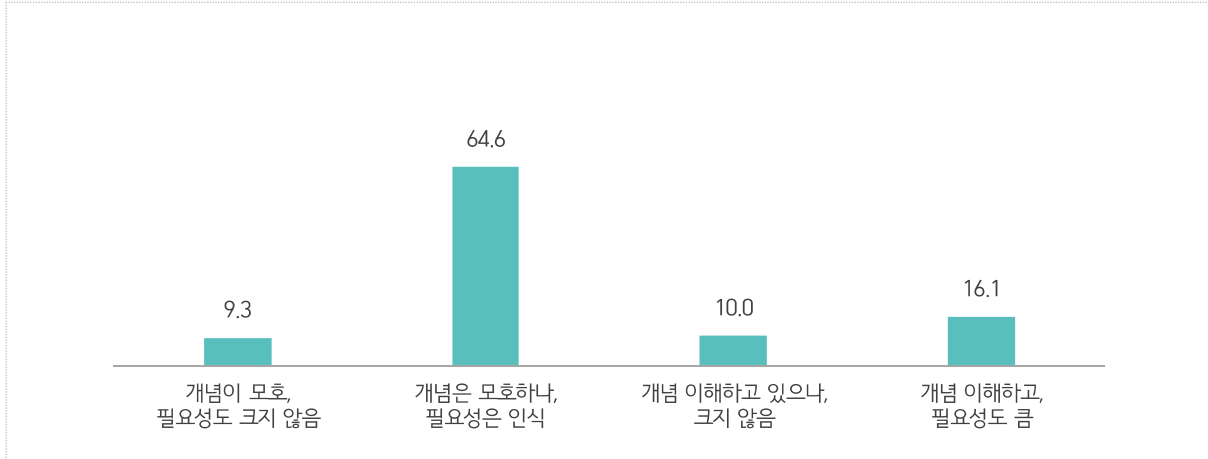
자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」, 2024.3.

디지털 전환 이해수준 및 필요성

- 디지털 전환에 대한 이해수준 및 필요성에 대해서는 ‘개념은 모호하나, 필요성은 인식하고 있다’가 64.6%로 가장 높게 조사

〈그림 23〉 디지털 전환 이해수준 및 필요성

(단위 : %)



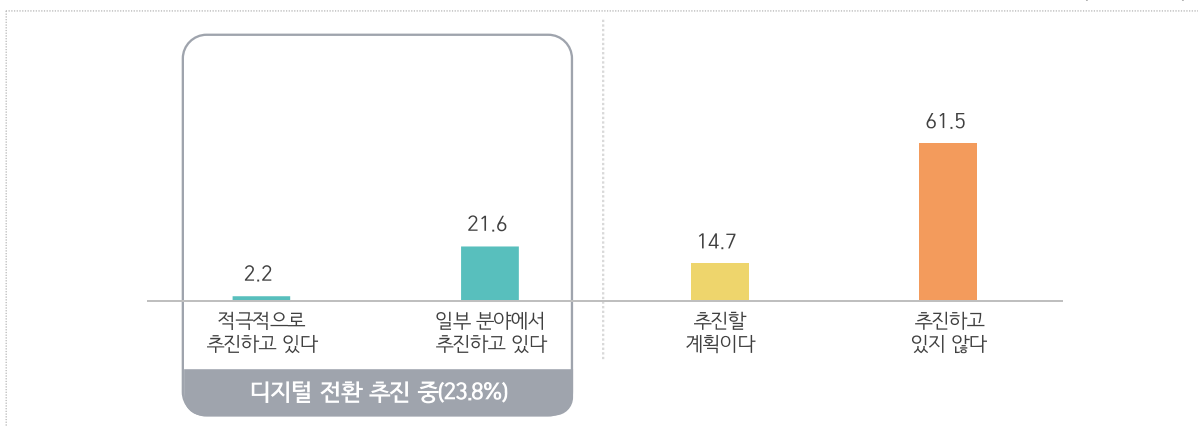
자료 : 세종테크노파크, 「2023년 지역 디지털산업 생태계 실태조사」, 2024.3.

디지털 전환 대응 준비(추진) 여부

- 디지털 전환을 추진하고 있는 기업은 전체 응답자의 23.8%(적극+일부 분야), 추진할 계획인 기업은 14.7%로 조사

〈그림 24〉 디지털 전환 대응 준비(추진)

(단위 : %)



자료 : 세종테크노파크, 「2023년 지역 디지털산업 생태계 실태조사」, 2024.3.

지역 중소기업의 디지털산업 관련 역량

- 지역별 디지털산업 경쟁력 종합 평가결과 세종은 4개 항목에서 강세로 평가되며 대전에 이어 종합순위 2위에 위치
- 재무건전성, 고용확장성, 기술경쟁력, 경영환경 우호성 4개 항목 강세

[표 59] 지역별 디지털산업 경쟁력 종합 평가

종합순위	지역	재무건전성	고용확장성	기술경쟁력	경영환경우호성	지원정책수혜도
1	대전	우수	강세	강세	우수	강세
2	세종	강세	강세	강세	강세	우수
3	충북	우수	강세	강세	우수	우수
4	경북	미흡	우수	강세	열세	강세
5	대구	우수	우수	우수	미흡	우수

자료 : 세종테크노파크, 「2023년 지역 디지털산업 생태계 실태조사」, 2024.3.

세종시 디지털 성숙도 수준

- 디지털 전환을 위한 준비(추진)를 실시하고 있는 기업은 22.1%로 타 지역 대비 높은 수준

[표 60] 세종시 디지털 성숙도

(단위 : %)

구분	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
전체	17.2	46.8	9.5	18.6	7.8
세종	7.0	42.4	0.6	27.9	22.1

자료 : 세종테크노파크, 「2023년 지역 디지털산업 생태계 실태조사」, 2024.3.

[표 61] 디지털 성숙도 단계 분류

구분		디지털 전환 대응을 위한	
		준비(추진)하고 있음	준비(추진)하고 있지 않음
디지털 전환 개념 및 필요성 인식	높은 수준	V (가장 높은 수준)	III
	중간 수준	IV	II
	낮은 수준	III	I 단계 (가장 낮은 수준)

자료 : 세종테크노파크, 「2023년 지역 디지털산업 생태계 실태조사」, 2024.3.

I

II

III

IV

V

추진현황

2) 기업 수요

R&D 수행 시 애로사항

지역 중소기업들은 R&D 수행시 ‘기술/시장동향정보 부족(36.0%)’, ‘R&D 전문인력 부족’ 및 ‘R&D 경험 부족(각 24.0%)’, ‘기타(8.0%)’, ‘기초원천 기술’ 및 ‘R&D장비 부족(각 4.0%)’ 등의 애로사항 확인

» 지능형 모빌리티(100%), 방송영상미디어(100%), 미래모빌리티(53.8%), 정보보호(38.5%)산업은 ‘기술/시장동향정보 부족’이라는 응답이 상대적으로 많았고, 기능성 바이오소재 산업은 ‘R&D 전문인력 부족’ 응답이 상대적으로 높게 조사

[표 62] 전체 산업 R&D 수행 여부 및 애로사항 1순위

(단위 : 개사, 명, %)

구분		사례 수	R&D 수행 시 애로사항 1순위(N=25)					
			기술/시장동향정보 부족	R&D경험부족	R&D전문인력 부족	기초원천기술부족	R&D장비부족	기타
전 체		(59)	36.0	24.0	24.0	4.0	4.0	8.0
산업 구분	지능형 모빌리티	(8)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	기능성 바이오소재	(9)	40.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
	정보보호	(23)	38.5	15.4	23.1	7.7	7.7	7.7
	양자	(1)	-	-	-	-	-	-
	미래모빌리티	(29)	53.8	15.4	7.7	7.7	7.7	7.7
	방송영상미디어	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	디지털콘텐츠	(17)	33.3	22.2	11.1	11.1	11.1	11.1
	디지털헬스케어	(17)	25.0	25.0	12.5	12.5	12.5	12.5
	기타산업	(19)	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0
업력	5년 미만	(9)	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0
	5~10년 미만	(20)	37.5	12.5	25.0	0.0	12.5	12.5
	10~20년 미만	(22)	50.0	40.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	20년 이상	(8)	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
인력 규모	10인 미만	(23)	22.2	22.2	44.4	0.0	0.0	11.1
	10~50인 미만	(21)	25.0	37.5	0.0	12.5	12.5	12.5
	50~100인 미만	(4)	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100인 이상	(11)	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
매출 규모	5억 미만	(16)	16.7	16.7	33.3	16.7	0.0	16.7
	5억 이상 ~ 10억 미만	(7)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	10억 이상 ~ 50억 미만	(14)	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	50억 이상 ~ 100억 미만	(8)	25.0	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0
	100억 이상	(14)	62.5	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0

자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」, 2024.3.

■ 사업 운영상 애로사항

- 사업 운영상 애로사항 중 1순위는 ‘자금 조달 곤란(14.8%)’, ‘판로개척(13.8%)’, ‘사업전략, 기업성장전략 수립(13.6%)’, ‘기타(13.2%)’, ‘시장정보 습득(11.9%)’, ‘경영 목표 수립 및 기획(9.8%)’, ‘전문기술 및 정보 부족(8.5%)’ 등의 순으로 확인

[표 63] 전체 산업 사업상의 애로요인 1순위(중요도 순)

(단위 : 개사, %)

구분	사례 수	자금 조달 곤란	시장정보 습득	판로개척	사업전략 성장전략 수립	기타	경영 목표 수립 및 기획	전문기술 및 정보 부족
전 체	(1,122)	(166) 14.8	(134) 11.9	(155) 13.8	(153) 13.6	(148) 13.2	(110) 9.8	(95) 8.5
산업 구분	지능형 모빌리티	(69)	(1) 1.4	(9) 13.0	(9) 13.0	(27) 39.1	(0) 0.0	(15) 21.7
	기능성 바이오소재	(48)	(1) 2.1	(9) 18.8	(4) 8.3	(14) 29.2	(7) 14.6	(5) 10.4
	정보보호	(86)	(11) 12.8	(6) 7.0	(10) 11.6	(18) 20.9	(2) 2.3	(19) 22.1
	양자	(24)	(8) 33.3	(0) 0.0	(4) 16.7	(2) 8.3	(3) 12.5	(0) 0.0
	미래모빌리티	(161)	(26) 16.1	(16) 9.9	(25) 15.5	(38) 23.6	(2) 1.2	(29) 18.0
	방송영상미디어	(22)	(2) 9.1	(1) 4.5	(4) 18.2	(6) 27.3	(2) 9.1	(0) 0.0
	디지털콘텐츠	(113)	(27) 23.9	(6) 5.3	(24) 21.2	(19) 16.8	(2) 1.8	(17) 15.0
	디지털헬스케어	(95)	(13) 13.7	(12) 12.6	(13) 13.7	(17) 17.9	(5) 5.3	(18) 18.9
	기타산업	(814)	(109) 13.4	(108) 13.3	(98) 12.0	(94) 11.5	(133) 16.3	(73) 9.0

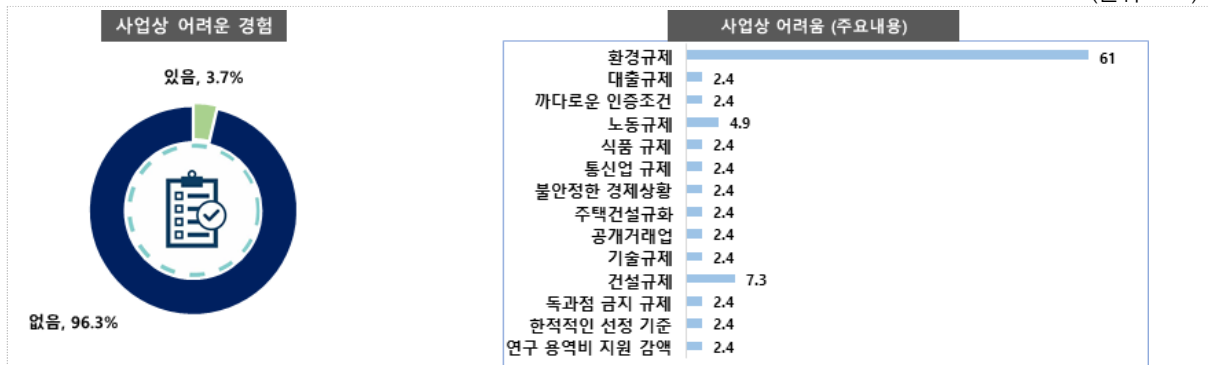
자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」 재정리, 2024.3.

- 정부규제로 인해 사업 운영에 어려움을 겪은 경험에 대해서는 응답자의 96.3%가 ‘어려움이 없다’ 라고 응답하였으며, 3.7%는 ‘어려움이 있다’ 라고 응답

- ▶▶▶ 정부규제 어려움은 61%가 ‘환경규제’, ‘건설규제(7.3%)’, ‘노동규제(4.9%)’, ‘대출 규제’, ‘까다로운 인증조건’, ‘식품 규제’, ‘통신업 규제’, ‘불안정한 경제상황’, ‘주택건설규화’, ‘공개거래업’, ‘기술규제’, ‘독과점 금지 규제’, ‘한정적인 선정 기준’, ‘연구 용역비 지원 감액(각 2.4%)’ 등의 순으로 조사

〈그림 25〉 전체 산업 사업 운영에 어려움을 겪은 경험 및 주요내용

(단위 : %)



자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」, 2024.3.

기업지원 프로그램 수요

- 지역 중소기업의 기업지원 프로그램 필요분야 1순위는 '사업화지원(33.6%)' 응답이 상대적으로 높게 나타났으며, '인프라활용 지원(25.8%)', '연구개발(20.6%)', '기술지원 (20.2%)' 등의 순으로 확인

[표 64] 전체 산업 기업지원 프로그램 1순위

(단위 : 개사, %)

분야	기업지원 프로그램	응답 수	(%)
연구개발 (R&D)	기술개발 기획/조사지원	(88)	7.8
	기술개발 자금지원	(104)	9.3
	기술이전/중개지원	(29)	2.6
	공동R&D지원	(10)	0.9
기술지원	시제품제작(설계, 시험, 제작)지원	(33)	2.9
	기술지도(애로기술, 진단·자문 등)	(104)	9.3
	인증획득지원(신뢰성/성능인증, 표준화 등)	(10)	0.9
	특허(국내외 특허출원등록 등)	(9)	0.8
	제품고급화(생산공정 개선 등)	(48)	4.3
	기술이전확산(기술이전/중개, 기술평가 등)	(22)	2.0
사업화지원	디자인(브랜드 개발, 디자인컨설팅 등)	(35)	3.1
	마케팅(제품홍보, 수출상담회 등)	(224)	20.0
	전시회(전시회 참가지원)	(12)	1.1
	컨설팅(경영/기술/금융/법률/기업진단 컨설팅)	(86)	7.7
	네트워킹(기술교류회, 협의회, 세미나 등)	(7)	0.6
	브랜드연계(우수기업과의 OEM 연계지원)	(2)	0.2
	상품기획(유망상품 기획 및 신사업 발굴 지원 등)	(3)	0.3
	창업(사업화 가능성을 전제로 지원)	(7)	0.6
인프라활용 지원	생산장비 및 연구 장비지원(시험분석, 장비활용, 수수료 등 지원)	(3)	0.3
	입주공간 및 시설지원	(286)	25.5
전 체		1,122	100%

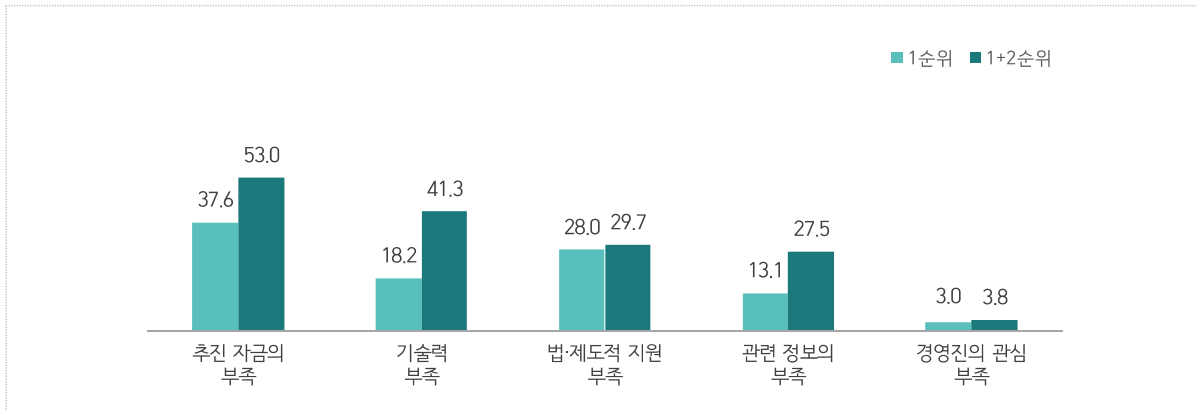
자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」, 2024.3.

❑ 디지털 전환 추진 애로사항

- 디지털 전환 추진 시 애로사항(1+2순위 기준)으로는 ‘추진 자금의 부족’(53.0%)이 가장 높았고, 다음으로 ‘기술력 부족’(41.3%), ‘법·제도적 지원 부족’(29.7%), ‘관련 정보의 부족’(27.5%) 등의 순으로 확인

〈그림 26〉 디지털 전환 추진 애로사항

(단위 : %)



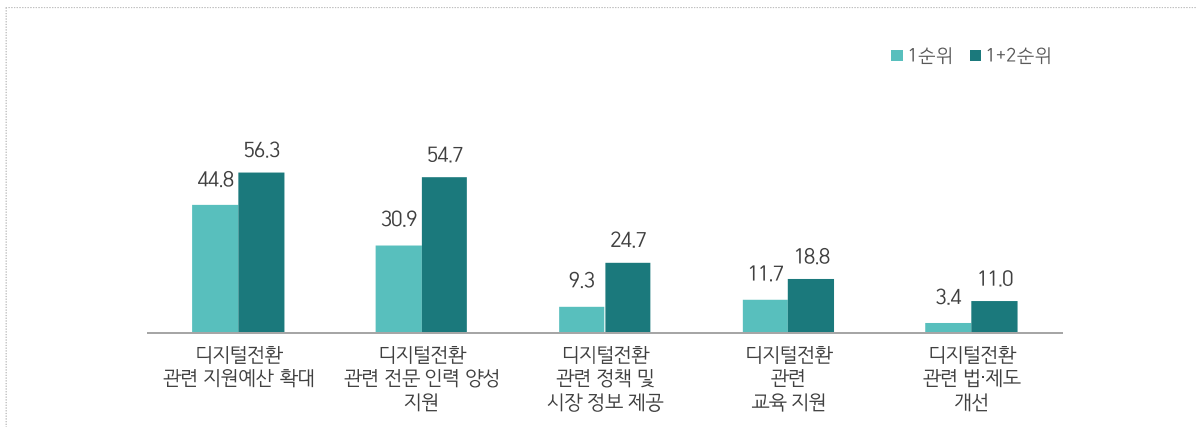
자료 : 세종테크노파크, 「2023년 지역 디지털산업 생태계 실태조사」, 2024.3.

❑ 디지털 전환 추진을 위한 정부 추진 희망 정책

- 디지털 전환 추진을 위한 정부 추진정책(1+2순위 기준)으로는 관련 ‘지원예산 확대’(56.3%) 및 ‘전문 인력 양성 지원’(54.7%) 비율이 높았고, 다음으로 ‘정책 및 시장 정보제공’(24.7%), ‘교육 지원’(18.8%) 등의 순으로 확인

〈그림 27〉 디지털 전환 추진을 위한 정부 추진 희망 정책

(단위 : %)



자료 : 세종테크노파크, 「2023년 지역 디지털산업 생태계 실태조사」, 2024.3.

I

II

III

IV

V

추진 현황

사업다각화 현황 및 지원 수요

전체 응답 기업 중 '업종변경 및 사업다각화를 희망하는 기업'은 2.0%

정보보호 산업이 '업종변경 및 사업다각화 희망(12.8%)' 응답이 상대적으로 높고, 기능성 바이오소재 및 디지털헬스케어(각 6.3%), 미래모빌리티(5.6%), 방송영상 미디어(4.5%), 디지털콘텐츠(4.4%), 지능형 모빌리티(4.3%), 양자(4.2%), 기타 산업(0.7%) 등의 순으로 확인

업종 변경 및 사업다각화를 희망하는 사유로 '시장변화 등 환경변화 대응' 47.8%로 상대적으로 높고, '주력제품에 대한 수요 감소(30.4%)', '경영전략에 따른 제품 및 서비스 확대' 및 '세종지역 전략산업 개편(각 8.7%)', '기타(4.3%)' 등으로 조사

[표 65] 전체 산업 업종변경 및 사업다각화 수요

(단위 : 개사, %)

구분		사례 수	시장변화 등 환경변화 대응		주력제품에 대한 수요 감소		경영전략에 따른 제품 및 서비스 확대		세종지역 전략산업 개편		기타	
전 체		(1,122)	(11)	47.8	(7)	30.4	(2)	8.7	(2)	8.7	(1)	4.3
산업 구분	지능형 모빌리티	(69)	(0)	0.0	(1)	33.3	(1)	33.3	(1)	33.3	(0)	0.0
	기능성 바이오소재	(48)	(0)	0.0	(2)	66.7	(0)	0.0	(0)	0.0	(1)	33.3
	정보보호	(86)	(7)	63.6	(1)	9.1	(1)	9.1	(2)	18.2	(0)	0.0
	양자	(24)	(1)	100.0	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	0.0
	미래모빌리티	(161)	(3)	33.3	(3)	33.3	(2)	22.2	(1)	11.1	(0)	0.0
	방송영상미디어	(22)	(1)	100.0	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	0.0
	디지털콘텐츠	(113)	(2)	40.0	(1)	20.0	(1)	20.0	(1)	20.0	(0)	0.0
	디지털헬스케어	(95)	(2)	33.3	(1)	16.7	(1)	16.7	(1)	16.7	(1)	16.7
	기타산업	(814)	(2)	33.3	(4)	66.7	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	0.0

자료 : 세종테크노파크, 「미래전략산업 기업현황 및 수요조사」 재정리, 2024.3.

업종 변경 및 사업다각화를 위해 필요한 것으로 '업종전환 및 사업다각화 전략 수립'이라는 응답이 52.2%로 상대적으로 높고, '기술개발(26.1)', '전문인력 채용(13.0%)', '판로 확보' 및 '기타(각 4.3%)' 등으로 확인

기능성 바이오소재(66.7%) 및 미래모빌리티(44.4%) 산업의 업종변경 및 사업다각화를 위해 필요한 것으로 '기술개발'이라는 응답이 상대적으로 높음, 그 외 모든 기업은 '업종전환 및 사업다각화 전략 수립' 응답을 많이 한 것으로 조사

4 시사점

4차 산업혁명 기술의 발전에 따라 지역 특화분야의 선정과 이를 중점 육성하기 위한 전략 수립 필요

- 각 지자체는 디지털 산업육성 기본계획 수립, 디지털 혁신거점 조성, 첨단전략산업 육성계획 마련 등 4차 산업혁명 관련 산업 및 기술 육성을 추진
 - ▶▶ 중앙부처 사업과 연계하여 지역 내 산업육성 인프라를 구축하고 혁신자원의 집적화를 통해 신기술 확보와 산업육성을 추진
 - (경기) '4차 산업혁명센터' 판교 개소, (광주) 인공지능 클러스터 조성, (대구) 수성 ABB(AI·빅데이터·블록체인)조성사업, (대전) 디지털기업 특화 클러스터, (부산) 디지털 경제혁신 전략 2030 등
- 4차 산업혁명은 자동화와 연결성이 극대화되는 지능화 혁명으로 세종시 핵심테마(기술, 산업)를 선정하고 세종시의 미래 성장동력으로 활용
- 4차 산업혁명의 급진전에 따라 제조업 중심의 산업구조에서 AI·ICT 기술이 접목된 융합산업의 중요성에 대응할 필요
 - ▶▶ 5+1 미래전략산업, 지역주력산업과 연계한 추진전략 등을 마련하고 핵심가치 창출을 통해 4차 산업혁명 기술과 산업의 중추도시로 성장 지원

4차 산업혁명 대응과 지속성장 가능성을 확보하기 위한 지역 혁신기반 조성

- 세종시 혁신역량은 절대적 규모 면에서 타 시도에 비해 낮은 수준이므로 지역산업 육성 및 기업지원 관련 혁신 인프라 확대 필요
- 스마트도시, 자율주행 등 신성장동력은 확보했으나 지역경제를 선도할 수 있는 앵커 기업 부족 등 자족 경제도시 기반 부족
- 기추진 중인 스마트도시, 자율주행, 빅데이터, 바이오헬스 등 지역특화산업을 바탕으로 AI 기술 등을 융합한 신산업 분야를 도출
- 지역 기업육성 체계 및 앵커기업 유치 방안 마련 등 신산업 생태계 조성 및 지역산업 육성 필요
 - ▶▶ 사이버보안, 도심항공교통(UAM) 등 미래모빌리티, 바이오헬스 등 기존 주력산업을 고도화하면서 미래신산업으로서의 잠재력을 가질 수 있는 4차 산업혁명 기술 기반 산업생태계 조성

I

II

III

IV

V

추진현황

■ 세종시 4차 산업혁명 성장의 한계 극복을 위한 선도기업 육성

- 과거 세종시는 사업체 수, 종사자 수, 생산액, 부가가치 등에서 비교적 양호한 성장성을 보였으나, 최근 성장률이 감소되고 있어 지역 혁신을 견인할 선도기업의 육성 필요
 - » 지역전략산업 육성 성과로 사업체 수, 종사자 수, 생산액, 부가가치 등의 증가가 비교적 높았으나, 코로나19 영향 등으로 최근 3년간 성장률이 감소 추세
- 지역 대표기업은 모빌리티(제조, 소부장, 에너지)와 헬스케어(제약)산업에 집중, ICT/SW 등 디지털 관련기업은 매출액 100억원 미만 기업으로 구성
- 산업별 핵심기술 개발과 연구성과물의 성공적 사업화를 위한 역량 있는 핵심기업이 부족하므로, 앵커기업 육성과 이 기업들을 중심으로 기업 간 협력을 통해 지역기업의 역량 확대 도모

■ 글로벌 기술트렌드, 산업성장에 대응가능한 지역 핵심기술 확보

- 정부는 4차 산업혁명 관련 산업육성의 긴급성을 인식하고, 국가첨단전략산업법 제정(22.2), 초격차 전략기술 육성, 디지털 국가전략 수립 등 정책적 지원방안을 마련하기 위해 노력
 - » 주요국도 관련 계획을 수립추진 중으로 기술·산업·인프라 등 대응 정책이 외교·안보나 국가전략의 차원으로 확장되지 않아, 글로벌 대응 수준으로는 미흡
- 국가적으로 선점할 수 있는 신기술의 확보 가능성과 지역에서 어떻게 구현해 갈 것인지 중·장기적 관점에서 글로벌 경쟁에서 이익이 되는 전략 수립 및 실행이 필요
- 세종시도 주요국의 기술우위 분야와 차별성을 갖도록 4차 산업혁명 전략기술 육성, 브랜드를 창출하고 가치 확산, 역량강화 등 글로벌 대응 전략을 마련할 필요
 - » 세종시의 4차 산업혁명 관련 역량 강화를 통해 지역균형발전 및 경쟁력 강화 목표를 달성하고 이를 위한 인프라, 산업육성, 거버넌스 구축 등 필요

■ 4차 산업혁명 추진의 실행력을 제고하고 지역 경제성장을 촉진하기 위한 지역기업 수요기반 지원전략 마련

- 지역기업의 디지털 기술경쟁력과 경영환경 우호성 등은 우수한 반면, 대응 준비도는 낮고, 관련 정보부족, 전문인력 부족 등으로 인해 기술개발 시 어려움
 - » 글로벌 기술트렌드 변화, 최신 유망 기술·제품 동향 및 주요 이슈, 국내외 주요국의 R&D 정책 및 기술시장 정보제공 기능을 확대하여 기업들의 새로운 R&D 아이템 발굴 및 사업화 기획 역량 증진 필요

- 지역 중소기업들은 사업화 지원, 인프라 활용, 연구개발, 기술지원 등 다양한 분야에 지원 수요가 높아 실증 인프라 구축, 상용화 기술개발, 전문인력 양성 등의 다양한 사업 프로그램을 지원할 필요
- 인구구조의 변화와 전문인력의 수도권 집중으로 4차 산업혁명 기술을 기반으로 한 지역 성장 동력 마련을 위해 **전문인력 양성** 필요
 - 인구 고령화가 매우 빠르게 진행됨에 따라 인구구조의 변화에 따른 다양한 문제가 야기될 것으로 전망
 - 지역 중소기업의 전문인력 확보가 어려운 실정으로 지역 내 대학 등과 연계한 인력 양성과 양질의 일자리 창출을 통해 청년층의 인구유출 방지 대책 마련 필요
 - 세종시의 주요 혁신자원(인프라, 대학, 기업 등)은 타 지역에 비해 상대적으로 미흡하므로 향후 대덕연구개발특구, 오송생명과학단지 등 인근 지역의 혁신 인프라와 연계한 전문인력 양성, 공동기술개발 등 긴밀한 협력 방안 마련이 필요

I

II

III

IV

V

추진현황

세종시 4차 산업혁명 종합계획



제4장

세종시의 4차 산업혁명 대응 정책 비전과 목표

1. SWOT 분석
2. 비전과 목표

제4장 세종시의 4차 산업혁명 대응 정책 비전과 목표

1 SWOT 분석

4차 산업혁명 대응 환경분석

- (주요 경쟁력) 인구감소에 따른 지역소멸 이슈가 적어 인구증가와 함께 경제, 산업 성장을 함께 달성할 수 있는 여건
 - ▶▶ 신생 계획도시의 특성으로 경제, 수출, 산업, 기업, 혁신자원 등에서 높은 성장세를 보이며, 기존 산업과 4차 산업혁명 기술 융합을 통한 높은 성장가능성 보유
- (생태계 진단) 세종시의 산업은 전 분야에서 지속적 성장세이나 산업의 임계규모, 지원 예산, 연구인력, 4차 산업혁명 분야 기술 및 정보 등이 약점
 - ▶▶ 다수의 중앙부처와 국책연구단지에 인문사회과학 분야 정부출연연이 다수 입지하고 있으나, 4차 산업혁명 관련 기술개발 및 지원을 위한 혁신기관은 부족

[표 65] 세종지역 4차 산업혁명 추진여건

산업 경쟁력	- 세종시는 신생도시의 특성으로 경제, 수출, 산업, 기업, 혁신자원 등에서 높은 성장세, 기존 산업과 신산업의 융합을 통한 4차 산업혁명 동력확보가 용이한 강점을 보유 - 세종시는 3차 산업의 비중이 높고, 특히 ICT/SW 산업 성장이 전국에서 가장 빠른 지역으로 4차 산업혁명 추진의 최적지 - 인구감소에 따른 지역소멸 이슈가 적어 인구증가와 함께 경제, 산업 성장을 동시에 달성할 수 있는 여건
기술 경쟁력	- 급속한 산업환경 및 산업트렌드의 변화에 대응하기 위해서는 신기술 확보가 산업발전의 중요 요인으로 부각 - 산업별 핵심기술 개발과 연구성과물의 성공적 사업화를 위한 역량 있는 선도기업이 부족한 상황 - 지역 국책연구단지와 인근 대덕연구개발특구, 대전·충청권 혁신기술보유 기관과의 연계성은 양호
기업 경쟁력	- 지역 내 SW 기업의 급속한 성장으로 제조·서비스 융합을 통한 신산업 창출 여건을 보유 - 세종시가 보유한 데이터 기반, 스마트시티 등 혁신자원 및 지역 특성을 활용하여 AI 융합 등 미래 신기술 상용화를 위한 테스트베드로서 최적지
생태계 진단	- 세종시의 산업임계규모 부족, 서비스업 중심의 산업구조, 타 지역 대비 연계가능한 혁신자원의 부족 등 초고속 성장을 위한 한계점을 보유 - 인문사회과학 분야의 정부출연(연)이 대다수로 지역 소재 기업의 기술개발 및 기술 지원을 위한 혁신기관 부족

I

II

III

IV

V

추진 전략

4차 산업혁명 대응 SWOT 분석

세종시 4차 산업혁명 중장기 실행전략 마련을 위한 내부 여건 및 외부 환경 분석

[표 66] 세종시 4차 산업혁명 SWOT 분석

		기회(O)		위협(T)	
외부환경		- 기술트렌드 급변화로 신기술 및 기술융합의 중요성 증대 - 정부의 지방경쟁력 및 디지털 역량강화 정책 확대 4차 산업혁명 관련 기술의 성장과 정부지원 확대 - 중앙정부의 초광역 협력사업의 지원 확대		- 글로벌 경기침체 및 보호무역의 확대에 의한 저성장 경쟁시대 진입 - 국내외 거시경제 여건 악화 및 수도권으로 유턴현상 - 혁신역량의 수도권 집중, 지역 경쟁력 저하로 국가 불균형 지속 - 과학기술 및 신산업 선도를 위한 시도 간 경쟁구조 심화 - 초연결, AI 기술의 급성장에 따른 선진국과 기술격차 확대	
강점(S)	- 대덕연구개발특구·국제과학비즈니스벨트 등 대전·충청권 연계 기반 보유 - AI, 양자 등 4차 산업혁명 추진관련 지자체의 강한 의지 - 지역혁신기반 확충 및 공동캠퍼스 조성 등 투자확대 - 국책연구단지, 공공기관 등 우수인력 활용 가능성 - 스마트시티, 자율주행 등 미래 신기술 테스트베드 확보	① 4차 산업혁명 관련 미래 신기술분야 초격차 기술 확보 ② AI 기술융합, 데이터 기반 신산업 테스트베드 조성 ③ 미래 4차 산업혁명 신기술 중심의 도시 브랜드화		① 4차 산업혁명 핵심기술 전문인력 양성 및 유치 ② 지역 4차 산업혁명 핵심기술분야 선정 및 집중 육성 ③ 미래 대응기술 개발 초광역 협력사업 추진	
		역량확대	SO	ST	선택집중
약점(W)	- 읍면지역 인구감소, 고령화 및 전문인력의 수도권 집중 - 타 지역 대비 첨단기술개발 혁신 인프라 부족 - 신기술개발과 신산업 성장을 견인할 선도기업 부족 4차 산업혁명 관련 신기술 개발 및 활용가능한 인재부족 - 지역기업의 영세성에 따른 디지털 전환 및 대응 준비도 미흡	기회포착	WO	WT	약점보완
		① 4차 산업혁명 기술융합 혁신 인프라 조성 ② 미래 신기술 창업 확산 및 기업투자 유치 ③ 4차 산업혁명 지역 대표기업 육성 및 초성장 지원 ④ 4차 산업혁명 기술융합 및 사업다각화를 위한 전주기 지원		① 세종시 4차 산업혁명 추진 거버넌스 고도화 ② 세종시 4차 산업혁명 산업육성 투자기반 마련 ③ 신기술 보유 및 기술 선도기업의 유치를 위한 유인책 마련	

추진전략		
혁신기반 조성	기업육성 및 산업성장	혁신생태계 구축
4차 산업혁명 핵심기술 개발을 위한 혁신자원 확보	4차 산업혁명 핵심기술 선도기업 육성을 위한 핵심기술 융합 및 특화 지원	4차 산업혁명의 지속추진과 연계협력 성장기반 마련

2 비전과 목표

- (비전 및 목표) 세종시의 “창조와 도전의 미래전략수도 세종” 실현을 위해 미래 핵심기술 융합 및 4차 산업혁명 선도기업 육성을 통한 지속성장도시 실현을 목표로 설정
- 행정수도로서의 강점과 4차 산업혁명을 주도할 미래전략수도의 브랜드와 함께 세종시 핵심분야별 성장전략을 마련
 - 최근 신기술 트렌드와 세종시 미래전략산업 분야를 고려하여 2개 특화부문의 신기술 융합과 초격차 기술확보를 통해 일류 자치단체로의 성장을 목표로 설정
 - 지역 중소기업들이 4차 산업혁명 분야 진출에 있어서 겪고 있는 애로사항과 지원 수요에 기반한 추진전략 수립

[표 67] 세종시 4차 산업혁명 추진전략 체계



세종시 4차 산업혁명 종합계획



제5장

세종시 4차 산업혁명 대응 추진전략과 과제

1. 기본방향
2. 단기 추진과제
3. 중장기 추진과제
4. 정책적 제언

제5장 세종시 4차 산업혁명 대응 추진전략과 과제

1 기본방향

가. 기본방향

4차 산업혁명 추진과 관련된 지역 특화분야를 도출하고 목표 달성에 필요한 중점분야와 세부 추진과제 선정

□ **지역 특화분야** : AI, Digital

□ **4대 중점분야** : 혁신기반 조성, 기업육성, 기술개발, 혁신생태계 구축

- **(혁신기반 조성)** 혁신 인프라 조성 및 앵커기업 육성 등 4차 산업혁명 성장 촉진 기반 강화를 위한 거버넌스 구축, 실증 및 상용화 플랫폼 등 혁신기반 조성 중점 추진
- **(기업육성)** 세종시 기업의 4차 산업혁명 대응을 위해 AI, 디지털 융합 등 미래 핵심 기술분야의 선도기업 육성
- **(기술개발)** 세종시에 구축된 연구 인프라와 신기술 테스트베드 간의 연계를 통한 미래 핵심기술 융합 및 개발 지원
- **(혁신생태계 구축)** 세종시 4차 산업혁명을 선도하기 위한 전문인력 양성 및 산학연 기술 협력체계 구축

□ **4대 추진전략** : 4차 산업혁명 추진 혁신기반 조성, 신기술개발 및 융합 지원, 핵심기술분야 특화 지원, 기술협력 및 지속성장 체계 조성

지역기업의 4차 산업혁명 핵심 분야로의 전환 및 대응을 위해 지역기업의 실태를 파악하고 기업의 실질적 수요에 기반한 추진과제 도출

- 4차 산업혁명 추진 및 대응에 대한 기업조사 결과 분석을 통해 도출된 기업의 애로 및 지원 수요에 기반한 중점 추진과제 도출
- 기업의 애로 해결 및 수요 대응을 위하여 다양한 기술개발 지원과 특화분야별 혁신기반 조성 및 혁신생태계 구축 과제 도출
- 지역기업들은 4차 산업혁명 대응을 위한 급변하는 기술트렌드에 대한 기술력 확보 및 정보 부족에 애로, 혁신자원을 활용한 지원수요가 있는 것으로 분석

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

나. 단계별 추진과제

4차 산업혁명 비전과 목표 달성을 위한 단계별 중점 추진과제를 설정하고 실행력을 제고

- 중점과제를 사업의 시급성, 필요성, 성공적인 산업육성, 지속가능한 산업 성장을 고려하여 단기 및 중장기 등 3단계로 구분하여 추진과제 도출
- 단기 2024년~, 중기 2026년~, 장기 2028년 이후
- 단기과제는 기초 혁신자원 고도화를 통해 산업육성에 필요한 기반을 조성하고 중기 및 장기 과제를 통해 기업의 기술고도화와 지역 내 자생적 혁신생태계를 구축
- 중점과제는 단기에서부터 장기까지 각 단계별 주요 추진내용을 마련하고 단계별 추진전략과 연계

지역기업이 활용가능한 혁신기반 조성과 기술력 확보, 지역 내 선순환 구조를 완성하는 단계별 전략 추진

■ (단기) : 4차 산업혁명 혁신기반 조성(2024~)

- 4차 산업혁명 추진을 위한 거버넌스, 실증 인프라, 테스트베드 등의 혁신기반 고도화를 중점 추진, 신기술개발과 혁신생태계 조성 등 산업육성을 위한 프로그램 진행

■ (중기) : 4차 산업혁명 선도기업 육성 및 미래 핵심기술 강화(2026~)

- 세종시 4차 산업혁명 선도기업을 중심으로 미래 핵심기술 개발 지원 및 관련 분야 전문 인력을 집중적으로 양성

■ (장기) : 4차 산업혁명 혁신생태계 연계 및 확산(2028~)

- 4차 산업혁명 생태계 고도화를 위해 초광역 협력 활성화와 글로벌 협력체계 구축

[표 68] 중점 추진과제 로드맵

구분	중점 추진과제 로드맵		
	단기('24~)	중기('26~)	장기('28~)
Ⅰ 4차 산업혁명 추진 혁신기반 조성			
기획발전특구 조성			
실전형 사이버보안센터			
세종 양자기술지원센터 구축			
세종형 가속기산업 클러스터 로드맵 수립			
ICT-스포츠 융합산업 기반 조성			

구분	중점 추진과제 로드맵			
	단기('24~)	중기('26~)	장기('28~)	
첨단전략소재부품 융복합 콤플렉스 구축				
세종 디지털미디어단지(DMC) 조성				
K-콘텐츠산업 진흥지구 사업지구 및 생태계 조성				
미래 모빌리티 수요응답형 자율주행 서비스플랫폼 구축				
미래 모빌리티 보안 실증센터 구축				
지역특화프로젝트				
웹툰캠퍼스 조성 및 운영 사업				
디지털헬스케어 실증·상용화 플랫폼 구축				
로컬콘텐츠타운 조성 및 운영				
스마트특성화 기반구축(안정성 시험평가)				
② 미래 핵심기술 선도기업 육성				
이음 5G 기반 서비스로봇 실증 사업				
지역혁신클러스터 육성사업(문제해결형 R&D)				
지역혁신클러스터 육성사업(중추기술 R&D)				
산업데이터 표준화 및 인증지원사업				
스마트드론 상용화 클러스터 구축운영 사업				
지역혁신클러스터 육성사업(비R&D)				
③ 미래 핵심기술 융합 및 특화 지원				
중입자 가속기 암치료센터 설립				
어르신 디지털 건강관리서비스 제공				
SW 융합클러스터 2.0				
지역주도 SW 성장지원사업				
AI 기반 디지털헬스케어 서비스 실증사업				
지역특화콘텐츠개발 지원사업				
지역 디지털기업 경쟁력 강화				
지역 ICT 이노베이션스퀘어 운영				
지역협력혁신성장(R&D)				
AI·메타버스 기반 재난안전관리 체계 강화 사업				
4차 세종(자율주행) 안착화 지원사업				
자율주행 시범운행지구 운영				
지역혁신선도기업육성(R&D)				
지역혁신클러스터육성사업(거점 기반형혁신사업)				

I
II
III
IV
V
세 부 과 제

세종시 4차 산업혁명 종합계획

구분	중점 추진과제 로드맵		
	단기('24~)	중기('26~)	장기('28~)
④ 기술협력 및 지속성장 혁신생태계 구축			
세종RISE(지역혁신중심대학지원체계)사업			
지역 거점 정보보호 클러스터 구축사업			
정보보호 융합 R&D센터			
글로벌 청년창업빌리지 조성 지원			
한글문화수도(한글문화단지 등)			
4차 산업혁명 융복합 특화단지 조성			
세종시 AI 융합 실무인재 양성			
고등직업교육거점지구(HiVE) 사업			
대전·세종·충남 공동 DSC 공유대학 및 지역혁신플랫폼 운영			
일사천리 투자지원단 구성운영			
세종창업키움센터 관리 운영			
창업보육 지원사업			

2 단기 추진과제

가. 단계별 추진 과제

□ (단기) : 4차 산업혁명 혁신기반 조성(2024~)

- ④ 4차 산업혁명 추진을 위한 거버넌스, 실증 인프라, 테스트베드 등의 혁신기반 고도화를 중점 추진, 신기술개발과 혁신생태계 조성 등 산업육성을 위한 프로그램 진행
- » (4차 산업혁명 추진 혁신기반 조성) 혁신기반 조성을 위한 국책과제 발굴·기획 및 유치
 - 혁신기반 조성을 위한 정부사업 유치가 필요한 시점으로 국책과제 기획 및 범부처 공모사업 확보를 위한 기획 추진
- » (신기술개발 및 융합 지원) 4차 산업혁명 기술개발 촉진, 관련 기업의 성장 지원
 - 기추진 사업들의 4차산업 관련 분야로의 기술 간 융합 지원 및 신기술개발 지원 추진
- » (4차 산업혁명 핵심기술 분야 특화 지원) AI 융합 기술개발 촉진, 전후방 밸류체인 구축
- » (기술협력 및 지속성장 체계 조성) AI 융합 거버넌스, 디지털 플랫폼 거버넌스 등 구축
 - 역내 보유한 혁신자원 활용 AI 및 디지털 분야의 거버넌스 정립 및 네트워크 운영

나. 분야별 육성방향

AI

단기 추진과제 및 주요내용

분야	추진전략	중점 추진과제	단기 주요내용	재원조달
혁신기반 조성	AI 융합기술 전후방 혁신기반 조성	• 기획발전특구 조성	기획지정 및 기업유치	자체 + 산업부(공모)
기업육성 및 산업성장	AI 기반 서비스 이용 및 유통 활성화	• AI 기반 디지털헬스케어 서비스 실증사업	기획 및 중기부 신규사업 확보	중기부(공모)
혁신생태계 구축	AI 전문인력 양성	• 세종시 AI 융합 실무인재 양성	중기부 신규사업 확보	과기부(공모)

Digital

단기 추진과제 및 주요내용

분야	추진전략	중점 추진과제	단기 주요내용	재원조달
혁신기반 조성	디지털 융합산업 혁신기반 조성	• 웹툰캠퍼스 조성 및 운영사업	사업운영	문체부
	미래 모빌리티 상용화 플랫폼 조성	• 스마트특성화 기반구축(안전성 시험평가)	장비구축 및 활용	산업부
기업육성 및 산업성장	디지털 융합기술기업 성장 지원	• 지역협력혁신성장(R&D)	사업운영	산업부
	디지털 융합기술 초고속 실증	• AI·메타버스 기반 재난안전관리 체계 강화 사업	사업운영	과기부
	미래 모빌리티 기반기술 개발	• 이음 5G 기반 서비스로봇 실증 사업 • 지역혁신클러스터 육성사업(문제해결형 R&D) • 지역혁신클러스터 육성사업(중추기술 R&D) • 산업데이터 표준화 및 인증지원사업	사업운영	과기부 산업부 산업부 산업부
	모빌리티 소재부품 개발 및 상용화	• 4차 세종(자율주행) 안착화 지원사업	사업운영	중기부
혁신생태계 구축	디지털 융합기술 플랫폼 고도화	• 고등직업교육거점지구(HiVE) 사업	사업운영	교육부
	산학연 기술 협력체계	• 대전·세종·충남 공동 DSC 공유대학 및 지역혁신플랫폼 운영	사업운영	교육부

3 중장기 추진과제

가. 단계별 추진 과제

■ (중기) : 4차 산업혁명 선도기업 육성 및 미래 핵심기술 강화(2026~)

- 세종시 4차 산업혁명 선도기업을 중심으로 미래 핵심기술 개발 지원 및 관련 분야 전문 인력을 집중적으로 양성
- AI 융합, 디지털, 미래 모빌리티 등 핵심분야별 산업육성 과제추진을 통해 4차 산업혁명 관련 지역특화 신산업 육성
- ▶ (4차 산업혁명 추진 혁신기반 조성) 양자기술지원센터, 미래 모빌리티 보안 실증센터, 실전형 사이버 보안센터 등 혁신기반 조성
 - 단기 사업추진을 통해 기획한 정부부처 과제의 실질적 조성 시점으로 양자기술지원센터, 세종 디지털미디어단지, 미래모빌리티 보안 실증센터, 실전형 사이버보안센터 등 기반 구축
- ▶ (신기술개발 및 융합 지원 강화) AI 융합, 디지털 융합기술 성장 지원 강화
 - 기추진 사업 고도화를 통해 4차 산업혁명 핵심기술인 AI, 디지털 분야 기술융합 강화
- ▶ (4차 산업혁명 핵심기술 분야 특화 지원) AI 융합, 미래 모빌리티 분야 앵커기업 육성
 - 세종시 우수기업과 1단계 기회발전특구 등 기업유치 기반을 통해 유치한 기업들을 대상으로 역내 4차 산업 분야 앵커기업으로 성장할 수 있도록 지속적 지원 추진
- ▶ (기술협력 및 지속성장 체계 강화) 4차 산업혁명 기술 R&D 생태계 조성 및 강화
 - 혁신기반-기업-대학 연계 4차산업 분야의 자생적 기술 생태계 구축

■ (장기) : 4차 산업혁명 혁신생태계 연계 및 확산(2028~)

- 지역 내 4차 산업혁명 혁신생태계 확산을 위한 산학연 기술협력체계 구축 및 지원을 강화
- ▶ (4차 산업혁명 추진 혁신기반 확산) 양자기술센터, 디지털헬스케어 실증센터 등 지역 인프라 기반 타 지역 협력
 - 조성이 완료된 혁신기반을 활용 세종시를 4차 산업혁명의 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 광역연계 등 4차 산업혁명 거점 조성
- ▶ (신기술개발 및 융합 지원 확대) 분야별 기술 간 연계를 통한 신기술 개발 및 육성 분야 확대
 - 기술 간 융합을 통해 개발한 기술의 시장경쟁력 확보와 기업-기업 간 연계 강화로 2단계 R&D 생태계를 통해 도출한 결과물의 가시화
- ▶ (4차 산업혁명 핵심기술 분야 특화지원 확대) 2대 분야의 밸류체인 확대 및 특화 추진
 - AI와 디지털분야를 대상으로 밸류체인에 기반한 전후방 핵심기업 유치 및 연계 확대
- ▶ (기술협력 및 지속성장 체계 확산) 지역 내 혁신자원 활용성 제고를 위한 혁신자원 역량 강화 및 협력 확산

나. 분야별 육성방향

AI

중장기 추진과제 및 주요내용

분야	추진전략	중점 추진과제	중장기 주요내용	재원조달
혁신기반 조성	AI 융합기술 전후방 혁신기반 조성	세종 양자기술지원센터 구축	센터구축운영 및 광역 연계(장기)	자체 + 과기부(유치)
기업육성 및 산업성장	AI 융합 기술개발 촉진	- 지역주도 SW 성장지원사업 - SW 융합클러스터 2.0	운영사업 고도화	과기부 과기부
혁신생태계 구축	AI 융합 생태계 조성	- 지역 거점 정보보호 클러스터 구축 사업 - 글로벌 청년창업빌리지 조성	기반 조성·운영 및 거점구축(장기)	과기부(공모) 국토부(공모)
		정보보호 융합 R&D센터	기획 및 사업 유치 융합 기술R&D(장기)	과기부(공모)

Digital

중장기 추진과제 및 주요내용

분야	추진전략	중점 추진과제	중장기 주요내용	재원조달
혁신기반 조성	디지털 융합산업 혁신기반 조성	• 지역특화프로젝트	사업운영	중기부 자체
		• 디지털헬스케어 실증·상용화 플랫폼 구축 • ICT-스포츠 융합산업 기반 조성 • 첨단전략소재부품 융복합 콤플렉스 구축	과제기획 및 소관부처 사업 확보	산업부(공모) 문체부(공모) 산업부(유치)
		디지털콘텐츠 실증 플랫폼 조성	• 세종 디지털 미디어단지(DMC) 조성	과제기획 및 소관부처 사업 확보
	• K-콘텐츠산업 진흥지구 시범지구 및 생태계 조성		문체부(공모)	
	• 로컬콘텐츠타운 조성 및 운영		사업운영	자체
	지능형 이동시스템 상용화 플랫폼 조성	• 미래 모빌리티 수요응답형 자율주행 서비스 플랫폼 구축	인프라 조성 운영	국토부(공모)
• 미래 모빌리티 보안 실증센터 구축			국토부(공모)	
기업육성 및 산업성장	디지털 융합기술기업 성장 지원	• 지역특화콘텐츠개발 지원사업	운영사업 고도화	문체부
		• 지역 디지털기업 경쟁력 강화		과기부
		• 지역 ICT 이노베이션스퀘어 운영		과기부

세종시 4차 산업혁명 종합계획

분야	추진전략	중점 추진과제	중장기 주요내용	재원조달
	디지털 융합기술 초고속 실증	• 어르신 디지털 건강관리서비스 제공	사업운영	복지부
		• 중입자 가속기 암치료센터 설립	정부사업 유치 기반조성(장기)	복지부(공모)
	지능형 이동시스템 기반기술 개발	• 스마트드론 상용화 클러스터 구축운영 사업	운영사업 고도화	자체
		• 지역혁신클러스터 육성사업(비R&D)		
	모빌리티 소재부품 개발 및 상용화	• 자율주행 시범지구 운영	사업운영	국토부
		• 지역혁신선도기업육성(R&D)		중기부
혁신생태계 구축	디지털 융합기술 플랫폼 고도화	• 4차 산업혁명 융복합 특화단지 조성	과제기획	국토부(공모)
		• 한글문화수도(한글문화단지 등)		문체부(공모)
	신기술 창업 및 4차산업 활성화	• 일사천리 투자지원단 구성 운영	운영사업 고도화	자체
		• 세종창업키움센터 관리 운영		자체
	산학연 기술 협력체계	• 창업보육 지원사업	사업운영	중기부
		• 세종RISE(지역혁신중심 대학지원체계)사업		교육부

4 정책적 제언

가. 단계별 추진 과제

□ 단기 : 4차 산업혁명 혁신기반 조성(2024~)

- **(거버넌스 체계 구축)** 효과적인 거버넌스를 위해 정책결정자, 기업, 학계, 연구기관, 시민사회 간 협력 네트워크를 형성하고, 정기적인 협의체를 운영하여 관련 부처 및 기관 간 유기적인 협업 장려
 - » 지역 내 산학연관의 역량을 결집하여 부문별 추진과제의 전략적 연계와 세종시 미래 전략산업과 연계 등 종합적으로 총괄하여 전담할 수 있는 협의체 구성이 필요
 - » 세부 추진과제별, 연차별 실행계획의 구체화와 상호간 연계방안과 과제별 관리 카드를 마련하고 공유할 수 있는 정기 협의체 구성
 - » 사업 추진과정의 사업 간 연계 및 조정, 자원 조달 등의 의사결정을 진행하고 사업 목표달성을 위한 모니터링 및 관리 추진체계 확보
- **(실증 인프라 및 테스트베드 확대)** 4차 산업혁명 관련 신기술의 초기 테스트와 검증이 가능한 실증 인프라 확장 및 이를 통해 기업들이 연구개발을 실질적인 성과로 연결할 수 있도록 하고, 세종시가 신기술 검증의 중심지로 자리매김할 수 있도록 지원
- **(산업육성 프로그램 개발 및 지원)** 지역 중소기업과 스타트업이 신기술 개발에 필요한 자금 및 기술 지원을 받을 수 있도록 다양한 프로그램을 운영, 세종시가 특화된 4차 산업혁명 기술분야에 대한 지원을 강화하여 경쟁력 제고

□ 중기 : 4차 산업혁명 선도기업 육성 및 미래 핵심기술 강화(2026~)

- **(선도기업 육성)** 미래 신기술 개발 및 4차 산업혁명 기술의 성장을 견인할 수 있는 지역 혁신기업의 육성
 - » 타 지역 대비 4차 산업혁명 지역혁신기반이 부족하고 산업성장을 견인할 수 있는 앵커기업이 부재함에 따라 선택과 집중을 통한 지역 대표기업의 육성이 필요
 - » 4차 산업혁명을 선도할 수 있는 중소기업과 스타트업에 대한 지원을 집중, 이를 위해 민관 협력 모델을 강화하여 기업이 성장할 수 있는 혁신클러스터를 조성하고, 세종시 내 창업 및 기술혁신 인프라를 확충
 - » 지역기업 육성과 함께 글로벌 앵커기업의 적극 육성과 인센티브나 기회발전특구·경제자유특구 육성 등의 중앙부처 사업과 연계하는 다양한 방안이 논의될 필요
- **(핵심기술 개발 및 전문인력 양성 프로그램 강화)** AI, 빅데이터, IoT 등 4차 산업혁명 핵심기술에 대한 R&D 지원을 확대 및 관련 분야 전문인력 양성 프로그램을 운영하여 기술력과 인력풀 강화

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

○ (4차 산업혁명 관련 산업 및 기술 등의 전문인력 양성과 유치)

- ▶ AI, 데이터 등 4차산업혁명 핵심기술 인력에 대한 부족과 전문인력의 수도권으로의 이탈에 따른 지역 내 인력양성과 유치를 위한 지원책 마련 필요
- ▶ 관련 산업 수요 기반의 전문인력 양성을 위해서는 재직자 대상 실무교육 지원 등 지역기업의 수요를 파악하고 지원
- ▶ 지역 대학 및 연구기관과의 협업을 통해 실무 중심의 인재 양성을 목표로 하고, 기업 인턴십 및 취업 연계 프로그램을 통해 인재가 현장에 바로 투입될 수 있는 환경 마련

□ 장기 : 4차 산업혁명 혁신생태계 연계 및 확산(2028~)

- (초광역 협력 활성화) 인근 지자체와의 초광역 협력을 통해 공동 프로젝트 발굴 및 국가지방정부의 예산을 함께 활용할 수 있는 기회 창출, 이를 통해 광역 혁신클러스터를 구축하고 4차 산업혁명 생태계 고도화 실현
- (글로벌 협력체계 구축) 해외 선진 기술을 세종시에 도입하고, 세종시의 기술과 혁신 모델을 해외로 수출할 수 있는 기반을 마련하기 위해 국제 박람회, 포럼, 교류 프로그램 등을 적극적으로 개최 및 참여

나. 세종시 및 지역혁신 주체들의 역할

□ (세종시의 역할) 4차 산업혁명의 성공적인 추진을 위해 방향 설정, 조정 및 지원 역할 수행

○ 중앙정부와의 협력 창구 역할

- ▶ 중앙정부와의 정책 협력을 강화하여 세종시가 4차 산업혁명의 중심 도시로 자리매김 할 수 있도록 지원
- ▶ 예산 확보, 규제 완화, 신기술 실증 허브로서의 지정 등을 통해 중앙정부와의 연계 강화

○ 지속 가능한 거버넌스 구축

- ▶ 산·학·연·관 협력 거버넌스를 통해 다양한 이해관계자들이 참여할 수 있는 협의체 구성
- ▶ 정책결정 과정에 지역의 기업, 대학, 연구소, 시민사회의 의견을 반영하는 체계 마련

○ 기반시설 및 인프라 조성

- ▶ 실증 테스트베드 및 R&D센터 등 핵심 기반시설을 적극 구축하고, 이를 지역기업 및 스타트업에 개방, 세종시의 특화산업과 연계하여 혁신기술의 실증 및 상용화 촉진
- ▶ 산업 디지털전환 지원을 위한 iDX 협업지원센터 제도 활용 및 네이버 데이터 센터를 연계하여 (가칭) 'AI 서비타이제이션* 플랫폼' 구축 필요

* 4차산업과 정보기술(인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드, 빅데이터 등) 발전에 따라 제조업의 서비스화를 통해 고객가치를 창출하는 신개념 비즈니스 전략

- ▶▶ iDX(Industry Digital Transformation) 협업지원센터 : 산업 디지털 전환 촉진법에 기반하여 산업의 디지털 전환 확산기반 조성을 목표로 공통기술 표준 제공, iDX 전략·기술 컨설팅 제공 등 원스톱 플랫폼 지원

○ 지역기업 육성 및 투자 유치

- ▶▶ 지역기업에 대한 기술 개발 및 창업 지원 정책을 확대하고, 세종시의 강점을 살려 국내외 투자자를 적극 유치
- ▶▶ 지역 내 기업들의 글로벌 시장 진출을 위한 지원체계를 강화

○ 세종 테크밸리 등 혁신기반 활성화

- ▶▶ 세종 테크밸리를 기반으로 4차 산업혁명 대응을 위한 ‘기술 · 아이디어 창출 → 교육 · 멘토링 → 창업 → 투자 → 창업기업의 성장 → 회수를 통한 재투자’의 지역 완결형 스타트업 생태계로 조성

□ 지역혁신 주체들의 역할

○ (지역기업) 신기술 도입 및 맞춤형 인재양성 지원

- ▶▶ (신기술 도입) 4차 산업혁명과 관련된 기술 개발과 상용화를 적극 추진하고, 디지털 전환 및 혁신 기술을 산업 현장에 도입해 생산성과 경쟁력을 강화
- ▶▶ (맞춤형 인재양성 지원) 4차 산업혁명 관련 인재의 구체적인 역량 및 직무 요구사항을 교육기관에 전달하여, 맞춤형 인재양성 지원을 통한 혁신생태계 구축에 기여

○ (대학 및 연구기관) 전문인력 양성 및 산학연 연계 강화

- ▶▶ (전문인력 양성) 지역 대학들은 AI, 데이터 분석, 지능형 로봇 공학 등 4차 산업혁명 기술 분야에서 실무형 인재를 양성하기 위한 학과 개설과 커리큘럼 개발에 주력하고, 연구기관은 첨단기술 개발과 지역기업과의 협업을 통해 기술 이전과 혁신생태계 조성 지원
- ▶▶ (산학연 연계 강화) 지역기업과의 협업 프로젝트 및 R&D 공동 연구를 추진하여 신기술 개발과 상용화를 촉진하고, 기술이전과 창업을 지원하는 기술지주회사 또는 TLO(Technology Licensing Office)를 활성화

○ (시민사회) 지역기반 4차 산업혁명 혁신생태계 확산 참여 및 정책조언·피드백 제공

- ▶▶ (혁신생태계 확산 참여) 세종시 4차 산업혁명 정책에 대한 이해를 높이고, 적극적으로 참여할 수 있는 체계를 마련하고, 과학기술 문화 확산 활동과 혁신기술에 대한 시민 체험 프로그램을 통해 지역 주민들의 수용성 강화
- ▶▶ (정책조언 및 피드백 제공) 시민사회는 지역 정부 및 혁신 주체들이 추진하는 4차 산업혁명 사업에 대한 조언자로서의 역할을 수행하여, 정책의 투명성과 효과성 제고

다. 종합적 정책적 제언

④ 4차 산업혁명 협력체계 마련

- » 지역기업, 대학, 연구기관, 시민사회와 함께 협력하는 ‘세종 4차 산업혁명 혁신 플랫폼’을 마련하여 정기적으로 현황을 공유하고 협력 과제 도출

④ 지역 특화 산업 집중 육성

- » 세종시의 4차 산업혁명 관련 지역 특화 산업 분야에 대한 정책적 집중 지원 및 지속 가능성 확보 필요

④ 글로벌 협력 강화

- » 글로벌 혁신 도시 및 기업과의 파트너십을 구축하여 기술 교류와 협력을 촉진하며, 세종시를 글로벌 4차 산업혁명 혁신생태계의 거점으로 발전

④ 지속적인 재정 및 투자 유치 계획

- » 장기적으로 4차 산업혁명 혁신생태계 구축 목표를 달성할 수 있도록, 재정 확보와 투자 유치를 위한 다양한 계획 마련
- » 세종 테크밸리 등 4차 산업혁명 혁신기반으로 조성될 수 있는 지역·인프라 등에 대한 구체적인 향후 투자유치 계획 검토 필요

④ 정책 홍보 및 지역사회 확산

- » 지역주민을 대상으로 한 4차 산업혁명 관련 교육 프로그램 등을 운영하여 기술 혁신에 대한 이해도를 높이고, 정책의 효과가 지역사회 전반으로 확산되도록 노력
- » 지역 우수사례 홍보 등 추진 성과에 대한 시민·기업·전문가 등의 모니터링을 통한 정책의 현장성과 지속성을 제고

붙임 4차 산업혁명 세부과제 현황

1. 예산 투자계획(안)

[표 69] 연도별 투자계획(안)

구분	연도별 투자계획(백만 원)					합계
	2024	2025	2026	2027	2028	
합 계	101,927	181,508	146,086	124,151	116,011	669,683
Ⅰ 4차 산업혁명 추진 혁신기반 조성	10,745	79,946	105,046	90,970	82,330	369,037
기회발전특구 조성	100	80	-	-	-	180
실전형 사이버 보안센터	-	-	9,000	9,000	9,000	27,000
세종 양자기술지원센터 구축	-	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
세종형 가속기산업 클러스터 로드맵 수립	-	300	300	-	-	600
ICT-스포츠 융합산업 기반 조성	-	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
첨단전략소재부품 융복합 콤플렉스 구축	-	9,800	9,800	9,800	9,800	39,200
세종 디지털 미디어단지(DMC) 조성	-	3,000	15,000	20,000	12,000	50,000
K-콘텐츠산업 진흥지구 사업지구 및 생태계 조성	-	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
미래 모빌리티 보안 실증센터 구축	-	20,000	20,000	10,490	9,850	60,340
미래 모빌리티 수요응답형 자율주행 서비스플랫폼 구축	-	300	4,480	4,480	4,480	13,740
지역특화프로젝트	9,116	9,116	9,116	-	-	27,348
웹툰캠퍼스 조성 및 운영사업	150	150	150	-	-	450
디지털헬스케어 실증·상용화 플랫폼 구축	-	5,900	5,900	5,900	5,900	23,600
로컬콘텐츠타운 조성 및 운영	300	300	300	300	300	1,500
스마트특성화 기반구축(안전성 시험평가)	1,079	-	-	-	-	1,079
Ⅱ 미래 핵심기술 선도기업 육성	6,115	6,446	4,196	1,750	1,750	20,257
이음 5G 기반 서비스로봇 실증 사업	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	6,250
지역혁신클러스터 육성사업(문제해결형 R&D)	1,683	-	-	-	-	1,683
지역혁신클러스터 육성사업(중추기술 R&D)	1,150	2,300	-	-	-	3,450
산업데이터 표준화 및 인증지원사업	100	150	200	300	300	1,050
스마트드론 상용화 클러스터 구축운영 사업	160	160	160	200	200	880
지역혁신클러스터 육성사업(비R&D)	1,772	2,586	2,586	-	-	6,944

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

세종시 4차 산업혁명 종합계획

구분	연도별 투자계획(백만 원)					합계
	2024	2025	2026	2027	2028	
③ 미래 핵심기술 융합 및 특화 지원	14,112	9,863	8,383	6,926	6,926	46,210
중입자 가속기 암치료센터 설립	미정	미정	미정	미정	미정	미정
어르신 디지털 건강관리서비스 제공	-	130	150	150	150	580
SW 융합클러스터 2.0	3,346	3,360	3,360	3,360	3,360	16,786
지역주도 SW 성장지원사업	292	292	292	300	300	1,476
AI 기반 디지털헬스케어 서비스 실증사업	1,000	1,000	1,000	-	-	3,000
지역특화콘텐츠개발 지원사업	400	400	400	400	400	2,000
지역 디지털기업 경쟁력 강화	978	978	978	978	978	4,890
지역 ICT 이노베이션스퀘어 운영	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	7,190
지역협력혁신성장(R&D)	151	-	-	-	-	151
AI·메타버스 기반 재난안전관리 체계 강화 사업	1,200	1,500	-	-	-	2,700
4차 세종(자율주행) 안착화지원사업	204	300	300	300	300	1,404
자율주행 시범운행지구 운영	4,480	-	-	-	-	4,480
지역혁신선도기업육성(R&D)	158	-	-	-	-	158
지역혁신클러스터 육성사업(거점/관리방향혁신사업)	465	465	465	-	-	1,395
④ 기술협력 및 지속성장 혁신생태계 구축	70,955	85,253	28,461	24,505	25,005	234,179
세종RISE(지역혁신중심대학지원체계)사업	150	13,540	13,540	13,540	13,540	54,310
지역 거점 정보보호 클러스터 구축 사업	미정	미정	미정	미정	미정	미정
정보보호 융합 R&D센터	-	300	500	500	1,000	2,300
글로벌 청년창업빌리지 조성 지원	미정	미정	미정	미정	미정	미정
한글문화수도(한글문화단지 등)	-	400	12,000	8,000	8,000	28,400
4차 산업혁명 융복합 특화단지 조성	미정	미정	미정	미정	미정	미정
세종시 AI 융합 실무인재 양성	-	200	200	200	200	800
고등직업교육거점지구(HIVE) 사업	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	9,750
대전·세종·충남 공동 DSC 공유대학 및 지역혁신플랫폼 운영	68,600	68,600	-	-	-	137,200
일사천리 투자지원단 구성 운영	미정	미정	미정	미정	미정	미정
세종창업키움센터 관리 운영	195	201	207	250	250	1,103
창업보육 지원사업	60	62	64	65	65	316

2. 4차 산업혁명 세부과제 현황

[핵심분야 1]

인공지능(AI)

1-1

AI 융합기술 전후방 혁신기반 조성

기회발전특구 조성

- 역내 기업유치를 위한 기반을 조성하고, 세종시가 국가균형발전을 견인할 선도도시가 될 수 있도록 실효성 있는 기회발전특구 조성
- (지구 지정 및 육성전략) 미래산업의 혁신생태계 조성(① 기술혁신지구(R&D·창업·성장) ↔ ② 첨단소재부품사업화지구(제조거점·사업화))
 - ▶▶▶ 첨단산업의 도심 실증 인프라를 활용 “국가 첨단산업 테스트베드”로 조성함으로써 전국 기회발전특구 내 첨단산업 분야의 기술 및 서비스 확산 유도
 - ▶▶▶ 충청권 특화산업과 세종시 사이버보안 기술이 융합한 “사이버보안 융합 클러스터” 조성
 - ▶▶▶ 모빌리티, 바이오헬스 산업의 충청권 연계를 통한 “첨단 소재·부품산업 클러스터” 조성



지역특화 프로젝트

- 중기부-지자체가 협업하여 지역 정보보호산업 생태계 조성을 위한 기존 주력산업 업종 전환, 정보보호 기술고도화 등 기업지원 핵심 정책수단 통합 지원
- 지역 내 참여 중소기업의 성장전략에 따라 중기부 핵심정책 수단(창업, 제조혁신, 성장자금, 글로벌 진출) 및 지역 내 관련사업의 이어달리기식 지원

[지역특화 프로젝트 주요 사업내용 및 연계방안]

주요내용		연계방안
지역 SW 기업의 사이버보안 분야 사업 다각화 (사이버보안산업 발화를 위한 기반조성)	역내 SW 기업들의 지속가능한 성장을 위하여 사이버보안 분야로의 업종 다각화 지원 • 세종시 SW 기업들의 보안시스템 기술 확보를 위한 컨설팅 및 기술지도 집중지원 • 세종시 SW 기업들의 보안 시스템 공급업체로 자리매김할 수 있도록 전주기 기업지원	【지역특화 프로젝트】 • 중소기업혁신바우처 • 창업중심대학 • 스마트공장 • 중진기금융자 • 수출바우처
주력산업 디지털화에 따른 보안 시스템 강화 지원 (사이버보안산업 거점 산업화 및 규제혁신)	세종시 주력산업의 미래경쟁력 확보를 위한 보안시스템 구축 지원 • 지능형모빌리티 부품 기업의 커넥티드카 사이버 보안 대응 전략 및 시스템 구축 • 기능성 바이오 소재를 활용한 의료서비스 확대를 위한 사이버보안 강화 지원	【타부처 / 지자체 사업연계】 • SW 융합클러스터 • SW 성장지원사업 • SW 서비스 사업화 • 해외판로지원 • 중소기업육성자금
사이버보안 기업의 생산성 향상을 위한 정책자금 지원 (사이버보안산업 기술 개발 지원)	기술개발 및 사업화 자금 지원을 통한 기업의 생산성 증대 및 경쟁력 확보 • 사이버보안기업의 기술개발 및 사업화를 위한 안정적 정책자금 지원	【신규사업】 • 지역거점 정보보호 클러스터 구축사업 • 대학-기업 연계 계약학과 • 기회발전특구
사이버보안 전문인력 양성 및 창업 활성화 지원 (사이버보안산업 인재 양성)	세종시 대학과 협업 전문인력 양성과 창업 초기기업의 안정적 성장 지원 • 기업-대학 협업으로 사이버보안 전문인력 양성 • 사이버보안 분야 창업지원을 통한 산업규모 확대 및 창업 초기기업 역량 강화를 통한 안정적 성장 지원	

실전형 사이버보안센터

- 실전형 사이버보안센터는 정보보호기업 육성, 고급 수준의 인재양성, 실전형 사이버 훈련장 및 테스트베드 구축, 중앙부처와의 협력·특화 프로그램 운영을 통한 산업 스케일업 시설로 구축

- ▶▶ (기업육성) 정보보호기술 기반의 대학(원)생, 전공·경력자 및 스핀오프 등 창업기반 전후방 종합지원 및 정보보호기업의 보유 기술의 확보와 상품화(제품·부품·서비스 등) 종합지원, 기존 산업군 기반의 규제 혁신형 응용보안기술 개발 지원 및 미래전략산업군(AI, 위성, 양자컴퓨팅 등) 대상의 미래 정보보호 핵심기술 개발
- ▶▶ (글로벌 융합보안 고급인재 양성) 단순 취업을 지양하고, 글로벌 사이버 환경변화에 선제적으로 대응할 수 있는 산업분야별, 직무 레벨에 맞는 체계적인 교육프로그램을 통해 고급 보안인재 양성
 - Cyber Start-Expert-Leaders, 직무별 고급 보안교육, 세종형 정보보호 전문가 양성프로그램, 역내 대학-기업-지자체 연계 사이버보안 계약학과, 글로벌 고급보안 교육프로그램의 지역 내 유치
 - 사이버 군 전문가 양성을 위한 Cyber Range 교육(충청권에 위치한 3군 본부와 함께 미래 사이버 군을 선도할 수 있는 인적, 기술적 교류)
- ▶▶ (기반시설) 전산업 대응 기술·제품의 보안 검증(실증)을 위한 테스트베드 구축, 기업수요형 자율 테스트, 전문가 테스팅 컨설팅, 실습훈련 등의 실제적 운영 지원
- ▶▶ (협력체계) 세종시 소재 국가기반산업시설 등 신종 안보위협 시설 연계 사이버위협 대응체계 마련 및 산학연관 참여 생태계 조성

■ 세종 양자기술지원센터 구축

- 양자분야 기술개발 및 산업기반 마련을 위한 “세종양자기술지원센터” 구축으로 단기 양자팍 → 중장기 양자파운드리 → 실증체계를 마련
 - ▶▶ (양자팍) 단기적으로 양자 분야 핵심기술 확보 및 산업 창출을 위해 ‘세종 양자 특화팍(이하 세종 양자팍)’을 구축하여 양자 연구용 장비 및 공정프로세스 확립
 - ▶▶ (양자파운드리) 양자팍 고도화를 통해 테스트베드 활용 및 제품화와 양산을 고려한 산업 수요 중심 ‘세종 양자 특화파운드리(이하 세종 양자파운드리)’ 구축
 - ▶▶ (실증지원) ‘세종 양자팍·파운드리’를 바탕으로 양자기술 핵심 소재·부품의 검증과 평가체계를 마련하고, 이를 통한 실증체계 지원 및 조기 상용화 달성
 - ▶▶ (양자소자 강소기업 발굴 및 육성) 양자팍 및 파운드리를 활용하여 세계적인 수준의 양자소자를 개발하는 강소기업 발굴 및 육성
 - ▶▶ (양자 소부장 기업 지원) 학·연 양자 전문 연구그룹과 연계하여, 개발된 양자 소재·부품·장비의 테스트베드 사업을 추진하고 제품에 대한 레퍼런스 역할 수행
 - ▶▶ (주요시설 구축(안)) 개방형 협력 연구공간 조성 및 운영, 인력양성, 기업성장 지원을 통해 양자산업 특화시설로 활용

[세종 양자기술지원센터 주요시설 구축(안)]

- ▶ 지하 1~3층(4,455㎡) : 주차장, 전기실, 기계실
- ▶ 1~2층(2,970㎡) : 컨퍼런스 룸, 회의실
- ▶ 2층(1,485㎡) : 양자 교육실, 강의실
- ▶ 3~5층(4,455㎡) : 양자 클린룸, 양자 설계실 및 분석실, 개방형 연구 공간, 제조공정 지원 장비 및 시설
- ▶ 6층(1,485㎡) : 벤처캐피털(VC) 사무실, 운영 사무실
- ▶ 7~10층(5,940㎡) : (창업)기업 입주 공간



■ 세종형 가속기산업 클러스터 로드맵 수립

- (목표) 세종시가 중부권 가속기산업의 한축을 담당하기 위해선 ‘중입자 가속기 암치료 센터’를 중심으로 하는 지역 혁신클러스터 구상안 필요
 - » 암치료센터 준공 후 운영 가능한 세종형 클러스터 구상 및 추진체계 마련
- (클러스터 구상) 집적단지 및 클러스터 구성에 필요한 산업·인력·연구개발·경영환경 등 성공요인을 반영한 성장로드맵 수립 및 타당성 검토 추진
 - » 클러스터 성장로드맵 수립을 위한 학계와 논의 및 공감대 형성 필요
- (협력체계 구축) 클러스터 발전단계에 맞춰 혁신주체 참여를 확대하는 협의체를 구성하여 지역수요 발굴 및 전략수립 반영
 - » 전문가 자문단 등을 활용하여 수립전략을 과제형식으로 구체화 필요
- (로드맵 구상) 국내외 가속기 클러스터와 병원중심의 집적단지를 벤치마킹하여, (가칭) 세종 의과학 비즈니스 클러스터 기본 구상안 마련
 - 비즈니스 클러스터 기본 구상(안) : 핵심기관(병원, 연구원) → 집적단지(비즈니스타운, 연구센터) → 혁신 클러스터(생산·수요)
 - » 핵심기관 및 중이온·중입자 가속기 구축현황을 고려하여 연구용역 추진
- (추진단 구성) 클러스터 추진에 필요한 산학연 네트워크 협의체 운영 및 중앙부처 과제 제안 등 선제적 대응체계 마련
 - » 관내 혁신기관과 함께 ‘추진단’ 구성, 지자체의 지원 및 협조체계 구축
 - » 사업 이행을 위하여 관련부처, 지자체, LH와 협력체계를 구축하여 주기적인 정보 공유 및 구체화 방안 논의

1-2

AI 융합 연구개발 및 사업화 촉진

SW 융합클러스터 2.0

- 지역 내 디지털콘텐츠 인프라 중심의 클러스터를 지정하여 정책수립, 마케팅 지원, 네트워크, 인력양성, 기업지원 등 SW 기업 육성생태계 구축
 - » (SW 기업 성장정책 수립) 수요기반 신규 비즈니스 모델 발굴, 클러스터 육성전략 기획 등
 - » (SW 클러스터링 마케팅 지원) 디지털 글로벌 브릿지, SW 융합 해커톤대회, SW 전시회 참가지원, 디지털 콘텐츠 기술교류회 개최, SW 융합클러스터 사업성과 홍보 지원
 - » (능동형 SW 연합체계 구축) 산학연관 융합 얼라이언스 운영, SW 융합포럼/성과공유회 개최, 지역 간 디지털 혁신네트워킹 운영
 - » (SW 시대 변화 공감인재 양성) 전문인력 양성 교육 디지털 콘텐츠 관련 기업 역량 강화 프로그램 운영, 산학연계 뉴노멀 프로젝트 운영, SW 기업 현장형 인재키움 프로그램 운영
 - » (SW 기술 확장형 사업화 지원) SW 융합 제품·서비스 상용화/사업화 지원, 규제 개혁 어드바이저 운영

지역주도 SW 성장지원사업

- 중소 SW 기업 지원과 ICT/SW 융합 제품서비스 상용화 지원을 통하여 우수 SW 기업 육성 및 SW·ICT 분야 신시장 창출 확대
 - » (SW 성장지원사업) 세종시 유망 ICT·SW 기업 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 마케팅 기업지원 및 정책발굴을 통해 기업 발전 유도과 지역산업 활성화
 - » (맞춤형 마케팅 지원) 시제품 제작, 홍보물 제작, 브랜드 디자인 지원, 통합 마케팅전략 수립, 국내외 전시회 참가 등
 - » (ICT·SW 산업 네트워크 운영) 세종시 ICT·SW 산업 정책기획, 신규사업 발굴, 통계조사 실시

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

1-3

AI 기반 서비스 이용 및 유통 활성화

AI 기반 디지털헬스케어 서비스 실증사업

- 세종시의 지역특성(스마트시티, 5-1생활권 의료복지 단지)을 반영한 제품·서비스의 실증기회를 관내 기업에 제공하고, 의료취약자(아동·기저질환자·노년층)의 건강관리 지원을 통한 시민체감형 디지털헬스케어 서비스 확산 도모
- » (AI 기반 아동케어 플랫폼 실증 및 고도화) 영·유아 및 아동을 대상으로 온라인 발달수준 모니터링 및 맞춤형 학습 솔루션 제공
- » (비채혈 건강관리 플랫폼 실증 및 상용화) 당뇨 관리자를 대상으로 소변을 이용한 당(糖)측정 제품실증 및 서비스 제공
- » (의료기관 연계 AI 영상진단 모니터링 시스템 실증) 기저질환자를 대상으로 인공지능 기반 영상진단 및 판독모델 실증·서비스 제공
- » (의료서비스 취약계층 건강관리 플랫폼 서비스 고도화) 의료취약계층을 대상으로 생체정보기반 모바일 홈케어 플랫폼 구축 및 서비스 제공

1-4

AI 융합 생태계 조성

지역 거점 정보보호 클러스터 구축 사업

○ (추진목표) “사이버보안 10만 인재양성 메카 도시” 달성을 위한 충청권 정보보호 클러스터 협력체계 구축 및 전문인재 양성 협력 추진

▶▶ 충청권 4개 시도가 정보보호 클러스터 구축을 위해 협력체계 구축, 지역의 사이버보안과 정보보호 활성화 추진

- 세종시, 대전시, 충북도, 충남도의 충청권 정보보호 클러스터 구축 공동 추진

○ (추진방향) 앵커 역할을 수행하는 시설을 권역별 거점에 구축하고, 이를 중심으로 기업육성, 인재양성 등 지원프로그램 운영을 통해 정보보호산업 생태계 조성 및 사이버보안 자생력 강화

▶▶ (정보보호 거버넌스 협력) 실무 활용이 가능한 실전형 사이버훈련센터 구축 및 채용연계형 거버넌스 협력체계 구성

- 스마트시티 보안리빙랩(가칭) 구축 : 보안관제 및 사이버침해, 기업 보안테스트 훈련
- 거버넌스 협력체계 구축 : 민간기업, 대학 등 회원사 모집, 훈련과 채용을 상호 협력

▶▶ (인력양성) 산업별 교육·훈련을 통한 실전형 사이버보안 인재 양성

- ① 정보보안 특성화대학, ② 실전형 사이버훈련장 구축, ③ 스마트시티 보안 리빙랩 구축, ④ 데이터보안 신기술 확보 및 혁신인재 양성 등

▶▶ (수요) 관내 국가·공공기관 및 국책연구단지 등 사이버안전센터 운영(21개소), 스마트시티 국가시범도시(5-1생활권), 자율차 규제특구, 네이버 데이터센터 입주 등 지역 정보보호 생태계 조성을 위한 혁신 테스트베드 여력 풍부



» 지역(지자체, 지역산업 진흥기관 등) 주도 기획을 통해 지역의 주력 산업, 특·강점, 보안 위협 등에 특화된 정보보호산업 육성 유도

» 앵커시설 구축 및 지역 내 정보보호 수요창출, 전문기업 육성, 인재양성 등을 유기적으로 운영하며 지역 정보보호산업 성장여건 조성

○ (기대효과) 지역 정보보호산업의 성장 및 양질의 일자리 창출을 통해 지역 정보보호 역량 및 수준 제고와 국가균형발전에 기여

정보보호 융합 R&D센터

○ 정보보호기업 연합 R&D센터 조성

» 정보보호기업들이 협력하여 공동으로 연구 및 개발을 수행할 수 있는 R&D센터를 설립하여 역내 정보보호기업 간의 기술 교류 및 협력 네트워크 구축을 통한 새로운 정보보호 제품, 서비스, 솔루션의 개발과 사업화를 지원

» (정보보호 핵심기술 상용화 지원) 정보보호 제품, 서비스, 솔루션을 개발할 수 있는 역량 있는 기업을 발굴하고, 국가 R&D를 통해 개발된 정보보호 핵심 원천기술 및 자체 개발한 기술을 상용화

[ICT R&D 기술로드맵 2025-차세대보안 분야]

구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026~
달성 목표	1. 데이터	무자각 얼굴/ 음성 인식	비대면 환경 보호 솔루션	바이오인식 데이터 생성	익명정보 활용에 따른 프라이버시 침해위험 검증기술	활용 강화형 데이터 프라이버시 보호 시스템 개발 및 실증	영상 비식별 기술
	2. 네트워크/융합	제조 프로세스 행위기반 사이버 공격 자동 대응 시스템	5G 전용 네트워크 위협대응 시스템	5G MEC 지능형 위협대응 시스템	사이버·물리객체 기반 제조인프라 통합보안 관제 시스템	자율무인이동체 인프라 보안 시스템, 데이터 보호 및 통합보안 시스템	스마트공장 임베디드 시스템 보안취약성 자동진단 시스템
	3. AI	바이너리 자동 취약점 분석	지능형 보안 오케스트레이션 및 자동 대응 기술(SOAR)	AI 기반 SW 취약점 분석, 진단 및 검증 도구	시 기반 사이버 공격·방어 시뮬레이션 기술	모방불가형 바이오인식	엣지 AI CCTV 기술
	4. 사회 문제 해결	가상자산 디크립 추적기술	위험예측 지능형 CCTV 기술	스마트폰 내부데이터 분석, 디지털 포렌식 및 신기술 범죄분석기술	분산 디지털 신원지갑 보호 및 상호연동 시스템	HW 어플리케이션 공급망 위협 대응기술	스마트시티 통합운영 플랫폼 보안 위협 대응기술

* 자료 : 정보통신기획평가원, 「ICT R&D 기술로드맵」, 2020.

○ (기술 실증 및 전주기 기술사업화 지원) 기술개발을 통해 개발된 기술이 산업현장에서 적용될 수 있도록 통합 지원프로그램을 설치하며 기업의 니즈에 따라 패키지 지원을 추진

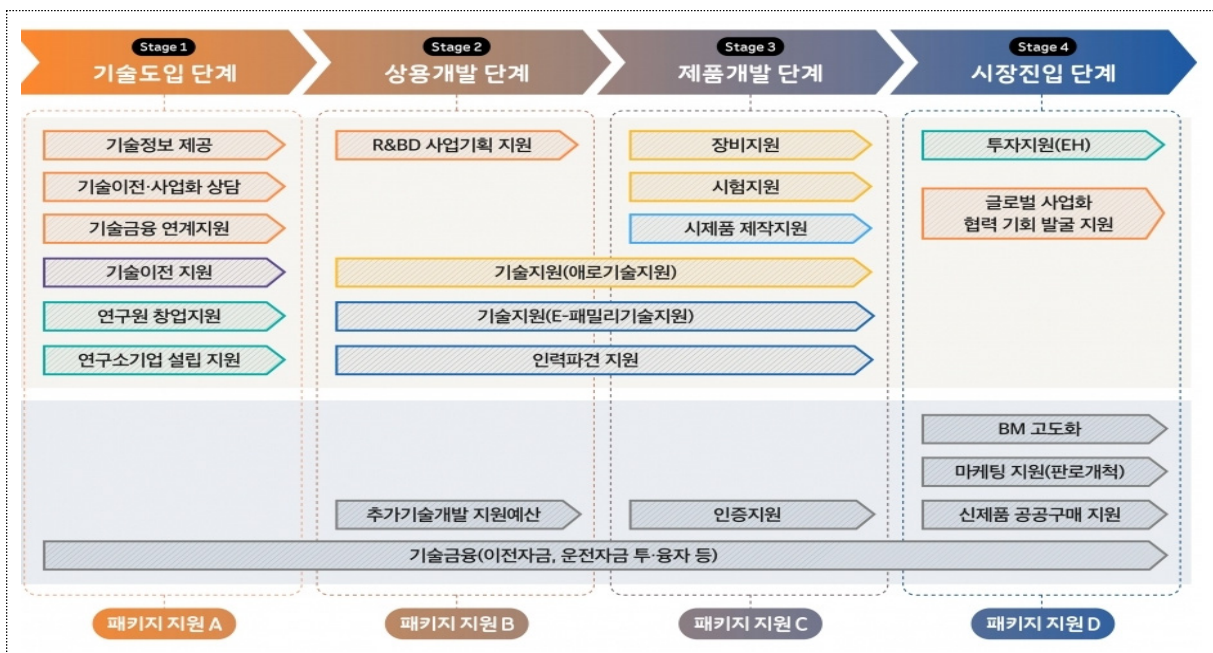
▶▶ (상용화 전략) 개발한 결과물의 상용화 방안 마련을 위하여 국내외 판매·홍보 등의 사업화 계획에 대한 전략 수립 등을 지원

[상용화 전략 지원 프로그램]

구분	사업성 분석	특허분석	사업화전략 수립
지원 내용	① Maga Trend 분석 · 관련 문헌조사 · 전문가 인터뷰	① 주요 경쟁사 분석 · 경쟁사 특허현황 분석	① Marketing Mix 설계 · 제품, 가격, 유통, 프로모션, 기타(인증, 테스트, 장비지원)
	② 사업기회 평가 · 사업타당성, 매력도 분석 · 우선순위 도출	② Tech Tree 도출 · 핵심기술에 대한 기능 전개	② 사업활성화 전략 수립 · 사업화 네트워크 활성화 · 매출액 연계 방안 수립 · 시장진입 방안 수립
	③ IP-BIZ 모델 개발 · BIZ 모델 설계 · 신사업과 연계된 IP 설계	③ 특허·논문 분석 · 유효·주요 특허분석 · 클레임(Claim) 분석	③ 미래전략수립 · 향후 사업추진 전략 및 사업 구조 수립
	④ 사업화 목표 수립 · 시장 및 고객군 분석, 성공 핵심요인 분석 · 목표시장 분석 및 경쟁력 확보방안 마련	④ 특허대응전략 수립 · 신규특허창출 · 핵심 IP 설계	

🔗 (기술지원) 기술 고도화(기능개선, 성능향상 등)를 위한 시험인증, 시제품 제작, 장비 활용 등 제품의 기술개발 단계 및 기술의 고도화 단계에서 기업이 필요로 하는 맞춤형 지원 추진

[기술개발 단계별 지원 프로그램]



글로벌 청년창업빌리지 조성 지원

- (목표) 세종시를 청년창업이 활발한 ‘미래전략수도’로 육성하기 위해 4생활권을 대학-연구-창업이 선순환되는 ‘글로벌 창업 혁신지구’로 조성
- (대상 부지) 4-2생활권 복합캠퍼스 부지 약 26만평(85.6만㎡)
 - 공동캠퍼스(4-2생활권) 인접 부지로 주변의 공동캠퍼스, 세종도시첨단산단 등과 연계협력 용이
- (추진 내용) 복합 개발(주거·기업입주·대학·상업 등)을 통해 SW 중심의 창업·연구개발(R&D)·실증단지가 포함된 ‘청년창업빌리지’ 조성

구 성 요 소 (안)	공공분야	• (공공기관) 관련 부처 및 공공기관(재정정보원·데이터진흥원 등) • (SW 공동캠퍼스) 국내외 SW 관련 대학 8~10개 입주
	민간분야	• (SW MICE 시설) 금강 수변 호텔(국회 조망), 국제 컨벤션센터, 프리미엄 쇼핑 거리 (SW 컨셉의 SW 기업물, IT 전문관 등 포함) • (민간 SW 기업단지) 개발사업에 참여·이전한 SW 관련 기업 등 입주, SW 기업 유치와 연계한 주거단지 조성(분양 수익을 캠퍼스타운 발전에 재투자)

- (시범·특화 사업) 과기부·중기부와 협력하여 인근 공동캠퍼스도시 첨단산단을 대상으로 창업지원사업 우선 추진(지자체 주도, 국비매칭 사업)
- (부지 개발 및 인프라 공사) 사업추진협의체(행복청, 세종시, LH)에 참여하여 우리 시의 미래전략 비전 및 공약 취지 반영
 - 글로벌 창업 자유구역(규제 프리존), SW 중심의 기업대학 유치 등
- 연계 협력방안
 - » (행복청) 행복청·세종시·LH 참여 협의체를 통해 역량 있는 민간 사업자 유치, 사업 추진체계 및 기본계획 수립 등 추진
 - » (과기부·중기부) SW·DATA 등 디지털 혁신 정부·공공기관 이전 및 SW/ICT 분야 창업 관련 시범·특화사업 지원 등을 요청

1-5

AI 전문인력 양성

■ 세종시 AI 융합 실무인재 양성

- 지역기업의 AI 융합프로젝트 수요를 발굴, AI 융합프로젝트 기반 교육내용을 현장에 적용·연계하여 수행할 수 있는 AI 실무형 인재육성

구분	세부내용	비고
프로젝트 발굴 및 선발	- AI 기술을 적용(도입)한 프로젝트를 모집·발굴 - 프로젝트 기반 교육과정, 교육생 채용 의향 및 제안 프로젝트의 실현 가능성 등의 수행 능력 평가를 통한 기업 선발	-
교육생 선발 및 매칭	- AI 직무전환 희망자를 대상으로 선발된 프로젝트 기반 교육 참여 신청 - 교육 신청자의 AI 관련 교육 수요 및 직무역량 등을 토대로 서면평가 후 선발하여 프로젝트 매칭	-
프로젝트 개발 수행 및 교육	- AI 기술 적용(도입) 프로젝트 개발을 위한 산업현장 기반의 내외부 전문가 활용 교육 및 멘토링 진행 - 프로젝트 개발 교육을 통해 AI 문제해결 능력 향상 및 AI 직무능력 고도화 기회 제공	교육 필수

■ 세종시-대학 연계 계절학기 운영

- KAIST와 함께 MIT 교수진 등 세계적인 석학을 초빙하고 대학 및 기업체 내 양자 활용인력 양성을 위한 「계절학기 교육프로그램」 운영
- » KAIST-MIT-세종시 협업으로 겨울 쿼텀특강 개최(2024.1) 및 인력양성과 관련 지속적인 연계 프로그램 추진 예정

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

■ 웹툰캠퍼스 조성 및 운영사업

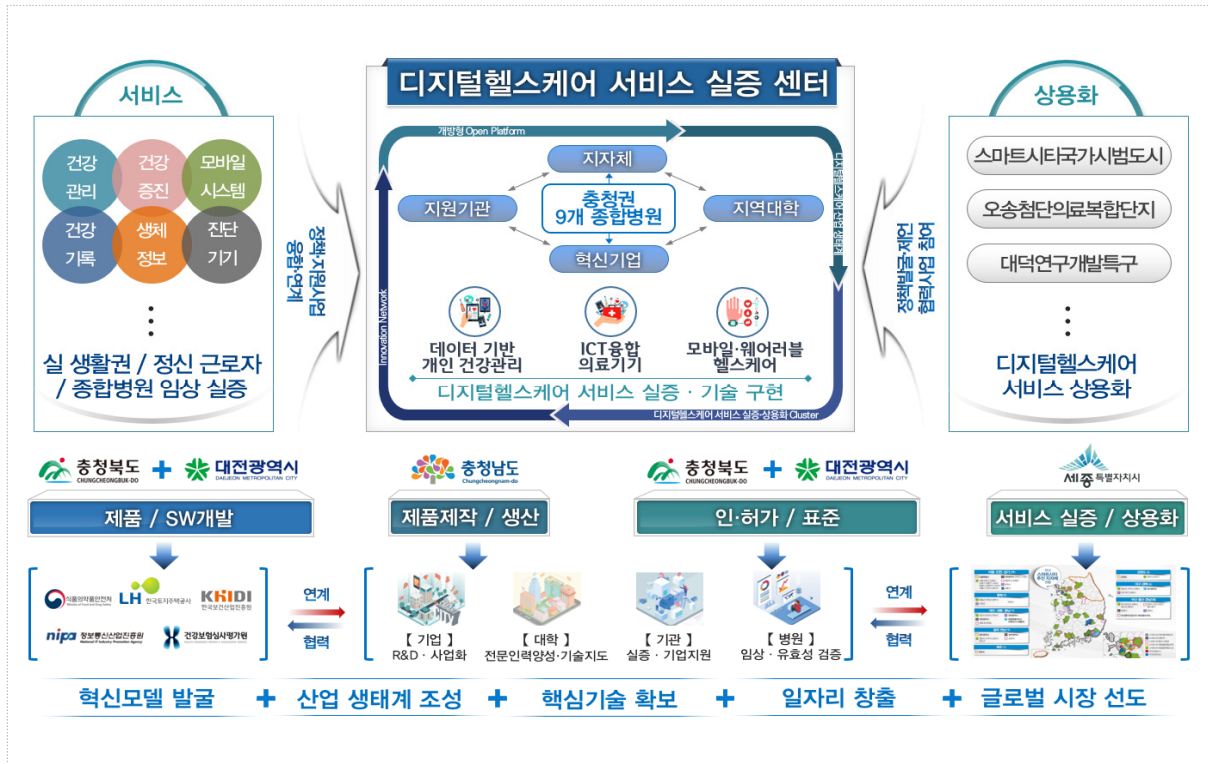
- 지역 웹툰 창작 및 산업 활성화를 위한 인적·물적 인프라 구축을 통한 창작거점 마련
 - » (웹툰 창작 인프라 구축 및 운영) 세종 웹툰캠퍼스 공간 운영, 입주자 간담회 개최 및 입주 연장심사 추진 등
 - » (웹툰 창작지원 및 교육프로그램) 웹툰 창작지원사업 및 보조작가 지원사업 등 웹툰 창작자 대상 지원사업 추진, 웹툰 창작 정규 강좌 운영, 전문인력 양성 특화 교육, 찾아가는 체험 교육프로그램 운영 등
 - » (국제규모 공모전 및 전시회) 세종국가만화영상전(SICACO) 개최, 수상작을 활용한 전시 프로그램 운영

■ 디지털헬스케어 실증·상용화 플랫폼 구축

- (인프라 구축) 디지털헬스케어 제품 및 서비스 중심의 신규 혁신기술을 개발하고 시민 대상 실증 및 상용화 지원을 위한 실증 테스트베드(플랫폼) 센터를 구축·운영
 - » 제품 실증을 위한 실증환경(실사용·유사환경) 리빙랩 조성을 통한 개발 제품의 효과성·안전성·사용적합성 평가 및 실증 시설·장비 구축, 제품 및 서비스 대상 실생활 환경 내 공급 및 설치를 통한 사용성 평가 환경 구축
 - » 지역 내 의료접근성 개선과 혁신적인 제품 및 서비스 실증을 위한 병원·기관이 연계 가능한 테스트베드를 구축·운영하여 상용화 촉진
 - 실증을 지원할 병원 기획보 : 충청권 9개 종합병원 협의체와 공동 IRB 및 MOU 체결 완료(2022.12)
 - » 실증 테스트베드센터 외 가정 홈 헬스케어, 웨어러블, 모바일 등 스마트시티(5-1생활권) 내 디지털 환경과 연계하여 실증 테스트베드의 하위 플랫폼으로 선정·연계
 - 세종 스마트시티 헬스케어 서비스와 연계 가능(예 : AI 스마트 문진, 당뇨·고혈압 만성질환자 관리 프로그램, 개인 건강정보 축적, 병원 간편예약 서비스 등)
 - » 테스트베드(병원 또는 의료기관) 선정과 새로운 연계체계를 신설·운영하여 현장의 피드백을 신속히 반영(시제품 제작, 서비스 개선 등)하고 검증할 수 있는 원스톱 체계 탑재
 - » 기업들이 생산한 지능형 헬스케어기기의 성능을 테스트베드에서 운영·검증할 수 있도록 공간 및 장비를 지원하고, 현장에서 발생하는 문제점 등을 실시간 청취하여, 피드백하는 체계를 마련하여 기업에 제공

- ▶▶ 사용자는 제품과 서비스의 수요를 구체화하고 시제품 개발과정 및 제품의 생산에 적극적으로 의견을 개진하여 제품의 품질개선에 도움을 줄 수 있고, 제품의 출시 이후에는 사용성과 유용성을 평가하고 홍보하여, 새로운 수요 발굴의 힌트도 제공
- ▶▶ 기업은 제품 개발 전 단계에 걸친 소비자의 적극 관여로 수요에 최적화된 제품을 완성하고, 실제 사용 경험을 제품의 신뢰성과 효과성 검증에 활용

[세종 디지털헬스케어 지원(실증)센터 구축·운영(안)]



○ 세종시는 원주 의료기기·빅데이터 분야와 차별화하여 디지털헬스케어 서비스 중심으로 신규 혁신기술 개발 및 시민 실증과 연계 추진

▶▶ 세종시민과 정신 근로자를 대상으로 건강관리 서비스 유효성, 비용효과성, 사업성 입증 및 지불주체 인식 개선과 다변화 추진

- 제품과 서비스의 융합, 기존 서비스 전달체계 개선 등 신규 디지털헬스케어 서비스 개발 및 실증, 상용화 중점 추진

기존 디지털헬스케어 기술개발

- ✓ 개별 기기·서비스 개발에 집중
- ✓ 테스트 차원의 소규모 실증
- ✓ 일부 서비스 병원과 연계

디지털헬스케어 서비스 실증

- ✓ 기존 서비스 기술 연계 고도화
- ✓ 서비스 실증을 통한 산업·사업화
- ✓ 산·학·연·병 참여 상용화 검증

ICT-스포츠 융합산업 기반 조성

- (ICT-스포츠 융합 산업육성 거점센터 구축 및 운영) 지역특화산업(ICT, 디지털콘텐츠)과 스포츠의 융합 기술 및 산업 육성 지원
 - ▶▶ (기반조성) 센터 구축(인큐베이팅 시설 등) 및 산·학·연 연계 클러스터 구축
 - ▶▶ (기업지원) ICT-스포츠 융합 기업 육성을 위한 성장 지원 사업 추진
 - (제품화 지원) 전략제품화, 시제품제작 지원
 - (시장진출 지원) 국내외 마케팅, 판로개척, 수출 활성화 등 지원
 - (역량강화) 연구개발, 디자인, 지식재산권 및 인증획득 등 지원
 - ▶▶ (일자리 창출) 창업 및 일자리 지원, 재직자 교육, Job Fair 개최 등
 - ▶▶ (성과확산) 지역실태조사 및 지원 성과분석, 시장분석 및 지역발전 로드맵 연구

첨단전략소재부품 융복합 콤플렉스 구축

- 스마트국가산업단지 중심의 타 지역과 차별화된 첨단전략소재부품산업 집중 육성을 위한 기업육성 특화 융복합콤플렉스 구축 및 운영
 - ▶▶ (기반구축) 첨단전략 소재·부품 개발을 위한 개방형 콤플렉스 구축
 - 융복합콤플렉스 구축 및 창업보육공간 등 조성
 - 연구시험분석평가 장비 및 활용 플랫폼 구축
 - 첨단전략소재부품 공인 성능평가시험 인증기관 획득
 - ▶▶ (기업육성) 원천기술 개발부터 제품 사업화까지 전주기 지원
 - 정부출연연 및 은퇴 과학자 등 연계 글로벌 원천기술 R&D 지원
 - 창업보육공간을 통해 새로운 비즈니스 모델 사업화 지원
 - 첨단전략소재부품 시험·분석·평가인증 및 시제품 제작 지원
 - 기업 시장진출 지원(인증 컨설팅, 전시회, 마케팅 등)
 - 양자 센서, 초전도체, 특화반도체 등 첨단 전방산업 연계 사업화 지원
 - ▶▶ (네트워크) 산학연 연계 전문가 양성 및 일자리 창출
 - 투자 유치, 지식-비즈니스 협력체계 구축 및 Biz 사업화 촉진
 - 자격증 과정 운영 및 첨단전략 소재·부품 장비 활용 인력양성
 - 기업육성 수혜기업 연계 일자리 창출

2-2

디지털 콘텐츠 실증 플랫폼 조성

■ 세종 디지털미디어단지(DMC) 조성

○ 뉴스의 중심축인 행정수도 세종에서 신속정확한 취재 보도와 문화콘텐츠의 기획-제작-유통-소비가 이루어지도록 ‘공동프레스센터’를 포함한 국가 디지털미디어단지 조성

▶ 방송·영상·미디어 관련 혁신기능의 집적을 통한 산업육성 기반으로 활용하도록 함

- 단독 이주가 어려운 중소 언론사의 경우 공동 프레스센터 희망 / 1) 공용사무 공간, 스튜디오 등 취재 인프라시설, 2) 공용 브리핑 · 컨퍼런스룸, 3) 교육시설 등

■ (위치) S-1생활권(국회세종의사당 인근) 또는 6-1생활권/(규모) 20만㎡

※ 언론사 요구(13.5만㎡), 타 시도 사례(약 30만㎡)를 토대로 20만㎡ 이상으로 추정

■ (추진방향) 연관산업 및 주거, 상업, 커뮤니티 등 지원기능이 복합된 단지 조성

▶ 스마트폰의 일상화와 더불어 다양한 영상을 기반으로 하는 콘텐츠는 현대인들에게 친숙한 상황이며, 누구나 직접 제작하고 공유할 수 있는 특성을 가지고 있고, 청년 및 다양한 계층의 사람들이 영상 제작에 관심이 높아지고 있어 장비, 공간 등 필수적인 초기자본을 지원하여 크리에이터들이 모일 수 있는 창작기반 마련

▶ 산업의 밸류체인, 다양한 혁신기능 등을 고려할 때, 기능 집적과 연계가 필요한 특성 등을 고려하여 입주 Zone, 코워킹 Zone, 미디어 창작 Zone, 브리핑 Zone 등의 기능을 구분하여 구성

구분	주요기능
창업·성장 Zone	• 예비창업자 및 기업 성장 오피스 • 기업 전용 단기 대여형 사무공간
코워킹 Zone	• 코워킹 스페이스 및 네트워킹 공간 • 회의(국제컨퍼런스 등) 및 비즈니스 미팅
크리에이티브 Zone	• 영상콘텐츠 제작 및 사업화 지원(스튜디오 및 촬영·송출에 필요한 장비) • 영상 메이커스페이스, 디지털서비스 실증 Lab
믹스 Zone	• 언론·영상·제작·기획 등 네트워킹 공간 • 방송 및 언론사 임시 데스크
체험 Zone	• 시민 체험 프로그램 제공(미디어, 실감형·게임 콘텐츠 등) • 디지털 아카이브, 디지털콘텐츠 공유공간

○ 추진방향

▶ 국회세종의사당 건립시기(2028년)에 맞춰 입주 가능토록 추진

▶ 한국언론진흥재단 등 언론 및 미디어 관련 공공기관 이전 병행 추진

▶ 연관산업 및 주거, 상업, 커뮤니티 등 지원기능이 복합된 단지 조성

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

□ K-콘텐츠산업 진흥지구 시범지구 및 생태계 조성

○ K-컬처 및 K-콘텐츠를 중심으로 한 지역 문화산업 진흥 및 활성화를 위한 세종시 K-콘텐츠산업 진흥지구 시범지구 및 생태계 조성

» K-콘텐츠산업 진흥지구 시범지구 조성을 통해 디지털콘텐츠 창작·개발·제작·유통의 기업활동 전반을 지원

- (기술조사 및 연구개발 지원) 트렌드 변화에 따른 시장 환경조사, 지역의 문화자원을 적극 활용한 IP 발굴, 지역 기타 산업과 연계한 연구개발 발굴 지원
- (기획·창작·제작 지원) 콘텐츠 기획부터 마케팅 지원까지 기업 수요 맞춤형 전주기 기업지원 체계 구축, 성공사례 발굴을 통한 성과 확산
- (전문인력 양성) 지역 대학 및 콘텐츠 기업 종사자 대상 교육 운영을 통해 전문인력 양성 및 지역 취업 연계로 선순환 구조 확립
- (네트워크) 지역 내 콘텐츠 클러스터 및 지구와의 네트워킹 확보를 통한 산업간 시너지 효과 창출 및 상생 방향 모색

□ 로컬콘텐츠타운 조성 및 운영

○ 혁신적인 아이디어로 지역 내 공간을 활용하여 가치를 재발견하고 지속가능한 사업으로 발전시킬 수 있는 공간기반 지역혁신 청년 창업가 지원

» 공통지원 프로그램(공간창업 교육, 현장 워크숍, 집합 교육, 컨설팅 등)

» 사업화자금(최대 3,000만 원), 후속지원(1:1 매칭 컨설팅, 센터 프로그램 연계 판로개척을 위한 전시, 팝업 등

- 지원대상 : 지역기반 아이템을 보유한 세종시 거주 청년(예비)창업자
- 지원규모 : 4개사, 기업당 3,000만 원 지원

2-3

지능형 이동시스템 상용화 플랫폼 구축

미래 모빌리티 수요응답형 자율주행 서비스플랫폼 구축

○ 세종 자율주행 빅데이터 관제센터를 중심으로 미래지향적 모빌리티 선도도시 세종 구축

▶▶ (1단계 사업) 수요응답형 자율주행버스 운행(2024~25년)

- 세종 정부청사 인근 주요 거점과 세종 전역을 연결하는 자율주행 로봇셔틀 운행, 모빌리티 플랫폼을 활용, 자율차 기반의 '호출-이동-결제' 로봇셔틀 서비스를 제공하여 대국민 자율차 체감도 제고

▶▶ (2단계 사업) 자율주행을 기반으로 이동하는 목적 기반 모빌리티 PBV(Purpose Built Vehicle) 제공(2026년~)

- 교통약자 이동지원, 라스트마일 무인배송, 팝업 스토어, 텔레드라이브 시스템 개발
- 차량 도입 및 운영 비용 감소로 많은 PBV 차량 투입 가능

○ 세종시와 세종테크노파크는 2021년 자율주행 기업들이 차량관제 · V2X(차량-사물 간 통신)를 할 수 있는 컨트롤타워인 '세종 자율주행 빅데이터 관제센터'를 구축

▶▶ 세종시와 충청도는 2023년 10월부터 간선급행버스(BRT) 전용 광역 자율주행버스 운행 구간을 기존 오송역~세종고속시외버스터미널(22.4km)에서 반석역(32.2km)까지로 확대 운영 중

▶▶ 세종시는 2024년 이후 청주공항, 조치원, 공주 등 충청권 전역으로 자율주행 버스 상용화를 선도해 충청권 자율주행 컨트롤타워 구축 예정

▶▶ 세종테크노파크는 자율주행 BRT 운영 기술과 자율주행 데이터를 확보하여 국내에서 유일하게 최장기, 최장거리 자율주행 상용화 서비스가 가능

○ 기추진 중인 자율주행 시범운행지구를 통한 충청권 컨트롤타워 구축 (2025.12)

▶▶ (관제범위 확대) 충청권 자율주행 모빌리티 상용화지구 추진 단계에 맞춰 자율주행 BRT 버스 관제범위를 73km까지 확장하여 안전운행 지원

▶▶ (관제차량 확대) 관제센터 OBU 장착 버스 확대('24년 8대→'25년 12대/계획)

▶▶ (빅데이터 수집) 국내 유일의 최장기, 최장거리 상용화 운영 자율주행 데이터를 확보하여 자율주행 대중교통 운영을 위한 기초데이터로 활용

미래 모빌리티 보안 실증센터 구축

○ 모빌리티산업(자율주행차, 로봇, 드론, 특수목적차량 등)에서 일어날 수 있는 해킹 사전 차단, 부품 기능 고장, 산업단지 도로의 위해요소 탐사 등을 위한 시험·평가·인증지원센터 구축 등 미래모빌리티 테스트베드 구축

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

- ▶▶ (인증기술지원 인프라 구축) 자율주행 자동차 사이버보안 분야 국제표준 기반의 시험인증 통합센터 구축
 - 국제규격에 적합한 모빌리티 사이버보안 시험평가 및 인증지원을 위한 조직체계 구축
 - 기능 안전(ISO 26262) 및 사이버보안(UNECE WP.29/ISO 21434) 기반 평가 장비 및 인프라 구축과 분석 툴(tool) 등 소프트웨어 지원
- ▶▶ (사이버보안 인증플랫폼 구축) 모빌리티 융합부품과 관련 인프라에 대한 기능 안전성, 사이버보안, 시험평가 및 인증 지원체계 구축
 - (장비활용) 보안 취약성 분석, 모의해킹 등 인증기술센터 장비 활용 지원
 - (기술지원) 데이터송수신, 암호화, 보안인증서 등 사이버 보안 솔루션 구축 지원
- ▶▶ (인증제품 사업화지원) 사이버보안 시스템 관련 V2X 통신/보안 장치 등 제품·서비스의 시제품 개발·고도화 및 마케팅지원
 - (인증지원) 국제표준 규격컨설팅, 보안 관리 프로세스 구축, 인증 획득 지원
- ▶▶ (전문가 양성프로그램) 보안관련 기술, 표준, 규제, SW 등 전문인력 양성
 - (인력양성) 데이터 보호, 암호화 솔루션 개발자 교육 및 사이버보안 시스템 운영 전문가 교육

■ 스마트특성화 기반구축(안전성 시험평가)

- 자율주행시스템 부품 상용화를 위한 안전성 검증으로 내연기관 자동차부품 기업의 자율주행시스템 부품 산업으로 전환 및 다각화 지원
 - ▶▶ (플랫폼 구축) 자율주행시스템 부품산업 전환 및 다각화 지원을 위한 혁신기관 간 기업육성 연계체계 구축
 - ▶▶ (장비확충) 자율주행시스템 부품 안전성 시험평가 관련 기구축 장비 활용 및 신규 장비 구축을 통한 운용 고도화
 - ▶▶ (기술지원) 자율주행시스템 부품 상용화를 위한 안전성 검증 관련 보유 및 구축 장비 활용 시험, 평가, 인증, 시제품 제작, 기술지도 및 연계협력 지원
 - ▶▶ (전문인력 양성) 자율주행시스템 부품 안전성 시험평가 관련 보유 및 구축 장비 활용 실습 및 운영 전문인력 양성

2-4

지능형 이동시스템 기반기술 개발

이음 5G 기반 서비스로봇 실증 사업

- 이음 5G 기반 상가밀집지역 실내외 서비스로봇(배송·경비·안내) 실증 및 통합관제를 통하여 신산업·신서비스 확산 기반 마련
 - » (생활물류 로봇) 서빙로봇의 상점 내 배송, 실내외 근린 생활거점을 대상으로 다기능 운반 서비스 제공
 - » (경비로봇) 실내외 주기적 순찰활동을 통해 위험상황(화재, 흡연 등)을 감지하여 관제센터에 전송·조치, 미세먼지 측정, 주요지점 안내 등
 - » (안내로봇) 이용객 요청에 따른 친밀감 높은 실내외 안내서비스 제공
 - » (이음 5G 기반 통합관제) 상점, 상가 단위의 서비스로봇 통합관제 추진

지역혁신클러스터 육성사업(R&D)

- 자율주행 서비스의 조기상용화와 기업경쟁력 강화를 위한 연구개발 과제 기획 및 애로 기술 해소를 위한 기술개발·실증 지원

구분	주요내용
중추기술형	• 핵심품목 기술 도출 및 경쟁력 강화를 위한 중대형 R&D - 자율주행 특수목적 차량(전기청소차, 트랙터) 기술 개발 등
문제해결형	• 품목지정 R&D 지원을 통해 특화분야 문제해결 지원 - 자율주행셔틀 정류장 자동승하차 시스템 등 4개 과제

산업데이터 표준화 및 인증지원사업

- 세종 실증지역 커넥티드차량(CV) 데이터 표준 실증 및 평가모델 개발지원 등 국내 자율차 데이터 국가표준 추진
 - » (국가표준 실증) 세종 실증지역 커넥티드차량(CV) 데이터 표준 실증
 - » (USECASE 및 국가표준 개발협력 지원) 커넥티드차량(CV) 데이터 확장표준 USECASE 수요정의 및 개발 논의지원
 - » (평가모델 개발협력 지원) 커넥티드차량(CV) 데이터 확장표준 실증 평가모델 개발지원
 - 데이터 국가표준협의체 구성, 국가표준협의회 참석 및 전문가 초빙 강연, 실증단지 보고서 작성 등

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

□ 스마트드론 상용화 클러스터 구축운영 사업

- 세종시 드론특별자유화 구역 내에서 관내외 기업의 다양한 드론 실증을 통해 드론산업 고도화 및 상용화 지원

» (사업화 지원) 관내외 드론기업 및 드론특별자유화구역 참여기업 대상 사업화지원 추진, 스마트시티 연계 유망기술·제품·서비스 등 기술·제품·마케팅 역량확보 지원

» (홍보 지원) 참여 기업의 성과확산 및 드론산업 육성의 대외적 홍보 지원 등

□ 지역혁신클러스터 육성사업(비R&D)

- 산업부 ‘지역혁신클러스터 육성사업’을 통해 집적화된 자율주행 혁신거점을 구축·지역 경제 거점으로 육성하여 자율주행 특화산업 생태계 조성

» 미래차 산업 고도화를 기업유치 및 정책지원, 기업지원(사업화 지원, R&D 역량 강화 지원), 인력양성(재직자 교육, 계약랩 운영), R&D 기획·평가·관리 등

- 기업유치 및 유치활동, R&D 기획, 조사분석 및 기획, 사업화 지원, 사전기획 지원

2-5

디지털 융합기술 초고속 실증

AI·메타버스 기반 재난안전관리 체계 강화 사업

- (사업목적) AI·메타버스 기반의 세종시 공공시설 재난안전관리 플랫폼의 구축 및 실증을 통한 관련 산업 육성
- (사업내용) AI·메타버스 기반 세종시 공공시설 재난안전관리 플랫폼 기술개발·실증으로 사회 안전망 확보 및 서비스 확산
- (지원대상) AI·메타버스 기술 보유 및 관련 재난안전관리 플랫폼 개발이 가능한 기업 또는 컨소시엄
- (지원내용) AI·메타버스 기반 재난안전관리 플랫폼 개발 및 실증 지원
 - ▶ 통합플랫폼 구축 : 공공시설의 자연·사회 재난안전 모니터링·분석 시스템 및 디지털 트윈 기반의 시뮬레이션 시스템 구축, 메타버스 기반 공공시설물 공공데이터 연계 및 몰입형 교육·훈련 시스템 구축
 - ▶ 플랫폼 실증 및 고도화 : AI 기반 자연·사회 재난안전관리 플랫폼 서비스 실증 및 기능 고도화, 메타버스 기반 교육·훈련 시스템 실증 및 기능 고도화 등

어르신 디지털 건강관리서비스 제공

- (지원대상) 65세 이상 어르신에게 AI·IoT 기술을 활용한 비대면 건강관리서비스 지원
 - ▶ ‘오늘건강 APP’ 및 블루투스 기반의 건강측정기기* 지원, 스마트 폰을 연동한 어르신의 만성질환 및 건강관리상담 등 비대면 지원
 - * 스마트시계(활동량계), 혈압계, 혈당계, 체중계, AI생활스피커 등 5종
- (지원방법) 어르신은 제공받은 건강측정기기를 통해 집에서 쉽게 혈압·혈당·체중 등을 측정하고, 이 정보는 모바일 앱을 통해 보건소 시스템에 연동되어 상시 상담 및 건강관리서비스 제공
- 서비스 제공절차



- (추진방향) 점진적 사업 확대 (지원대상자 매년 50명씩 증원)
 - ▶ APP, 디바이스의 원활한 활용을 위한 전담인력의 방문교육 및 상시민원 응대
 - ▶ 인력 활용 : 기존 방문보건전문인력(8명)을 포함한 인력풀 구성하여 추진

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

○ 중앙부처 및 관련 공공 연구기관 협력

- » 보건복지부 : 소요예산(국비 50%) 지원 및 사업운영 지침 수립
- » 한국건강증진개발원 : AI·IoT와 ‘오늘건강’ 앱 시스템 관리 및 운영 지원

○ 내외 관련기관 및 보건·의료·복지기관 연계

- » 읍면동 주민자치형 공공서비스팀, 맞춤형복지팀, 주민자치 프로그램 등
- » 보건(지)소, 보건진료소 및 대한노인회, 노인복지 관련기관 프로그램 등

□ 중입자 가속기 암치료센터 설립

○ (대선공약) 세종시 ‘중입자 가속기 암치료센터’ 설립, 중부권 의료인프라 개선

- » 5-2생활권 의료복합단지 내 설립, 암치료 및 의료·연구 등 공공의료 컨트롤타워 역할 수행
- » 대선공약으로서 정부에서 조속히 추진될 수 있도록 지역사회 분위기 조성 및 공감대 형성

* 보건복지부 질병정책과, 행복청 도시성장촉진과, LH 단지사업처 사업계획1부

○ (설립지원단) 기존 ‘중입자 가속기 암치료센터’ 설립의 선도주자(서울 연세세브란스 병원 중입자치료센터, 부산 서울대병원 기장 중입자치료센터) 벤치마킹, 우리 시에 접목

- » 시 자체 ‘설립 지원단’ 구성, 지자체의 지원 및 협조체계 구축

○ (추진방향) 대선공약이 차질 없이 이행될 수 있도록 ‘국립 중입자 가속기 암치료센터 건립’ 상황에 따라 지역차원 적극 지원 및 협조

- » 5-2생활권 의료복합단지 부지협의 안내, 행복도시 개발실시계획 반영, 토지공급 등 협조(행복청)

2-6

디지털 융합기술기업 성장지원

□ 지역특화콘텐츠개발 지원사업

- 지역특화소재를 활용한 콘텐츠 발굴·육성으로 지역주도 콘텐츠 산업 생태계 조성 및 콘텐츠 기업 홍보·마케팅 지원을 통한 경쟁력 강화
 - ▶▶ (제작지원) 세종 소재 콘텐츠 기업을 대상으로 만화(웹툰), 음악, 애니메이션, 방송 영상, 캐릭터, 실감형콘텐츠, 융복합, 게임, 공연 등 제작 지원
 - ▶▶ (콘텐츠사업 지원체계 구축) 지역 내 지역특화콘텐츠개발지원사업 수요조사를 통한 콘텐츠 기업의 수요와 주력사업과의 연계로 특화된 세종형 콘텐츠 지원체계 구축
 - ▶▶ (창작자 중심 정책 발굴) 지역 콘텐츠 기업 중심 의견 수렴 및 정책 발굴을 통한 지역 콘텐츠 사업의 선순환구조 확립 및 자생적 생태계 조성
 - ▶▶ (홍보·마케팅지원) 지역 콘텐츠 기업 대상 판로개척을 위한 홍보·마케팅 지원

□ 지역 디지털기업 경쟁력 강화

- 지역 SW 기업경쟁력 강화를 위한 과제 기획, 서비스 개발, 테스트 현장 적용, 품질관리, 사업화 수출, 컨설팅 등 기업 수요 기반의 맞춤형 프로그램 기획·지원
 - ▶▶ (지역 SW 서비스사업화 지원) 과제 기획 단계부터 SW 품질 검증, 서비스 고도화, 사업화 수출 단계까지 SW 서비스 사업화를 위한 단계별 맞춤 지원
 - ▶▶ (지역선도기업사업화 지원) 연구개발 및 스케일업이 가능한 지역 내 예비 선도 SW 기업 대상 기술고도화, 시장진출, 기술·경영 컨설팅 등 추진

□ 지역 ICT 이노베이션스퀘어 운영

- AI, 블록체인 등 SW 분야의 인재 수요 급증에 대비하여 실무형 전문인재 육성을 위한 교육공간 구축 및 특화과정 개발·운영
 - ▶▶ (교육 운영) 디지털 신기술 분야 수준별·유형별·맞춤형 AI 복합교육 및 ICT 이노베이션 교육장 운영
 - ▶▶ (취창업 지원) 인공지능·빅데이터 분야 전문인력 양성 및 취창업 지원을 위한 전문 자격 취득 교육과정 운영, ICT 이노베이션 전국 및 충청권 행사 참가·운영 등

I

II

III

IV

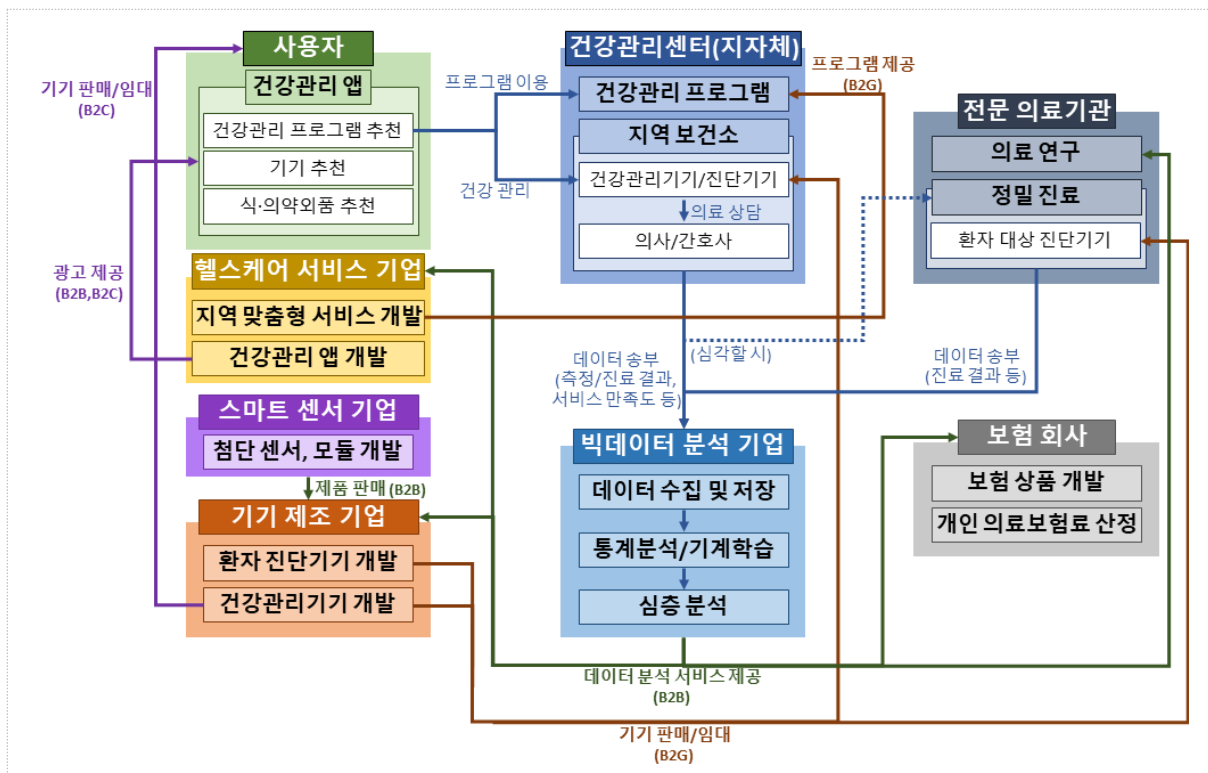
V

세
부
과
제

지역협력혁신성장(R&D)

- 대전·세종·충남 지역 간 협력을 통해 지역 소재 디지털헬스케어 관련 중소기업의 연구개발 및 사업화 지원
 - » (대전-충남) 기존 헬스케어기기를 바탕으로 첨단 센서/IoT 모듈 포함한 제품 개발
 - » (세종-대전) 데이터 저장/수집/처리/분석 능력 향상을 위한 시스템 개선
 - » (충남-세종) 일반 사용자/환자의 실사용 후기를 바탕으로 기기/앱 인터페이스/SW 개선
 - » (대전-충남-세종) 전체 서비스 실증 및 개선을 통한 최종 기기 및 서비스 개발 완료
 - (연구개발) 아동 스트레스케어 디지털 플랫폼(하드웨어, 소프트웨어, 데이터 분석) 구축을 위한 제품개발, 실증 고도화 등 R&D 및 사업화 지원
 - (기업지원) 디지털헬스케어 관련 시제품 제작 등 지원으로 시장진입을 위한 교두보 마련
 - (규제발굴) 협력산업 육성을 저해하는 요소 및 규제를 발굴하여 신속한 사업화 지원
 - (네트워크) 수요자(기업) 중심의 충청권 디지털헬스케어 협력기반 구축

[데이터 기반 개인 맞춤형 건강관리 서비스 사업 모델]



2-7

지능형 이동시스템 소재부품 개발 및 상용화

4차 세종(자율주행) 안착화 지원사업

- 4차 자율주행 로봇 운영 실증 규제자유특구의 안착화 사업 추진으로 자율주행을 지역의 특화 산업으로서의 육성 기반 공고화
 - » (자율주행 로봇 사업화 지원) 실증제품 상용화 및 판로개척 지원, 책임보험지원, 사업화지원 보고서 도출 등
 - » (실외로봇 운영 실증관리) 안전점검위원회 운영, 안전성 고도화 관련 전문가 자문 회의 개최 등

자율주행 시범운행지구 운영

- 자율주행 시범운행지구를 기반으로 자율주행 충청권 광역 대중교통망을 조성하여 광역 교통서비스의 자율주행 전환가능성 실증
 - » (비즈니스모델 서비스) 자율주행 대중교통 서비스, 시민 체험형 서비스 등 상용화 서비스 추진
 - » (인프라 지원) 자율주행 빅데이터관제센터 데이터 연동, 자율주행 차고지 인프라 완비
 - » (기업지원) 자율주행 서비스에 필요한 책임보험, 자율차 표시장치, 안전성 테스트 등을 위한 기업지원 프로그램 운영

지역혁신선도기업 육성(R&D)

- 세종시 기업의 미래모빌리티분야(친환경, 지능형)로의 사업 다각화 지원을 통해 신기술 확보 및 지속가능한 성장기반 조성
 - » 산업육성 전략
 - 기존 내연기관 자동차 부품기업의 전기차 분야로의 사업전환 지원
 - 모빌리티 인자·판단·제어에서의 지능형 부품개발 지원
 - 고강도·경량화 모빌리티 부품개발 지원
 - » 주요 지원내용
 - 지역 선도기업 맞춤형 전략기술 R&D 상용화 지원
 - 중소기업 내재역량 강화 R&D 지원
 - 사업화 촉진 및 혁신주도 역량 지원
 - 산학연 개방형 혁신플랫폼 구축

I

II

III

IV

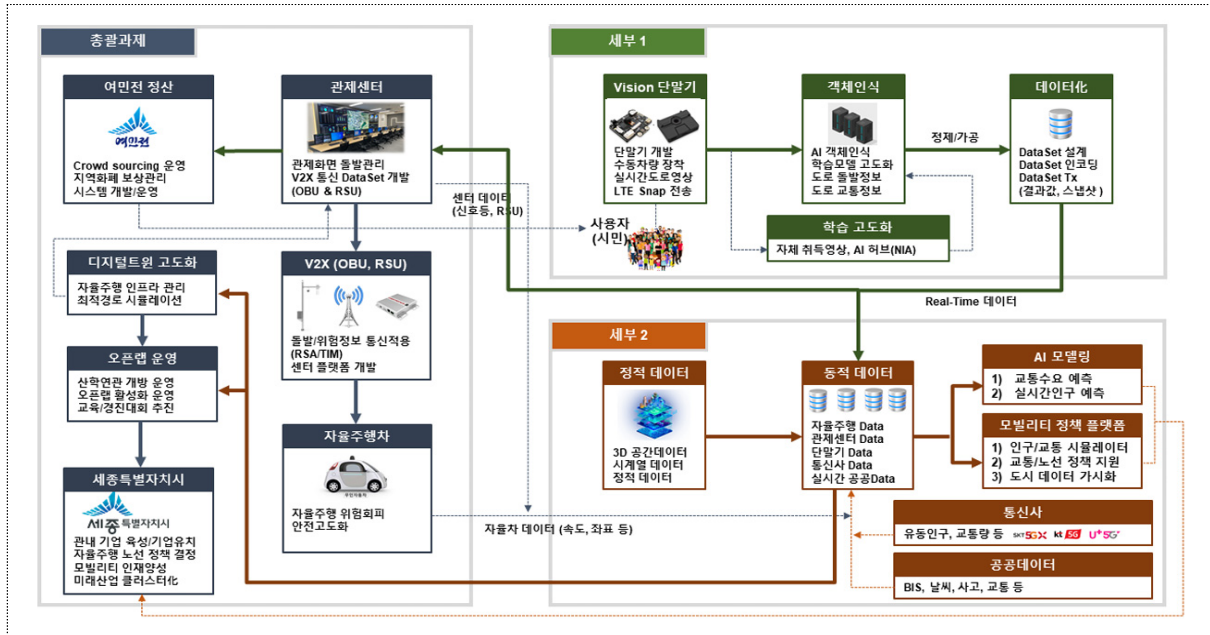
V

세
부
과
제

지역혁신클러스터 육성사업(거점기관 개방형 혁신사업)

- 디지털 트윈, AI 기반의 데이터를 활용하여 자율주행 생태계를 활성화함으로써 안정적인 자율주행 지역 상생 생태계를 고려한 접근 방식을 채택해, 단독 사업화가 아닌 지역사업자와의 협업구조를 제안 및 추진하여 지속가능한 신사업 모델 발굴
- 기존 실시간 데이터처리 인프라 활용으로 자율주행산업의 안정적인 고도화 실현
- 자율주행산업 육성을 위한 이전공공기관 등 연계 R&D, 오픈랩 중심의 협업기술혁신 지원(장비활용, 시제품 제작, 성과공유 등 촉진)
 - 오픈랩 운영, 기술개발 세부과제 추진, 과제 간 연계 플랫폼 개발, 기업지원 및 네트워크, 교육 프로그램 운영

[총괄 · 세부과제 연계 구성도]



2-8

디지털 융합기술 플랫폼 고도화

4차 산업혁명 융복합 특화단지 조성

- 홍익대, 고려대 등 관내 대학 캠퍼스 내 유희부지를 활용하여 4차 산업혁명 융복합 특화단지(캠퍼스 혁신파크*) 조성

* 대학 캠퍼스 내 유희부지를 기업 입주공간, 주거, 문화복지 시설을 복합적으로 조성하여 대학을 미래전략 플랫폼으로 탈바꿈

- 대학의 의견을 수렴하고, 대학의 중점학과와 연계 가능한 산업육성 분야 발굴 및 4차 산업혁명 융복합 특화단지 조성방안 마련

《 캠퍼스 혁신파크 개요 》

- **(목적)** 캠퍼스에 창업부터 기업경영까지 가능한 공간을 제공하여, 대학의 혁신역량이 일자리 창출로 이어지도록 지원하는 사업
- **(주요내용)** ① 캠퍼스 내 도시첨단산업단지 조성, ② 기업 입주·창업지원 및 주거·문화시설 등 복합화, ③ 정부 프로그램 종합 지원*
* 국토교통부, 교육부, 중소벤처기업부 공동 사업
- **(현황)** 2차례 공모('19.8, '21.4)를 통해 5개 대학(1차: 강원대, 한남대, 한양대 / 2차: 경북대, 전남대) 선정

고등직업교육거점지구(HiVE) 사업

- 지자체와 전문대학(한국영상대) 협업체계 구축, 지역특화분야(실감형콘텐츠) 관련 학제 개편, 평생직업교육훈련 고도화, 지역공헌 자율과제 수행

》 (지역특화분야 인재양성) 실감형콘텐츠 학사과정 개편 및 산업수요 맞춤형 교과과정 개발·운영으로 특화분야 전문인력 양성

- 학사과정 : 3개학과(70개 교과목), 165명(메타버스 60명, 특수영상 65명, 공연미디어 40명)

》 (성인학습자 교육) 대학 인프라를 활용한 평생직업교육 과정으로 산업체 재직자 교육, 신중년·경력단절여성 재취업 교육 등을 운영

- 직업훈련 : 13개 과정(드론, 디지털 트윈, 메타버스, 실감형관광콘텐츠 등)/305명
- 평생교육 : 13개 과정(1인미디어 영상편집, 콘텐츠제작, 뷰티메이크업 등)/322명

》 (지역공헌사업) 구·신도심 문화 활성화 및 지역 랜드마크 개발

》 (거버넌스 운영) 고등직업교육혁신위원회 및 HiVE 실무협의회 운영

I

II

III

IV

V

세
부
과
제

한글문화수도 세종(한글문화단지 등)

- 세계를 잇는 ‘국가적 차원의 한글문화 브랜딩’을 위해 ‘대한민국 한글문화 거점기관’ 건립
- 한글을 통해 세계와 소통 및 교류할 수 있도록 내외국인을 대상으로 한글문화 생태계 조성, 한글문화 브랜드 형성, 한글문화 산업화를 중점 추진하는 시설로 구성
- » (생태계) 한글문화 도시 조성 거버넌스 운영, 글로벌 온·오프라인 학습 지원시스템 구축, 한글문화 확산 활동가 양성 및 지원
- » (브랜드) 한글문화 포럼 개최 및 아카이브 구축, 한글문화 브랜딩(개발/홍보/마케팅), 내외국인 문화공동체 운영, 한글문화학교 운영(마이크로 학위 취득 프로그램 운영), 한글문화 콘텐츠 기획지원(창작/향유/교육 등)
- » (산업화) 한글 콘텐츠 및 한글 기반 도시여행 콘텐츠 개발·실증 지원, 한글문화상품 개발 지원, 글로벌 한글도시 체험연수 프로그램 운영, 연계사업 발굴 등

[한글문화수도 세종 주요 추진내용]

구분	추진내용
한글을 활용한 시설물과 테마거리	• 한글 디자인 적용 세종시 공공기관 - 반곡동 복합커뮤니티센터(‘세종’의 자음 ㅅ·ㅈ 형상화) - 보람동 광역복지센터(한글 자음 외벽) - 세종시청(훈민정음 보도블록) 등 • 한글문화도시의 이음마당(플랫폼)으로서, 한글사랑거리 - ’23년 한솔동 노을로 일원에 한글 디자인의 순우리말 마을이름 안내판, 조형물, 벤치, 보도블록 등으로 재구성한 ‘한글사랑거리’ 조성 • 한글 - 시민 - 책의 교두보, 한글사랑 세종 책문화센터 (문체부 지역 책문화센터 사업) - 세종시청에 ‘한글사랑 세종 책문화센터’를 조성하여 한글자료 전시 · 한글문화 향유 · 출판문화 체험 등 한글과 책 중심의 복합 여가공간 운영
한글로 만드는 세종시의 문화예술	• 한글로 그리고 · 듣고 · 보는 예술활동 - 매년 한글과 세종대왕 주제의 공연·전시를 진행하여 한글도시의 정체성 강화 • 한글의 무늬가 음식으로, 한글로 그린 음식 - 민간에서 지역의 쌀, 복숭아를 재료로 한글빵을 개발하여 판매하는 등 한글을 통해 지역특산물의 판로를 개척하고 한글도시에 대한 시민 인식의 확산에 이바지
시민이 만들어 가는 한글 콘텐츠	• 시민이 함께하는 한글날 경축식 - ’23년도 한글날 경축식은 한글을 주제로 개최하는 세종축제와 함께 함으로써 그 의미를 더하였으며, 대한민국 한글문화의 중심도시로서 위상을 높임 • 할머니의 글씨체를 ‘세종글꽃체’로 개발 - 전의향교 평생학습 프로그램에 참여하고 있는 홍죽표 할머니의 글씨체를 적용하여 ‘세종글꽃체’를 개발하고 보급함 ※ 2023년 설날 대통령 연하장에 사용되면서 주목

2-9

신기술 창업 및 4차 산업혁명 활성화

일사천리 투자지원단 구성·운영

- (일사천리 투자지원단 구성·운영) 신규 투자기업에 대한 신속하고 체계적인 원스톱 투자지원 서비스를 제공하기 위해 세종시 「일사천리* 투자지원단」 구성 · 운영

* 일하는 사람이 하는 것으로 천리마처럼 빨라야 리(이)롭다

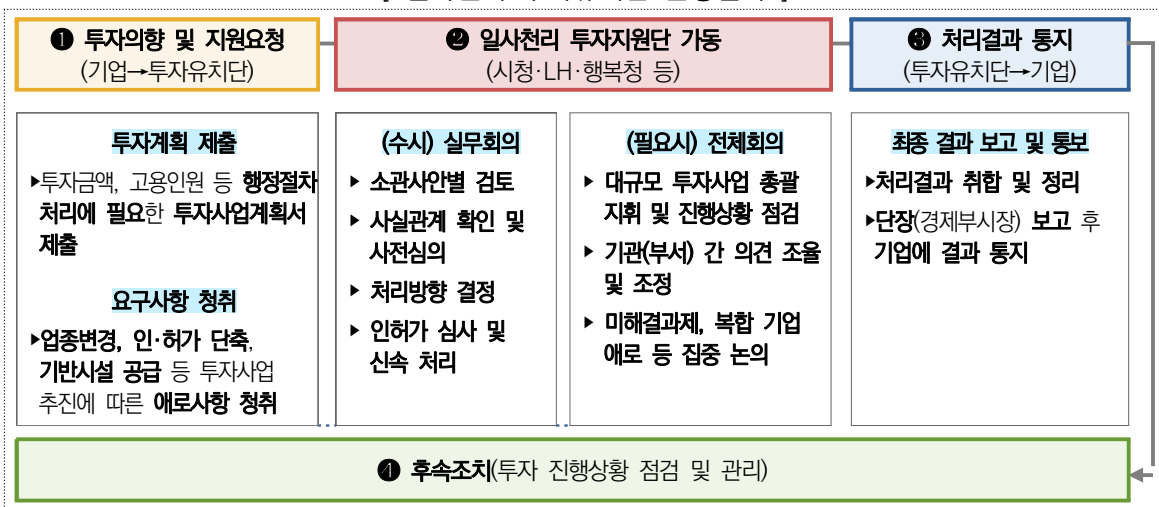
- (지원 필요성) 투자가 차질 없이 진행될 수 있도록 장애요소를 제거하고 행정절차를 한 번에 신속하게 처리하는 원스톱 투자 지원체계 구축 필요
- (구성체계) 세종시청 투자유치단 외 7개 부서 및 유관기관으로 구성되며, 투자유치단이 투자지원의 컨트롤타워 역할을 하고, 관련 부서·기관을 연계하여 문제해결 중심의 협력체계 구축

[일사천리 투자유치단 구성체계]



- (기능·역할) 인허가 집중 지원 및 애로사항 해소, 투자 진행상황 점검 등 투자 관련 절차 및 행정서비스를 통합하여 입지 선정에서 공장 가동까지 원스톱 투자지원 서비스 제공

[일사천리 투자유치단 운영절차]



세종시 4차 산업혁명 종합계획

[일사천리 투자유치단 기관·부서별 주요역할]

구분	기관부서	담당	주요 역할
세종시	투자유치단	기업투자유치	- 기업투자유치 및 지원 총괄 - 투자환경 소개, 투자상담, 현장방문 등 - 지방투자촉진보조금 지원
	산업입지과	전 담당 (기획·조성·관리)	- 산업단지 조성 및 입주계약 - 용수·오페수 시설, 진입도로 설치 - 업종 및 용도변경, 공장등록
	건축과	건축허가·심의 경관관리	건축인허가, 건축심의, 경관심의
	환경정책과	환경관리	환경성 검토, 배출시설 인허가
	물관리정책과	용수관리	수질오염 총량 관리
	교통과	교통정책	교통영향평가
	경제정책과	경제정책	협력사업 발굴 및 지원
	기업지원과	기업지원 일자리지원	- 기업애로, 융자지원, 판로지원 - 인력양성, 고용알선
부처	행복청(도시성장촉진과)		행복도시 내 부지공급 관련 인허가 지원
유관기관	LH(세종특별본부 토지공급부)		행복도시 내 부지개발 및 공급
	한국전력공사(세종지사)		안정적인 전력공급 지원(전력공급설비 설치)
	세종TP(기업지원단 기업혁신성장팀)		협력사업 발굴 및 지원

세종창업키움센터 관리 운영

예비창업자, 초기창업자에게 사무공간 제공 및 창업교육, 입주기업 간 네트워킹, 사업화 지원을 통한 창업기업에 안정적인 기반구축 마련

» 보육실(15개실), 공용(화상)회의실, 다목적 열린공간 등 제공

» 입주기업 대상 사업화 지원, 창업교육, 네트워크 프로그램, 전문가 컨설팅 등

- 지원대상 : 청년 및 예비창업자, 3년 미만 초기창업자
- 지원규모 : 입주공간 15개실 지원(사업화 지원 포함)

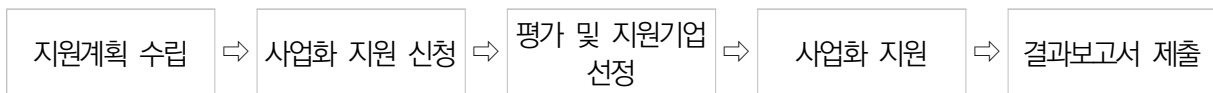
[세종창업키움센터 기업 지원절차]



창업보육 지원사업

- 중소벤처기업부가 지정한 관내 창업보육센터의 전문성을 활용한 사업화 지원으로 예비창업자 발굴·육성 및 대학발 창업 활성화
- » 시제품 제작(메이커스페이스 활용 신제품 개발 및 코칭 등), 지식재산권 특허·인증, 마케팅(카탈로그 제작, 전시회 참가 등) 지원
- » 창업교육(창업역량 강화, 세무 분야 등) 및 네트워킹 지원
 - 지원대상 : 창업보육센터(홍익대학교, 한국영상대학교) 입주기업 40여 개사 내외
 - 지원규모 : 총 60백만 원(창업보육센터별 30백만 원 내외)

[창업보육 지원사업 추진절차]



I

II

III

IV

V

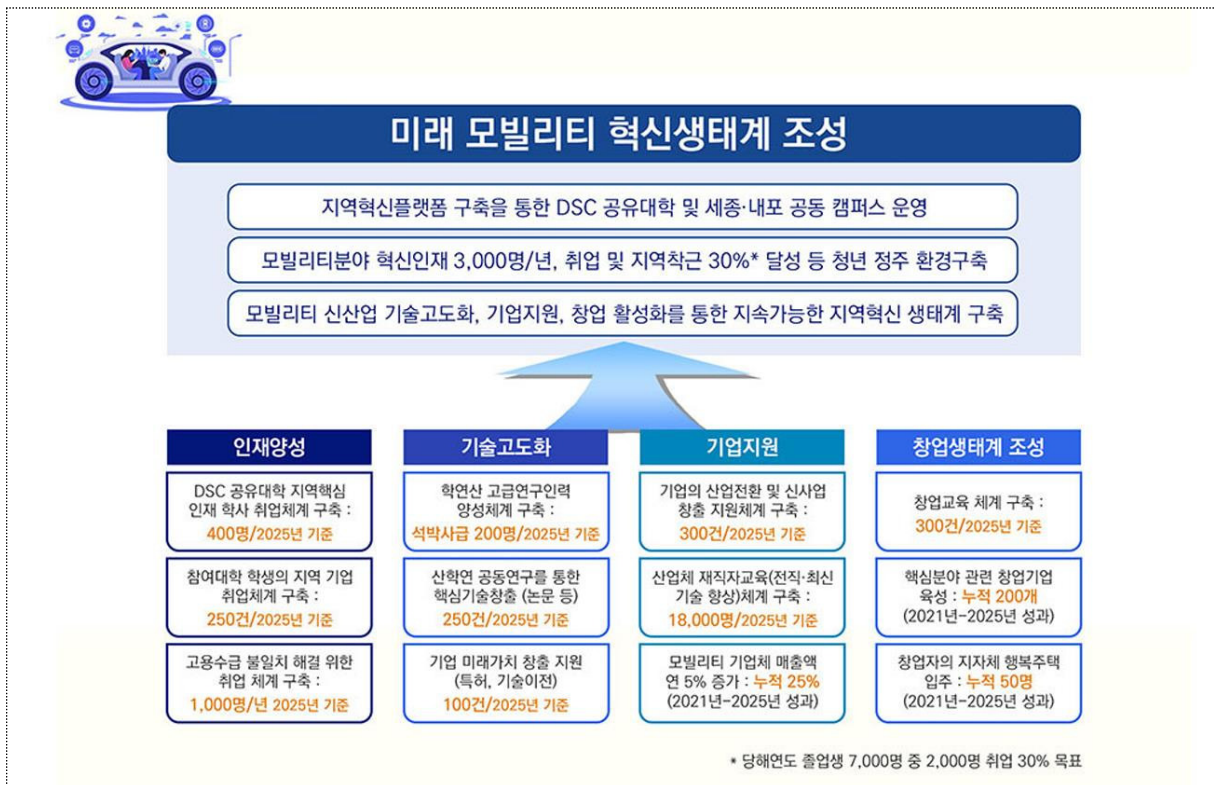
세
부
과
제

대전·세종·충남(DSC) 공유대학 및 지역혁신플랫폼 운영

추진목표

- » DSC 공유대학 및 세종내포 특성화 공동캠퍼스 운영
- » 모빌리티 분야 혁신인재 연간 3,000명 취업 및 지역착근 30% 달성 등

[DSC 플랫폼 목표 및 비전]



추진방향

- » 대전·세종·충남(DSC) 소재 대학을 중심으로 대전의 우수한 ICT 연구역량과 세종의 자율주행서비스 역량 및 충남의 자동차 소재·부품·장비(소부장) 제조역량을 연계한 DSC 미래모빌리티 혁신생태계 조성
- » 미래모빌리티 혁신생태계 조성을 위한 모빌리티 소부장과 모빌리티 ICT를 핵심 분야로 선정
- » 대전·세종·충남 지역의 전략산업 기반 미래모빌리티 분야 인재양성을 위해 전통적 학문구조와 교육수요를 탈피하여, 대학 간 자원공유 활성화 및 새로운 고등교육 혁신 패러다임 구축

■ 세종RISE(지역혁신중심대학지원체계) 사업

- 지자체 중심의 지역대학 통합지원플랫폼을 구축하고, '25년부터 지방으로의 권한이양, 재정지원
- RISE 체계는 지역 산업에 대한 인력수급의 균형을 도모하고 인구절벽기에 지역대학 생존생태계를 조성해 지역산업 진흥과 지역민의 삶의 질 향상을 도모

[세종시 RISE 계획(안)]

비전	대한민국 미래전략수도, 세종!	성과 목표	지역정주율(%)	지산학연 공동 지식재산권 창출(건)	성인 평생학습 참여율(%)
			미래전략산업 인재양성 프로그램 개발(건)	대학-산단 협력사업(건)	지역대학 연계 창업(건)
목표	미래전략산업 일자리 창출과 창업 특화를 통한 글로벌 도시로 도약	전략	대학 중심의 창업 생태계 조성	자·산·학·연 협력 우수인재 양성	세종형 성인 직업·평생교육 플랫폼 구축
			대학자원을 활용한 지역현안 해결		
프로젝트명	단위과제명	기본방향			
청년이 모이는, 창의인재수도	① 미래전략산업 인재 육성(S-F창의인재 육성) * S-F: Sejong-Future Strategy	▶ 세종시 미래 기업가 및 현장실무 전문가로서 지역에 정착할 혁신 인재 양성			
	② 대학 창업체험 및 교육 활성화	▶ 청년에 특화된 창업하기 좋은 환경 조성 ▶ 창업 교육부터 실천창업, 창업실패 시 재기 등을 아우르는 전 주기적 창업생태계 강화			
	③ 한두리캠퍼스(One-Campus) 구축	▶ 학교 및 학과 간 벽을 허물고 지역산업 맞춤형 및 지역문제 해결형 인재양성 ▶ 세종형 대학혁신 모델, 「한두리캠퍼스(One-campus)」 구축			
지산학연 협력 기반, 미래기술수도	① 지·산·학·연 4각체계 기반 R&D 지원	▶ 세종시 미래전략산업 관련 지산학연 공동 R&D 및 실증 지원 ▶ 미래전략산업 성장 기반 강화			
	② 대학자원을 활용한 지역기업 기술혁신 지원	▶ 지역대학의 우수 인력, 기술, 장비 등을 지역 중소기업에 공유·활용 ▶ 지역 중소기업의 기술 경쟁력 확보			
한발 앞선, 평생학습수도	① 성인 직업 역량 강화	▶ 4차산업혁명, 디지털 전환, 탄소중립 추진에 따른 친환경 등 급변하는 산업환경 속에서 업종별 니즈에 맞춘 세종시 재직자의 직업역량 강화(re-skilling, up-skilling) 지원			
	② 세종형 평생교육 플랫폼 구축(트렌드 캐처)	▶ 세종시 인구구조와 대학별 특화분야를 고려한 대학연계 평생교육 개발 및 운영			
대학과 함께 조성하는, 지역혁신수도	① 외국인 유학생 연합 유치 및 지원	▶ 해외 인재의 국내 유치로 지역대학의 글로벌 경쟁력 제고 ▶ 지역산업에 해외 인재 유입 기반 마련			
	② 문화예술 기반 도시 조성	▶ 대학 졸업 후 타 지역 청년인구 유출 방지를 위한 교육·일자리 연계 강화 및 문화예술 분야 지원 ▶ 청년의 지역 정주여건 개선			
	③ 사회적 연결망 구축	▶ 도시를 구성하는 계층간의 다양한 네트워크 구축 ▶ 대학자원을 활용한 지역문제 해결 및 삶의 질 개선 ▶ 누구나 살고 싶은 도시 조성			

* 출처 : 산업연구원, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 계획수립 연구용역, 2024.5.

○ 프로젝트 추진

» (목적) 세종시 발전전략과 대학별 특성화를 연계하고 대학-기관-연구소 간 벽을 허물어 지역사회 공동으로 지역정주가 가능한 인재양성 및 취·창업 지원

» (필요성)

- (미래전략산업 인재양성) 대학과 지역의 동반성장을 위해 세종시 산업육성전략에 따라 미래전략산업* 분야 인재를 양성하고 지역 취업을 통한 지역 정착 유도

* 미래모빌리티, 디지털헬스케어, 정보보호, 방송·영상·미디어, 디지털콘텐츠, 양자

- (창업 활성화) 청년 창업가들의 혁신 아이디어 발굴, 창업, 지역정착 지원을 통해 지역의 새로운 일자리 창출 및 지역산업 구조 다변화 촉진

- (한두리캠퍼스 추진) 대학 간 벽을 허물어 대학·기관·연구소 등의 인적·물적 공유와 공동 교육·연구 등을 통해 지역사회가 함께 지속·발전 가능한 사회 실현

세종시 4차 산업혁명 종합계획

